

Trabajo Final de Grado

Grado en Ciencias Ambientales

ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE BALDOSAS
CERÁMICAS EN ESPAÑA

(Análisis de la evolución de las emisiones contaminantes
de un sector industrial de interés)



Departamento de Ingeniería Química



Alumno: Jordi Iranzo Martínez
Tutora: Dra. Marta Izquierdo Sanchís

Resumen

La actividad industrial de la provincia de Castellón se basa casi exclusivamente en la fabricación de baldosas cerámicas, y se concentra, debido a la abundancia de la calidad de arcillas que sedimentan en el delta del río Mijares, al sur y al oeste de la capital, Castelló de la Plana, fundamentada en los municipios de Almassora, Onda, Vila-Real y L'Alcora. Esta agrupación industrial, conocida como Distrito Industrial de Castellón (DIC) fabrica el 95% de las baldosas cerámicas de España, y el 45% de la producción de la Unión Europea, lo que permite a España ser el tercer exportador mundial de este producto.

Debido a su concentración económica y geográfica, se le atribuye a la industria de tratamiento mineral la mayor parte de la contaminación industrial en la provincia. Los principales contaminantes emitidos de dicha agrupación industrial son atmosféricos, fundamentalmente dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión (PM), óxidos de nitrógeno (NO_x) y metales pesados -plomo (Pb), cadmio (Cd), asbesto (As) y níquel (Ni)-.

Todos los registros cronológicos de evolución de la contaminación atmosférica demuestran una progresiva disminución de la concentración de estos contaminantes principales en todas las industrias relacionadas con la fabricación cerámica, a escala nacional, autonómica y regional. Los contaminantes emitidos en el Distrito Industrial de Castellón, siguen la tendencia de los vientos predominantes, los cuales en mayor medida ascienden siguiendo la línea de costa hasta el límite septentrional de la provincia, y posteriormente cambian de dirección hacia el interior, cruzando a menor velocidad la cordillera del sistema Ibérico. Es por ello que pueden aparecer contaminantes industriales en áreas rurales muy alejadas de las zonas de emisión. A consecuencia de la generación de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, y en acción de fuertes radiaciones solares, desaparecen los óxidos de nitrógeno y se produce ozono (O_3) troposférico.

Los contaminantes vertidos a las aguas son muy pocos en comparación con los atmosféricos, y también han sufrido una elevada reducción en sus concentraciones. Sin embargo, la calidad biológica del río Mijares decrece a medida que atraviesa el Distrito Industrial de Castellón (DIC).

Finalmente, los residuos sólidos generados no suponen un problema ya que son relativamente escasos en su mayoría no peligrosos. La minoría que forman los peligrosos se tratan en las mismas regiones, en vertederos y centros de reciclaje especializados.

Palabras clave

Cerámica, baldosas, Distrito Industrial de Castellón, contaminación, evolución, Saloni, arcilla, Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación, España.

Abstract

The industrial activity of the province of Castellón is almost exclusively based on the manufacture of ceramic tiles, and is concentrated due to the abundance of the quality of clays that sediment in the delta of the river Mijares, south and west of the capital, Castelló de la Plana, founded in the municipalities of Almassora, Onda, Vila-Real and L'Alcora. This industrial group, known as the Industrial District of Castellón (DIC), manufactures 95% of the ceramic tile of Spain, and 45% of the production of the European Union, allowing Spain to be the third world exporter of this product.

Due to its economic and geographical concentration, the mineral treatment industry is attributed most of the industrial pollution in the province. The main pollutants emitted from this industrial cluster are atmospheric, mainly sulfur dioxide (SO₂), carbon monoxide (CO), suspended particles (PM), oxides of nitrogen (NO_x) and heavy metals - lead (Pb), cadmium (Cd), asbestos (As) and nickel (Ni)-.

All chronological records of the evolution of air pollution show a progressive decrease in the concentration of these main pollutants in all industries related to ceramic manufacturing at national, regional and regional levels. The pollutants emitted in the Industrial District of Castellón follow the trend of prevailing winds, which more often ascend along the coastline to the northern limit of the province, and then change direction inland, crossing at a slower speed The mountain range of the Iberian system. This is why industrial pollutants may appear in rural areas far from the emission zones. As a result of the generation of oxides of nitrogen and volatile organic compounds, and in the action of strong solar radiation, nitrogen oxides disappear and tropospheric ozone (O₃) is produced.

The pollutants discharged into the water are very few compared to atmospheric, and have also suffered a high reduction in their concentrations. However, the biological quality of the Mijares River decreases as it crosses the Castellon Industrial District (DIC).

Finally, solid wastes generated are not a problem since they are relatively scarce, mostly non-hazardous. The minority that forms the dangerous ones are treated in the same regions, in specialized landfills and recycling centers.

Keywords

Ceramics, tiles, Castellón Industrial District, pollution, evolution, Saloni, clay, Valencian Network for Monitoring and Pollution Control, Spain.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a mi tutora, Dra. Marta Izquierdo Sanchís, por su trabajo, así como a los profesores Dr. Juan Soria, Dra. Soledad Gandía, y Dr. Luis del Romeu, por las consultas realizadas, y a Manuel Montoliu, Director del Area de Pavimentos del grupo Becsa, y a Rafa Prats, jefe de Medio Ambiente en la empresa Cerámicas Saloni S.A. por permitirme visitar las instalaciones y por enseñármelas.

Índice

1. <u>Introducción</u>	7
1.1. Concepto de cerámica	7
1.2 La industria cerámica	7
1.2.1 Los subsectores industriales de la industria cerámica	7
1.2.2 El subsector de las baldosas cerámicas	9
1.3 La industria cerámica en España	11
1.3.1 Características del sector industrial español	11
1.3.2 Importancia del sector industrial español	13
1.1.1. La importancia del sector a nivel internacional	13
1.1.2. La importancia del sector a nivel nacional	15
1.1.3. La importancia del sector a nivel autonómico	16
2 <u>Objetivos</u>	19
3 <u>Metodología</u>	20
4. <u>Zona de estudio:</u>	25
4.1. Caracterización de la provincia de Castellón y del Distrito Industrial de Castellón	25
4.2. Causas del Distrito Industrial de Castellón	42
4.3. El proceso industrial de la fabricación de baldosas cerámicas	46
4.3.1. El proceso productivo de la fabricación de baldosas cerámicas	46
4.3.2. Contaminación específica del sector de las baldosas cerámicas	49
4.3.3. Mejores Técnicas Disponibles en la fabricación de baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana	52
5. <u>Resultados de la contaminación por la fabricación cerámica</u>	55
5.1. <u>Evolución de la contaminación a la atmósfera por la fabricación cerámica</u>	55
5.1.1. Evolución de la contaminación en España	55
5.1.2. Evolución de la contaminación en la Comunidad Valenciana	56
5.1.3. Evolución de la contaminación en la provincia de Castellón	57
5.1.3.1. Estudio eólico de la provincia de Castellón	57
5.1.3.2. Evolución anual en la provincia de Castellón	64
5.1.3.2.1. Estudio eólico	
5.1.3.2.2. Componentes mayoritarios	64
5.1.3.2.2.1. En el Distrito Industrial de Castellón	64
5.1.3.2.2.2. En la zona industrial	65
5.1.3.2.2.3. En los núcleos urbanos próximos	72
5.1.3.2.2.4. En las áreas rurales cercanas al Distrito Industrial de Castellón	77
5.1.3.2.2.5. En las zonas alejadas al Distrito Industrial de Castellón	82
5.1.3.2.3. Evolución anual de los componentes minoritarios	86
5.1.3.2.3.1. En el Distrito Industrial de Castellón	86
5.1.3.2.3.2. En el resto de la provincia de Castellón	87
5.1.3.3. Evolución mensual en la provincia de Castellón	90
5.2. <u>Evolución de la contaminación de las aguas</u>	94
5.2.1. A nivel general en la Comunidad Valenciana	94
5.2.2. Aguas superficiales en la zona del Distrito Industrial de Castellón	95
5.2.3. Aguas subterráneas en la zona del Distrito Industrial de Castellón	98

5.3.Resultados de la fabricación y tratamiento de los residuos sólidos	99
5.3.1. Industria cerámica	99
5.3.2. Sector de baldosas cerámicas	100
6. <u>Conclusiones</u>	101
7. <u>Bibliografía</u>	105
8. <u>Anexos</u>	107
8.1.Estudio de la calidad de los datos de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental en la provincia de Castellón	107
8.1.1. Introducción a la Red	107
8.1.2 Estudio de los datos	113
8.1.2.1 Estudio eólico	113
8.1.1.1.1. Introducción	113
8.1.1.1.2. Análisis de datos	114
8.1.1.2.Estudio de los datos de contaminación y meteorología	117
8.1.1.2.1. Representatividad anual	117
8.1.1.2.2. Representatividad del periodo	145
8.1.1.2.3. Equitatividad	148
8.2.Reportaje fotográfico en la empresa Cerámicas Saloni, S.A.	176

1. Introducción:

1.1. Concepto de cerámica

Se conoce como cerámica (voz griega κεραμική –keramiké–: “hecha de arcilla”) a los materiales inorgánicos de compuestos no metálicos –fundamentalmente arcilla– estabilizados con cocción para, mediante al mezcla de materiales y fases vítreas, se obtiene un material de elevada resistencia al desgaste, calor, y electricidad, elevada vida útil, gran inercia química (no reacción química) e inocuidad (no producción de daños a la salud humana), y, en ocasiones, también una porosidad específica.

1.2 La industria cerámica

Originalmente, la producción industrial estaba al margen de las consideraciones ambientales. Al desarrollarse una legislación ambiental, las empresas comienzan una gestión basada en la corrección de corrientes residuales. Actualmente, el enfoque es fundamentalmente preventivo (minimización de residuos y reutilización de materias primas y energía).

La prevención industrial de la contaminación industrial conlleva una serie de estrategias, entre las que destacan la producción más limpia (P+L), la ecoeficiencia, y la simbiosis industrial.

1.2.1 Los subsectores industriales de la industria cerámica

Los principales sectores industriales de la industria cerámica son:

- **Pavimentos y revestimientos:** losas para el recubrimiento de suelos y paredes, generalmente cuadradas y rectangulares. Importantes en la industria de la construcción y del hogar, también en fachadas externas, piscinas o espacios público.

*Tabla 1. Clasificación de las baldosas cerámicas según su impacto ambiental
Fuente: Documento BREF del sector cerámico*

<u>Clases</u>	<u>Descripción/especificación</u>
A	Extruidas
Bla	Prensada en seco con cuerpo impermeable
B1b-BII	Prensado en seco con cuerpo compacto
BIII	Prensado en seco con cuerpo poroso

Según las normas UNE-EN y las normas ISO, las baldosas cerámicas son placas finas, fabricadas a partir de composiciones de arcilla y otras materias inorgánicas, sometidas a molienda y/o amasado, moldeadas y seguidamente secadas y cocidas a temperatura suficiente para que adquieran propiedades estables.

La norma UNE-EN 14411:2007 establece para las baldosas cerámicas, una clasificación básica en base a la porosidad de la pieza (medida como absorción de agua), y al método de conformado utilizado (figura 1).

m edidas usuales	g rosor usual	a bsorción de agua	c arga de rotura	a brasión GL	a brasión UGL	r esistencia a la helada	r esistencia química
10x10 a 35x70 cm	< 10 mm	11 - 15 %	300 - 1200 N	variable	-	no	variable

Figura 1. Medidas técnicas de los azulejos
Fuente: www.ceramicadeespaña.es

- Ladrillos y tejas: construcción
 - Construcción
 - Tejas
 - Pavimentación
 - Chimenea
- Cerámica de doméstica: de mesa, figuras de decoración de porcelana, loza de barro y gres fino de porcelana –platos, copas, cuencos, tazas, jarrones...–
- Productos refractarios: materiales con un punto de reblandamiento superior a 1500 °C y todo tipo de esfuerzos –erosión, deformaciones por fluencia o arrastre, corrosión y choques térmicos–.
- Cerámica sanitaria: productos generalmente e loza (semiporcelana) o gres: lavabos, pilas, bidés, bañeras, cisternas y fuentes.
- Cerámica técnica: industria aeroespacial y automoción (piezas de motor, portadores de catalizadores), electrónica (condensadores, cerámica piezoeléctrica), productos biomédicos (prótesis), protección medioambiental (filtros).
- Tuberías de gres vitrificado: drenajes y colectores
- Agregados de arcilla expandida: productos porosos con estructura de poro uniforme de células finas y cerradas y superficie externa firme y densamente sinterizada (producir piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin fundir, conglomerado de polvo, generalmente metálicos, a los que se ha modelado por presión).
- Abrasivos aglomerados inorgánicos

1.2.2 El subsector de las baldosas cerámicas

Las baldosas son placas finas utilizadas fundamentalmente para revestimiento. Pueden ser no esmaltadas (UGL) o esmaltadas (GL). Las baldosas no esmaltadas se someten a cocción única; las baldosas esmaltadas pueden tener una cocción única -la cubierta vitrificable se aplicará antes de la cocción- o doble -la cubierta vitrificable se aplicará entre las dos cocciones- (figura 2).

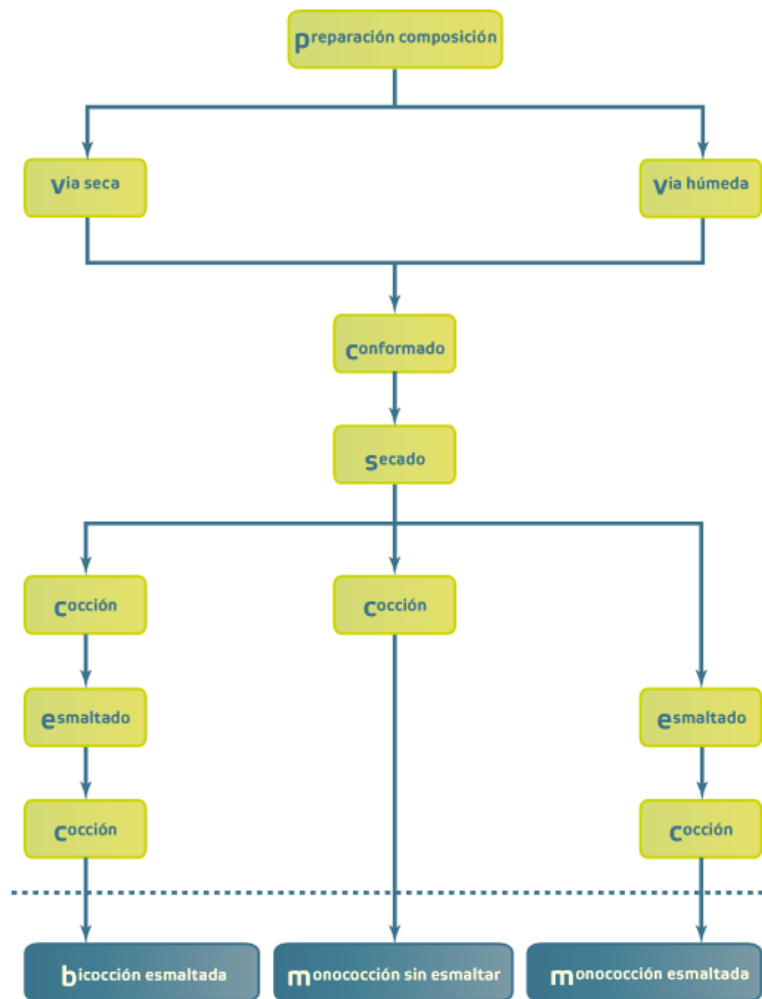


Figura 2. Esquema general de la fabricación de baldosas cerámicas
Fuente: TilesOfSpain.com

Pueden clasificarse según el color de sus materiales en pasta roja (soporte rojo en cocido) y pasta blanca (soporte blanco en cocido). Esto fundamentalmente es el resultado de la cantidad de hierro que presentan.

Según las propiedades del producto final, se componen en azulejos, gres esmaltado, gres porcelánico y gres rústico (figuras 3 y 4). Los azulejos presentan elevada estabilidad dimensional y porosidad, debido a la incorporación de arcillas con óxidos alcalinotérreos, compuestas de carbonatos cálcicos y/o magnésicos –típicamente la composición del carbonato cálcico es superior al 5%–, que forman silicatos de aluminio cálcicos y cálcico-magnésicos estables a la humedad.

A zulejo

Soporte rojo		Soporte blanco	
arcilla calcárea	40-60	arcilla silícea	40-60
arcilla no calcárea	60-40	arcilla plástica	0-15
		caolín	0-20
		carbonatos	10-15
		arena silícea	15-25

Figura 3. Composición de los azulejos
Fuente: TilesOfSpain.com

En general, todos los tipos gres se obtienen mediante la introducción de materias primas con óxidos alcalinos (arcillas, feldespatos...).

G res esmaltado

Soporte rojo		Soporte blanco	
arcilla no calcárea	100	arcilla silícea	45-60
		arcilla plástica	0-15
		feldespato (Na y Na-K)	25-35
		arena silícea	0-15
		talco	0-10

G res porcelánico esmaltado

Soporte blanco	
arcilla silícea	40-60
arcilla plástica	10-20
feldespato	30-40
talco	0-3

G res porcelánico no esmaltado

Soporte blanco	
arcilla plástica	30-45
caolín	15-25
feldespato (Na y Na-K)	35-45
arena silícea	0-10
zirconio	2-6

Figura 4. Composición de los diferentes tipos de gres porcelánico esmaltado (% peso)
Fuente: TilesOfSpain.com

Esto produce un material de baja porosidad, elevada resistencia mecánica y buen comportamiento frente a la helada, por la formación en la cocción de fase vítrea.

1.3 La industria cerámica en España

1.3.1 Características del sector industrial español

La principal actividad industrial española es la fabricación de baldosas cerámicas y actividades afines –extracción de materias primas, fabricación de materias primas elaboradas (gránulo atomizado, fritas, esmaltes y pigmentos), y fabricación de piezas y decoraciones especiales–.

La industria cerámica española está a la vanguardia del mercado internacional, por el dinamismo que ofrece su inversión en I+D, diseño, y calidad y desarrollo de nuevos materiales y servicios.

La producción total está estimada (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial [IVACE], 2015) en unos 2492 millones de m²/año. De acuerdo esos mismos datos (tabla 2, figura 5), prácticamente la totalidad de la producción cerámica corresponde a baldosas (94,9% de la producción total), especialmente baldosas esmaltadas (aproximadamente el 90%). Los objetos de decoración constituyen el 1,7%, las tejas un 1,1%, y el resto de categorías -fregaderos, ladrillos, baldosas refractarias, porcelana y otros- son residuales, con valores inferiores al 1%.

Tabla 2. Producción de los diferentes tipos de cerámica en España
Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

<u>Tipo de cerámica</u>	<u>Producción</u> (millones m²/año)
Baldosas esmaltadas	2224
Baldosas no esmaltadas	140
Objetos de decoración	42
Tejas	27
Fregaderos	16
Ladrillos	9
Materiales refractarios	9
Porcelana	8
Otros refractarios	4
Vajilla y doméstico	3
Ladrillos de cerámica	1
Cerámica técnica	1
Otros	7
Total	<u>2492</u>

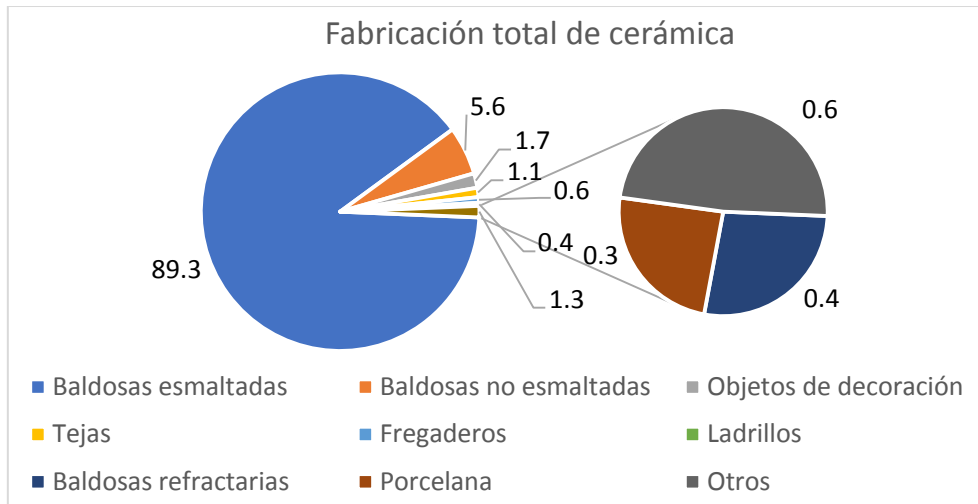


Figura 5. Fabricación porcentual de los diferentes tipos de cerámica en España en el 2015
Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), elaboración propia

Si no consideramos la producción de baldosas esmaltadas, más de la mitad de la producción restante (52,4%) lo constituyen baldosas no esmaltadas (figura 6).

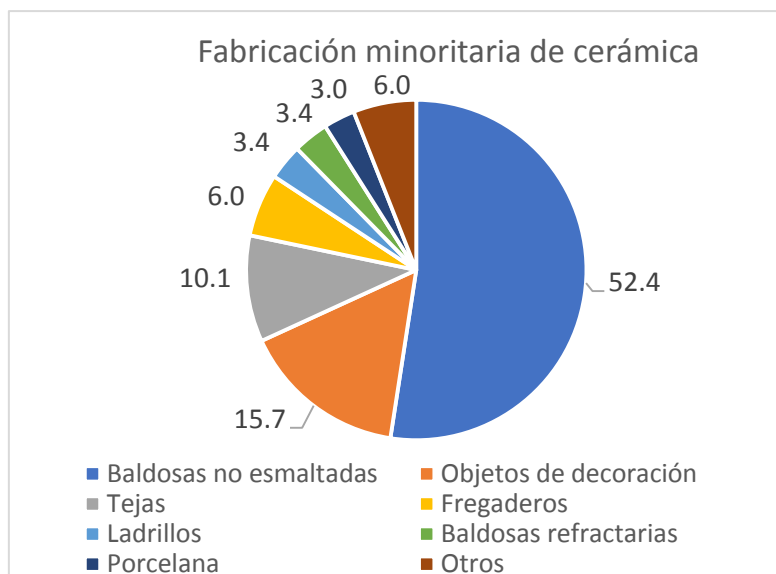


Figura 6. Producción porcentual de cerámica en España excluyendo las baldosas esmaltadas en el 2015
Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), elaboración

1.3.2 Importancia del sector industrial español

1.3.2.1 La Importancia del sector a nivel internacional

España es el segundo productor europeo de baldosas cerámicas y el tercer exportador mundial, tras China e Italia, con una cuota de mercado entre 15-18% respecto del comercio internacional (figura 7).



Figura 7. Cuota porcentual de exportación mundial, 2015

Fuente: Ceramic World Review

Actualmente, de los 3500 millones de euros de producción anual aproximada, el 65-70% (unos 2500 millones de euros), se destinan al comercio exterior -más de 180 países- y el restante 30-35% se quedan en el mercado nacional.

Por zonas geográficas (figura 8), aproximadamente el 45% se destina a Europa -especialmente a los países de la Unión Europea (85% aproximadamente del total vendido en Europa)-, un 25% aproximadamente se destina a Asia -principalmente, Rusia-, un 20% aproximadamente a Oriente Próximo, algo menos del 15% a África -especialmente al Magreb: 66% del total africano-, y el restante 1% a Oceanía.

Por zonas geográficas

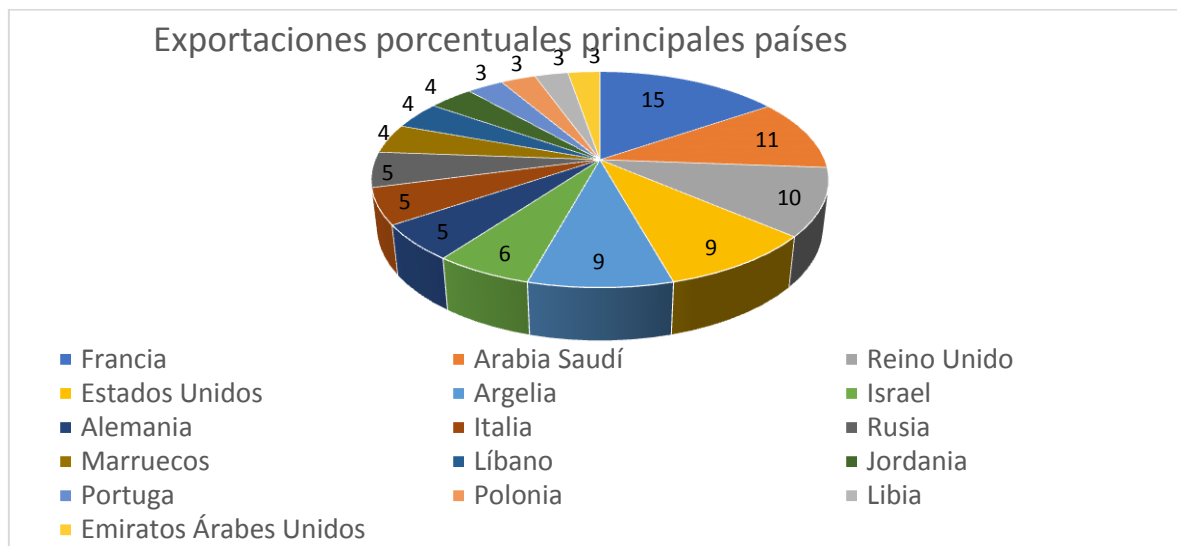
millones €

Datos acumulados del año

	2015	2016	16/15	cuota
Europa	1.092,1	1.175,9	7,7%	45,8%
· Unión Europea-UE28	897,9	990,7	10,3%	38,6%
· UE15	744,3	822,6	10,5%	32,0%
· Eurozona	606,6	680,1	12,1%	26,5%
· UE Nuevos miembros	153,6	168,1	9,5%	6,5%
· Este de Europa	162,4	150,9	-7,1%	5,9%
Oriente Próximo	532,2	526,0	-1,1%	20,5%
América	312,9	383,5	22,6%	14,9%
· América del Norte	197,3	257,3	30,4%	10,0%
· EEUU	147,0	187,9	27,9%	7,3%
· América Central	62,3	77,7	24,7%	3,0%
· América del Sur	53,2	48,4	-9,1%	1,9%
Asia	621,2	619,6	-0,3%	24,1%
· Asia del Este	56,5	57,4	1,5%	2,2%
· Sudeste asiático	26,6	27,4	3,1%	1,1%
África	402,1	365,8	-9,0%	14,2%
· Magreb	264,1	245,3	-7,1%	9,5%
Oceanía	23,9	24,9	4,4%	1,0%
Total mundo	2.452,2	2.569,7	4,8%	100%

*Figura 8. Exportaciones de las cerámicas producidas en España durante los años 2015 y 2016 (10⁶ €)
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)*

Respecto a las exportaciones por países (figura 9), el principal destino es Francia (15%), Arabia Saudí (11%), Reino Unido (10%), Estados Unidos y Argelia (9% cada uno). También destacan Israel (6%), Alemania, Italia y Rusia (5% cada uno), en menor medida Marruecos, Líbano y Jordania (4% cada uno) y finalmente Portugal, Polonia, Libia y Emiratos Árabes Unidos (3% cada uno).



*Figura 9. Destino de las exportaciones de cerámica en España
Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), elaboración propia*

Así, por continentes, los principales destinos son Europa (42%), Oriente Medio (27%), África (16%), y, en menor medida América (9%), y Asia (5%).

Alrededor del 90% de la producción europea de fritas y baldosas cerámicas se localiza en las agrupaciones industriales de Castellón (España) y Módena (Italia): el 43% del total se produce en Castellón.

1.3.2.2 La importancia del sector a nivel nacional

El sector de las baldosas cerámicas constituye el tercer sector industrial que más superávit comercial aporta en España (2.090 millones de euros en 2008) -por detrás del sector del automóvil y del material de transporte- (IVACE), y el primero en cobertura comercial.

La industria cerámica supone un 0.13% del PIB nacional y representa un 1,3% del total de exportaciones nacionales (INE). Menos del 10% de la cerámica vendida en España es importada. El volumen de ventas de cerámica de España en el mercado nacional se sitúa en la última década por encima de los 1.000 millones de euros por año.

Actualmente, las empresas cerámicas constituyen el 17% aproximadamente del total de empresas de productos minerales no metálicos (figura 10). Su producción es superior a 4100 millones de m3, lo que constituyen un nivel de negocios superior a 4200 millones de euros, con un valor añadido en torno a los 1400 millones de euros.

	Empresas	%	Cifra de Negocios		Producción	Valor	Inversión				
			Número	s/Total			Nivel	% s/Total	Añadido	I. Maquin.	Int.
										Inv. (1)	
07. Productos de minerales no metálicos	8.027	4,26	14.946,9	2,61	14.707,0	4.580,5	220,1	4,80			
07.2. Fabricación de productos cerámicos	1.352	0,72	4.289,6	0,75	4.129,3	1.382,5	123,3	8,92			

Figura 10: Introducción económica del sector de minerales no metálicos y de productos cerámicos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta Industrial de Empresas, 2014

La industria cerámica está muy relacionada con la construcción. En España, esto se ha visto afectado por la crisis económica sucedida a partir del 2008. Entre 2000 y 2014 se ha disminuido el número de empresas, la producción y cifras de negocios.

En concreto, en el subsector cerámico propiamente dicho han desaparecido un 29% de las empresas, la cifra de ingresos ha caído el 40%, y el empleo literalmente se ha desplomado hasta caer un 55%.

Sin embargo, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria española, en el mismo periodo ha aumentado el balance comercial (aumento de las exportaciones), y la eliminación de las empresas pequeñas ha elevado el índice de ventaja comparativa (IVC).

RAMI 07.2. PRODUCTOS CERÁMICOS

CNAE-2009: 23.2 a 23.4

A. DATOS ESTRUCTURALES

Variables básicas	Unidad	2000	2005	2014 (*)	2015	2016	2017	% sobre Total Industria (2)
Número de empresas	Unidades	2.115	1.715	1.352	-	-	-	0,72
Cifra de negocios	miles €	6.313.497	7.355.374	4.289.554	-	-	-	0,75
Producción	miles €	5.824.029	6.736.226	4.129.335	-	-	-	0,78
Valor Añadido (VA)	miles €	2.533.497	2.704.271	1.382.488	-	-	-	1,08
Ocupados	Unidades	58.716	54.594	23.493	-	-	-	1,22
Tamaño medio (3)	Unidades	27,76	31,83	17,38	-	-	-	1,70 (**)
Remuneración por asalariado	miles €	23,92	29,58	38,52	-	-	-	1,00 (**)
Productividad (VA/ocupados)	miles €	43,15	49,53	58,85	-	-	-	0,89 (**)
Coste Laboral Unitario (4)	%	55,43	59,73	65,45	-	-	-	1,13 (**)
Intensidad Inversora (5)	%	15,10	15,29	8,92	-	-	-	0,83 (**)
Exportaciones X	M €	2.550,6	2.481,5	2.822,9	2.969,4	3.159,7	249,2	1,37
Importaciones M	M €	542,0	684,6	498,0	519,0	555,3	48,3	0,21
Saldo comercial (SC= X-M)	M €	2.008,6	1.796,9	2.324,9	2.450,3	2.604,4	200,8	-
Índice Ventaja Comparativa (6)		0,65	0,57	0,70	0,70	0,70	0,67	-

Figura 11. Datos estructurales de las industrias de producción cerámica en España entre 2000 y 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

1.3.2.3. Importancia del sector industrial español a nivel autonómico

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, casi el 80% de las empresas españolas de fabricantes de baldosas, y aproximadamente el 94,5% de la producción nacional se encuentra en la Comunidad Valenciana, produciendo un total de $4,5 \cdot 10^8 \text{ m}^2/\text{año}$ baldosas cerámicas y $9 \cdot 10^5 \text{ Tm/año}$ de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos.

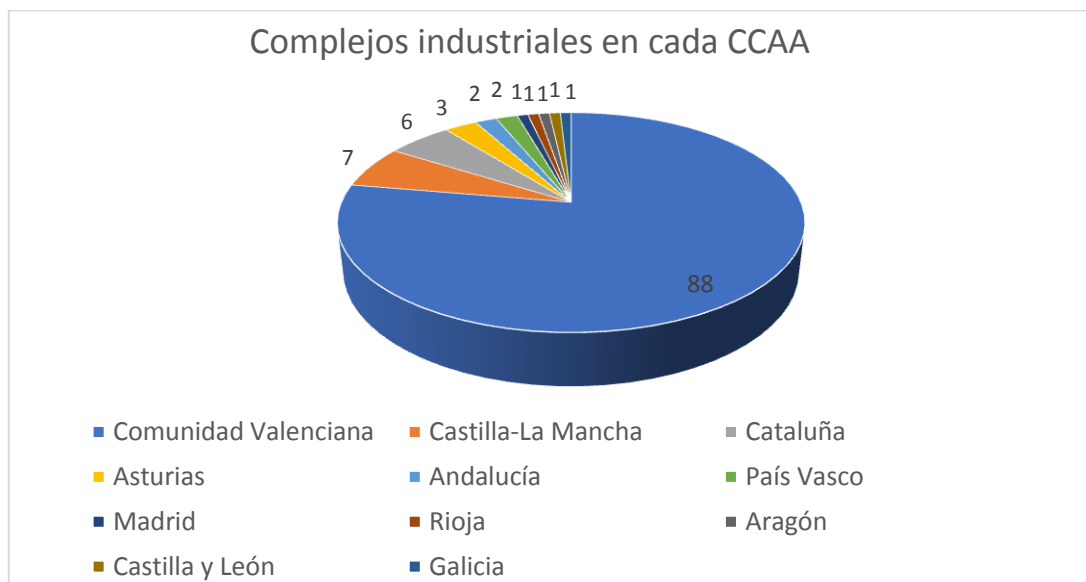


Figura 12. Distribución porcentual de los complejos industriales cerámicos en cada Comunidad Autónoma

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes-España

Los productos cerámicos son el tercer grupo de productos valencianos más exportados tienen, de acuerdo con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, un porcentaje de exportación en torno al 80% -excepto en el 2011, 70%-, cuyas ventas totales han aumentado entre el 2011-2015 de más de 2500 a más de 3000 millones de euros (tabla 3, figuras 13 y 14).

Tabla 3. Evolución de la producción y ventas de las baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana
Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad y Empleo (IVACE)

Años	Producción (m ²)	Ventas mercado nacional (millones €)	Exportación (millones €)	Ventas totales (millones €)
2011	392	705	1892	2597
2012	404	575	2082	2656
2013	420	557	2240	2793
2014	425	574	2328	2902
2015	440	643	2452	3095

El 83% de las exportaciones corresponde a azulejos -baldosas esmaltadas- (ASCER).

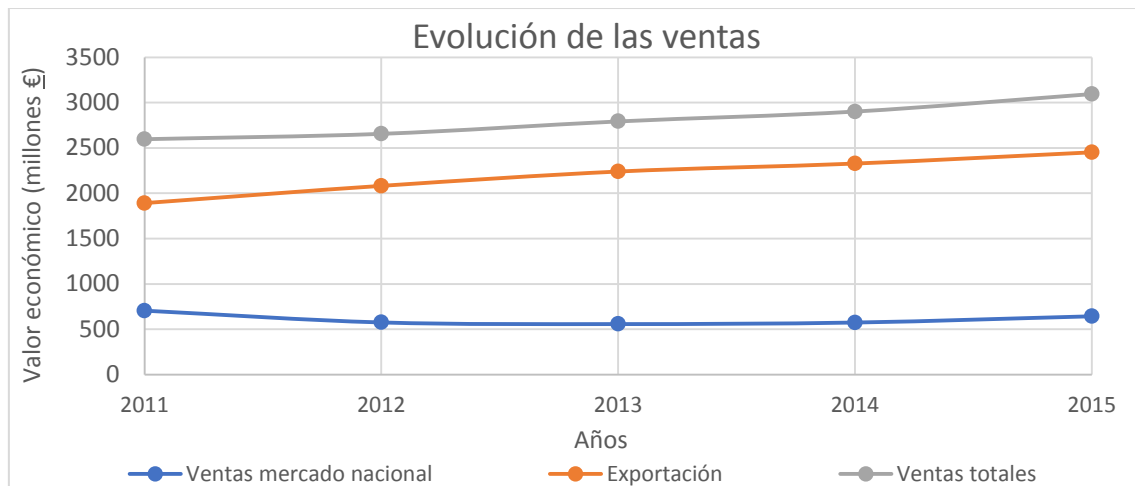


Figura 13. Evolución de las ventas en la Comunidad Valenciana

Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad y Empleo (IVACE), elaboración propia

Según el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) durante el 2013 en la Comunidad Valenciana, la industria cerámica representaba aproximadamente: un 2% del total de empresas industriales, emplea a cerca del 7% de los trabajadores y genera un importe neto de negocios del 5% de la industria autonómica total.

La Comunidad Valenciana concentra un 40% del total de empresas de la industria cerámica española -casi en su totalidad compuestas por pymes y empresas familiares-. Además, emplea a un 71% de los trabajadores y genera un importe neto de negocios del 74%.

Para los azulejos, esos porcentajes se elevan a un 75% de las empresas españolas cerámicas, un 93% del empleo y un 95% del importe neto de negocios.

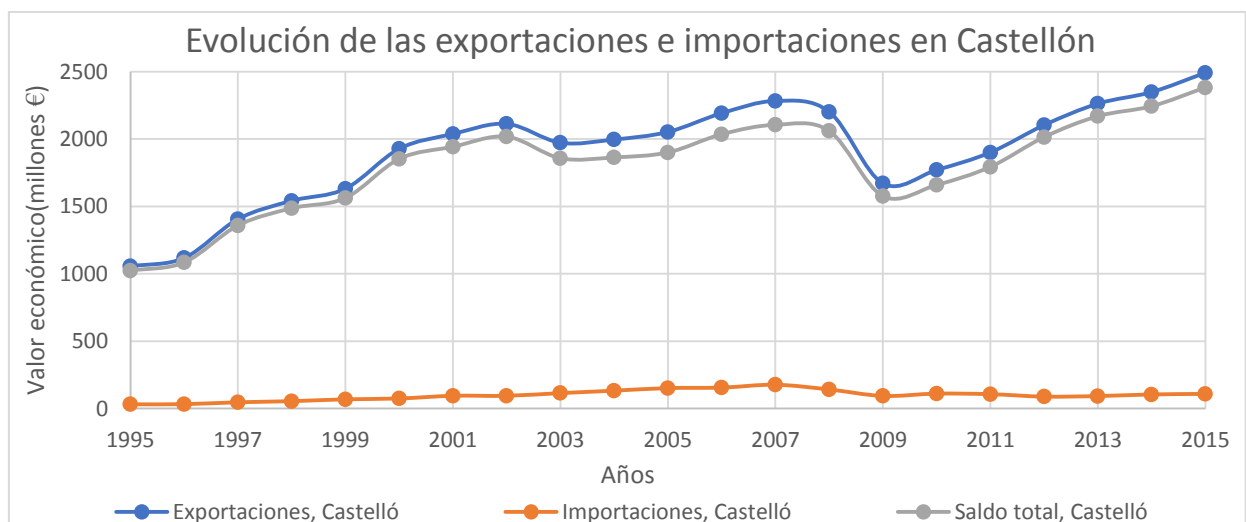


Figura 14. Evolución de las exportaciones e importaciones en el sector cerámico en la Comunidad Valenciana

Fuente: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), elaboración propia

La industria cerámica constituye el 36% del Producto Interior Bruto de la provincia –sobre el 5% de la Comunidad Valenciana– y genera más 26.000 puestos de trabajo directos.

La distribución del empleo en los principales municipios cerámicos castellanenses (figura 15) representa un porcentaje superior al 25%, con la mayor parte de la distribución en los municipios de Sant Joan de Moró (80%) y L’Alcora (60%).

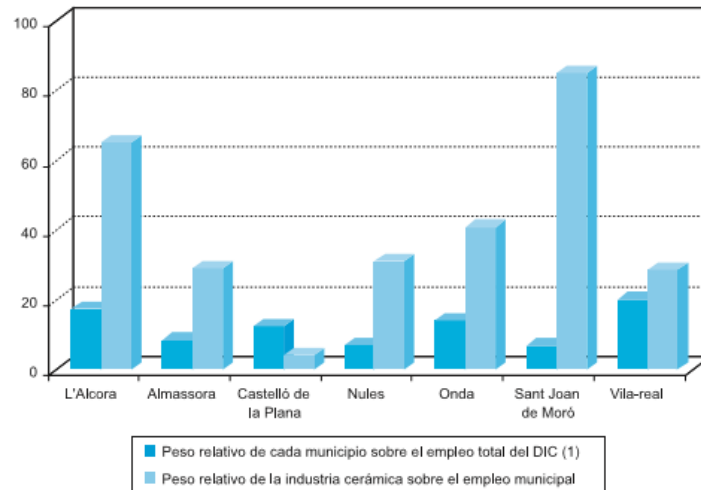


Figura 15. Distribución porcentual del empleo por municipios

Fuente: INEM, Observatorio Ocupacional de Castellón, ASCER, ANFFECC, Publicacionescajamar

2. Objetivos

El objetivo principal del siguiente estudio es el análisis de la evolución de la contaminación producida en el Distrito Industrial de Castellón y derivada a la provincia, fundamentalmente las emitidas a la atmósfera, a través de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA).

Previo a ello, se caracterizará de manera general toda la provincia y más específicamente el área industrial, en los medios que abarcan: geografía política, geografía física, planeamiento urbano, usos del suelo, bases económicas, espacios protegidos, aguas superficiales y subterráneas y dinámica de vientos (frecuencia y velocidad media).

Asimismo, se analizarán los factores que han permitido la presencia de la agrupación industrial cerámica en Castellón: hidrología, litología y sistema de comunicaciones.

La evolución de los principales contaminantes atmosféricos se analizará de manera temporal -anual y mensual- y espacial (dispersión atmosférica). Para una correcta representación de la información, la provincia de Castellón se dividirá en diferentes zonas según sus características eólicas y socioeconómicas.

También se realizará un análisis de la calidad de los datos de dicha Red, en cada estación y parámetro estudiado, tanto a nivel de representatividad (número de días estudiados respecto al número de días máximo: tanto anual como del periodo de estudio) como de equitatividad (relación entre sí de los diferentes porcentajes de datos de estudio de cada año respecto del total).

Además, se estudiarán de manera general la contaminación total producida en el sector industrial mineral en España y de la industria cerámica en la Comunidad Valenciana, emitidas a la atmósfera y al medio hídrico, así como la generación de residuos sólidos.

A su vez, se estudiará la evolución del estado del río Mijares desde el embalse de Sícchar hasta el delta y de la rambla de la Viuda, según criterios biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos.

Finalmente, se analizará la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos generados por la industria en los últimos años, así como sus medidas de tratamiento.

La explicación del proceso productivo de fabricación de las baldosas cerámicas se apoyará con imágenes de la empresa Cerámicas Saloni S.A., referente en buenas prácticas ambientales.

3. Metodología

El trabajo ha consistido en la combinación de búsqueda bibliográfica, recopilación de información de bases de datos públicas y de trabajo de campo.

El área de estudio es la provincia de Castellón. Para su representación y caracterización se ha realizado según los visores informático Cartoweb y Terrasit, pertenecientes a la Generalitat Valenciana y también el visor cartográfico de la empresa Google, para la caracterización geográfica de las aguas superficiales –ya que no pude acceder al visor de la Confederación Hidrográfica del Júcar–. En alguna ocasión, los mapas han necesitado especificaciones adicionales, que han sido introducidas mediante la herramienta Paint.

En la representación gráfica de las principales instalaciones industriales se han considerado aquellas que por sus características se incluyen en el Anexo I de la Ley 6/2014, de 25 de junio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de las Actividades en la Comunidad Valenciana. En concreto las del distrito industrial corresponden a:

- 1. Instalaciones de combustión.
 - o 1.1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW
 - a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
 - b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
- 3. Industrias minerales
 - o 3.4. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ de densidad de carga por horno.
- 4. Industria química:
 - o 4.1.- Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular:
 - j. Colorantes y pigmentos

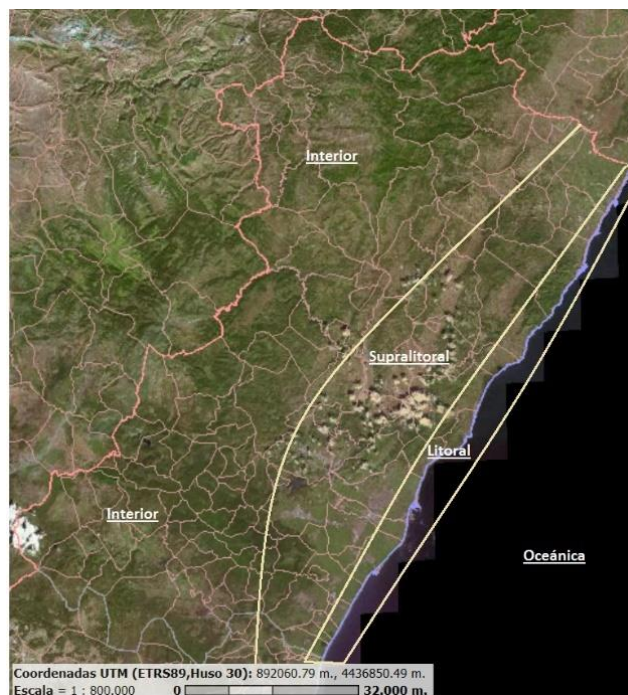
Para el estudio de contaminación atmosférica han sido utilizadas diferentes fuentes según la escala del estudio: a escala nacional se han empleado los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a escala autonómica los del registro de la sección *Pollutant Release and Transfer Register (PRTR-España)* de la Agencia Europea para el Medio Ambiente, y a escala local-comarcal –zona industrial y área circundante– las mediciones puntuales de las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica ([RVVCCA](#)), pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Los datos autonómicos de la Agencia Europea para el Medio Ambiente se han obtenido utilizando el código CNAE 2009 de actividades económicas. En concreto:

- Grupo C: Industrias manufactureras
 - o Apartado 23. Fabricación de productos cerámicos para la construcción
 - Subapartado 23.1. Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica

Para el estudio de los vientos en Castellón, se ha dividido la provincia en cuatro zonas principales: mar abierto, litoral, supralitoral e interior (figura 16).

La zona de mar abierto abarca todas las regiones marinas alejadas de la costa. La zona litoral corresponde a la zona más cercana a la línea de costa. La zona supralitoral corresponde a líneas más alejadas de la costa. Y finalmente, la región interior se encuentra alejada de la costa, a elevada altitud, y dominada por un clima continental.



*Figura 16. Distribución geográfica en relación a la costa
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Las características eólicas de la provincia incluyen frecuencia y velocidad media, y su representación se realiza mediante una rosa de los vientos de dieciséis puntas, por la cual se han dividido los 360° de la circunferencia en intervalos de 22,5°, teniendo en cuenta que la región norte tiene su bisectriz en el norte exacto (0°), por lo que sus límites abarcan 11,25° al este y al oeste de ese punto.

Como las direcciones en la RVVCCA están registradas en números naturales, y para la simplificación de resultados, he realizado una aproximación a los grados reales, contando la totalidad de ese grado en el caso de que el límite máximo sea superior a su mitad (tabla 4):

Tabla 4. Clasificación de las direcciones en el estudio eólico de la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Industrial (RVVCCA),
elaboración propia

Direcciones de la rosa	Grados reales	Grados considerados
N	0-11.25	0-10
NNE	11.25-33.75	11-33
NE	33.75-56.25	34-55
ENE	56.25-78.75	56-78
E	78.75-101.25	79-100
ESE	101.25-123.75	101-123
SE	123.75-146.25	124-145
SSE	146.25-168.75	146-168
S	168.75-191.25	169-190
SSW	191.25-213.75	191-213
SW	213.75-236.25	214-235
WSW	236.25-258.75	236-258
W	258.75-281.25	259-280
WNW	281.25-303.75	281-303
NW	303.75-326.25	304-325
NNW	326.25-348.75	326-348
N	348.76-360	349-360

Conociendo los diferentes umbrales, se ha realizado en cada zona geográfica, un conteo del número de datos y un promedio de sus velocidades medias en cada dirección de la rosa para la representación de las frecuencias y velocidades medias.

El tratamiento de datos se ha realizado a nivel provincial, utilizado todos los datos de todas las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental (RVVCCA) en la provincia de Castellón en diversas hojas Excel, y posteriormente calculando el promedio mensual, anual y del periodo en cada una de ellas para cada contaminante principal.

Posteriormente, los datos han sido representados según la evolución anual -promedio de cada año- y según la evolución mensual -promedio de todos los meses- de cada contaminante o parámetro meteorológico.

Para la presentación de los resultados he dividido la provincia en cuatro zonas principales, según sus características socioeconómicas y geográficas respecto a la agrupación industrial: agrupación industrial principal, agrupación industrial secundaria, núcleos urbanos cercanos de elevada densidad, núcleos urbanos lejanos de baja densidad, y zonas alejadas –rurales y urbanas–.

Las estaciones de control de la contaminación de la Generalitat Valenciana en cada zona son las siguientes (tabla 5):

Tabla 5. Distribución de las estaciones de control de la calidad atmosférica según zonas geográficas y socioeconómicas

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

<u>Agrupación industrial</u>		<u>Núcleos urbanos</u>		<u>Zonas rurales</u>	
<u>Principal</u>	<u>Secundario</u>	<u>Cercanos</u>	<u>Alejados</u>	<u>Cercanas</u>	<u>Alejadas</u>
- L'Alcora - L'Alcora PM - Almassora - Almassora C.P. - Ochoando - Onda - Onda 1 - Vila-Real - Vila-Real PM	- La Vall d'Uixò - Vall d'Alba	- Castelló ITC - Castelló-Penyeta - Castelló-Patronal d'Esports - Castelló-El Grau - Castelló-Ermita - Burriana - Burriana-residencial - Benicàssim	- Sant Jordi - Vinaròs Planta	- Viver - Cirat - Torre Endomènec - Vila-Franca	- Zorita - Morella - Coratxar - Vinaròs Plataforma

Los incrementos y decrecimientos de las concentraciones se han realizado mediante la expresión siguiente (ecuación 1):

$$\text{Variación}_x = \frac{X_f - X_0}{X_0} \cdot 100 \quad (1)$$

- X_f : valor final
- X_0 : valor inicial

Como hemos visto anteriormente, el Distrito Industrial de Castellón es una agrupación industrial aproximadamente continua cuyo núcleo principal está representado por los municipios de L'Alcora, Onda, Vila-Real y Almassora (figura 24).

Las calidades de los datos de la RVVCCA se han estudiado para cada estación y variable de estudio (contaminante o variable meteorológica), según tres parámetros principales:

1. Representatividad anual: valores porcentuales del número de días con registro de datos en el año para cada contaminante estudiado -considerados los años bisiestos- (ecuación 2).

$$\text{Representatividad anual} = \frac{\text{número datos año}_x}{\text{nº días año}_x} \cdot 100 \quad (2)$$

2. Representatividad del periodo: valor porcentual que representa el total de datos utilizados según el periodo considerado para cada contaminante. El periodo se considera como la suma de los días de todos los años para los que se ha medido ese contaminante específico (ecuación 3) -ver tablas de equitatividad para observar los periodos exactos-:

$$\text{Representatividad periodo} = \frac{\text{nº datos periodo}}{\text{nº días periodo}} \cdot 100 \quad (3)$$

3. Equitatividad: distribución porcentual de la cantidad de datos del periodo en cada año abarcado (ecuación 4). Los datos serán más equitativos en el periodo cuantos más parecidos sean entre sí.

$$\text{Equitatividad}_x(\%) = \frac{\text{nº datos año}_x}{\text{nº datos periodo}} \cdot 100 \quad (4)$$

Los resultados se expresarán con dos cifras decimales significativas.

En el estudio de contaminación en el medio hídrico se han utilizado los datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el estado de las aguas -biológico, físico, químico- y de la zona de ribera -hidrogeomorfología-.

Respecto al análisis de la calidad de las aguas, para la evaluación de la calidad biológica se han utilizado en las masas de agua naturales los índices de macroinvertebrados –*Iberian Biomonitoring Working Party* (IBMWP)–, de poluosensibilidad específica (IPS), y para la evaluación del estado físico-químico se ha medido la concentración de oxígeno disuelto (O_2), nitrato (NO_3^-), amonio (NH_4^+), fósforo (P), y el valor de pH.

Los criterios de referencia de estos resultados se basan en la Orden ARM/2656/2008 (figura 17):

Tipo	Elemento	Indicador	Condición de referencia	Límite muy bueno/buena	Límite bueno/moderado	Límite moderado/deficiente	Límite deficiente/malo
6. Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena	Condiciones de oxigenación	Oxígeno (mg/L)	8,5	7,2	6,4		
6. Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena	Salinidad	Conductividad ($\mu S/cm$)	330	160 - 500	<700		
6. Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena	Estado de acidificación	pH	7,7	6,9 - 8,5	6,2 - 9		
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Organismos fitobentónicos	IPS	13	0,9	0,68	0,46	0,23
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Fauna bentónica de invertebrados	IBMWP	171	0,79	0,59	0,40	0,20
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Condiciones morfológicas	IHF	73	0,93			
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Condiciones morfológicas	QBR	100	0,79			
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Condiciones de oxigenación	Oxígeno (mg/L)	9	7,6	6,7		
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Salinidad	Conductividad ($\mu S/cm$)	200	<400	< 500		
8. Ríos de baja montaña mediterránea silíceos	Estado de acidificación	pH	7,9	7,1-8,7	6,3-9		
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Organismos fitobentónicos	IPS	17,5	0,86	0,72	0,48	0,24
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Fauna bentónica de invertebrados	IBMWP	160	0,78	0,59	0,39	0,20
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Condiciones morfológicas	IHF	77	0,86			
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Condiciones morfológicas	QBR	85	0,84			
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Condiciones de oxigenación	Oxígeno (mg/L)	9	7,6	6,7		
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Salinidad	Conductividad ($\mu S/cm$)	500	325 - 1000	300 - 1500		
9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea	Estado de acidificación	pH	8,1	7,3-8-9	6,5-9		
10. Ríos mediterráneos con influencia cárstica	Organismos fitobentónicos	IPS	13,2	0,9	0,68	0,46	0,23
10. Ríos mediterráneos con influencia cárstica	Fauna bentónica de invertebrados	IBMWP	138	0,78	0,59	0,39	0,20
10. Ríos mediterráneos con influencia cárstica	Condiciones de oxigenación	Oxígeno (mg/L)	10,2	8,6	7,6		
10. Ríos mediterráneos con influencia cárstica	Salinidad	Conductividad ($\mu S/cm$)	450	350 - 600	250 - 1000		
10. Ríos mediterráneos con influencia cárstica	Estado de acidificación	pH	8,2	7,4-9	6,5-9		
11. Ríos de montaña mediterránea silíceos	Organismos fitobentónicos	IPS	16,5	0,88	0,74	0,48	0,25
11. Ríos de montaña mediterránea silíceos	Fauna bentónica de invertebrados	IBMWP	180	0,78	0,59	0,39	0,20
11. Ríos de montaña mediterránea silíceos	Condiciones morfológicas	IHF	72	0,92			

Figura 17. Clasificación de los ríos mediterráneos con influencia cárstica según la Orden ARM/2656/2008

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE)

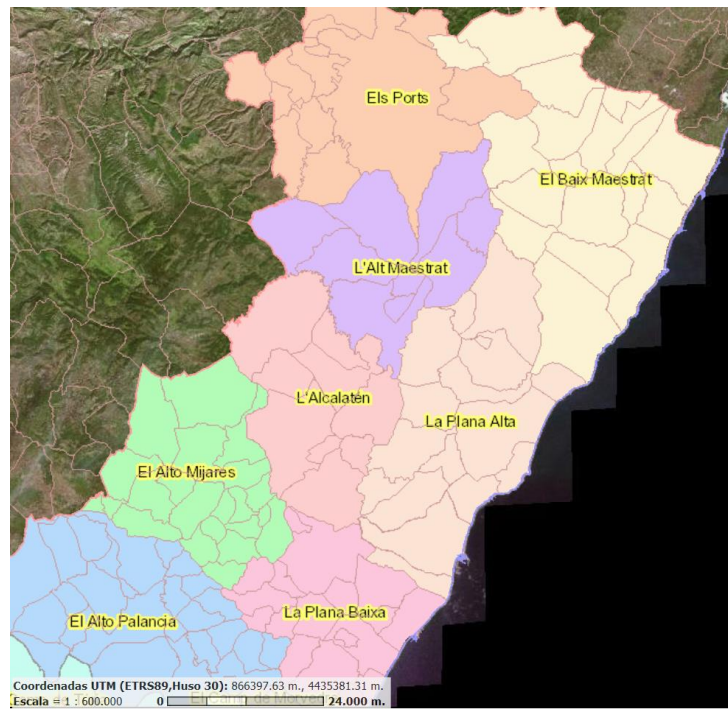
Finalmente, respecto a los residuos sólidos, los resultados de producción y tratamiento se efectúan a nivel autonómico según los datos del PRTR, específicos para la fabricación de las baldosas cerámicas, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, que establece a la industria de fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (apartado 26.3) como actividad potencialmente contaminante del suelo.

La caracterización de las etapas del proceso productivo está apoyada por un reportaje fotográfico realizado personalmente en la empresa Cerámicas Saloni S.A., situada en el distrito industrial (Sant Joan de Moró), previa reunión con Rafael Prats, jefe de planta de medio ambiente.

4. Zona de estudio

4.1. Caracterización de la provincia de Castellón y del Distrito Industrial de Castellón

En términos de geografía política (figura 18), la provincia de Castellón se compone de ocho comarcas -de Norte a Sur-: El Baix Maestrat, Els Ports, L'Alt Maestrat, La Plana Alta, L'Alcalatén, El Alto Mijares, La Plana Baixa y El Alto Palancia:



*Figura 18. Comarcas en la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Respecto a la fisiografía (figura 19), la provincia cuenta con unas llanuras pequeñas cercanas a la costa, excepto en el sur, que es mayor y alberga (figura 20) el delta del río Mijares.

A una distancia muy próxima a la costa, aparecen sistemas montañosos. A grandes rasgos, destaca la Sierra de Gúdar al Norte en el interior norte y el sistema ibérico en el interior Oeste, ambas en dirección Sureste-Noroeste.

Hacia el Norte la orografía forma parte del sistema ibérico, en concreto como continuación de las cordilleras costero catalanas, paralelas a la costa. Por su parte, en el Sur, encontramos la Sierra Calderona y la Sierra d'Espadà, esta vez perpendiculares a la línea litoral.



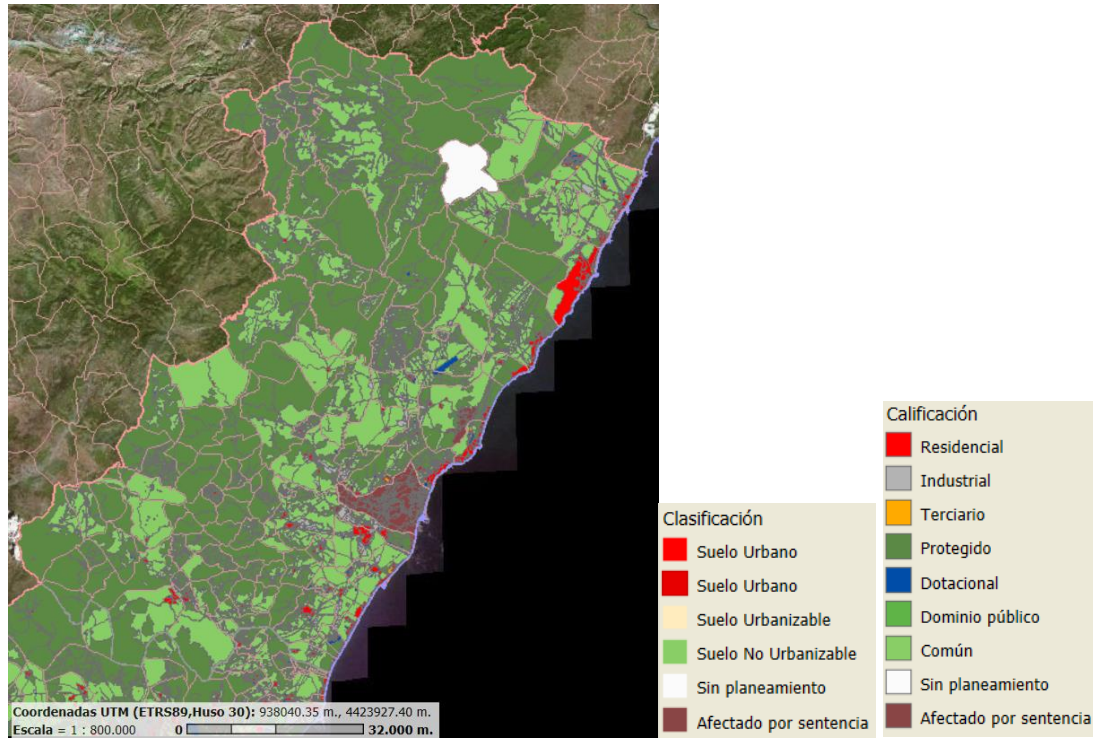
*Figura 19. Fisiografía de la provincia de Castellón
Fuente: Terrasit, elaboración propia*



*Figura 20. Fisiografía del delta del río Mijares
Fuente: Terrasit, elaboración propia*

Ello genera un planeamiento urbanístico (figura 21) que concentra la mayor parte de la población en las minoritarias regiones litorales, por lo que la mayor parte de la provincia es suelo no urbanizable, protegido y de dominio público, con una densidad demográfica muy baja.

Los núcleos urbanos de elevada densidad se encuentran especialmente en el Sur, en la desembocadura del río Mijares -alrededor de Castelló de la Plana (Castelló de la Plana, Burriana, Benicàssim)-, y también en el norte, con Torreblanca, Vinarós y -especialmente- Peñíscola.



*Figura 21. Planeamiento urbanístico en la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Por ello, los usos del suelo (figura 22) están fuertemente influenciados en el interior por los bosques de frondosas (verde oscuro), con flora esclerófila, y zonas agrícolas influenciadas por la vegetación natural, que hacia la costa, mediante matorrales boscosos de transición, dan paso a usos agrícolas en la región litoral -mayor fertilidad natural, menor pedregosidad y orografía-.

Predominan los arrozales en el centro y norte (amarillo), en el extremo norte y en el sur los frutales -fundamentalmente, cítricos- (naranja claro), y en el norte olivares (marrón claro).

Destaca además la presencia de una única zona industrial en las inmediaciones de la capital, Castelló de la Plana.

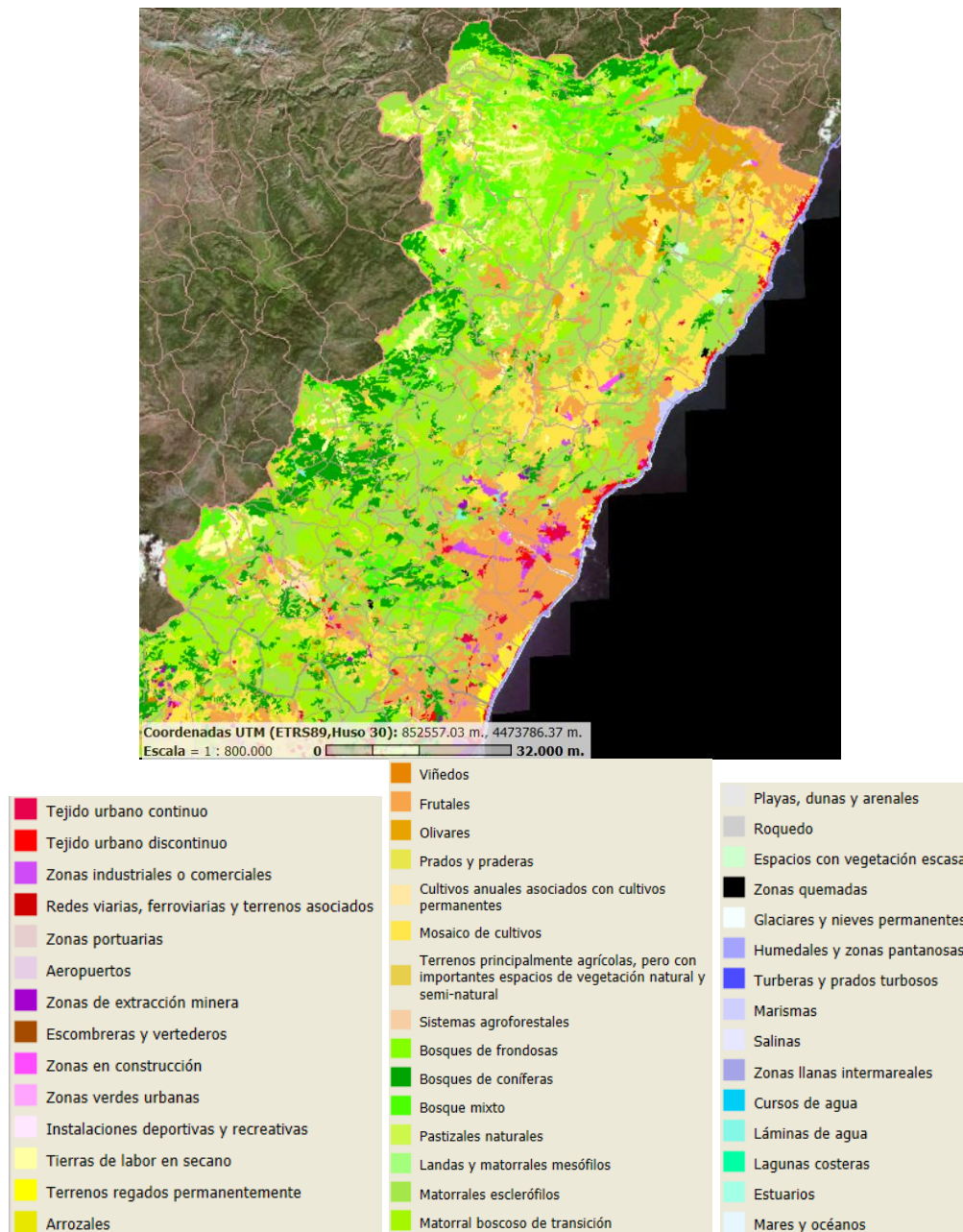
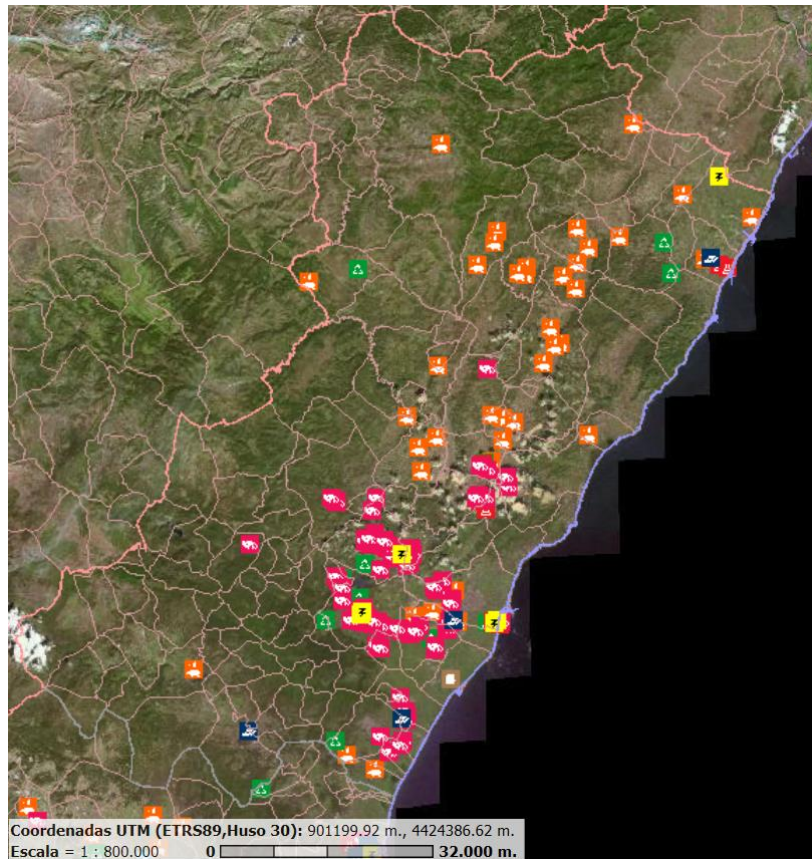


Figura 22. Usos del suelo en la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia

Respecto a la economía (figura 23), ésta se basa en la región norte fundamentalmente en los sectores agroalimentarios y de explotaciones ganaderas (iconos naranjas) –cría intensiva porcina y avícola- y en la región Sur las industrias minerales (iconos rosas). Estas últimas forman el denominado Distrito Industrial de Castellón (DIC).

Las instalaciones de gestión de residuos se sitúan próximas a las mayores concentraciones demográficas y a la agrupación de industrias minerales (figuras 23).



*Figura 23. Instalaciones IPCC de la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Un distrito industrial *-clúster-* se define como (Porter, 1999): “una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí” (desarrollo vertical y diversificación).

El distrito industrial de Castellón (DIC) se fundamenta en la fabricación de azulejos (baldosas, pavimentos y revestimientos cerámicos), así como en los proveedores de materias primas industrias extractivas y atomizadoras y colorantes: fritas, esmaltes y colores cerámicos.

A su vez, se encuentran fabricantes de maquinaria industrial e industrias auxiliares y de apoyo sectorial (envases, embalajes, servicios a empresas, transporte especializado, asociaciones técnicas y productivas, centros de promoción, administrativos, didácticos).

Además cuentan con el apoyo de diferentes asociaciones institucionales, entre las que destacan:

- Empresariales: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)
- Profesionales: Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC)
- Centros tecnológicos: Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), actualmente integrado en la Universidad Jaime I, que engloba la Promoción del Diseño Cerámico (ALICER).
- Centros de formación: Universitat Jaime I, Centros de Formación Profesional, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora...

El área principal de dicho distrito abarca seis áreas municipales pertenecientes a tres comarcas diferentes (figura 24): Vila-Real, Onda (La Plana Baixa), L'Alcora (l'Alcalatén), Sant Joan de Moró, Castelló de la Plana y Almassora (La Plana Alta).

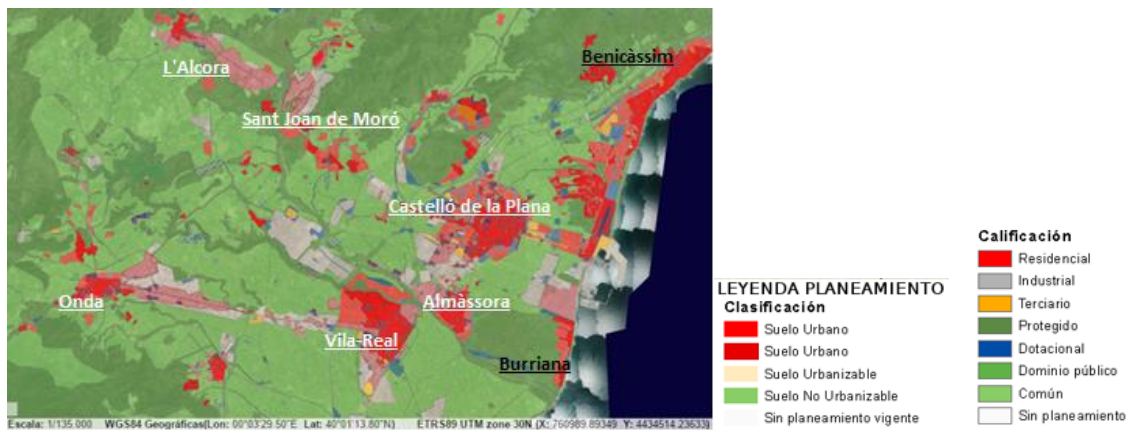


Figura 24. Clasificación y calificación del área de estudio
Fuente: Terrasit, elaboración propia

En concreto, la zona de la agrupación industrial (Figura 25) se trata de un área costera, muy industrializada, con una elevada densidad de población relativa, formada por sucesivos núcleos individuales que forman un tejido continuo rodeada por espacios no urbanizables, de dominio público y protegidos, y que limita al este con el Mediterráneo.

La zona de estudio se compone fundamentalmente de frutales y matorrales esclerófilos. Los focos de emisión se encuentran en zonas industriales.

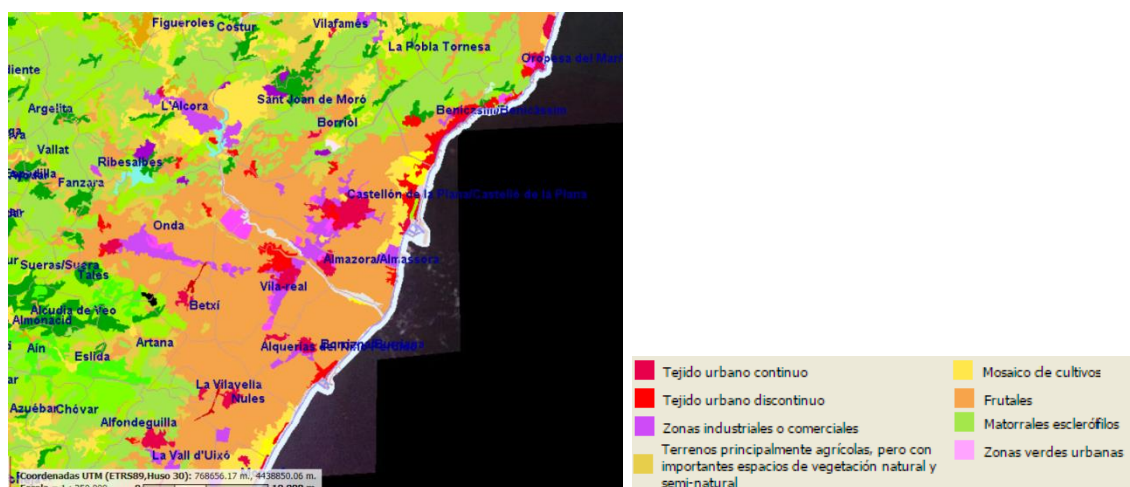
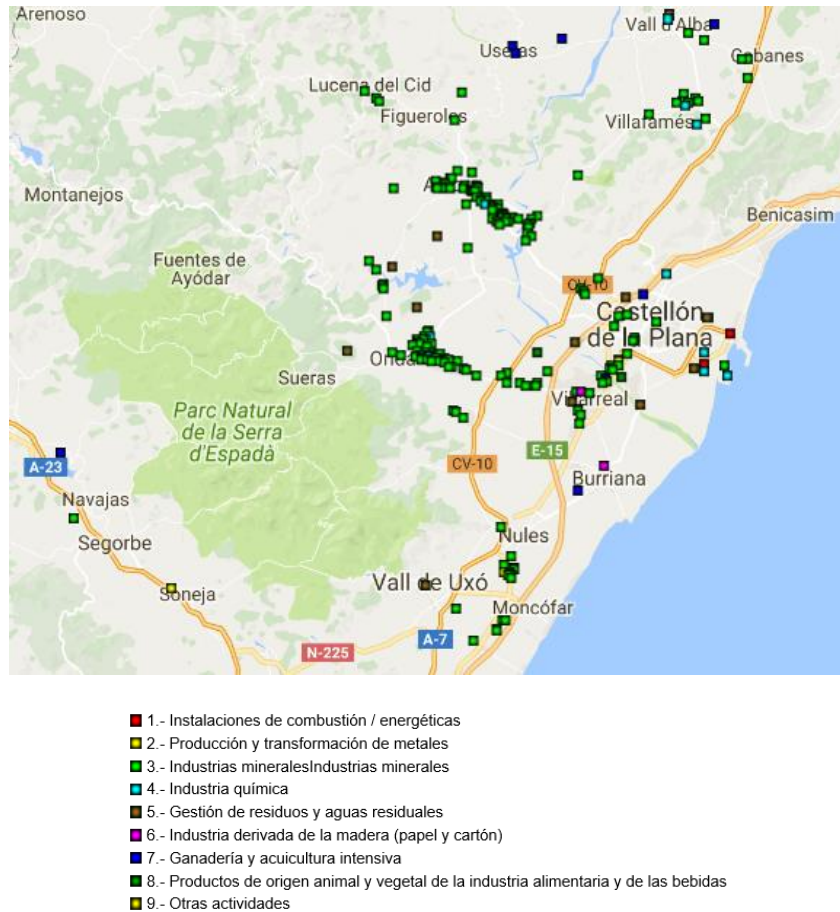


Figura 25. Usos del suelo del área de estudio
Fuente: Cartoweb, elaboración propia

A su vez, existen dos agrupaciones secundarias (figura 26) al norte y sur del distrito principal, localizadas en el norte con Villafamés y Vall d'Alba, y en el sur alrededor de la Vall d'Uixò y Betxí, así como una cierta concentración menor en Ribesalbes (noroeste de Onda). Para la representación gráfica de las principales instalaciones de todo el distrito industrial se han considerado aquellas que por sus características se incluyen en el Anexo I de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (IPPC). A nivel general:



*Figura 26. Industrias minerales 3.g.
Fuente: PRTR-España, elaboración propia*

En mayor detalle, además de las industrias minerales, encontramos industrias relacionadas con el proceso cerámico, fundamentalmente de combustión y químicas, así como centros de tratamiento de residuos (figura 27):

Las industrias químicas se especializan en el tratamiento de no metales, óxidos metálicos y otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio” (Ley 2013/5, epígrafe 4.2.e)

Los centros de gestión de residuos se basan en vertederos de rechazo para los no peligrosos y en plantas de tratamiento para los peligrosos, incluidos aceites (Ley 2013/5). En su distribución, los centros de tratamiento de no peligrosos se localizan próximos a Castelló de la Plana y los de peligrosos en las zonas industriales periféricas, tanto de la zona principal –límites externos de la agrupación de L’Alcora, Onda y Almassora-, como de la zona secundaria –Vall d’Uixó–.

En las estaciones de combustión, las de la zona industrial son “instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustible existente en una industria” (Ley 2012/16, epígrafe 1.1.b).

Sin embargo, en Castelló de la Plana, las instalaciones son de refinado y combustión de petróleo (Ley 2013/5).

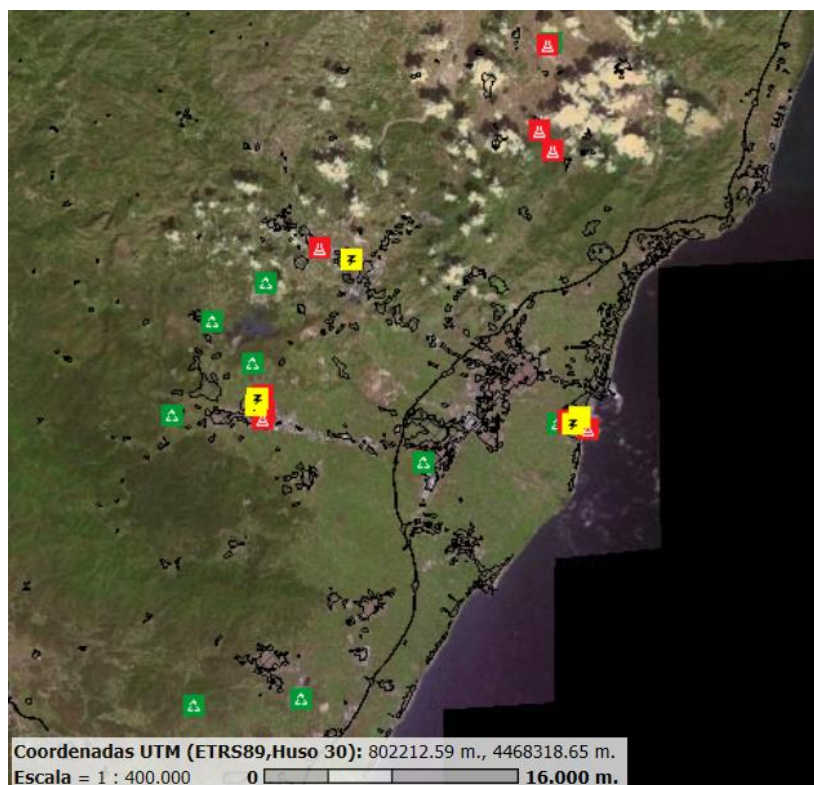
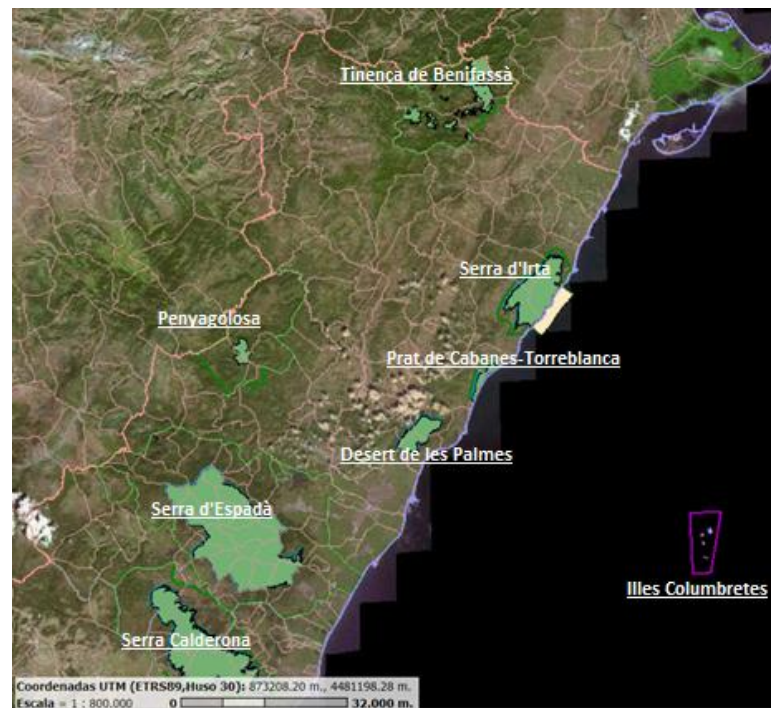


Figura 27. Industrias auxiliares según la ley IPCC en el Distrito Industrial de Castellón (DIC)

Fuente: Cartoweb, elaboración propia

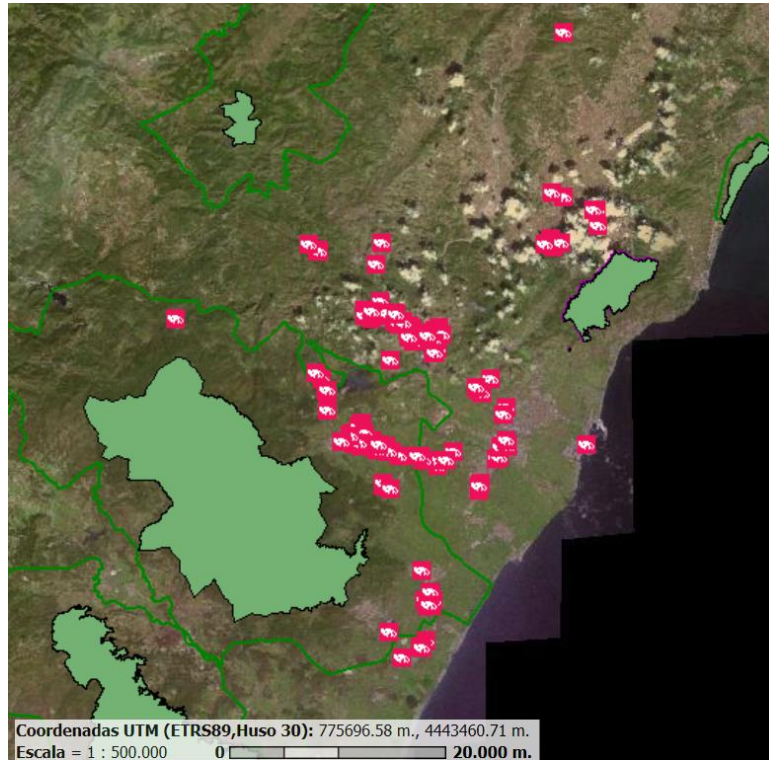
Respecto a los espacios protegidos (figura 28), destacan los parques naturales -Ley 11/1994, artículo 7: “áreas de interés especial poco transformada, integrada en redes –nacionales e internacionales– de espacios protegidos) de -de norte a sur- Penyagolosa, Serra Calderona, Serra d'Irta, Tinença de Benifassà, Prat de Cabanes-Torreblanca y Serra d'Espadà.

Cuatro de estos parques naturales (áreas verdes) disponen de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) (líneas verdes). A su vez, los Parques Naturales de Serra Calderona, Serra d'Espadà, Serra d'Irta, Prat de Cabanes-Torreblanca, el Paraje Natural del Desert de les Palmes, y la Reserva Natural de les Illes Columbretes, disponen de un Plan de Regulación de Uso y Gestión (PRUG) (líneas azules). A su vez, la zona costera del Parque Natural de la Serra d'Irta también se considera una Reserva Natural.



*Figura 28. Espacios naturales en la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

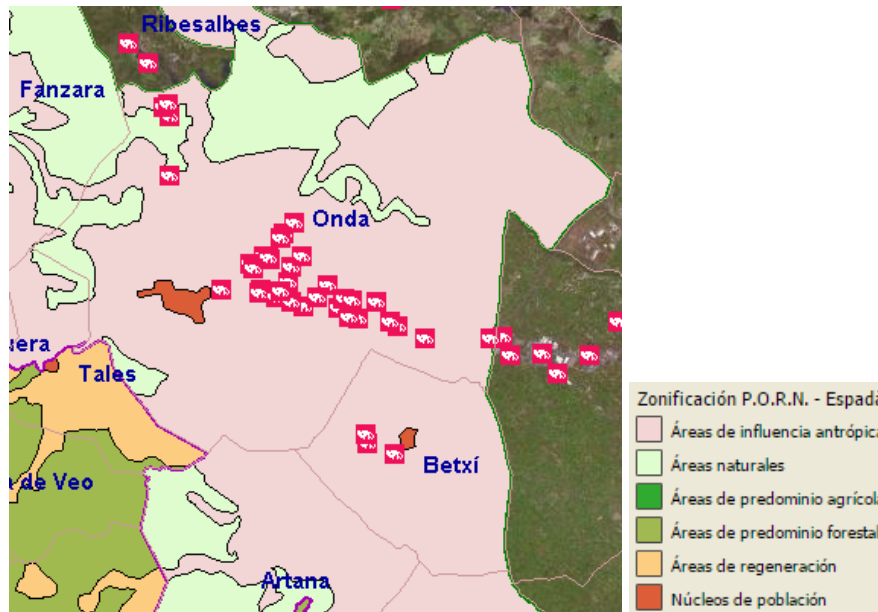
En mayor detalle, alrededor del Distrito Industrial de Castellón encontramos los Parques Naturales de Serra d'Espadà al suroeste, y el Paraje Natural del Desert de les Palmes al noreste, y más alejado y en la misma dirección, el Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca (figura 29).



*Figura 29. Espacios naturales protegidos próximos al Distrito Industrial de Castellón (DIC)
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

La Sierra de Espadán y el Desierto de las Palmas lo conforman sierras de interior, mientras que Prat de Cabanes es un humedal.

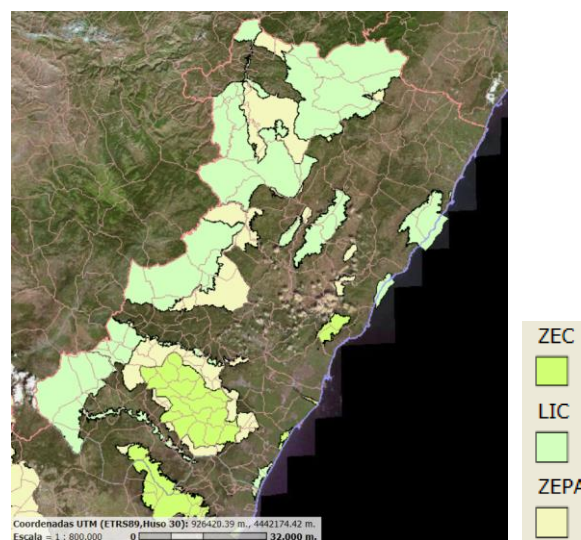
Es notorio destacar que el municipio de Onda -uno de los principales productores industriales en el Distrito Industrial de Castellón-, se encuentra dentro del límite que abarca el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en concreto en la zona de influencia antrópica (figura 30).



*Figura 30. Industria cerámica IPCC perteneciente al PORN de la Sierra de Espadà
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

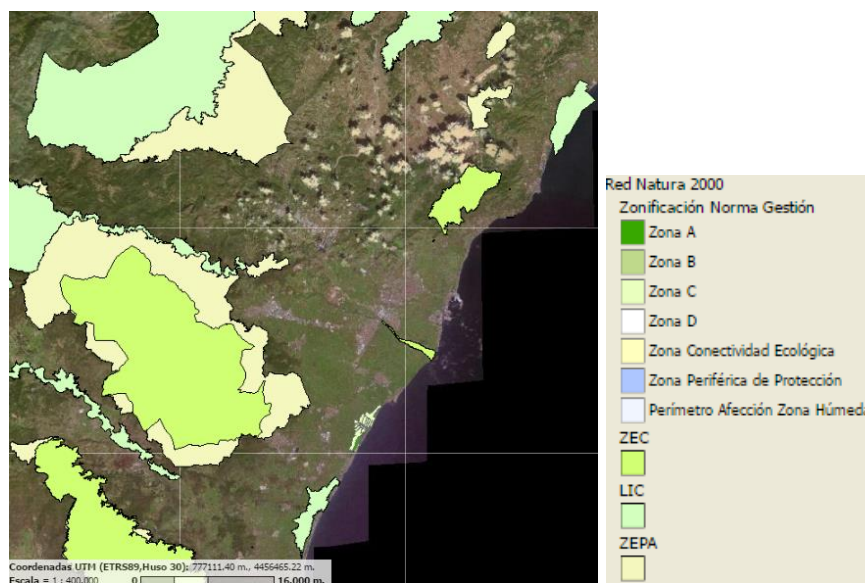
Además, cuentan con varios espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 -red ecológica europea para la protección a largo plazo de los distintos hábitats y las especies de la Unión Europea-, que forman parte de los Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) –Directiva Hábitat: 92/43/CE–, y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) –Directiva Aves: 2009/147/CE– (figura 31).

La Red Natura amplía los espacios de los Parques Naturales y lo aumenta a otras áreas rurales de interior (norte) y litorales (extremo sureste).

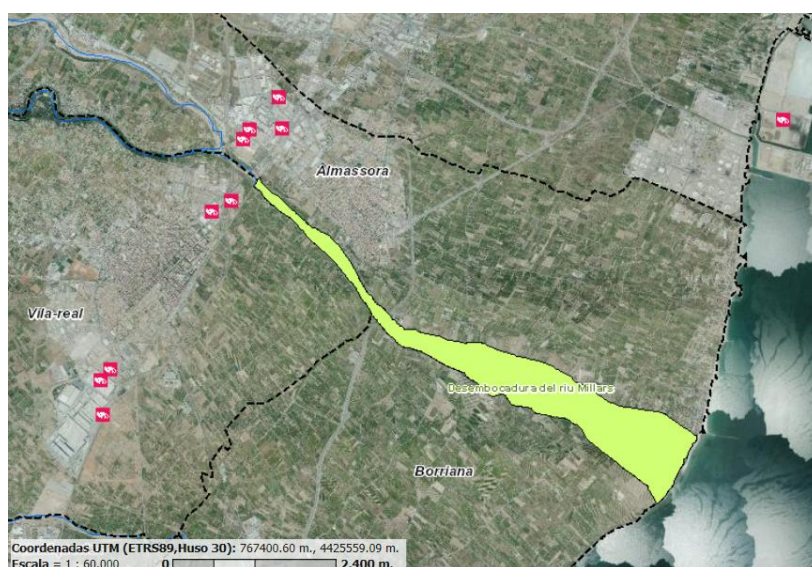


*Figura 31. Zonas vinculadas a la Red Natural 2000 en la provincia de Castellón
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Incluida en la Red Natura 2000 (figuras 32 y 33), destaca la protección de la desembocadura del río Mijares (figura 32), considerada como una zona húmeda por -Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana- y pertenece a la Red Natura 2000 desde su paso por la zona urbana de Almassora, como Lugar de Interés Comunitario (LIC) declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) -Directiva 92/43/CEE, transpuesta mediante la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana- y Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de la Comunidad Valenciana -acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell (DOCV 6031 de 9 de junio del 2009).

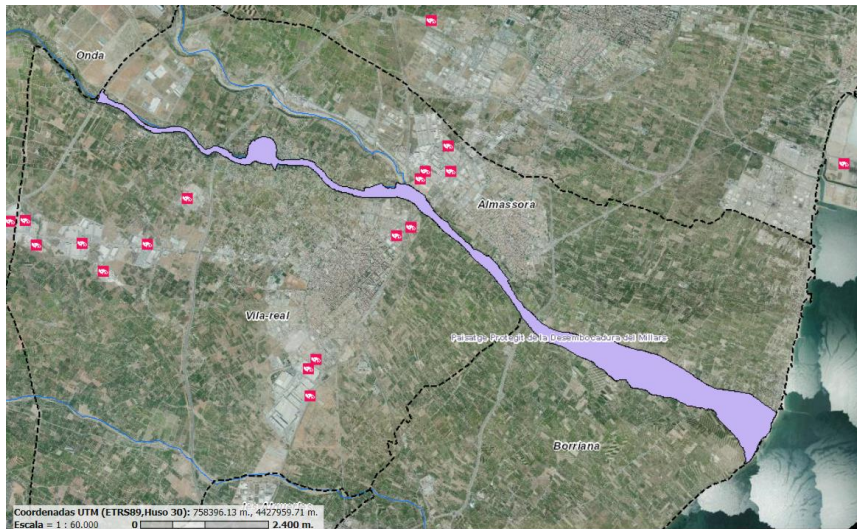


*Figura 32. Delimitación de la Red Natura 2000 próxima al Distrito Industrial de Castellón (DIC)
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*



*Figura 33. Desembocadura del Mijares, Red Natura 2000, detalle
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

A su vez, el río Mijares está considerado como un paisaje protegido a partir de su salida por Onda, entre las comarcas de Vila-Real y Almassora -único paisaje protegido en toda la provincia de Castellón- (figura 34).



*Figura 34. Paisaje protegido cercano al Distrito Industrial de Castellón (DIC)
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Las aguas de Castellón pertenecen a la cuenca hidrográfica del Júcar. En concreto, en general, todas las aguas se consideran naturales, excepto las que se localizan alrededor del Distrito Industrial de Castellón (DIC), las cuales están muy modificadas (Figura 35)



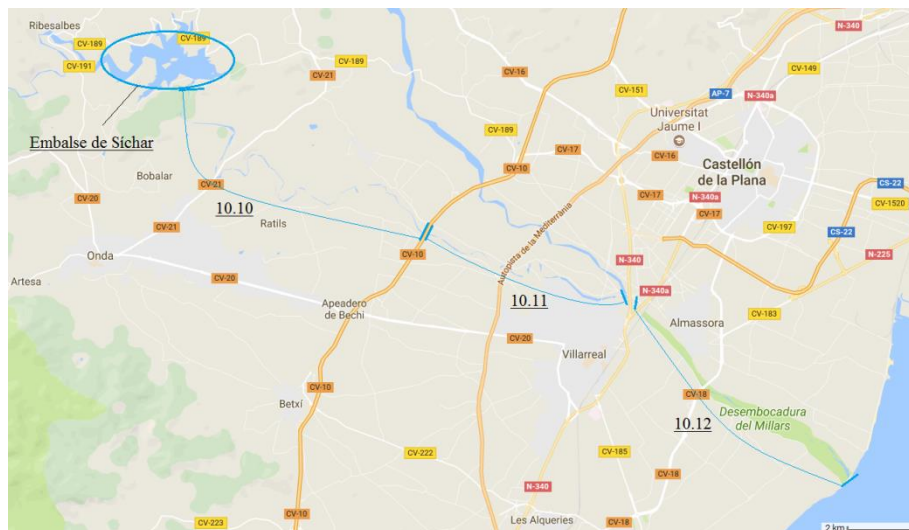
*Figura 35. Categorías de naturalidad de las masas de agua superficiales
en la Confederación Hidrográfica del Júcar
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)*

En el área de estudio, las masas de agua se componen por los tramos finales del río Mijares y la Rambla de la Viuda (figura 36), ambos clasificados como (Orden ARM/2656/2008) ríos mediterráneos con influencia kárstica.



*Figura 36. Principales masas de agua tipo río próximas al Distrito Industrial de Castellón
Fuente: Google Maps, elaboración propia*

El río Mijares a partir del embalse de Síchar, se divide en tres masas de agua: la primera se encuentra entre el embalse y la autopista A7 (10.10), la segunda entre la carretera comarcal CV 18 y el afluente de la Rambla de la Viuda (10.11), y la tercera entre el afluente de la Rambla de la Viuda y la desembocadura del Mijares 10.12 (figura 37).



*Figura 37. Masas de agua del río Mijares entre el embalse de Síchar y su desembocadura
Fuente: Google Maps, elaboración propia*

Las principales características hidromorfológicas de dichas masas de agua quedan determinadas en la siguiente tabla (tabla 6):

Tabla 6. Características hidromorfológicas principales de los tramos del río Mijares próximas al área de estudio

*Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino*

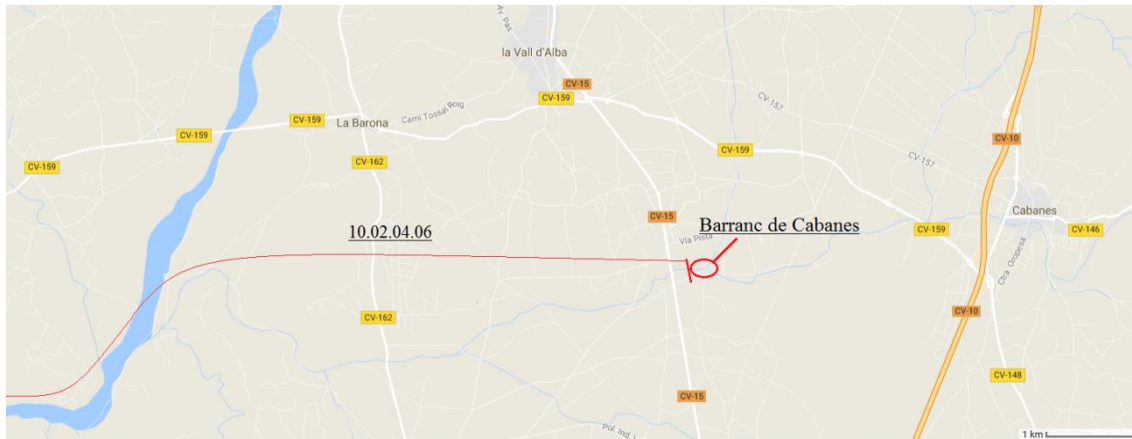
Código masa de agua	Descripción masa de agua	Longitud masa de agua (m)	Longitud remanso (m)	Porcentaje remanso	Masa de agua muy modificada Art. 5 y 6
10.10	Río Mijares: E. Sichar-A7	11.936	4.837,40	40%	No
10.11	Río Mijares: CV18-Rambla de la Viuda	8.343,30	2.592,69	31,1%	Sí
10.12	Río Mijares: Rambla de la Viuda-Delta Mijares	8.882,27	5401,13	61%	Sí

La Rambla de la Viuda (figuras 38 y 39) se considera una masa de agua sin agua medible (SAM), y en la zona de estudio se compone de dos masas de agua diferenciadas: el primer tramo se encuentra entre el barranco de Cabanes y el embalse de M^a Cristina (10.12.01.04) (figura 39) y el segundo tramo comprende desde el embalse de M^a Cristina hasta la afluencia con el río Mijares (10.12.01.06).



*Figura 38. Tramos de la Rambla de la Viuda en la zona de estudio
Fuente: Google Maps, elaboración propia*

En el primer tramo, con el nacimiento en el Barranco de Cabanes, el caudal es escaso, pero no tarda en aumentar significativamente (figura 39).



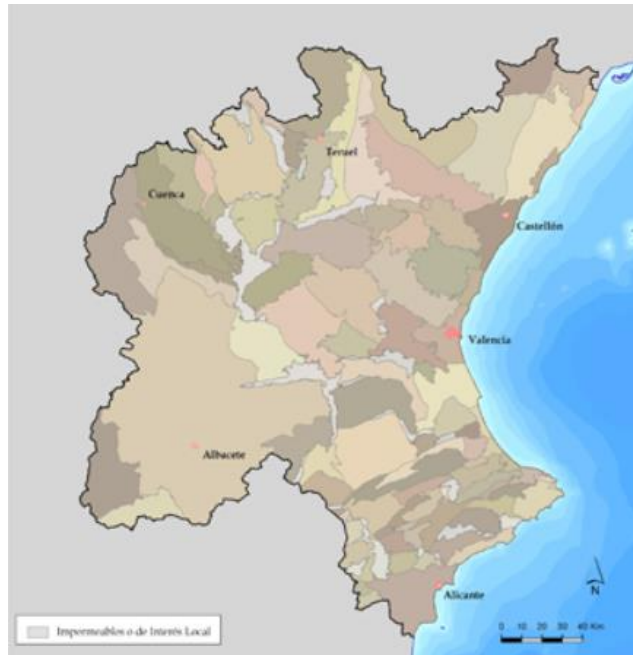
*Figura 39. Detalle del tramo de la Rambla de la Viuda desde el Barranc de Cabanes
Fuente: Google Maps, elaboración propia*

En síntesis, la ubicación de las aguas superficiales en torno al Distrito Industrial de Castellón es la siguiente (figura 40):



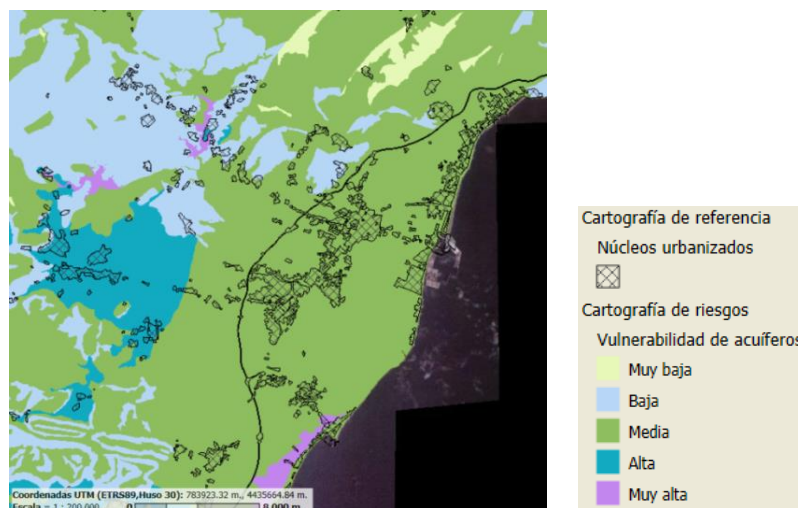
*Figura 40. Masas de agua superficial cercanas al Distrito Industrial de Castellón
Fuente: Google Maps, elaboración propia*

Respecto a las aguas subterráneas, la zona industrial de Castellón está localizada sobre el acuífero, a su vez relacionado con el delta del río Mijares (figura 41).



*Figura 4. Principales masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica del Júcar
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar*

En la mayor parte del área de estudio, dicho acuífero presenta una vulnerabilidad media (figura 42), pero es elevada en la zona alrededor de Onda y baja en L'Alcora.



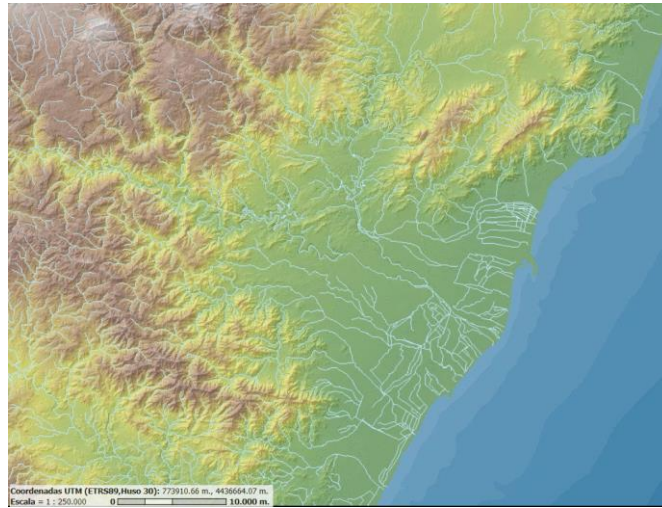
*Figura 42. Vulnerabilidad de acuífero en la zona de estudio
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

La fisiografía mencionada anteriormente (figura 18) genera una dinámica de vientos específica en la provincia: debido a su menor altura, la cuenca del río Mijares domina la tendencia general eólica. A su vez, la proximidad a la costa mediterránea genera fenómenos de brisas a nivel diario, durante el día y la noche entre el continente y el mar. Además, la presencia de sistemas montañosos próximos a la costa favorece el acoplamiento de las células costeras con los vientos de montaña.

4.2. Causas del Distrito Industrial de Castellón (DIC)

El Distrito Industrial de Castellón tiene lugar por la elevada presencia de materias primas en el área cercana a Castelló de la Plana.

Esto se debe fundamentalmente al marcado descenso orográfico próximo a la costa (figuras 19 y 20) y a la influencia del río Mijares, cuya desembocadura genera un delta por el cual se lamina el caudal (figura 43), lo que permite la sedimentación de los materiales que transporta.



*Figura 43. Hidrología de la zona de estudio, fundamentada en la cuenca del río Mijares
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Dicha sedimentación ha generado una zona muy rica en arcilla (figura 44): podemos encontrarlas junto con cantos y gravas –Almassora, Vila-Real, Burriana y la mayor parte de Castelló de la Plana, Onda y Nules (rosa oscuro) –, como conglomerados –Sant Joan de Moró y noreste de Onda (morado oscuro)-, como junto a areniscas –zonas de Vitavella (rosa claro) y oeste de Betxí– y limos –zona costera de Nules– (verde oscuro).

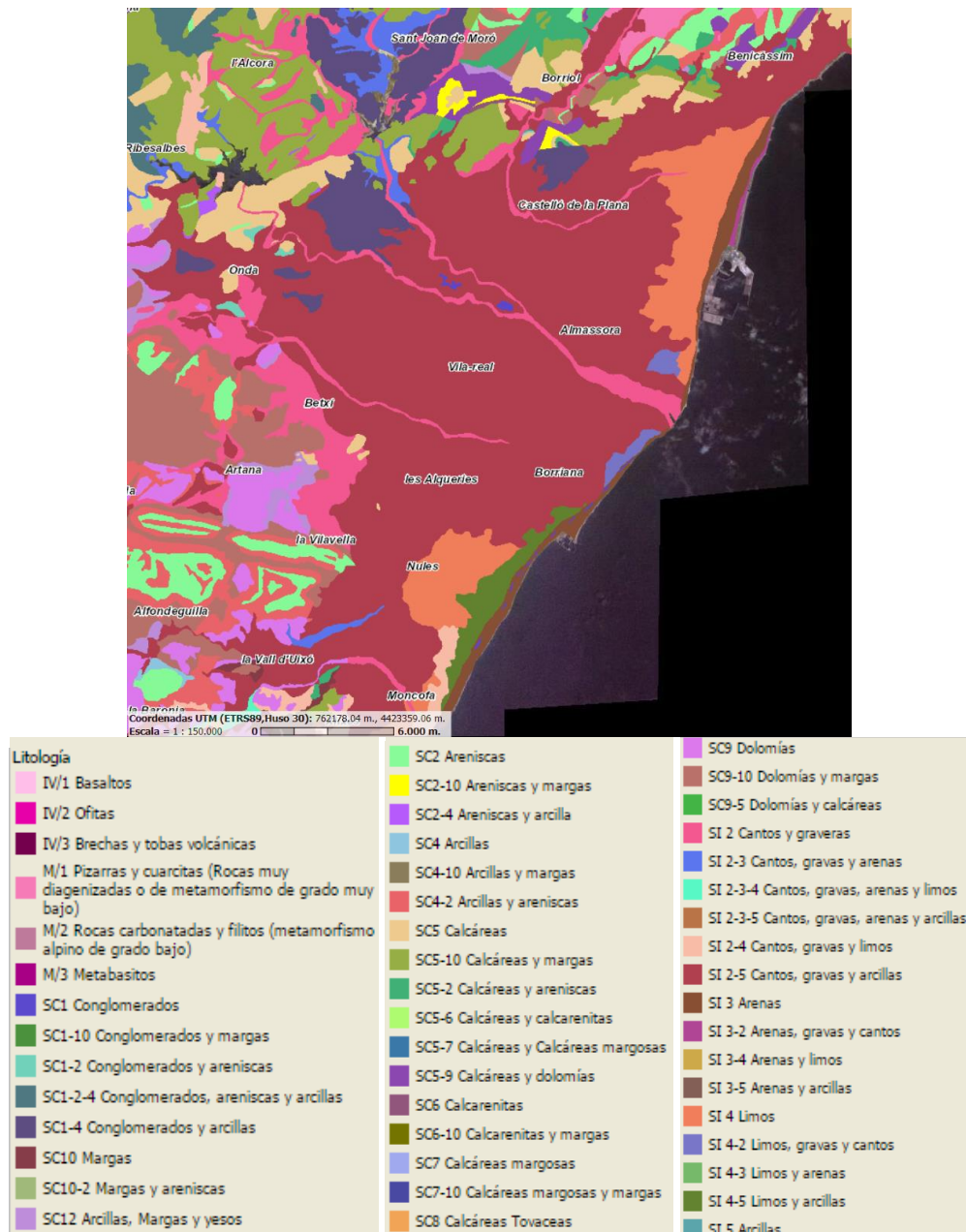


Figura 44. Litologías de la agrupación industrial cerámica de Castellón

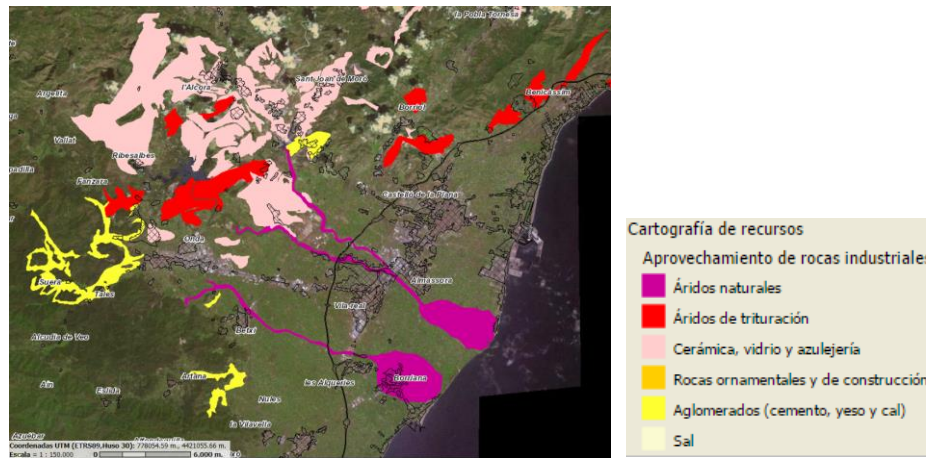
Fuente: Cartoweb, elaboración propia

Esta calidad de las arcillas en torno a Castellón ha generado el desarrollo histórico de una cultura vinculada a la fabricación cerámica, vidrio y azulejería, en forma de pequeños talleres familiares, así como una infraestructura única dedicada a su trabajo, que fue tomando carácter industrial a partir de principios del s. XX.

Actualmente, respecto a los aprovechamientos de rocas industriales (figura 45), las zonas relacionadas con cauces fluviales presentan litologías de cantos y gravas. debido a la sedimentación y arrastre por los cursos fluviales (rosa).

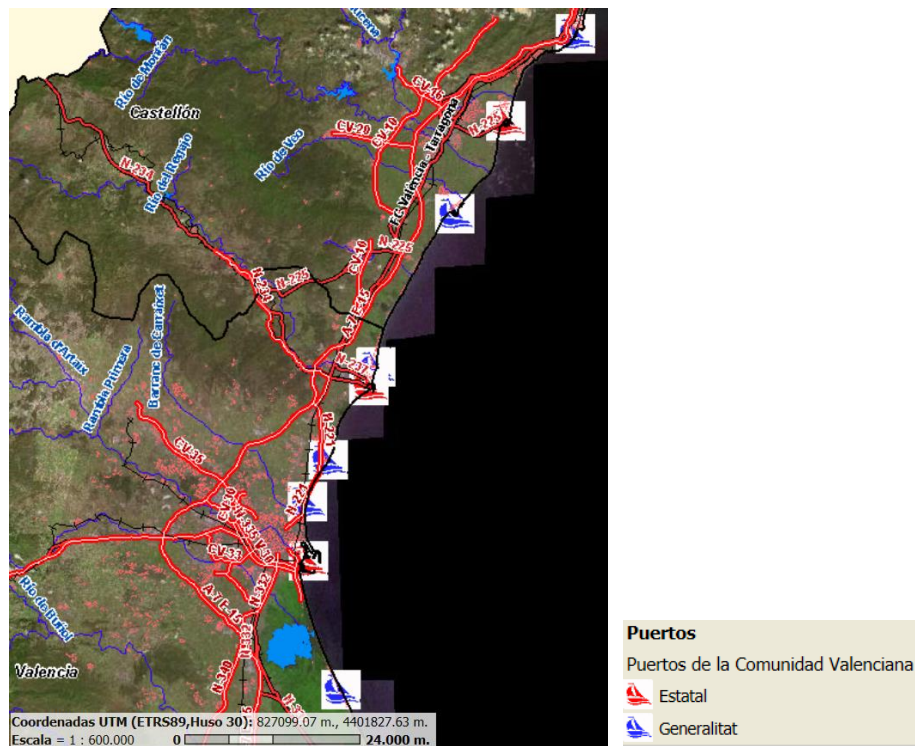
En Nules y este de Almassora y Castelló de la Plana existen los limos (naranja). En la zona de Sant Joan de Moró destacan los conglomerados de arcilla (azul-morado). Finalmente, al oeste de Onda y sur de Betxí, son zonas de conglomerado (morado claro).

Relacionado con la producción cerámica, destacan en la zona una elevada concentración de cantos, gravas y arcillas (rosa oscuro) en la zona donde se sitúa el distrito industrial.



*Figura 45. Aprovechamiento de rocas industriales, detalle del área de estudio
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Además de esto, su proximidad respecto al puerto de Castellón y su relativa cercanía de Valencia (figura 46) supone una ventaja competitiva ya que favorece el intercambio comercial.



*Figura 46. Vías de comunicación y diferentes puertos comerciales entre Castellón y Valencia
Fuente: Cartoweb, elaboración propia*

Actualmente, la Comunidad Valenciana todavía mantiene el predominio de las explotaciones mineras de los minerales de arcilla respecto al resto de España (figura 47).

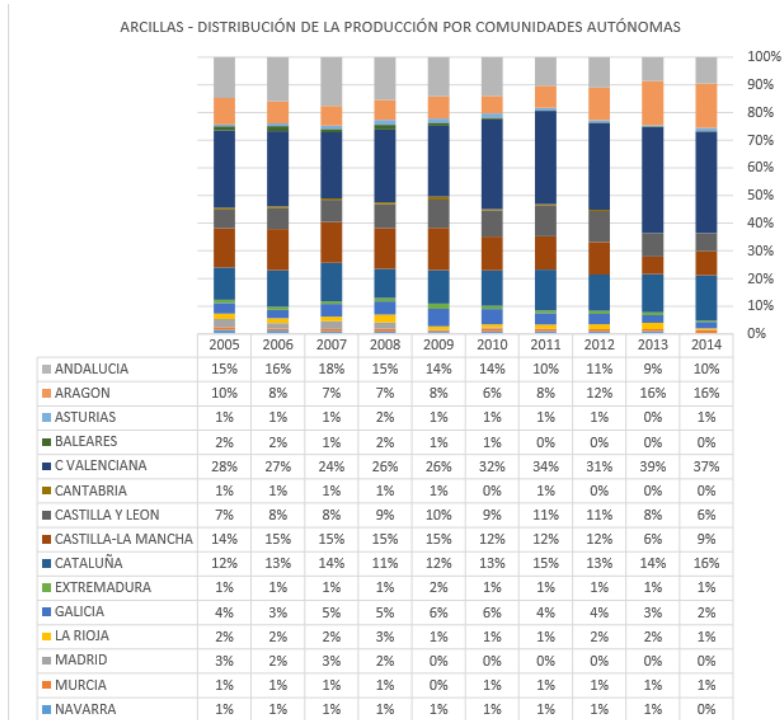


Figura 47. Distribución porcentual de la producción de arcilla en España según Comunidades Autónomas

Fuente: Instituto Geográfico y Minero de España (IGME)

4.3. El proceso industrial de fabricación de las baldosas cerámicas en Castellón

4.3.1. El proceso productivo de fabricación de baldosas cerámicas

El Análisis de ciclo de vida (ACV) de un producto es el conjunto de etapas que recorre para satisfacer la necesidad por la que se ha creado, desde su planificación hasta eliminación:

1. Definición
2. Diseño
3. Fabricación
4. Distribución y comercialización
5. Consumo
6. Retiro

Respecto a la fabricación de baldosas cerámicas, el ciclo de vida es siguiente (figura 48):

- A. Fabricación
- B. Transporte
- C. Uso y mantenimiento
- D. Deconstrucción y fin de vida

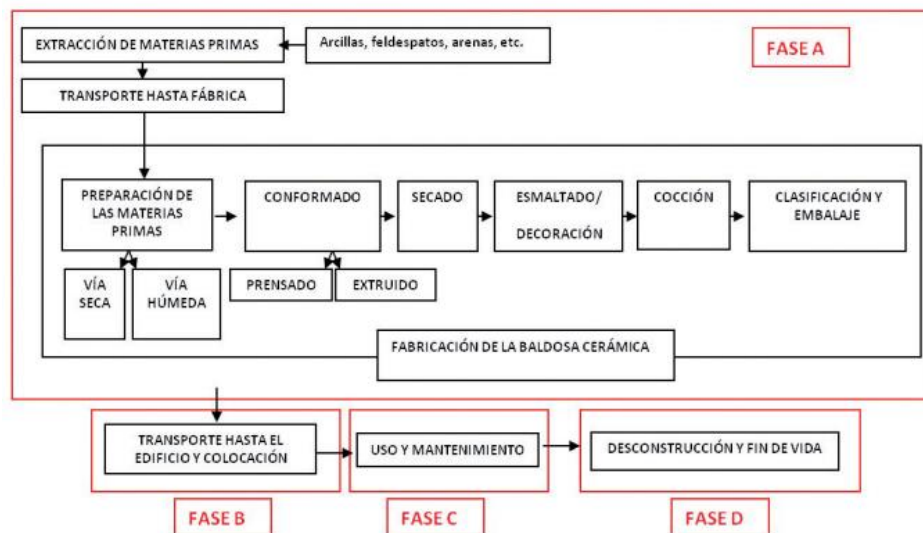


Figura 48. Ciclo de vida de las baldosas cerámicas

Fuente: Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC) y Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), 2008

El proceso de fabricación se compone de las etapas siguientes:

I. Extracción de la materia prima

Las materias primas para la fabricación de baldosas cerámicas son (Instituto Técnico de la Cerámica, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos) fundamentalmente arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos, silicatos y caolines.

Además, se utiliza esmalte genérico -arcillas, feldespatos, cuarzo y otros-, pigmentos, y en menor medida también se añaden electrolitos -silicato sódico, difosfato...- para reducir el agua y disminuir el consumo de energía.

II. Pretratamiento: Molturación

Las arcillas se almacenan en silos (figura 133) hasta que comienza su proceso productivo (figura 134).

Dado que los orígenes de la arcilla son diversos, es importante una homogeneización previa para mantener la composición del producto y su calidad final (figura 138). Por ello tiene lugar una etapa de molturación, que dispersa y reduce las partículas.

La molturación puede realizarse por vía húmeda -generalmente- o seca. En la molturación húmeda las arcillas se trituran en un molino de bolas (figuras 139 a 141), y posteriormente se diluyen con agua en un tambor rotatorio (figura 142), donde una parte se purga y sirve como materia prima: la barbotina -suspensión de arcilla con aproximadamente un 35% de agua (figura 144)-.

La barbotina se tamiza (figura 145) y se bombea (figura 146) hasta un atomizador (figura 138), donde se seca en contacto con una corriente de gases calientes entre 350-450 °C, generalmente resultantes de una turbina de cogeneración -rendimiento del 85% frente al 35% de un quemador convencional- (figura 152). Esto produce un polvo atomizado de elevada fluidez, formado por gránulos esféricos huecos y uniformes, que facilita el llenado de los moldes y su prensado.

Los gases resultantes son tratados para eliminar las partículas y los óxidos de azufre y de nitrógeno (figuras 150 y 151)

Posteriormente, la barbotina se conduce mediante cintas (figuras 147 a 149) y almacena en tanques para su homogeneización (figura 154), previa a la fabricación de la baldosa.

En la molturación seca la suspensión se deshidrata mediante la compresión por prensas de filtro o la energía centrífuga de filtros de rotación hasta una alcanzar una humedad porcentual del 20-25%.

III. Tratamiento: moldeado, secado, esmaltado...

La pasta se moldea en un extrusor y se corta. Las piezas se conforman generalmente con prensas hidráulicas (figuras 155 a 157) según diferentes planchas de grabado (figura 158), las cuales reducen la humedad a valores entre 5-7%.

Posteriormente las planchas se colocan en una cinta durante todo el proceso. En la primera etapa se produce el secado, que reduce la humedad a valores entre 0,2-0,5%, para impedir la hidroclastia.

Para ello se utilizan fundamentalmente secaderos de túnel o verticales (figuras 159 a 161), entre 1 o 4 h, a temperaturas de entre 300-350 °C o 200-220 °C -respectivamente-.

Después las baldosas se decoran (figura 162): se transportan en cintas (figura 163) mientras se les aplica -previa posible deshidratación superficial (figura 164)- un proceso de esmaltado (adición de una o más capas de vidriado), que confiere impermeabilidad, resistencia química y mecánica, facilidad de limpieza, y un color, brillo y textura superficial determinada a la pieza. El esmaltado se realiza en continuo, generalmente en cortina, por pulverización, en seco o con decoraciones (figuras 165 y 166 -adicionalmente 167 y 168-).

Las baldosas, después de la esmaltación, pueden pasar por una impresora digital para un relieve tridimensional (figuras 171 a 173 –adicionalmente 174–)

IV. Cocción

La cocción es la etapa que va a conferir las propiedades finales de la pieza: resistencia mecánica, estabilidad estructural, resistencia química, facilidad de limpieza, resistencia térmica...

El proceso difiere según las características finales deseadas, modificándose la temperatura, el tiempo y la presión interna.

Primeramente, las baldosas son cargadas (figura 175), y transportadas al deshidratador (figura 176). Después, tiene lugar el proceso de cocción propiamente dicho: la técnica más utilizada es la cocción rápida, en hornos de monoestrato de rodillos (figura 177 y 178), con tiempos inferiores a los 40 minutos y temperaturas comprendidas entre 1050 y 1300 °C.

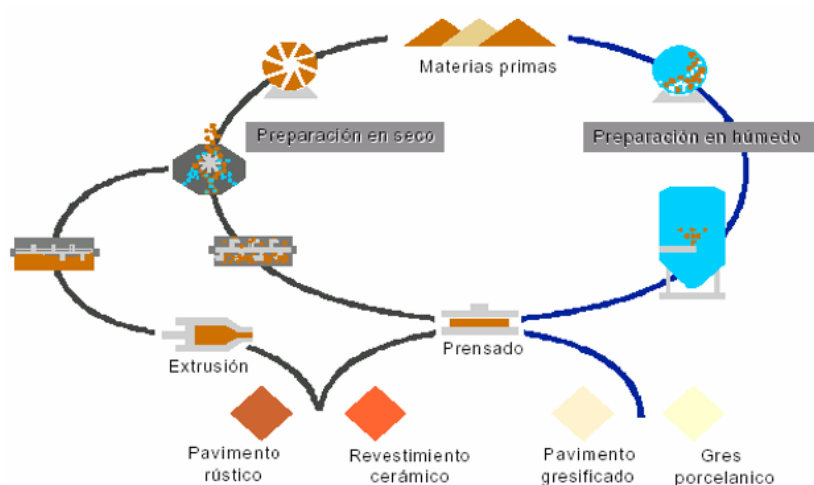
En el proceso, las piezas se desplazan sobre rodillos horizontales y el calor proviene lateralmente de quemadores de gas natural y aire. Las baldosas pueden sufrir una, dos e incluso tres periodos de cocción.

V. Tratamiento posterior

Algunos tipos de baldosas pueden ser molidas o pulidas para su rectificación (figuras 180 y 181). Posteriormente, se identifican y retiran informáticamente las piezas defectuosas (figura 184).

Finalmente, las baldosas se clasifican según su calidad, embalan (figuras 185y 186), paletizan (figura 187), plastifican, etiquetan (figuras 188 y 189) y finalmente se transportan hasta los puntos de los almacenes para su distribución (figuras 190 y 191).

En síntesis, el proceso total para los diferentes tipos de cerámica es el siguiente (figura 49):



*Figura 49. Procesos de fabricación de baldosas cerámicas
Fuente: Universidad de Oviedo*

4.3.2 Contaminación específica de la fabricación de baldosas cerámicas

En la industria cerámica los contaminantes principales son los siguientes:

1. Atmósfera (emisiones):

1.1 Partículas

Tienen lugar en el proceso de almacenamiento y transporte de las arcillas, y tras la atomización de la barbotina.

1.2 Gases

Los contaminantes gaseosos pueden producirse debido a la combustión (CO_2 , CO , NO_x , SO_x ...), o descomposición de las materias primas (CO_2 , HF , HCl , SO_x , metales pesados, COV ...).

Se generan fundamentalmente durante la etapa de cocción debido a la quema del gas natural utilizado, y en menor medida en la atomización y en el secado de piezas crudas y por la composición de las arcillas.

1.2.1 Flúor:

Se crean debido a la descomposición de minerales arcillosos con impurezas de flúor en su estructura, a partir de temperaturas entre 400-600 °C. Generan principalmente ácido fluorhídrico, tetrafluoruro de silicio y en menor medida fluoruros alcalinos. Minoritarios

1.2.2 Compuestos de azufre (SO_x : SO_2 y SO_3)

Se producen debido a la oxidación del azufre en el carbón y el petróleo durante la combustión y composición de algunas materias primas: pirita (FeS_2) y yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$)

Actualmente existe la tendencia de sustituir dichos combustibles por gas natural, cuyas impurezas de azufre son prácticamente despreciables.

1.2.3 Compuestos de cloro (HCl)

Se deben a los iones cloruro (Cl^-) del agua –materia prima– y por la adición de cloro como desinfectante cuando se utiliza agua industrial, a temperaturas superiores a 850 °C.

1.2.4 Óxidos de nitrógeno (NO_x : **NO** y NO_2)

Se produce durante las etapas de cocción y secado por atomización, debido a la combustión de moléculas de nitrógeno del gas natural (NO_x del combustible), la reacción durante la combustión entre el nitrógeno y el oxígeno del aire (NO_x térmico) y por la descomposición de materias primas.

1.2.5 Compuestos orgánicos volátiles (COV)

Resultado de la descomposición de los materiales orgánicos bajo procesos térmicos (secado, cocción...) y por la aplicación de agentes ligantes, formadores de poros, adhesivos...

1.2.6 Metales pesados

Se deben a la composición de materias primas en la preparación y aplicación de esmaltes. Destaca el uso del cadmio (Cd), cobre (Cu), asbesto (As), plomo (Pb) y níquel (Ni).

2. Efluentes líquidos (vertidos)

El agua es un elemento fundamental en la industria, como materia prima, agente reductor de emisiones de partículas, vehículo de intercambio de calor en la conformación de piezas y tratamientos mecánicos, lavado de las instalaciones y colorantes calcinados, refrigeración y sellado de bombas, enfriamiento de compresores...

En la composición del agua de la industria cerámica destacan los sólidos suspendidos –arcillas, restos de fritas, silicatos insolubles...–, aniones disueltos –sulfatos, cloruros, fluoruros...–, metales pesados disueltos y suspendidos –principalmente, Pb y Zn–, boro (B) y materia orgánica –vehículos serigráficos y colas utilizadas en las operaciones de esmaltado–.

La concentración dependerá del tipo y composición de los esmaltes y del volumen empleado.

3. Residuos sólidos

Los residuos sólidos generados de la industria cerámica (figura 50) son fundamentalmente no peligrosos, los cuales se crean en todas las etapas productivas. Los residuos peligrosos se producen únicamente en las etapas de conformado, preparación de esmalte, esmaltado, cocción, mantenimiento y laboratorio.

Los residuos sólidos peligrosos de las etapas de conformado y cocción corresponden a aceites usados, y los producidos en la preparación de esmaltes y esmaltado pueden no ser peligrosos o no peligrosos según la naturaleza y concentración de las materias primas utilizadas.

TABLA 8. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA CERÁMICA		
Etapas de proceso	Generación de residuos	
	Residuos no peligrosos	Residuos peligrosos
Preparación de pastas	■	
Conformado	■	■ (1)
Preparación de esmaltes	■	■ (2)
Esmaltado	■	■ (2)
Cocción	■	■ (1)
Clasificación	■	
Embalado y paletización	■	
Mantenimiento	■	■
Laboratorio	■	■

(1) Aceites usados.

(2) La clasificación como peligroso o no peligroso está sujeta a la naturaleza y concentración de las materias primas utilizadas.

Figura 50. Clasificación de los residuos generados en la industria cerámica
Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles para la fabricación de baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana

3.1. No peligrosos

Los residuos sólidos no peligrosos corresponden se componen de restos de materias primas y aditivos, residuos de depuración de gases y de crudos, producto acabada de desecho o fuera de especificaciones o normas (después de la cocción), residuos de servicios auxiliares de proceso y mantenimiento –chatarra, rodillo, elementos refractarios, abrasivos...–, residuos de envases, lodos y suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos.

Se generan en todas las etapas del proceso productivo.

3.2. Peligrosos

Los residuos sólidos peligrosos son causados fundamentalmente por restos de materias primas y aditivos, residuos de depuración de gases y crudos, materiales que recogen sustancias clasificadas como peligrosas, fangos de la depuración, residuos de la depuración del boro y el flúor, aceites usados, baterías, filtros gastados...

4. Acústica

Los principales focos generadores de ruido se deben a turbinas y motores de generación, chimeneas de salida de gases a elevadas velocidades, motores externos a las fábricas (compresores, sistemas de depuración, depuradora de aguas, sistemas de refrigeración de prensas...), y actividades de carga y descarga de materias primas y de los productos finales.

4.3.3. Mejores técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana

Las mejores técnicas disponibles (MTD) son (Directiva 2010/75/UE): “*las más eficaces (mejores) tecnologías utilizadas y su forma de diseño, construcción, mantenimiento, explotación y paralización (técnicas), desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, accesibles al titular (disponibles)*”.

Las MTD de cada sector se agrupan en los documentos BREF (*Best Available Techniques Reference Document*) -Directiva 96/61/CE-, de ámbito europeo, cuyas conclusiones se agrupan en los documentos BAT (*Best Available Techniques*).

Entre los criterios considerados en la Directiva para la cerámica destacan la cantidad de emisiones, la utilización de materias primas y agua, la minimización, recuperación y reciclado de pérdidas, residuos y aguas residuales de los procesos y sistemas más eficaces de gestión.

Siguiendo la Guía de Mejores Técnicas Disponibles para el sector de fabricación de baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana (2009) las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) son las siguientes:

1. Emisiones atmosféricas

1.1. Partículas

1.1.1. Difusas

- 1.1.1.1. Cierre de los dispositivos o zonas de las operaciones de polvo
- 1.1.1.2. Instalación de aspiradores
- 1.1.1.3. Filtro del aire aspirado en la carga y dosificación de materias primas
- 1.1.1.4. Almacén en silos con sistemas de filtración (figura 133)
- 1.1.1.5. Cintas transportadoras con materias primas pulverulentas
- 1.1.1.6. Transportes neumáticos o cerrados en depresión
- 1.1.1.7. Reducción de los escapes y derrames
- 1.1.1.8. Cierre de los acopios de materias primas o rodeación con paredes
- 1.1.1.9. Reducción de la altura de descargas o realización en automático
- 1.1.1.10. Uso de sistemas de pulverización de agua e las fuentes de polvo localizadas y en las zonas de almacenamiento
- 1.1.1.11. Instalación de sistemas de limpieza para los bajos y neumáticos de los camiones

1.1.2. Canalizadas

- 1.1.2.1. Filtros de mangas (figuras 135 y 136)
- 1.1.2.2. Filtros de láminas
- 1.1.2.3. Separadores centrífugos (figura 150)
- 1.1.2.4. Separadores de partículas vía húmeda (figura 151)
- 1.1.2.5. Precipitadores electrostáticos

1.2. Compuestos gaseosos

1.2.1. Primarias

- 1.2.1.1. Selección de materias primas
- 1.2.1.2. Optimización del proceso
- 1.2.1.3. Selección del combustible

- 1.2.2. Secundarias
 - 1.2.2.1. Adsorbedores de lecho tipo cascada y de módulos
 - 1.2.2.2. Sistemas de limpieza de gases secos mediante adición de adsorbente y filtración
- 2. Consumo de Energía
 - 2.1. Actividades
 - 2.1.1. Diseño de hornos y secaderos
 - 2.1.2. Recuperación del excedente de calor de los hornos
 - 2.1.3. Cogeneración y plantas combinadas de calor y energía (figura 152)
 - 2.1.4. Uso de combustibles de baja emisión
 - 2.1.5. Modificación de los cuerpos cerámicos
 - 2.2. Polvo
 - 2.2.1. Operaciones
 - 2.2.2. Zonas de almacenamiento a granel
 - 2.2.3. Sistemas de separación/filtros
 - 2.3. Gases
 - 2.3.1. Reducción de la entrada de precursores
 - 2.3.2. Adición de aditivos ricos en calcio
 - 2.3.3. Optimización de procesos
 - 2.3.4. Plantas de adsorción y absorción
 - 2.3.5. Postcombustión
- 3. Consumos y vertidos de agua
 - 3.1. Optimización del proceso
 - 3.1.1. Instalación de válvulas automáticas que prevengan escapes
 - 3.1.2. Instalación de sistemas de alta presión en planta para limpieza
 - 3.1.3. Sustitución de sistemas de depuración de gases vía húmeda por sistemas que no requieran agua
 - 3.1.4. Reutilización del agua residual en el proceso
 - 3.2. Sistemas de depuración de tratamiento de las aguas residuales y pluviales contaminadas
 - 3.2.1. Aguas residuales domésticas
 - 3.2.1.1. Conexión a una red de alcantarillado que conduzca las aguas a una Estación Depuradora de Aguas Residuales
 - 3.2.1.2. Depuración por sistemas convencionales hasta conseguir la calidad adecuada
 - 3.2.1.3. Almacenamiento en depósito impermeable y posterior retirada por un gestor autorizado
 - 3.2.2. Aguas residuales del proceso
 - 3.2.2.1. Conexión a una red de alcantarillado que conduzca las aguas a una Estación Depuradora de Aguas Residuales
 - 3.2.2.2. Técnicas de depuración de aguas residuales convencionales (figura 153)

4. Residuos sólidos generados

- 4.1. Realimentación de materias primas recuperadas en las diferentes etapas del proceso, antes de sufrir cualquier tratamiento que modifica sus propiedades –cocción– (figura 143)
- 4.2. Realimentación de las piezas rotas en crudo que pueden ser reintroducidas como materia prima (figuras 137 y 169)
- 4.3. Reutilización de las piezas rotas cocidas por otras industrias
- 4.4. Reducir bajas en cocido: introducción de medidas de control automático en hornos y optimización de la distribución de la carga

5. Ruido

- 5.1. Insonorización
- 5.2. Aislamiento
- 5.3. Silenciadores y ventiladores de baja velocidad de rotación
- 5.4. Ventanas, puertas y equipos ruidosos en la dirección más alejada de los núcleos habitados.

También pueden utilizarse sistemas de gestión ambiental, que pueden estar normalizados, como el Reglamento 761/2001 (EMAS: *Eco-Management and Audit Scheme*) o las normas ISO y la Etiqueta Ecológica Europea, así como auditorías ambientales.

5. Resultados de la contaminación por fabricación cerámica

5.1. Evolución de la contaminación a la atmósfera por fabricación cerámica

5.1.1. Evolución de la contaminación en España

Para comenzar, podemos encontrar (figura 51) que en los últimos años ha sucedido una disminución generalizada de contaminantes en todas las actividades industriales minerales no metálicas en España para los principales contaminantes atmosféricos: gases de efecto invernadero (GEI), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), partículas, (PM), dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x) y metano (CH₄), así como para otros no mayoritarios como los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM).

Los principales contaminantes emitidos son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, y el dióxido de azufre, que son, junto con el total de gases de efecto invernadero, los que han sufrido los mayores decrecimientos relativos.

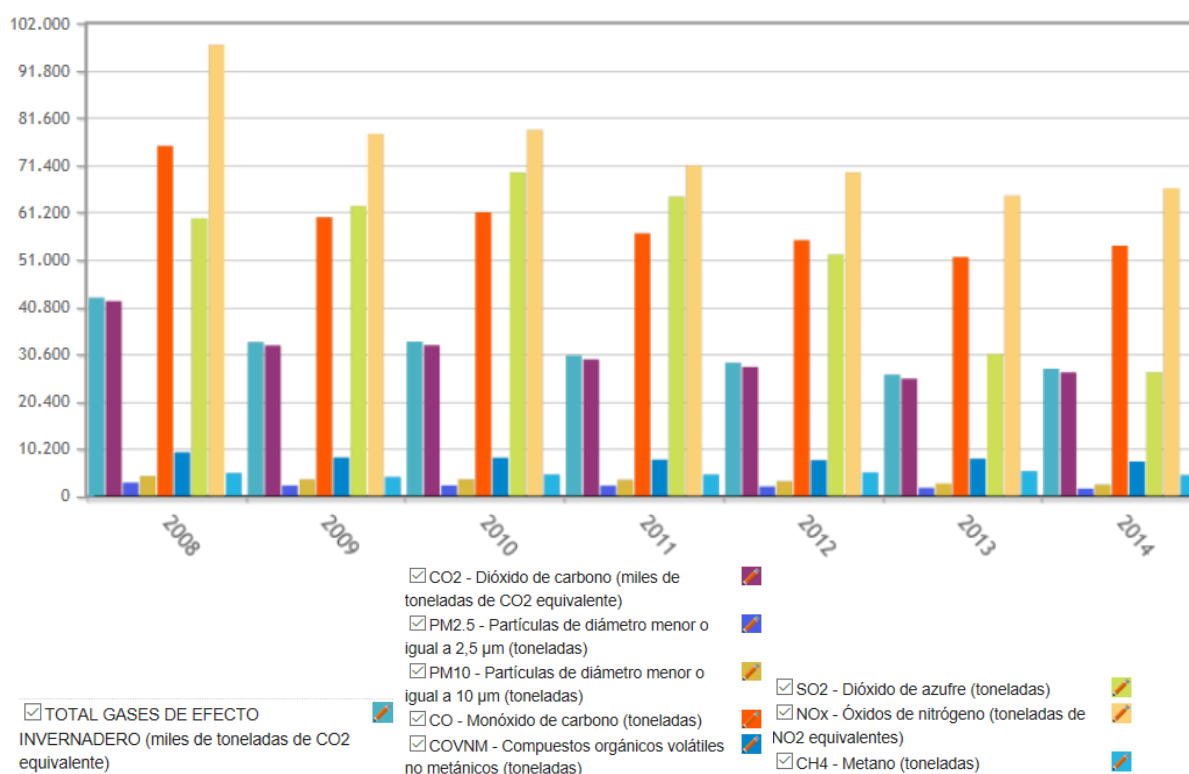


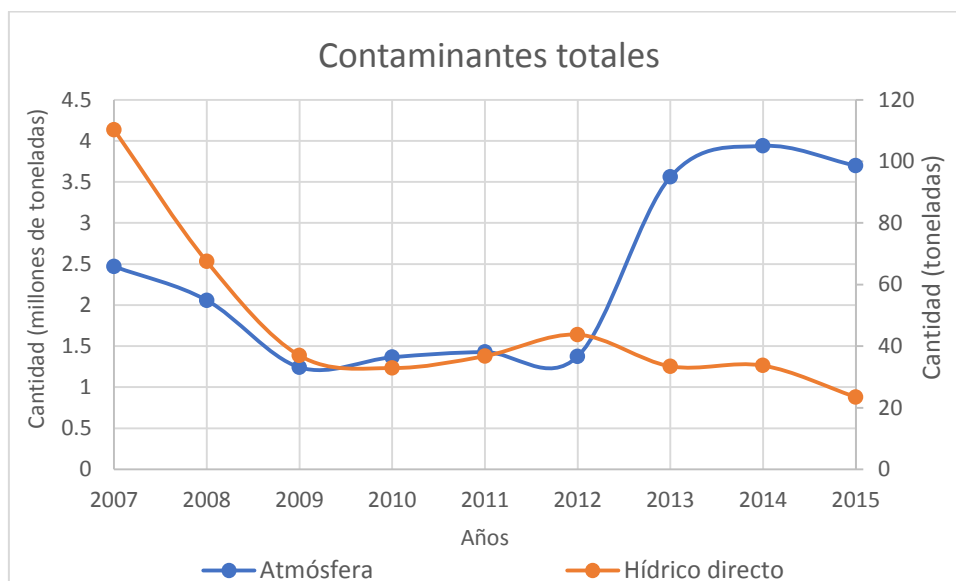
Figura 51. Evolución de la contaminación de las actividades industriales minerales no metálicas en España entre 2008-2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

5.1.2. Evolución de la contaminación en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, los datos para la industria de baldosas y azulejos (CNAE 2009: 23.31) en los últimos años presentan resultados diferentes (figura 52) según el periodo y medio receptor: el orden de magnitud de los contaminantes emitidos a la atmósfera es un millón de veces superior -eje principal- al de vertidos a las aguas -eje secundario-.

Además, mientras ha disminuido la cantidad de contaminantes vertidas al medio hídrico -especialmente entre 2007 y 2009-, se han incrementado considerablemente las emisiones atmosféricas, sobre todo en los últimos años, siendo las registradas en el 2013 superiores al doble de las registradas el año anterior.



*Figura 52. Evolución de la masa de contaminantes totales de la industria de baldosas cerámicas y azulejos (CNAE 2009: 23.31) recogida en la legislación IPCC en la Comunidad Valenciana
Fuente: PRTR-España, elaboración propia*

5.1.3. Evolución de la contaminación en la provincia de Castellón

Los contaminantes medidos son los siguientes: dióxido de azufre (SO_2), partículas - partículas sólidas totales (PST), partículas de diámetro igual o inferior a $2,5 \mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2,5}$), partículas de diámetro igual o inferior a $10 \mu\text{m}$ (PM_{10}) y partículas de diámetro igual o inferior a $1 \mu\text{m}$ (PM_1)-, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno -monóxidos de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO_2), y óxidos de nitrógeno totales (NO_x)- y ozono (O_3). Además, también se mide el benzo- α -pireno (BaP) como contaminante orgánico y los metales pesados, tanto a nivel general (HMN), como individualmente los principales: cadmio (Cd); asbesto (As), plomo (Pb) y níquel (Ni).

Los gases y partículas forman parte de los contaminantes mayoritarios -unidades de concentración de miligramos por metro cúbico para el monóxido de carbono y de microgramos por metro cúbico para el resto-, mientras que el benzo(α)pireno y los metales pesados principales forman parte de los contaminantes minoritarios -unidades de medida de microgramos por metro cúbico para el plomo y de nanogramos por metro cúbico para el resto.

5.1.3.1. Estudio eólico en la provincia de Castellón

En la única estación meteorológica de la zona de mar abierto (figuras 53 y 54), encontramos una tendencia hacia las direcciones sur suroeste y noreste -garbí y Migjorn y gregal, respectivamente-, de manera paralela a la costa.

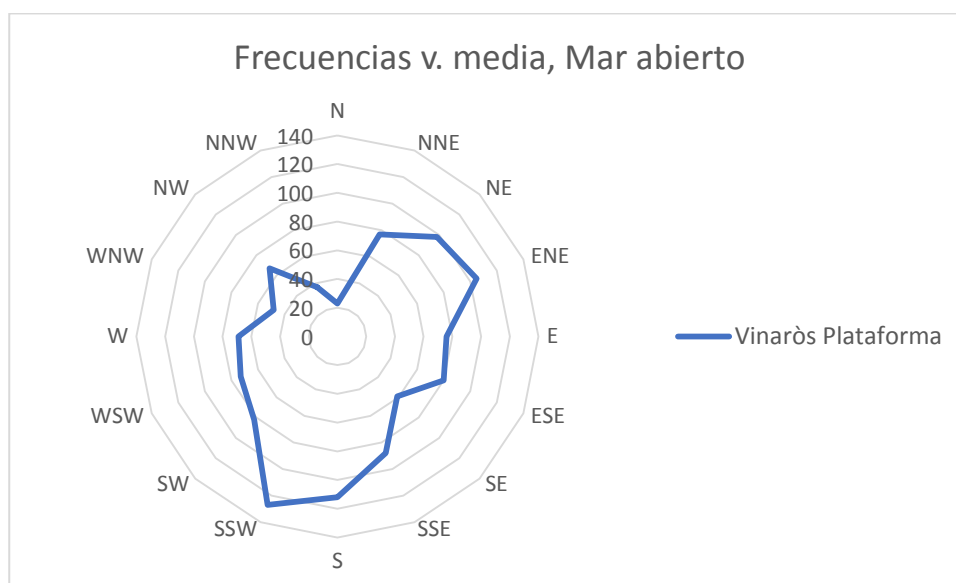


Figura 53. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en la zona oceánica
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

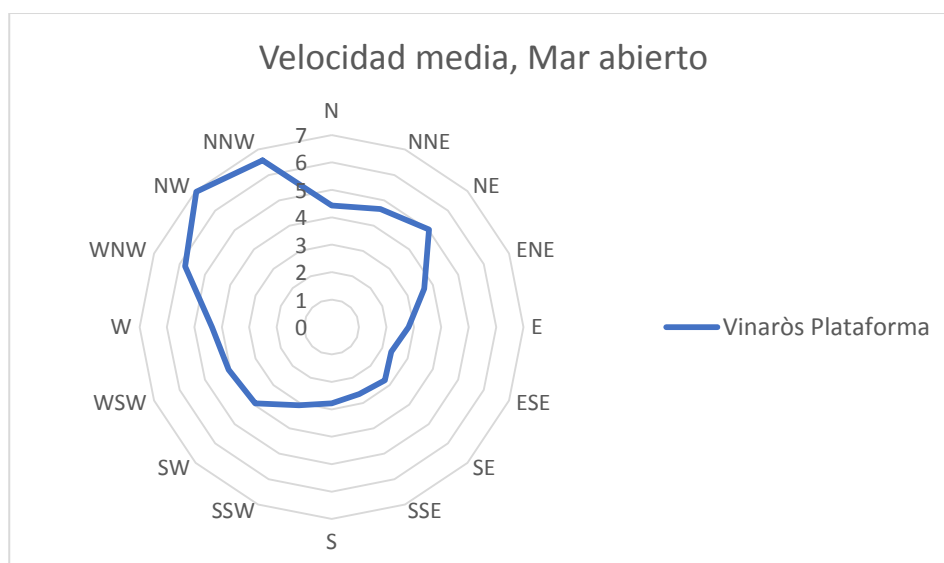


Figura 54. Rosa de los vientos de las velocidades medias en la zona oceánica
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En la zona alrededor de la ciudad de Castellón de la Plana (figuras 55 y 56) existe una tendencia del viento a la dirección noreste (tramontana-gregal), especialmente cuanto más al norte se realizan las mediciones. Conforme descendemos hacia el sur, la tendencia es hacia el oeste (poniente) y hacia el noroeste (mistral), y en el extremo meridional, la tendencia es hacia el oeste suroeste (migjorn-garcí). Finalmente, hacia el Este de la ciudad aparece una tendencia hacia las direcciones Sur (Migjorn) y oeste suroeste (poniente-mistral).

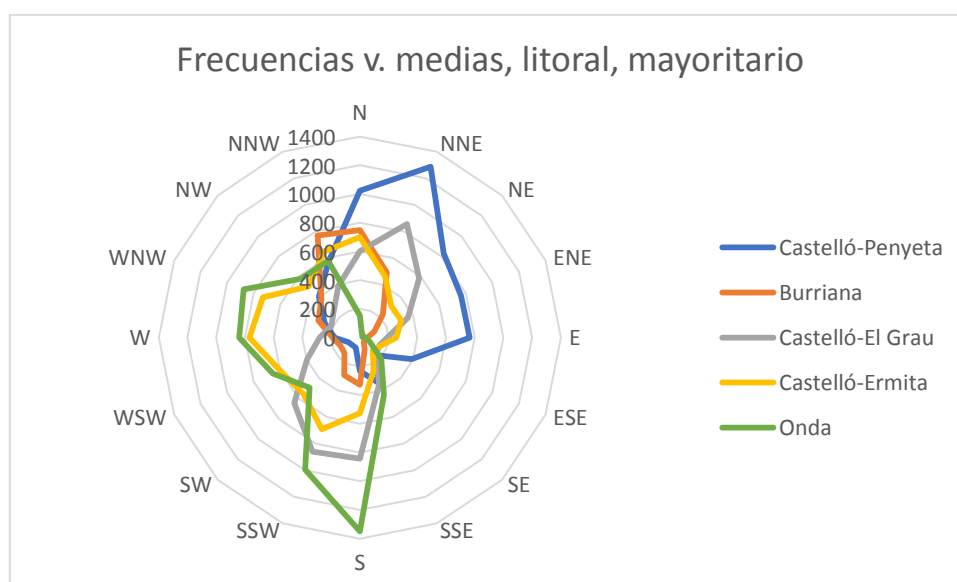


Figura 55. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en las principales estaciones de la zona litoral
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

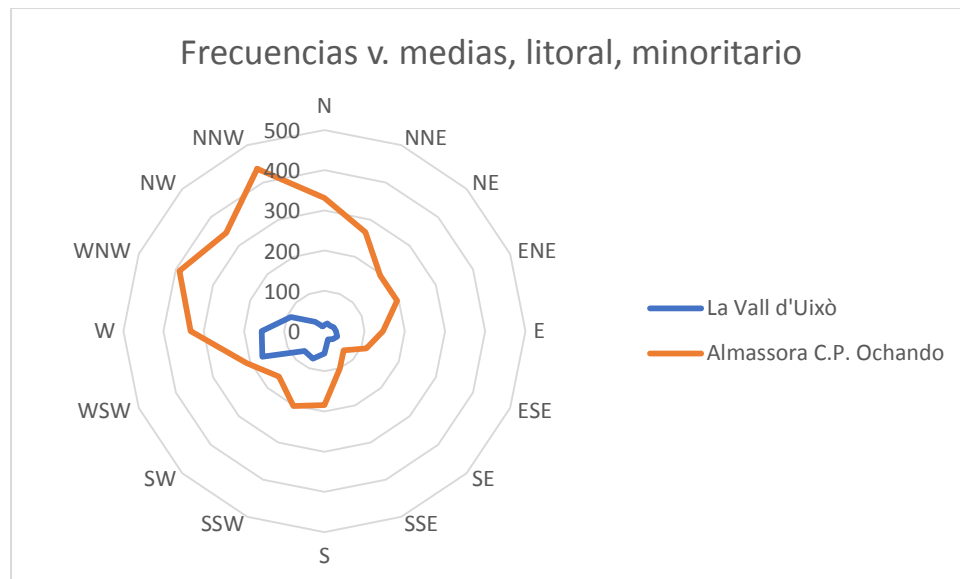


Figura 56. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en las estaciones secundarias de la zona litoral

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Las velocidades medias en esta zona (figura 57) siguen un patrón continuo, por el cual los mayores valores se encuentran en las regiones norte y sur, paralelas a la costa.

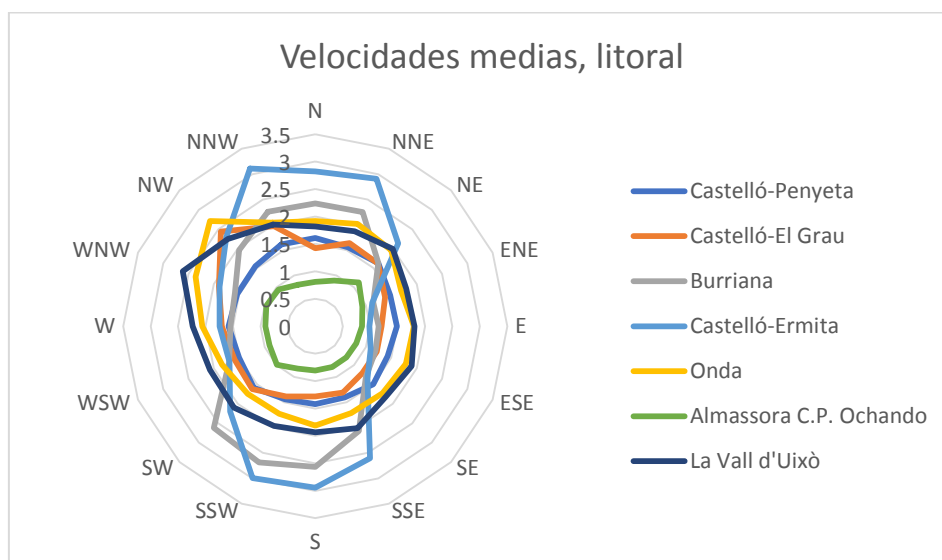


Figura 57. Rosa de los vientos de las velocidades medias en la zona litoral

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En la zona supralitoral (figuras 58 y 59), destaca en la región septentrional una dirección fundamentalmente hacia el norte (tramontana) y nornoroeste (tramontana-mistral) y en menor medida hacia el sur (migjorn) y este sureste (levante-siroco). En la región central cercana la tenencia es también norte y sur.

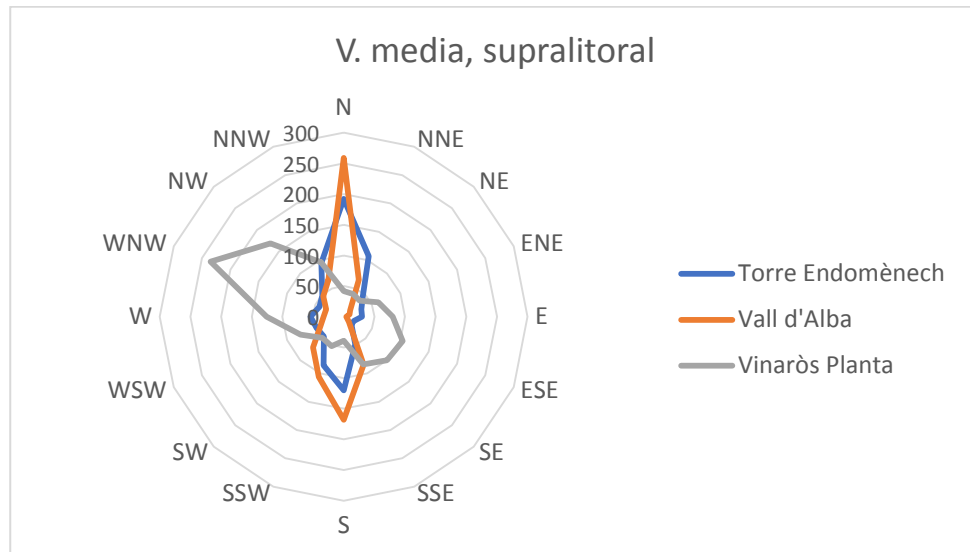


Figura 58. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en la zona supralitoral
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

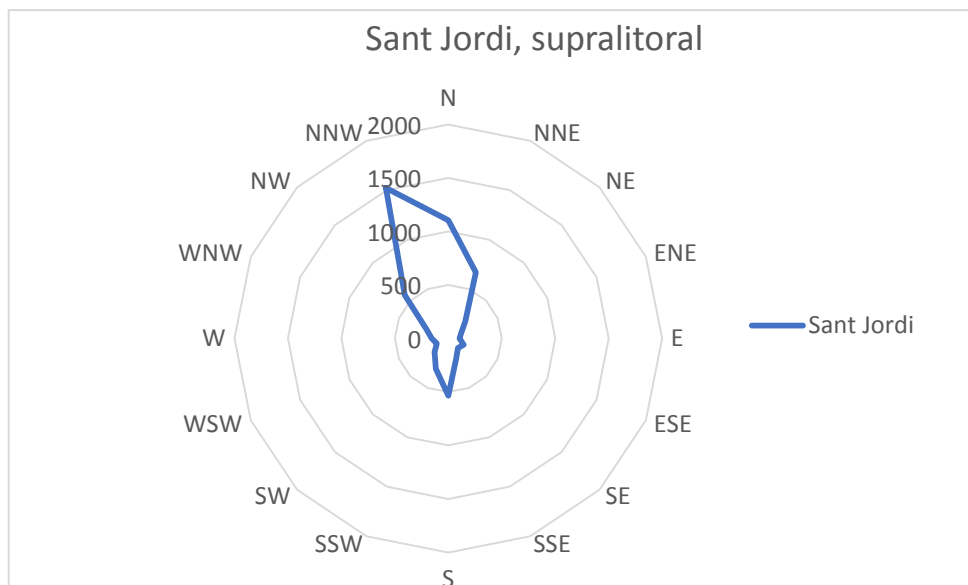


Figura 59. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en la estación de Sant Jordi
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En las áreas intermedias (figura 60), las velocidades medias más elevadas se encuentran en el norte, especialmente cercanas a la costa. En el interior la velocidad disminuye. Existe una tendencia general de aumentar la velocidad hacia el interior, y disminuirla en dirección a la costa.

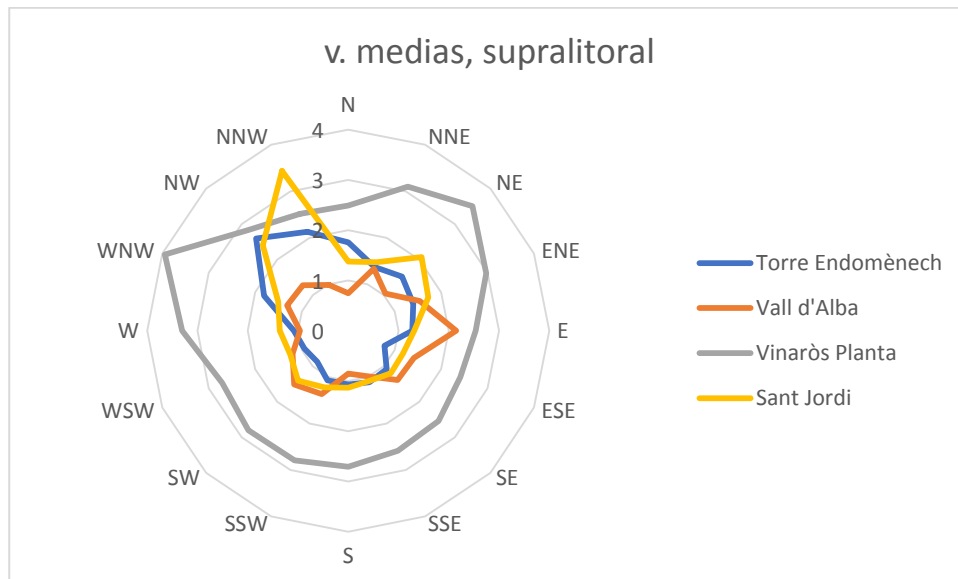


Figura 60 Rosa de los vientos de las velocidades medias en la zona supralitoral
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el interior septentrional (figura 61), las direcciones se vuelven homogéneas, hacia el noroeste (mistral) y hacia el sureste y sur (migjorn) y sureste (siroco).

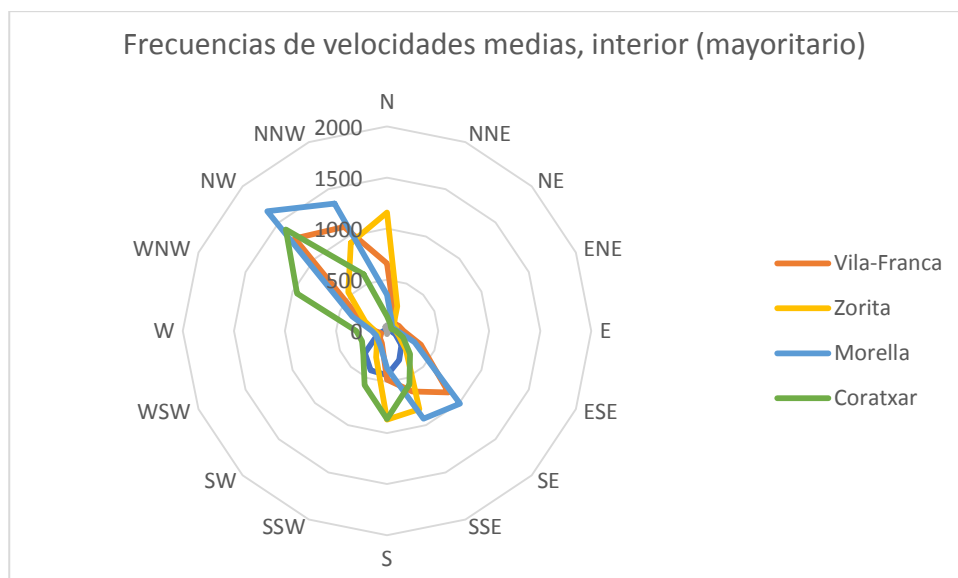


Figura 61. Rosa de los vientos de las frecuencias de velocidad media en la zona interior
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el interior meridional (figura 62), la tendencia es hacia el sur y suroeste, con

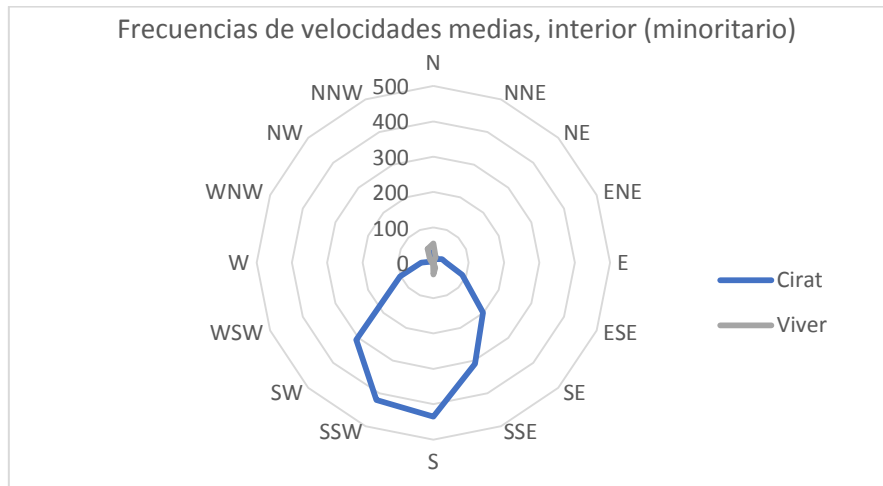


Figura 62. Rosa de los vientos de las frecuencias de las velocidades medias minoritarias en la zona de interior

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En cuanto a las velocidades medias (figuras 63 y 64), éstas aumentan en las direcciones principales y conforme mayor altitud existe, independientemente de la posición geográfica.

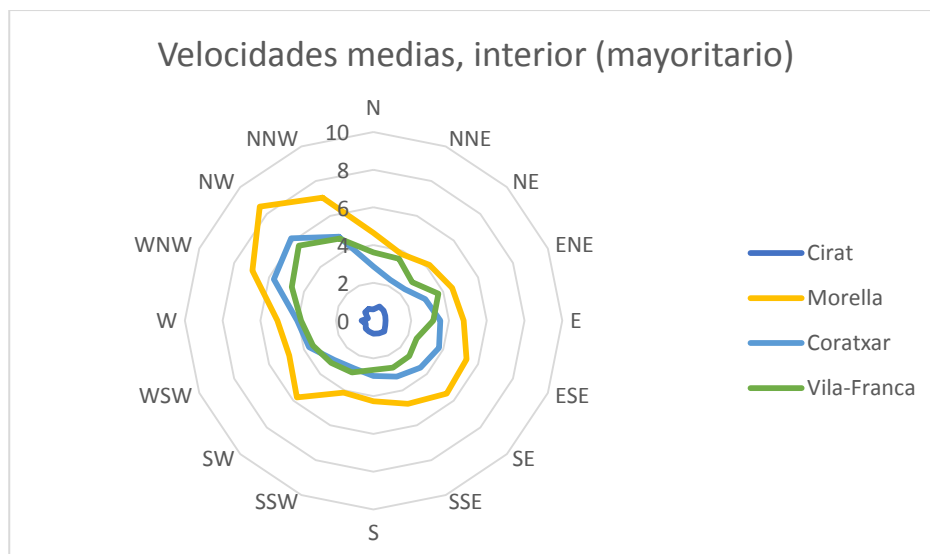
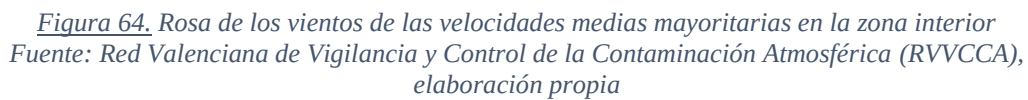
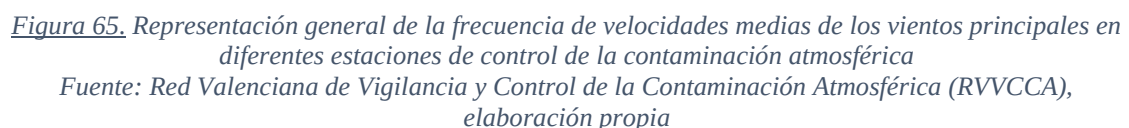


Figura 63. Rosa de los vientos de las velocidades medias mayoritarias en la zona interior

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia



En la región meridional, la dirección predominante es hacia el sur, con el viento que sigue el cauce del Mijares proveniente de las montañas de Teruel.



5.1.3.2. Evolución anual en la provincia de Castellón

5.1.3.2.1. En el Distrito Industrial de Castellón (DIC)

La mayoría de contaminantes mayoritarios en la agrupación industrial principal presentan suaves descensos de sus concentraciones totales promedio, a excepción del monóxido de carbono y las partículas ($PM_{2,5}$ y PM_{10}), cuyo decrecimiento en el periodo de estudio (2003-2017) es aproximadamente del 50% en todos los casos -con niveles máximos del 60% (2013), 55% (2010) y 50% (2017), respectivamente-, y del dióxido de nitrógeno, cuyo descenso final asciende al 40% (2010) (figura 66).

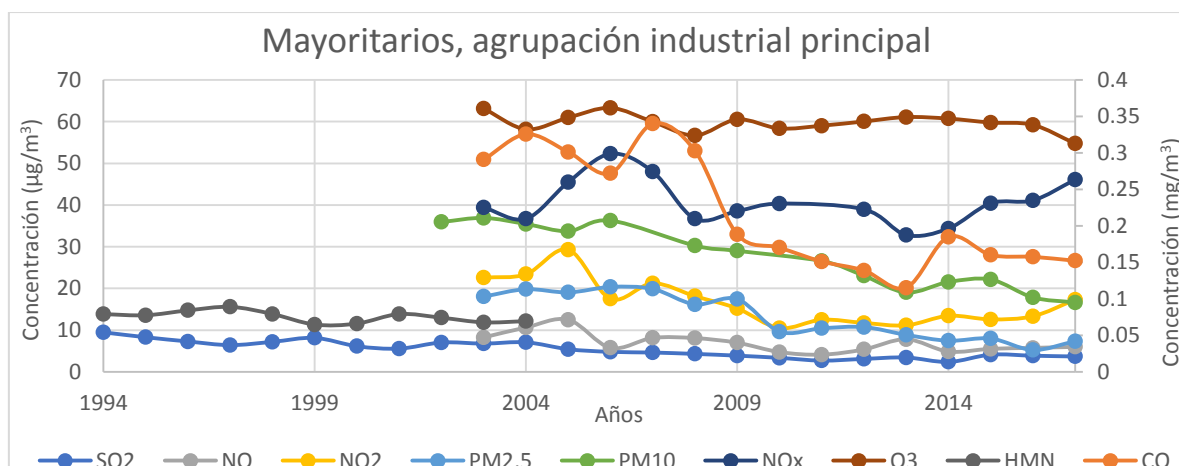


Figura 66. Evolución de los gases contaminantes y partículas en la agrupación industrial principal entre 1994-2014

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.2.2. En la zona industrial

El dióxido de azufre (figura 67) se ha visto reducido en la mayoría de puntos de la zona cerámica (incluida la región secundaria del distrito industrial) a valores de concentración de la mitad entre el final y el inicio del periodo de estudio. A diferencia de la tendencia general, en Almassora el descenso es tres veces inferior hasta el 2014, y posteriormente experimenta incremento a partir hasta alcanzar los valores cercanos a 2005.

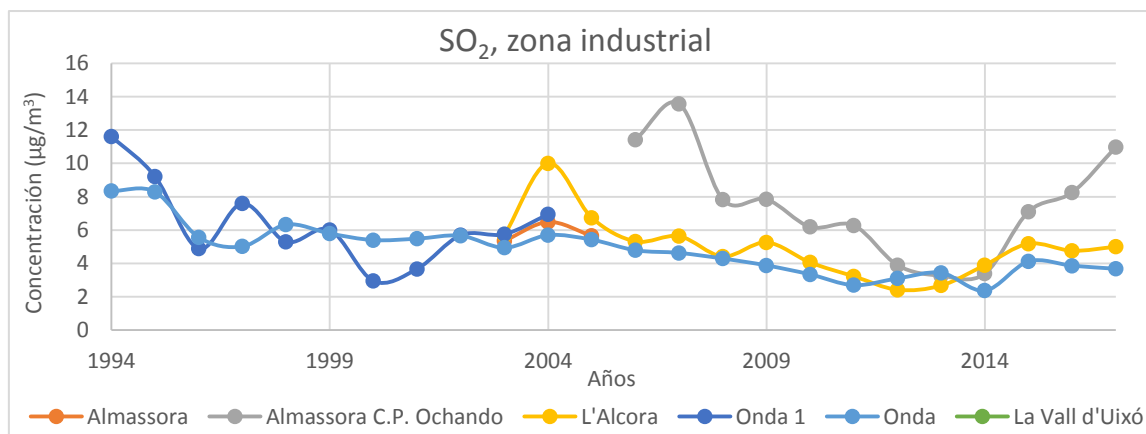


Figura 67. Evolución de la concentración del dióxido de azufre en la zona industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

En el monóxido de carbono (figura 68), en la evolución es más conjunta en la zona principal, experimentando todas sus regiones un descenso considerable y generalizado a valores individuales en torno a los 0,15 µg/m³ -reducción del 160% en Almassora desde el 2003 y del -.

En el caso de la zona secundaria norte, los niveles aumentan respecto al inicio de la medición aproximadamente un 180% -el valor del 2012 ha sido eliminado por la escasez de datos (pocos en cada mes, solo hasta junio)-.

Los valores son relativamente bajos porque la tendencia ha sido a la sustitución del carbón por gas natural como combustible, y a que la combustión se genera mediante calderas de cogeneración situadas en los extremos noroeste, por lo que los vientos dominantes dispersan los contaminantes hacia el norte (figuras 42, 122 y 124). Los elevados niveles registrados en Almassora tienen su origen en Castelló de la Plana (figuras 42, 123 y 124).

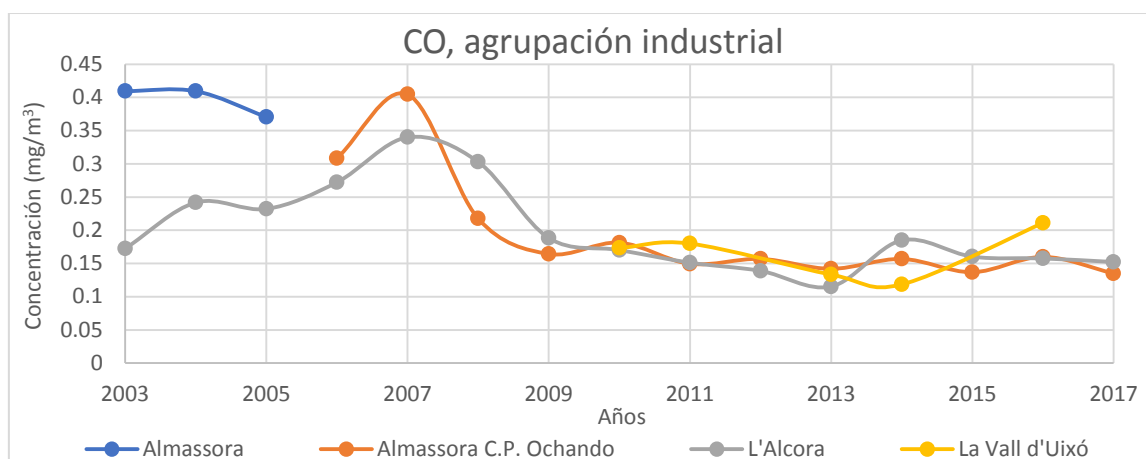


Figura 68. Evolución anual del monóxido de carbono en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Respecto a las partículas, la concentración de las más finas (figura 69) es aproximadamente la mitad respecto a las más grandes (figura 70).

La reducción de ambas ha sido notable, entre 200-350% para las más finas y entre 300-400% para las partículas más gruesas. Las partículas más gruesas son más fáciles de depurar mediante debido a su mayor masa (cyclones..., por lo que su evolución registra una tendencia más lineal.

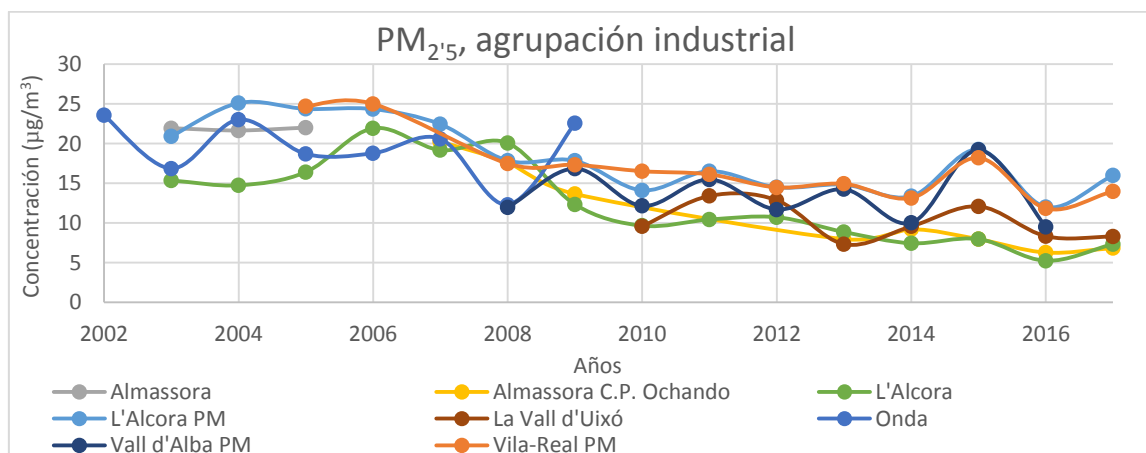


Figura 69. Evolución anual de las partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

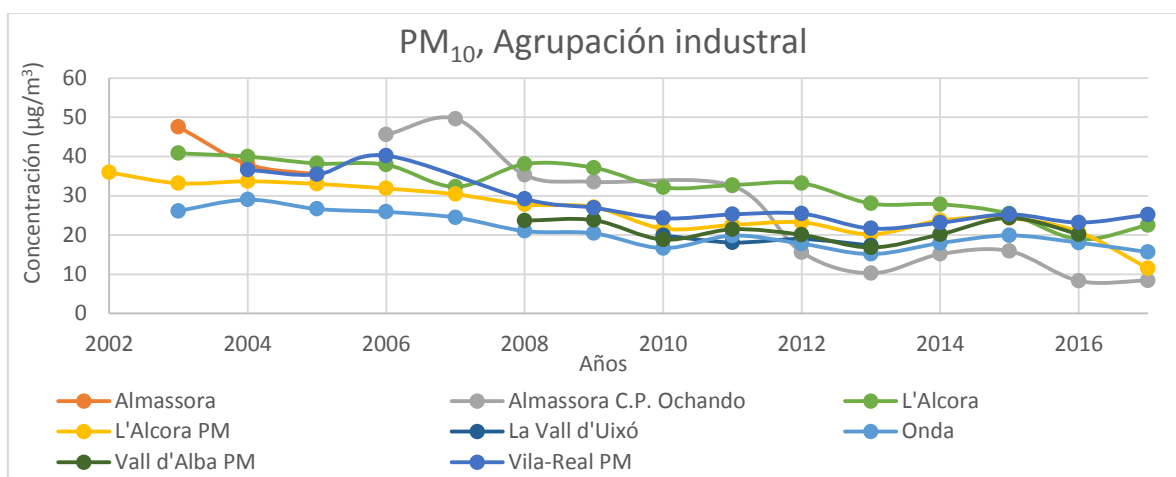


Figura 70. Evolución anual de las partículas inferiores a 10 micrómetros en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

En el caso de los óxidos de nitrógeno (figuras de 71 a 73), comprobamos una tendencia al mantenimiento de la concentración en las diferentes zonas para el monóxido de nitrógeno (figura 71) -excepto en Onda, cuya concentración entre 1994-2017 se ha reducido a la mitad-, y de descenso para el dióxido de nitrógeno (figura 72) -nuevamente a excepción de Onda, que presenta un ligero aumento-, lo que genera un descenso general en el balance total del conjunto de todos los óxidos de nitrógeno (figura 73)

Almassora presenta un comportamiento muy cambiante, formando dos picos y valles -preferible unir los datos registrados en ambas estaciones- para todos los óxidos de nitrógenos representados.

Los óxidos de nitrógeno totales están compuestos mayoritariamente por monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, con porcentajes de 35 y 45% respecto del total, aproximadamente -el restante 20% lo forman tipos no representados, fundamentalmente monóxido de dinitrógeno (N_2O).

Esto se debe a que el monóxido de nitrógeno es un contaminante primario, resultado de la combustión catalítica de los compuestos nitrogenados (ecuación 5).



Sin embargo, es un gas muy inestable. En ausencia de compuestos orgánicos volátiles, tiende a reaccionar con el oxígeno atmosférico para formar dióxido de nitrógeno (ecuación 6)



El dióxido de nitrógeno puede sufrir fotodisociación a elevadas radiaciones y generar una molécula de monóxido de nitrógeno y otra de radical oxígeno (ecuación 7)



En presencia de compuestos orgánicos volátiles, oxidan el monóxido de nitrógeno, lo que genera dióxido de nitrógeno y radicales peroxi (ecuación 8)



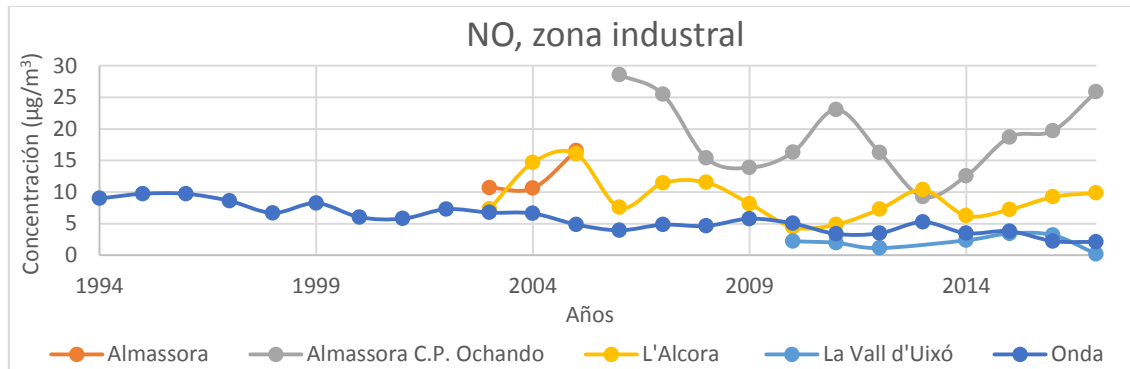


Figura 71. Evolución anual de la concentración de óxidos de nitrógeno en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

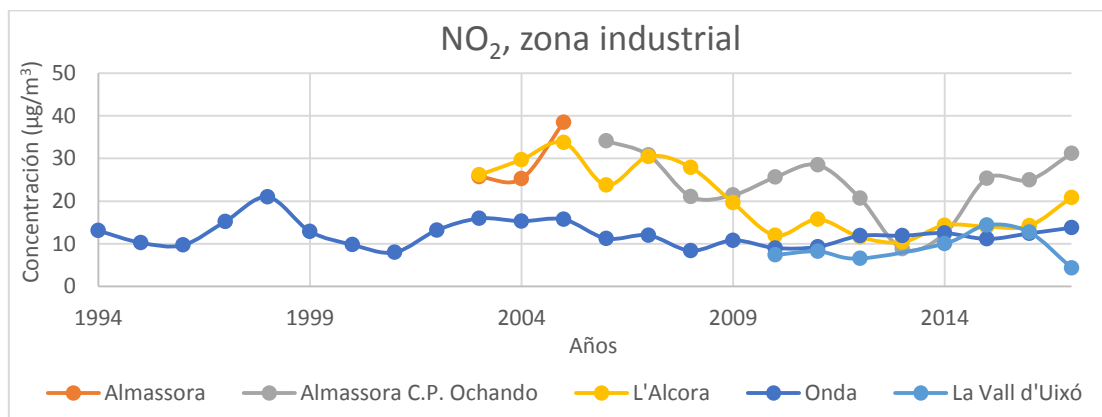


Figura 72. Evolución anual de la concentración de dióxido de nitrógeno en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

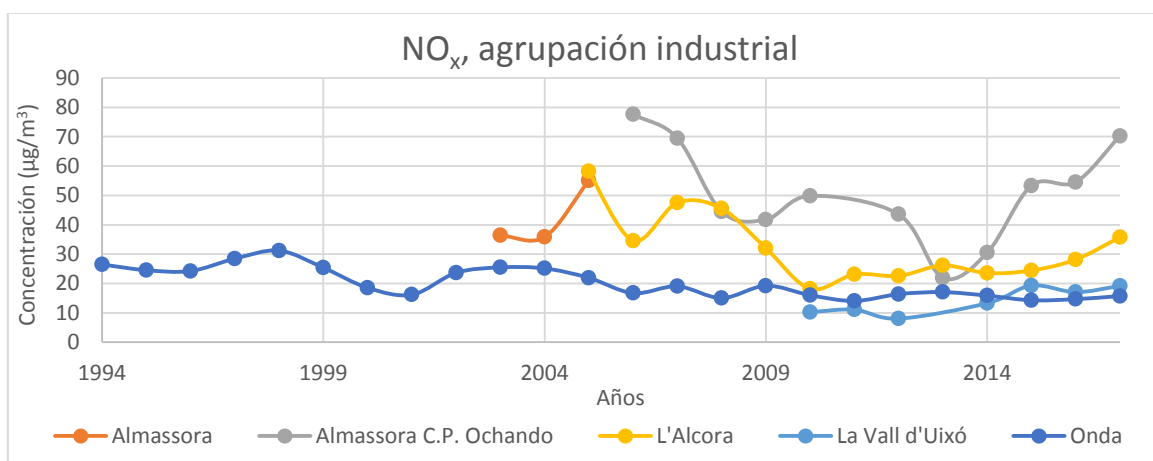


Figura 73. Evolución anual de la concentración de óxidos de nitrógeno en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

Respecto al ozono troposférico (figura 74), las concentraciones son relativamente bajas. Los valores se mantienen aproximadamente constantes en todas las regiones a partir de 2004 entre 50 y 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Destaca el elevado incremento registrado en Onda entre 1994 y 1998, y su estabilización posterior.

Esto es debido a la dispersión eólica (figura 65) de las moléculas de dióxido de nitrógeno y radicales oxígeno producto de su fotodisociación, hacia el interior, resultado de la fotólisis del dióxido de nitrógeno (ecuación 7) reacciona con el oxígeno atmosférico para generar una molécula de ozono (ecuación 9).



En ausencia de compuestos orgánicos volátiles (COV), el ozono oxida al monóxido de nitrógeno resultado de la fotodisociación del dióxido de nitrógeno (ecuación 3) y genera oxígeno y dióxido de nitrógeno (ecuación 10).

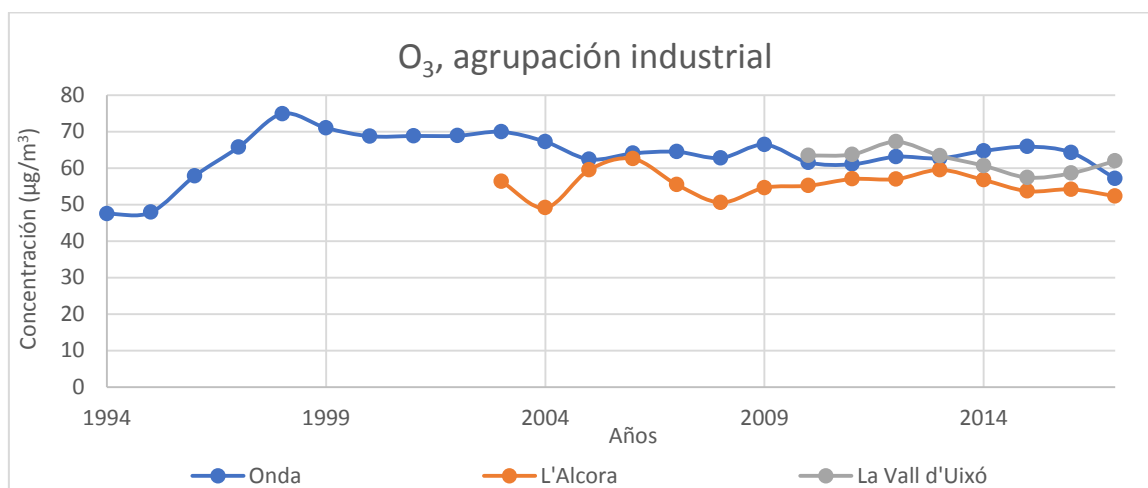


Figura 74. Evolución anual de la concentración de ozono en la agrupación industrial
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

En relación a los metales pesados (figuras de 75 a 79), a nivel general la producción se mantiene entre 1994 y 2004 (figura 75), si bien existe un descenso generalizado en todos los contaminantes principales (figuras 76 a 79), que genera una evolución conjunta a determinados valores, según el contaminante específico: en el caso del cadmio (figura 76) es de 0,1 ng/m^3 , para el asbesto (figura 77) aproximadamente 0,5 ng/m^3 , para el plomo (figura 78) de 0,01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, y para el níquel (figura 79) de 0,8 ng/m^3 .

Esto ha supuesto importantes descensos de concentración desde el 2005 en las diferentes estaciones: entre el 550% (Onda) y el 630% (Vila-Real PM) en el caso del cadmio (figura 63), entre 120% (Onda) y 850% (Vila-Real PM) para el asbesto (figura 64), entre 300% (Onda) y 500% (Alcora PM) para el plomo (figura 65), y entre 350% (Onda) y 900% (Vila-Real PM) para el níquel (figura 66), siempre con los valores de Onda como límite inferior y los de Vila-Real PM como límite superior, excepto en el caso del plomo, donde el límite superior es Alcora PM

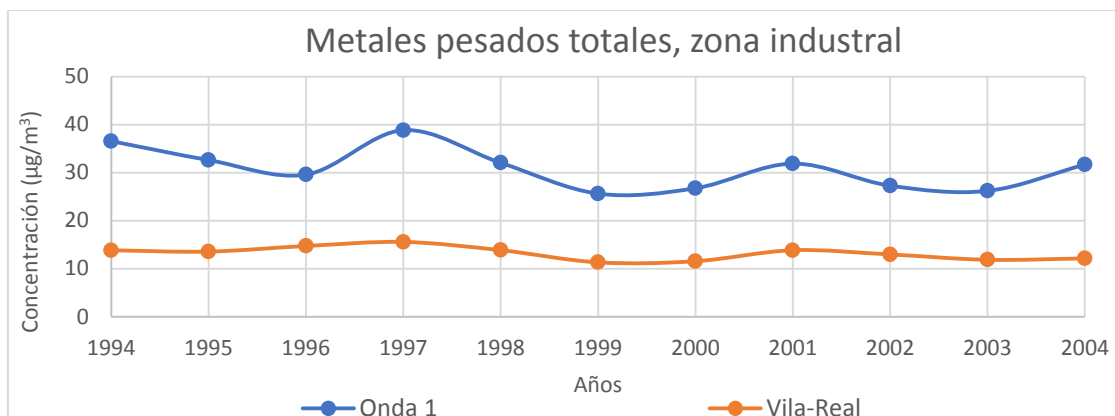


Ilustración 75. Evolución anual de la concentración de metales pesados totales en la zona industrial entre 1994 y 2004.

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

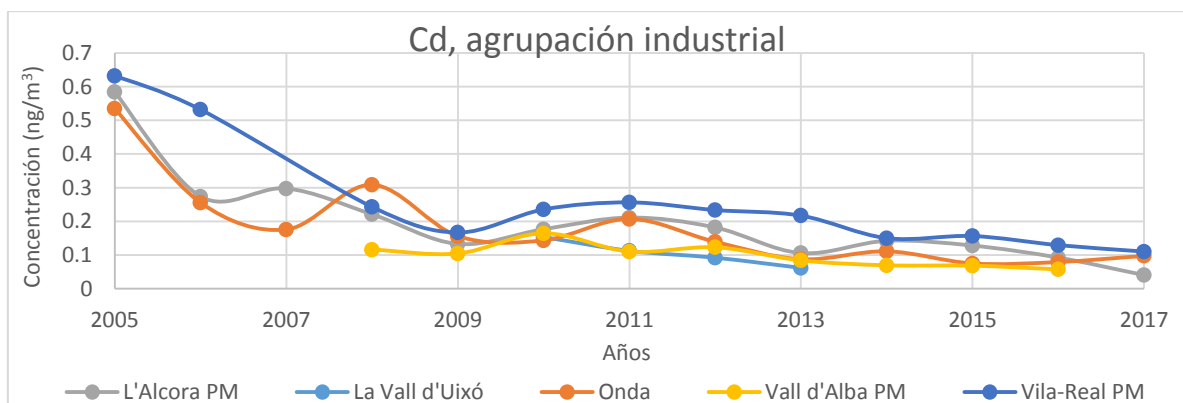


Figura 76. Evolución anual de la concentración de cadmio en la agrupación industrial entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

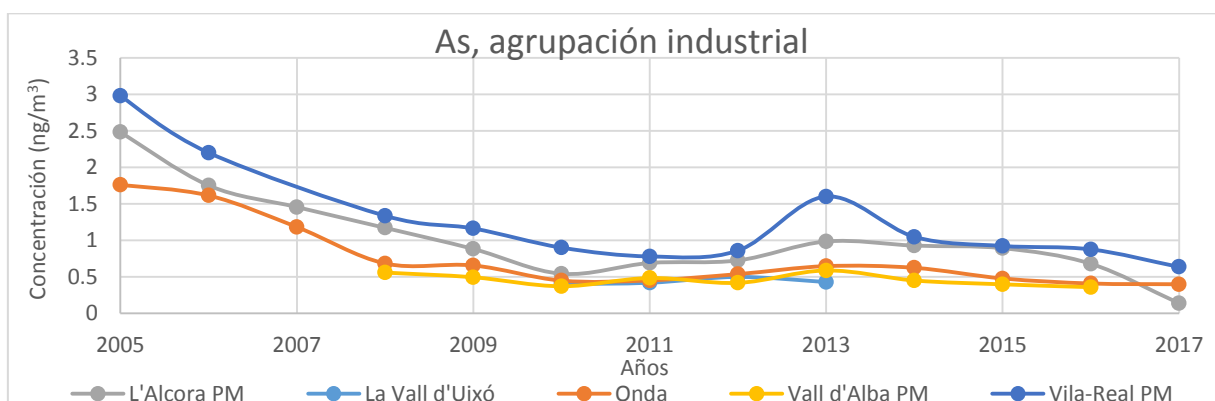


Figura 77. Evolución anual de la concentración de asbesto en la agrupación industrial entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

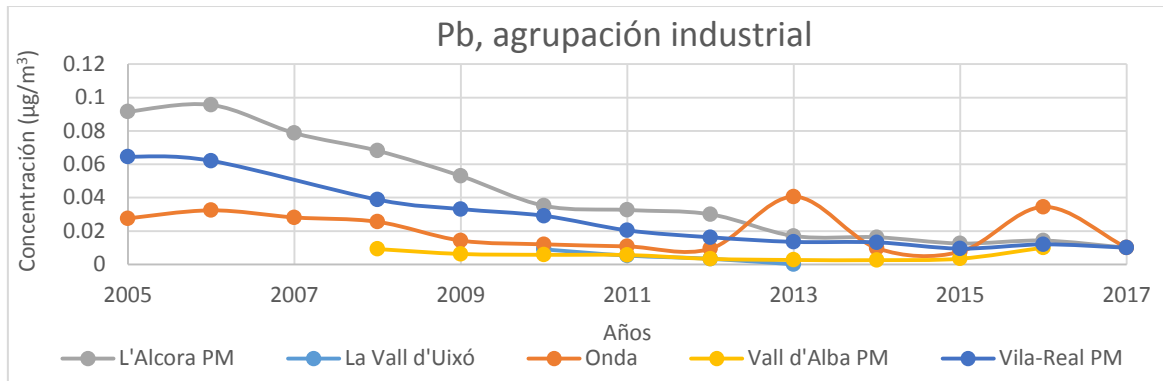


Figura 78. Evolución anual de la concentración de plomo en la agrupación industrial entre 2005 y 2017
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

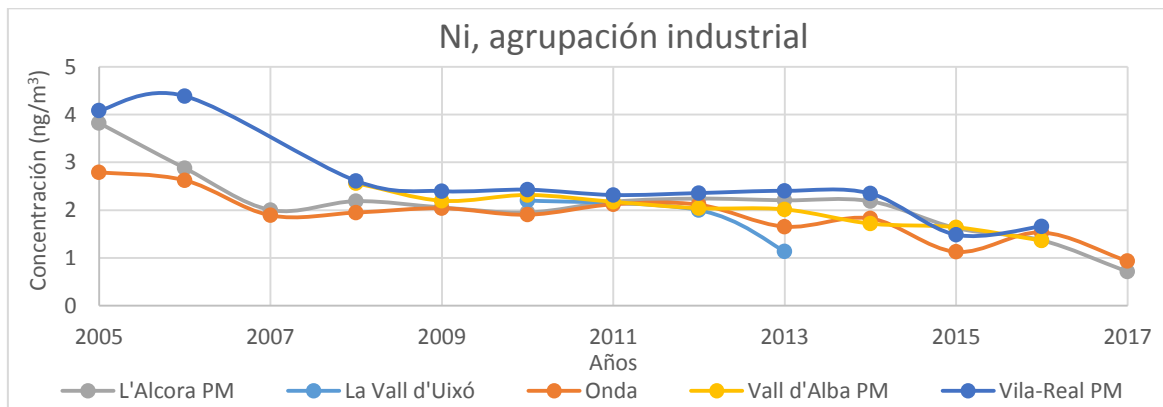


Figura 79. Evolución anual de la concentración de níquel en la agrupación industrial. entre 2005 y 2017
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Finalmente, respecto al benzo(α)pireno, existe una tendencia al aumento en la agrupación industrial principal, y al descenso en la agrupación industrial secundaria -Vall d'Alba- (figura 80).

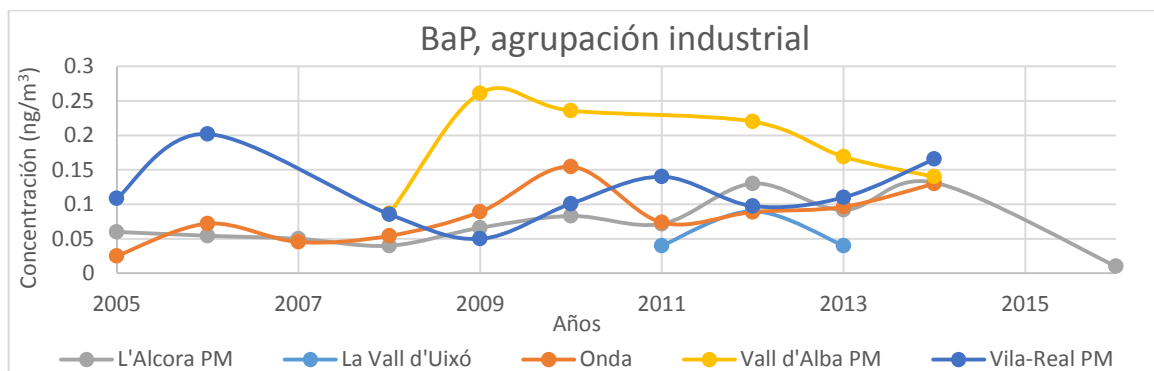


Figura 80. Evolución anual de la concentración de benzo(α)pireno en la agrupación industrial entre 2005 y 2017
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.2.3. En los núcleos próximos

El dióxido de azufre de las zonas urbanas próximas a la agrupación industrial (figura 81) presenta una disminución general entre 1994 y 2012, más acusada que en el distrito, y posteriormente -a diferencia de éste- un aumento también constante hasta el 2017.

Aunque las concentraciones son menores respecto del distrito industrial, los valores son igualmente elevados, debido a su cercanía y a la combustión doméstica y energética de carbón (figura 23).

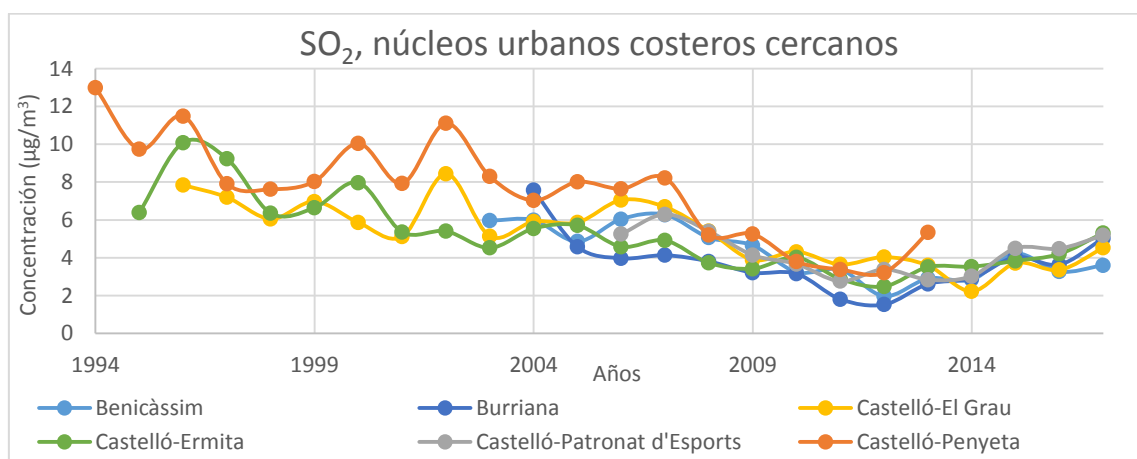


Figura 81. Evolución anual de la concentración de níquel en los núcleos urbanos próximos al distrito industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

El monóxido de carbono en la misma zona (figura 82) ha sufrido una tendencia decreciente similar, hasta alcanzar valores constantes alrededor de los $0,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -lo que ha supuesto una reducción de aproximadamente del 500% en la ciudad de Castelló de la Plana (límites entre 400% y 600%)-, si bien su concentración era entre dos y tres veces superior respecto del distrito industrial.

Esto es debido nuevamente a la combustión incompleta del carbón y el petróleo en las plantas de térmicas del puerto. Al estar situadas en el extremo oriental y predominar los vientos en dirección norte y sur (figuras 55, 57 y 65), se genera una dispersión desde el núcleo urbano de la capital.

En Burriana y Benicàssim la concentración es menor debido a una densidad demográfica menor y a la ausencia de centrales térmicas -lo que también ha pospuesto el comienzo del estudio de su contaminación-, pero finalmente los valores convergen con los de Castelló de la Plana a partir del 2014 aproximadamente (figuras 22, 23, 25 y 82).

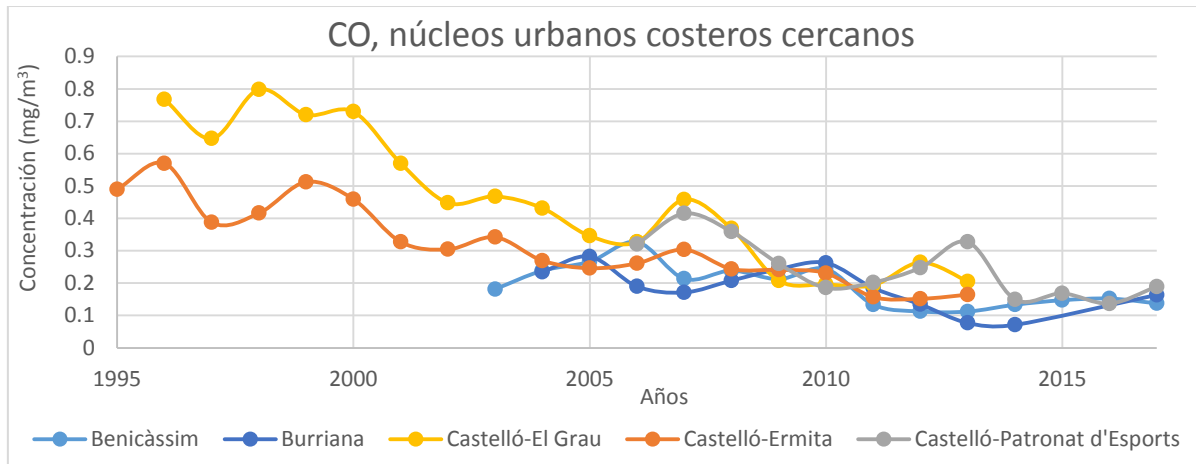


Figura 82. Evolución anual de la concentración de monóxido de carbono en los núcleos urbanos próximos al distrito industrial entre 1995 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En las partículas (figuras 83 y 84), también se ha producido un descenso porcentual similar al sucedido en la zona industrial, por lo que se deduce que éstas eran fundamentalmente el resultado de la dispersión del distrito, según las brisas marinas nocturnas, hacia el sur (Onda) y hacia el este (Castelló-Penyeta) (figuras 55, 57 y 65).

Por ello, las mayores concentraciones se encuentran en Burriana (Sureste) y las menores en Benicàssim (noreste). En todo Castelló de la Plana, los valores registrados son muy similares. Sin embargo, existe un gradiente decreciente conforme nos desplazamos hacia el noreste, debido a los vientos en dirección norte de la costa (figuras 55, 57 y 65).

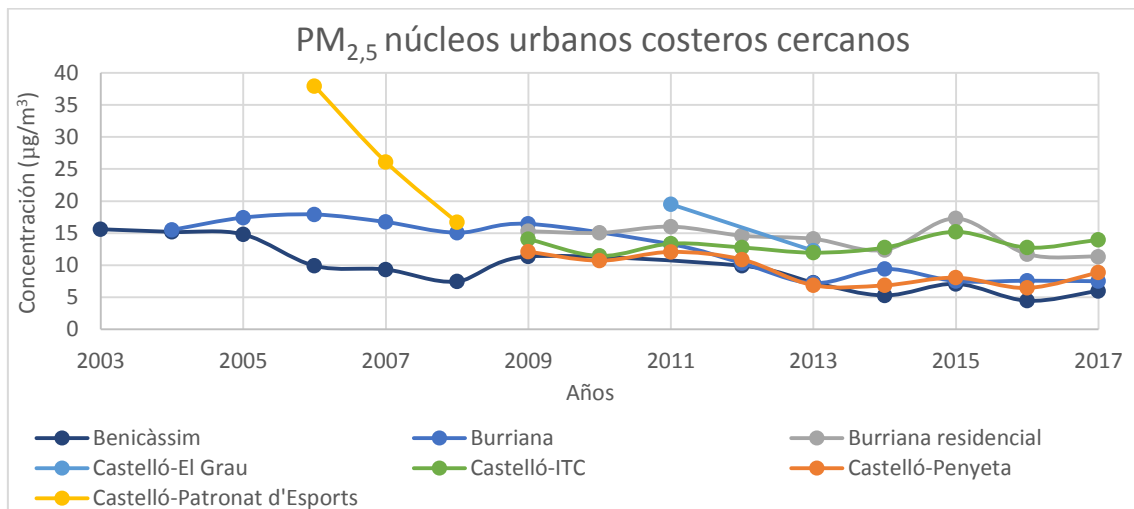


Figura 83. Evolución anual de las partículas inferiores a 2,5 micrómetros en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 2003 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

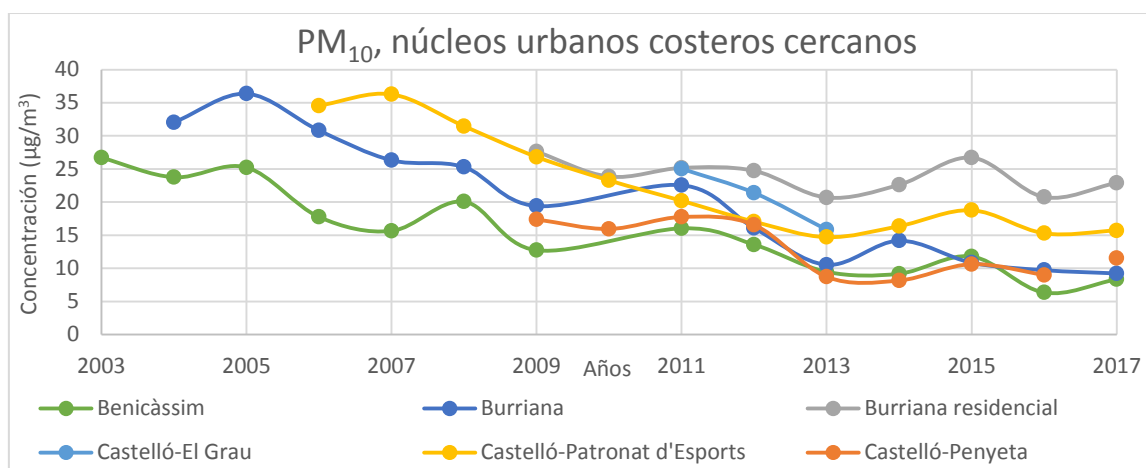


Figura 84. Evolución anual de las partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 2003 y 2017
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Los valores de óxidos de nitrógeno (figuras 85 a 87) también son mayores a los producidos en la zona industrial, debido a la presencia y posición de la central térmica. Los menores niveles tienen lugar en La Vall d'Uixó, ya que se encuentra en la región más meridional, y la dirección de los vientos es hacia el norte (figuras 56 y 65).

En este caso el gradiente de contaminación decrece hacia el oeste, en tanto se aleja de las centrales térmicas. Es por ello que la concentración en Almassora es superior a la registrada en Onda o en L'Alcora, pese a disponer de menor cantidad de instalaciones industriales.

En las zonas próximas a las centrales térmicas (Castelló-El Grau), los óxidos de nitrógeno se componen de casi en su totalidad de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Conforme nos alejamos de las fuentes, disminuye el porcentaje de monóxido de carbono.

Así, siguiendo las direcciones de los vientos medidos en El Grau (figuras 55, 57 y 65), las concentraciones relativas de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno parten de una proporción 39-60% alrededor de las centrales, a una proporción 26-33% en Burriana y de 20-32% en Benicàssim.

La menor cantidad de monóxido de carbono en Benicàssim se debe a que el municipio está más lejos de la fuente que Burriana. Parece que el descenso máximo en la concentración de dióxido de nitrógeno es alrededor del 32%, en tanto que la oxidación genera otros contaminantes secundarios.

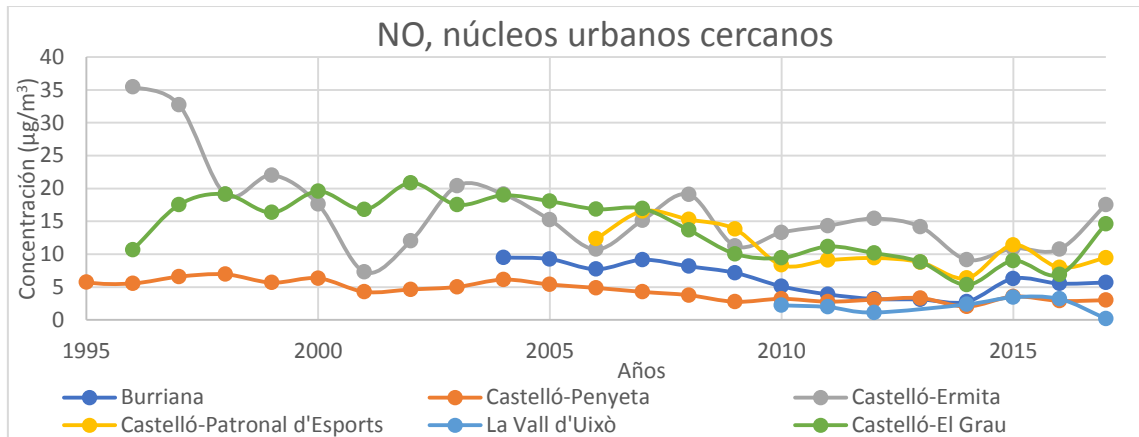


Figura 85. Evolución anual del monóxido de nitrógeno en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 1995 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

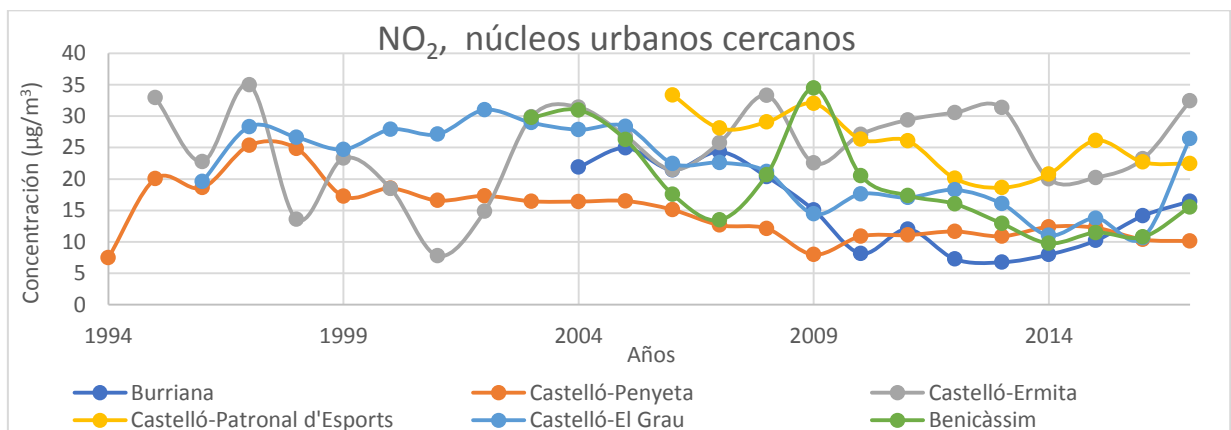


Figura 86. Evolución anual del dióxido de nitrógeno en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

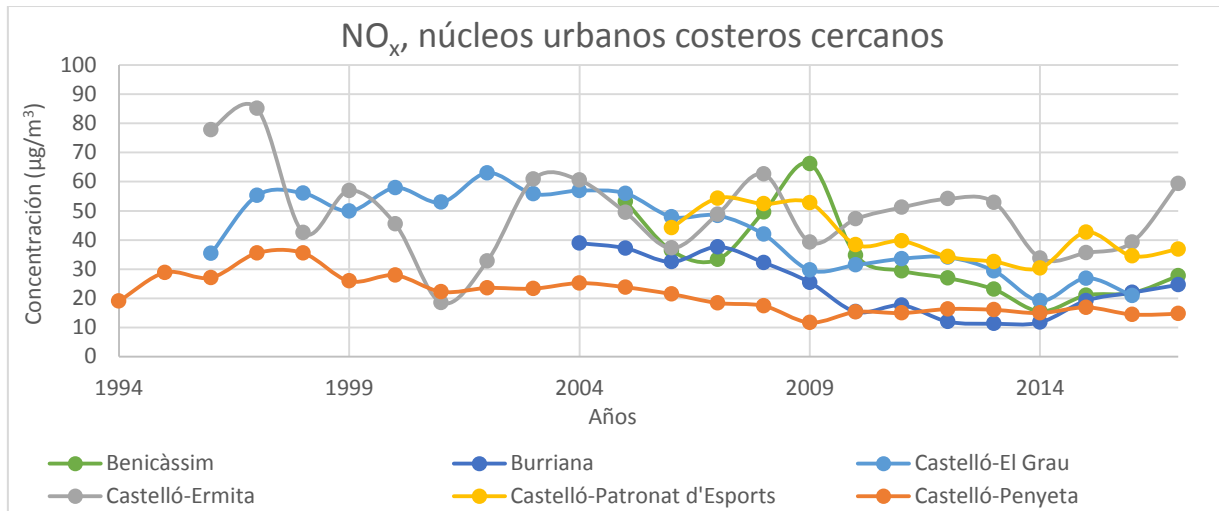


Figura 87. Evolución anual de los óxidos de nitrógeno en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Los valores de ozono (figura 88) son aproximadamente los mismos que en la zona industrial, con un ligero incremento total en todas las regiones salvo Penyeta en un promedio de 150%.

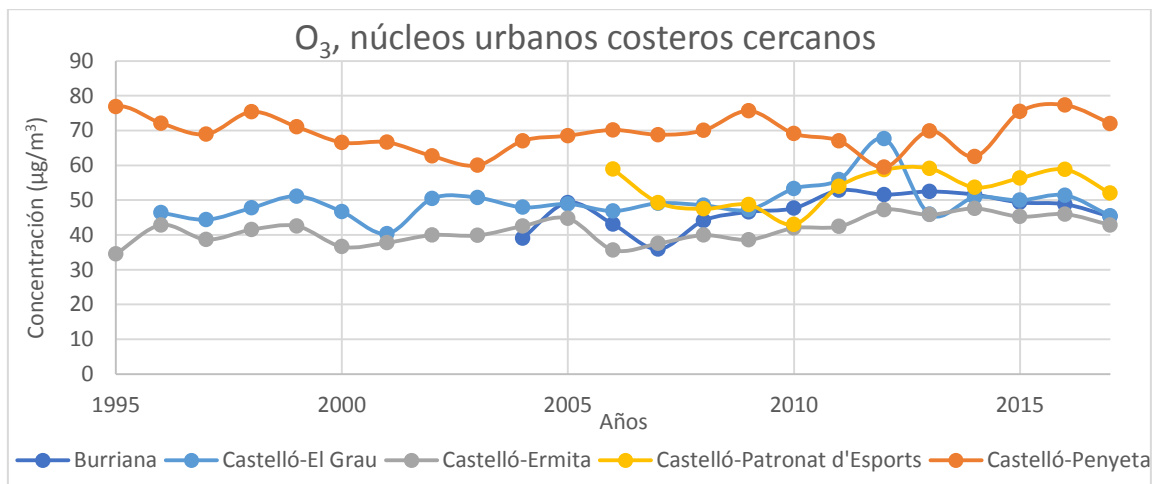


Figura 88. Evolución anual de ozono en los núcleos urbanos próximos a la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.2.4. En las áreas rurales cercanas al Distrito Industrial de Castellón

En las zonas rurales la cantidad de dióxido de azufre (figura 89) llega únicamente por la dispersión atmosférica desde la zona industrial, siguiendo una dirección del viento norte-sur (figuras 61 a 65).

Por ello, los valores límite se encuentran entre Vila-Franca (límite septentrional) y Viver (límite meridional). Torre Endoménech presenta un aumento de la concentración debido a su cercanía a la agrupación industrial secundaria norte (Vila-Franca) y por su posición al norte, según la dirección predominante en la costa (figuras 65).

Destaca una escasa variabilidad de la concentración en las diferentes zonas y una convergencia global hacia el valor de $3,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lo que supone una reducción de la concentración de aproximadamente entre 250-300% desde 2003, lo que está relacionado con el decrecimiento de la concentración emitida en la industria.

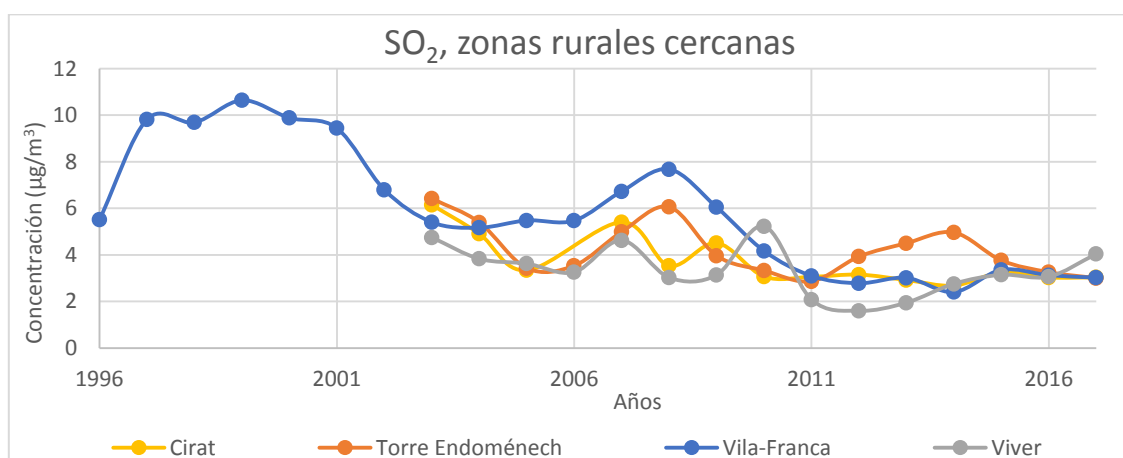


Figura 89. Evolución anual del dióxido de azufre en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 1996 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Sucede lo mismo con el monóxido de carbono (figura 90), cuya reducción también coincide con la disminución en el área industrial, y a su vez presenta una convergencia general, en este caso hacia el $0,17 \text{ mg}/\text{m}^3$, si bien con mayores oscilaciones respecto del dióxido de azufre, lo que supone una disminución en todo el periodo entre aproximadamente 230-320%.

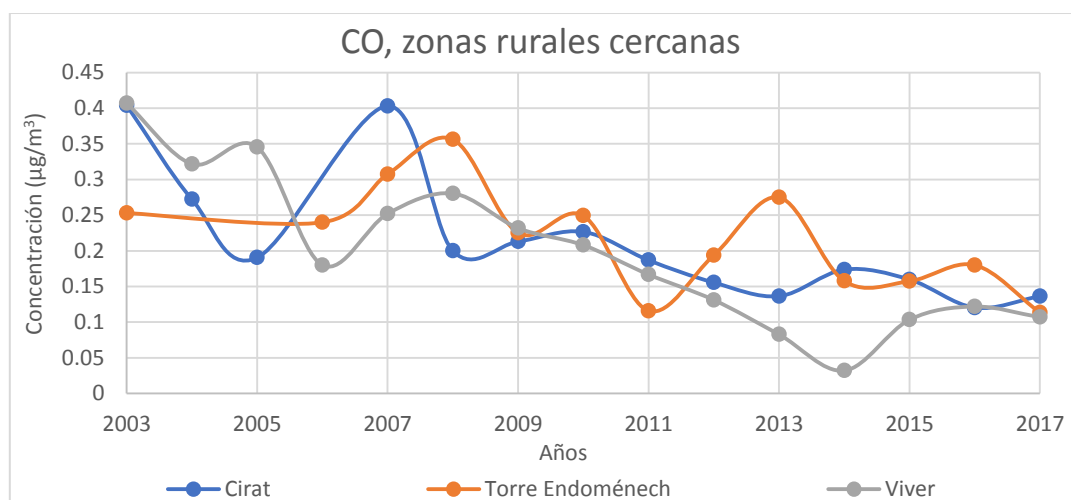


Figura 90. Evolución anual del monóxido de carbono en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 2003 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Respecto a las partículas (figuras 91 y 92), la concentración es suavemente decreciente respecto a la zona industrial y los núcleos urbanos próximos a ella, debido a que se reduce la emisión en las fuentes.

La concentración es menos estable respecto en esas zonas, porque depende en gran medida de la variabilidad de las corrientes atmosféricas, especialmente las más pequeñas (figura 78), debido a que su menor masa facilita la suspensión aérea, mientras que las más grandes (figura 79) tienden a precipitar por gravedad.

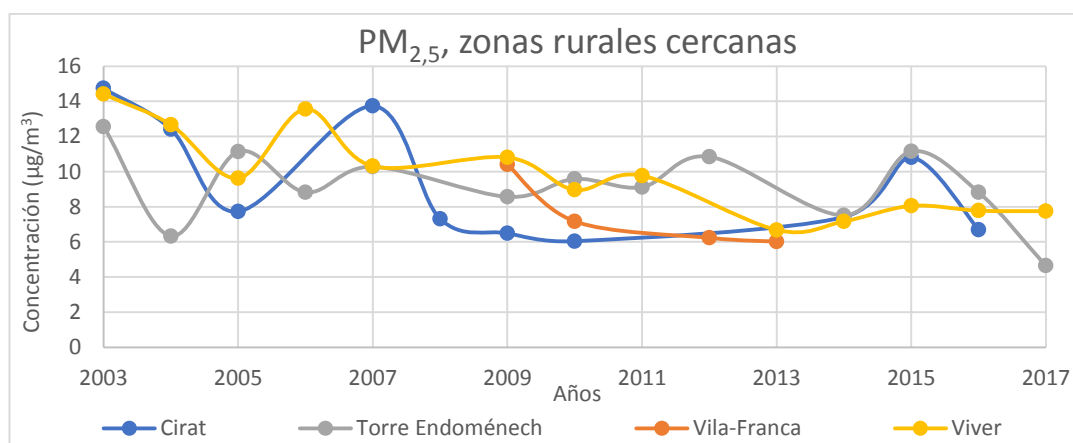


Figura 91. Evolución de las partículas de diámetro inferior a 2,5 micrómetros en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 2003 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

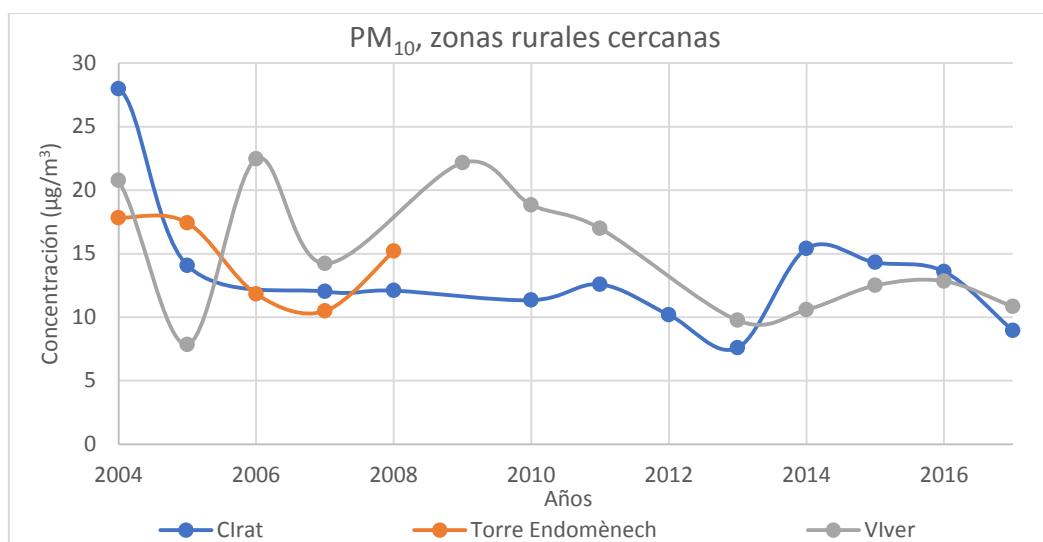


Figura 92. Evolución anual de la concentración de partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 2004 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Los valores de óxidos de nitrógeno (figura 93 a 95) son muy inferiores -aproximadamente 1,5 veces menor- respecto a la agrupación industrial, debido a la oxidación previa del monóxido de nitrógeno (ecuación 6) y a la menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles (COV) en las zonas rurales, (ecuación 8)

En el 2007 hubo un aumento muy elevado de la contaminación en la mayor parte de estaciones de las zonas rurales cercanas (figuras 93 a 95)

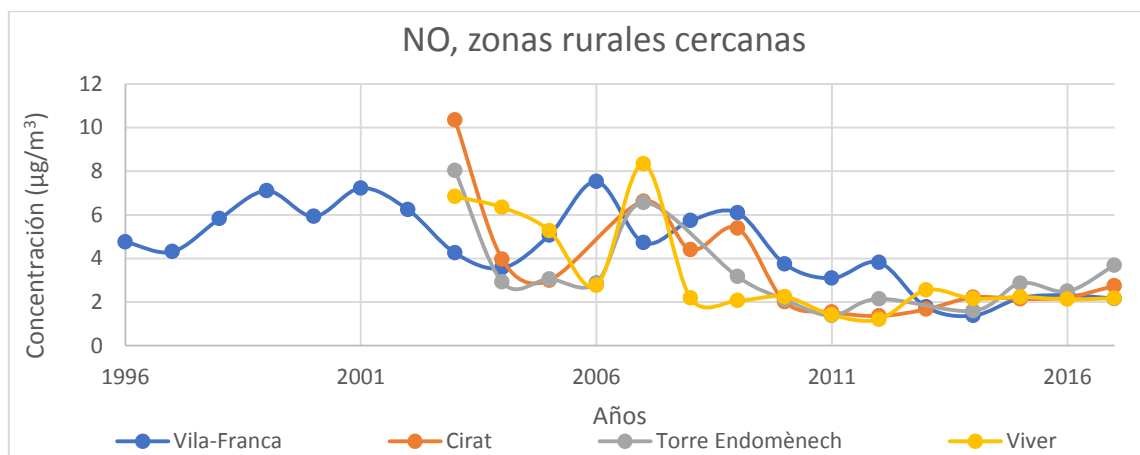


Figura 93. Evolución anual de los óxidos de nitrógeno en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 1996 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

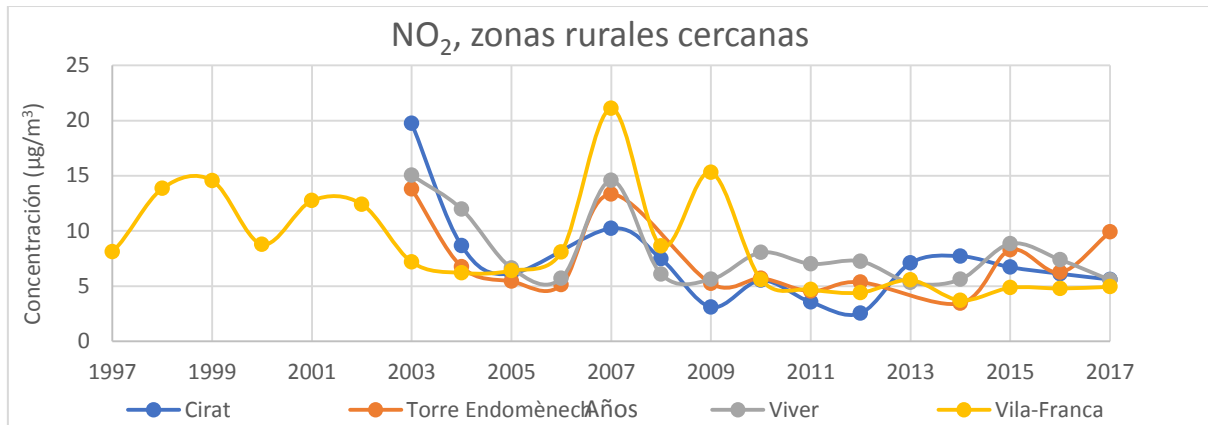


Figura 94. Evolución anual de los óxidos de nitrógeno en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 1997 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

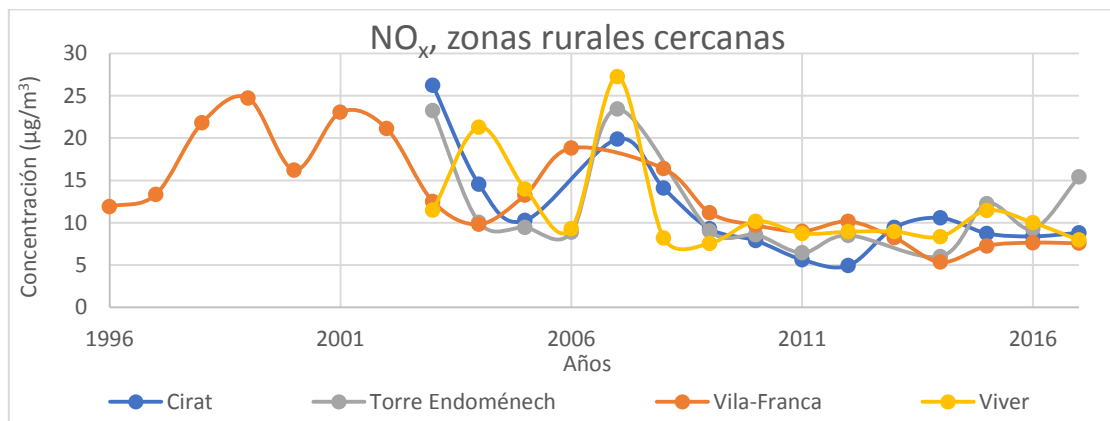


Figura 95. Evolución anual de los óxidos de nitrógeno en las zonas rurales próximas a la agrupación industrial entre 1996 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Los resultados para el ozono troposférico (figura 96) son superiores a la zona industrial debido a la oxidación del oxígeno molecular tras la dispersión atmosférica (ecuación 9).

La tendencia se ha mantenido aproximadamente constante a valores ligeramente superiores respecto al Distrito Industrial: entre 60-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (50-70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en la agrupación industrial).

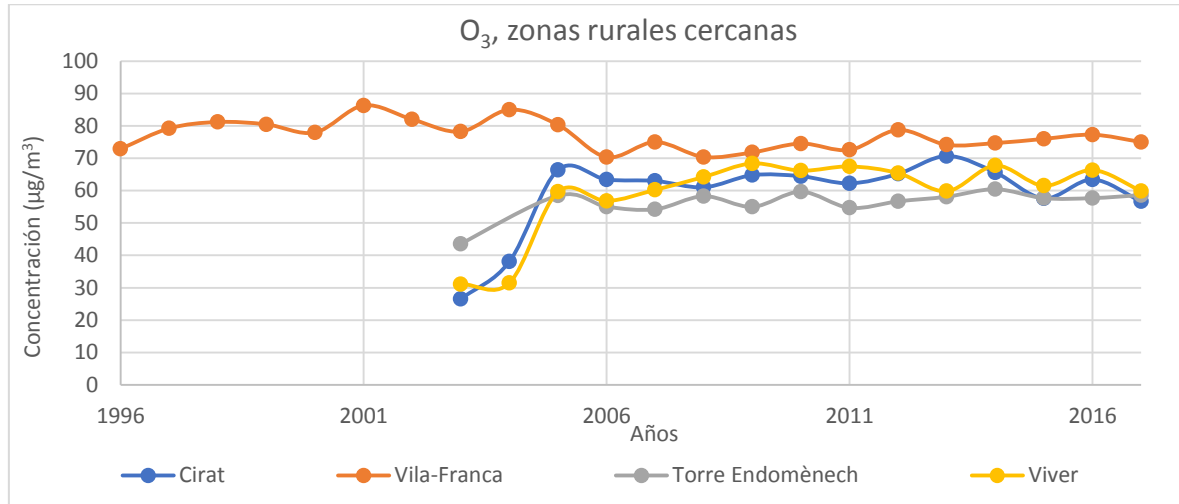


Figura 96. Distribución anual de la concentración de ozono en las zonas rurales cercanas a la agrupación industrial entre 1996 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.1.1.5 En las zonas alejadas al Distrito Industrial de Castellón

Los valores de dióxido de azufre (figura 97) son en general ligeramente inferiores respecto a la agrupación industrial. Esto se debe a que, debido a la instalación de cogeneración cercana -recogida en la Ley 2013/5- propiedad de Enagas Transporte, SAU a Vinaròs, y por los vientos dominantes en dirección oeste (figuras 58 a 65).

La dispersión se aprecia especialmente en la región de Coratxar, con aproximadamente el doble de concentración respecto al resto de estaciones hasta el 2008, donde se produce una tendencia similar en todas hasta niveles de $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

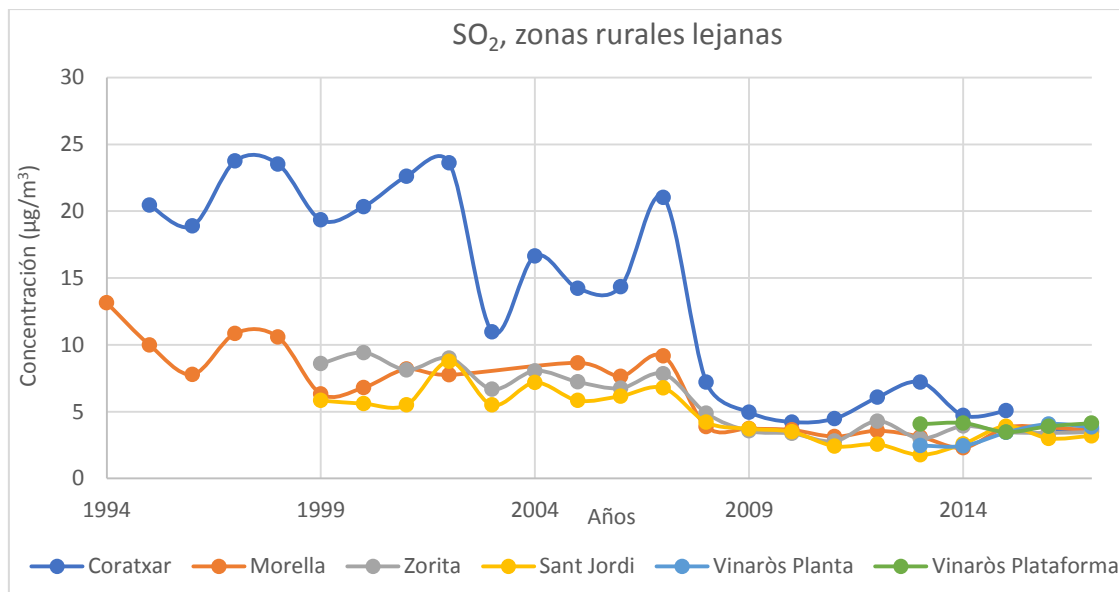


Figura 97. Evolución anual de la concentración de dióxido de azufre en las zonas rurales alejadas a la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En relación a las partículas (figuras 98 y 99), los niveles son muy inferiores a los de la agrupación industrial, debido a su lejanía, que produce su precipitación.

La mayoría de las partículas generadas son fruto de la instalación de cogeneración de Vinaròs y de los gases de combustión de los automóviles (figura 23). Nuevamente encontramos una mayor proporción de las partículas mayores, en parte por la mayor dispersión de las pequeñas.

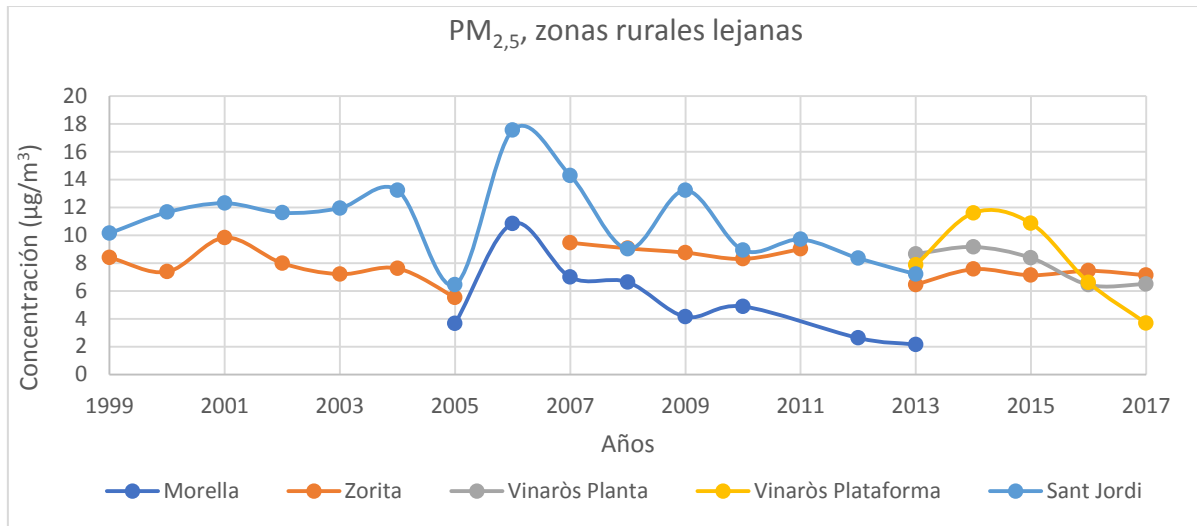


Figura 98. Evolución anual de la concentración de partículas de diámetro inferior a 2,5 micrómetros en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1999 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

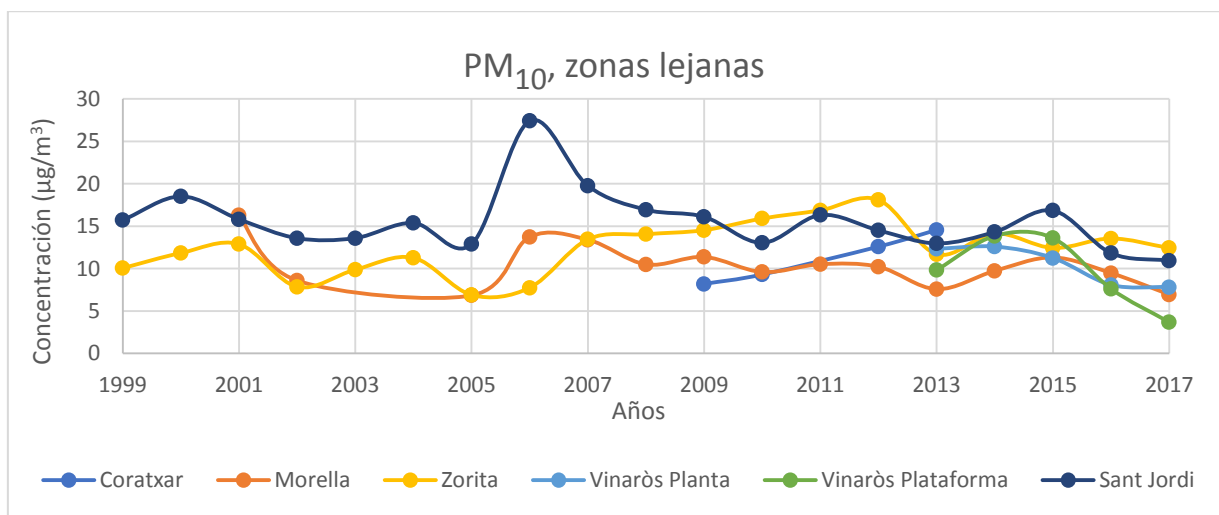


Figura 99. Evolución anual de la concentración de partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1999 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Respecto a los óxidos de nitrógeno, éstos son muchos menores en las zonas alejadas (figuras 100 a 102) debido a la reacción con el ozono (ecuaciones 9 y 10).

Los valores comienzan en torno a los $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en el caso del monóxido de nitrógeno (figura 100), $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el dióxido de nitrógeno (figura 101) y entre 12 y $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para los óxidos de nitrógeno totales (figura 102).

Finalmente, los valores se mantienen en el monóxido de nitrógeno –aun después de presentar un incremento entre el 2001 y el 2005 del 100%–, descienden en el dióxido de nitrógeno a $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (reducción del 50%) y a valores entre 5 y $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en los óxidos de nitrógeno totales (reducción de aproximadamente el 60%).

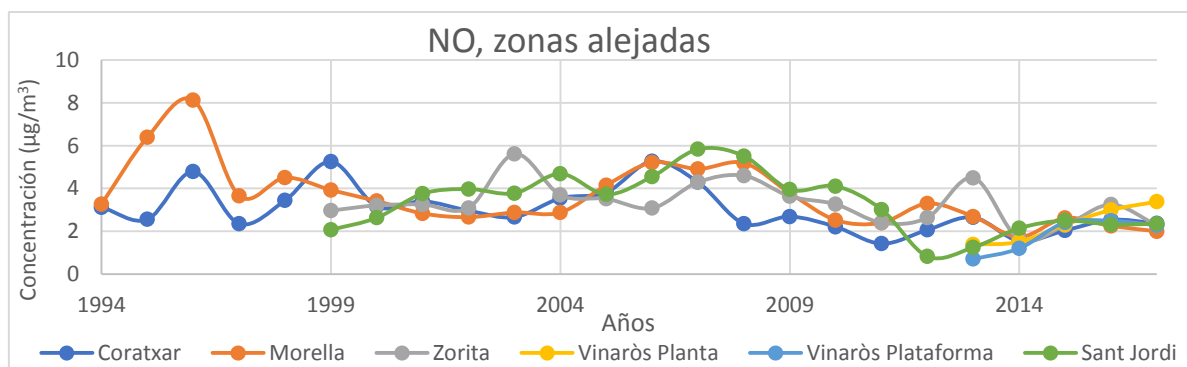


Figura 100. Evolución anual de la concentración de partículas de monóxido de nitrógeno en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

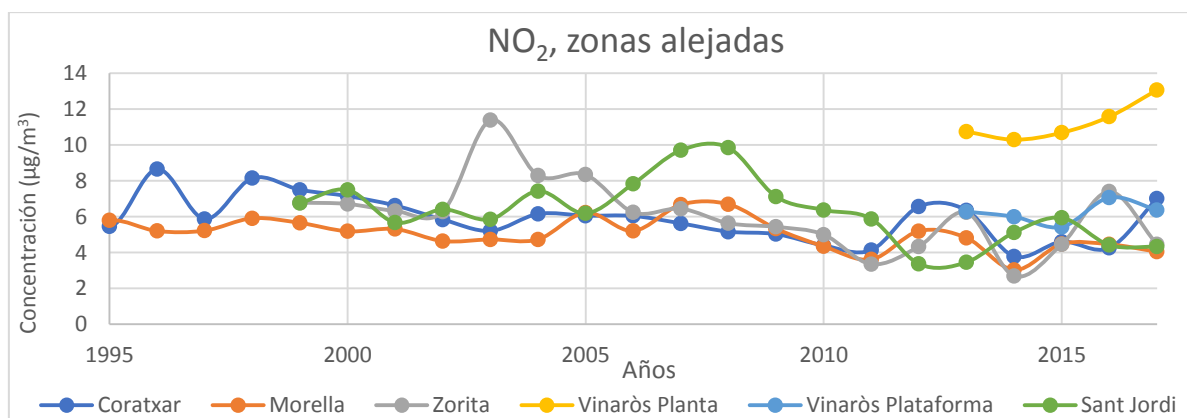


Figura 101. Evolución anual de la concentración de dióxido de nitrógeno en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

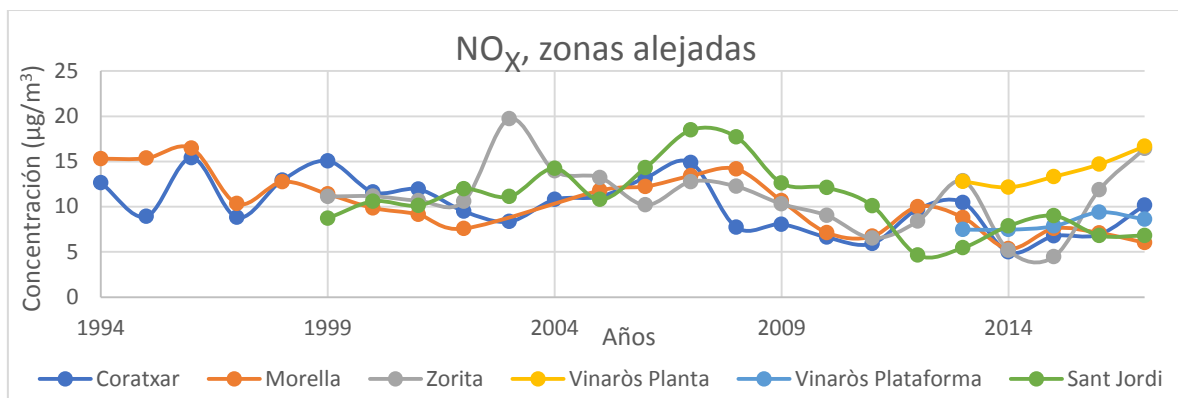


Figura 102. Evolución anual de la concentración de óxidos de nitrógeno en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Los valores de ozono troposférico (figura 103) son especialmente elevados, fundamentalmente debido a la lejanía de las principales fuentes de contaminación (mayor tiempo de fotoreacción con los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) (figura 23).

Los valores más elevados tienden a estar en las zonas lejanas a la costa, ya que la tendencia del viento es a dirigirse al interior de la provincia y a los focos de monóxido de nitrógeno situados en la costa (figura 65).

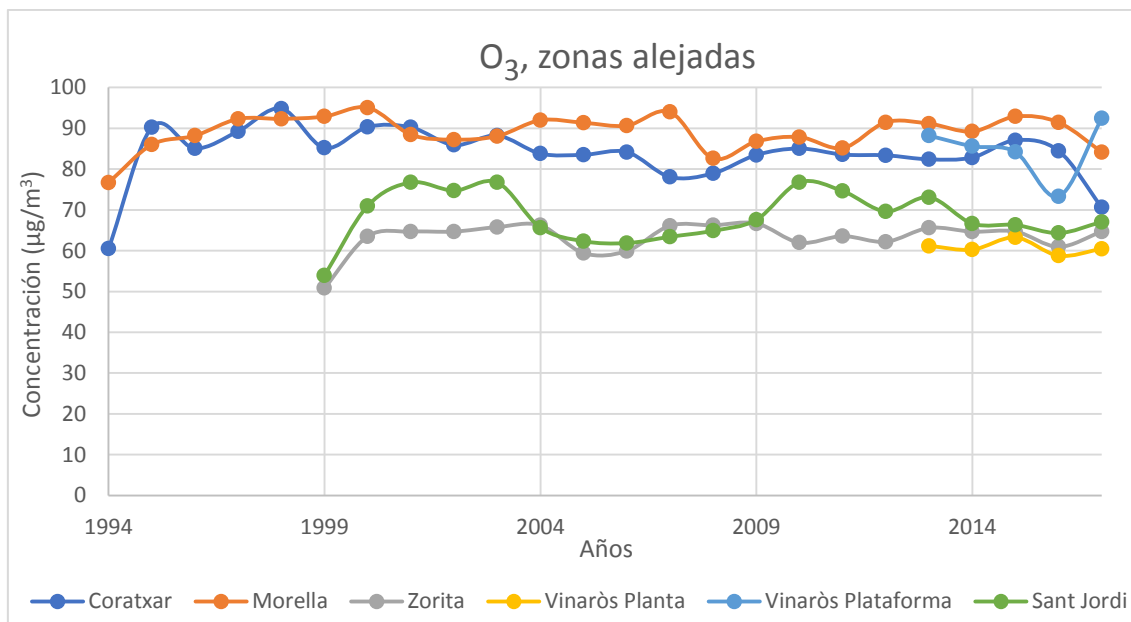


Figura 103. Evolución anual de la concentración de ozono en las zonas rurales alejadas de la agrupación industrial entre 1994 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.3. Evolución anual de los contaminantes minoritarios

5.1.3.3.1. En el Distrito Industrial de Castellón

En relación a los contaminantes minoritarios (figura 104), encontramos un marcado descenso en todos ellos, si bien también aparecen periodos puntuales de incremento relativo.

Destaca la elevada disminución de la concentración de plomo, asbesto y níquel en todo el periodo de estudio -650%, 525% y 55%, respectivamente-.

El cadmio y el benzo(α)pireno también sufren un decrecimiento considerable hasta prácticamente no encontrar nada, si bien su concentración ya era reducida -especialmente la del benzo(a)pireno, cercana cero-.

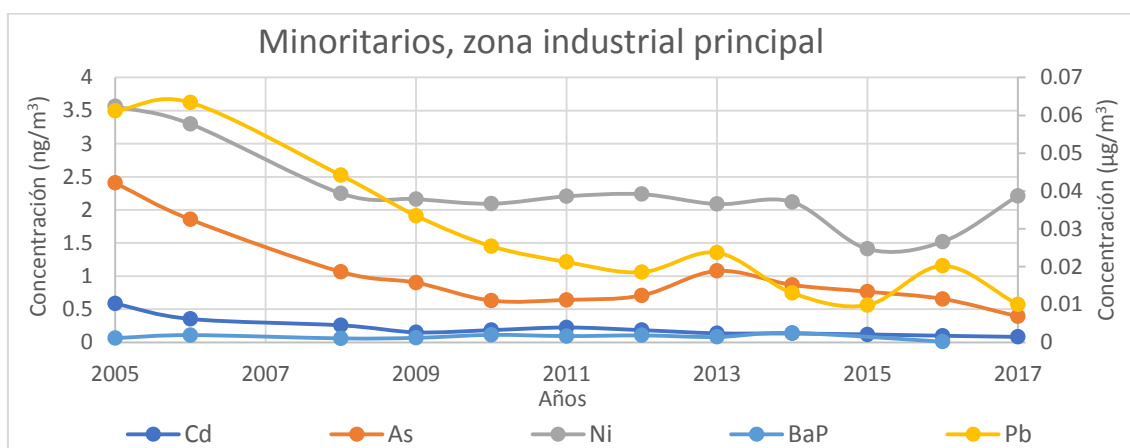


Figura 104. Evolución anual de la concentración de los metales pesados y el benzo(a)pireno en la agrupación industrial principal

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.1.2.2. En el resto de zonas de la provincia de Castellón

Los valores de los metales pesados en el resto de la provincia (figuras 105 a 108), son inferiores respecto de la zona industrial (figuras 75 a 80), y más en tanto que más se alejan de las fuentes principales de generación: los mayores niveles tienen lugar en Burriana residencial y en menor medida en Castelló-Patronat d'Esports (núcleos urbanos próximos) y los menores corresponden a Sant Jordi y Morella (zonas alejadas).

En los valores del cadmio (figura 105), las concentraciones son ligeramente inferiores respecto de la zona industrial. Todas las zonas convergen hacia un valor de $0,05 \text{ ng/m}^3$ (disminuciones de entre el 100% y el 400%). La concentración en Burriana residencial es inusualmente elevada -eje secundario-, comenzando en valores aproximadamente de 1 ng/m^3 y convergiendo finalmente hacia $0,3 \text{ ng/m}^3$ (disminución del 266 %).

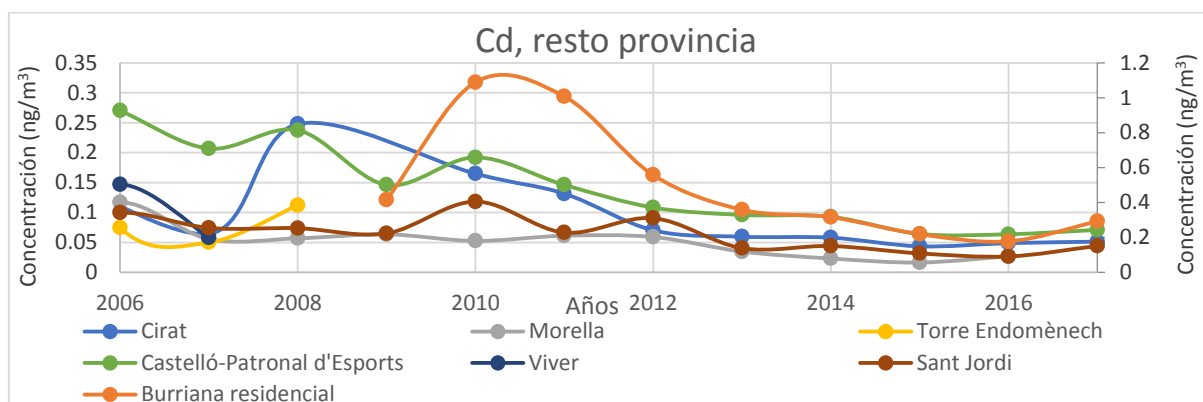


Figura 105. Evolución anual del cadmio en la provincia de Castellón excepto en la zona industrial cerámica entre 2006 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el caso del asbesto (figura 106), los valores son aproximadamente entre cuatro y ocho veces inferiores respecto a la agrupación, y en general comienzan en torno a $0,5 \text{ ng/m}^3$ convergen hacia el valor de $0,2 \text{ ng/m}^3$ (disminución del 150%), excepto en Burriana Residencial donde comienza en aproximadamente se mantiene aproximadamente constante en $1,2 \text{ ng/m}^3$.

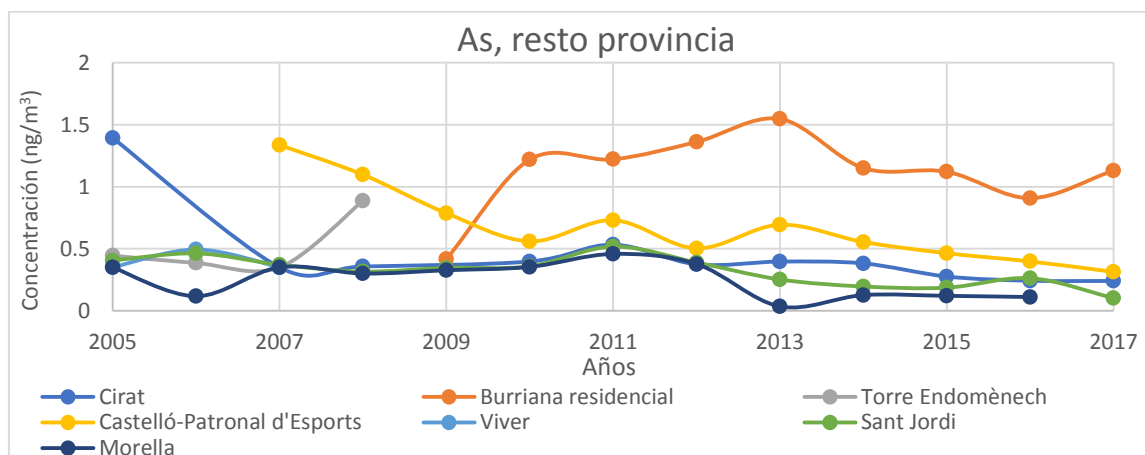


Figura 106. Evolución anual del asbesto en la provincia de Castellón excepto en la zona industrial cerámica entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el plomo (figura 107) los valores son generalmente muy inferiores a los de la agrupación industrial. En este caso la convergencia final es hasta $0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -igual que en la agrupación-. Nuevamente destaca la estación de Burriana residencial con los valores más elevados -aunque en este caso la diferencia no es tan acusada-, cuya concentración es superior a la media de la agrupación industrial y cuya convergencia final es a $0,03 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -siendo la de la agrupación $0,01$

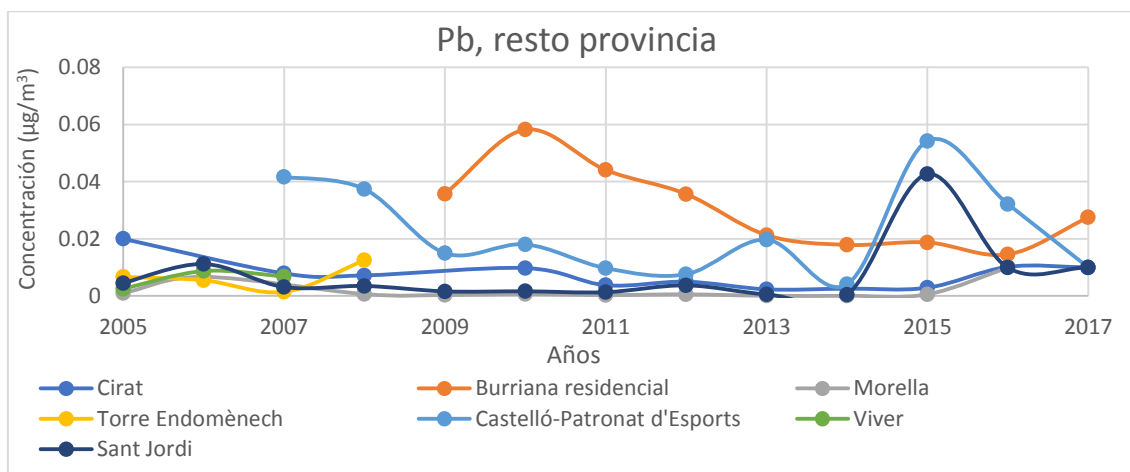


Figura 107. Evolución anual del plomo en la provincia de Castellón excepto en la zona industrial cerámica entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Con el níquel (figura 108), los niveles comienzan en aproximadamente $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, y la disminución se hace patente a partir del año 2010 hasta llegar a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (disminución del 100%) en todas las estaciones salvo en Burriana residencial, que supera el $1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (disminución del 50%).

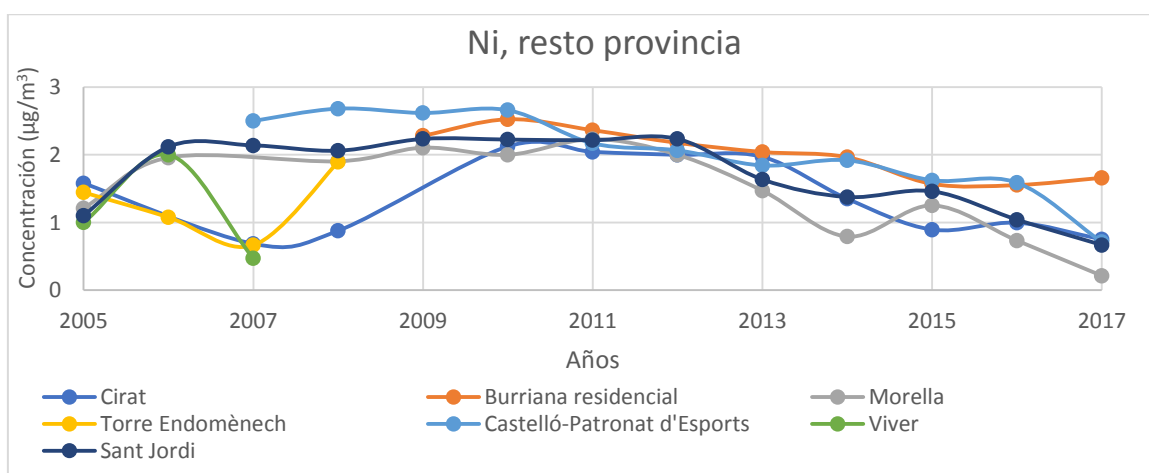


Figura 108. Evolución anual del níquel en la provincia de Castellón excepto en la zona industrial cerámica entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el benzo(a)pireno (figura 109) los valores se han mantenido prácticamente estables en todo el periodo de estudio.

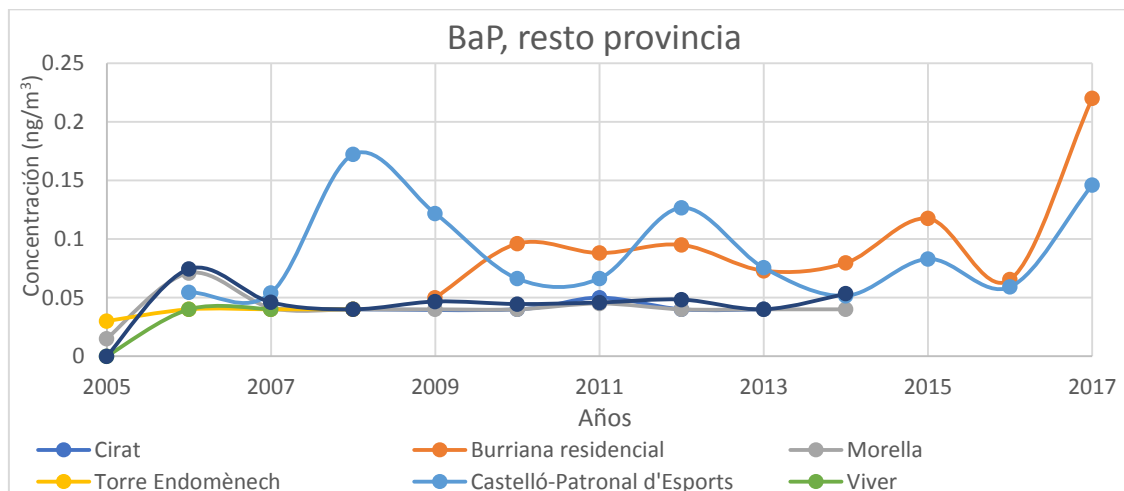


Figura 109. Evolución anual del cadmio en la provincia de Castellón excepto en la zona industrial cerámica entre 2005 y 2017

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

5.1.3.2. Evolución mensual en la provincia de Castellón

Los valores de distribución intranual del dióxido de azufre (figura 110) y del monóxido de carbono (figura 111) no varían según la meteorología significativamente según la meteorología sufrida.

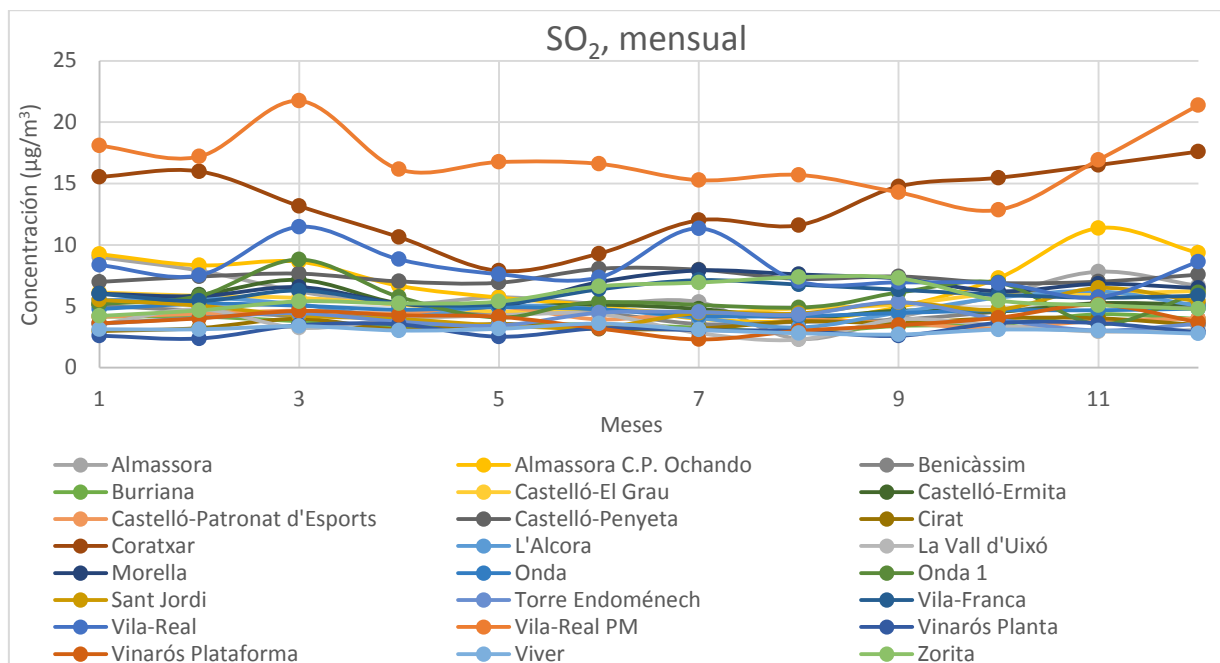


Figura 110. Evolución mensual promedio de la concentración de óxidos de azufre en la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

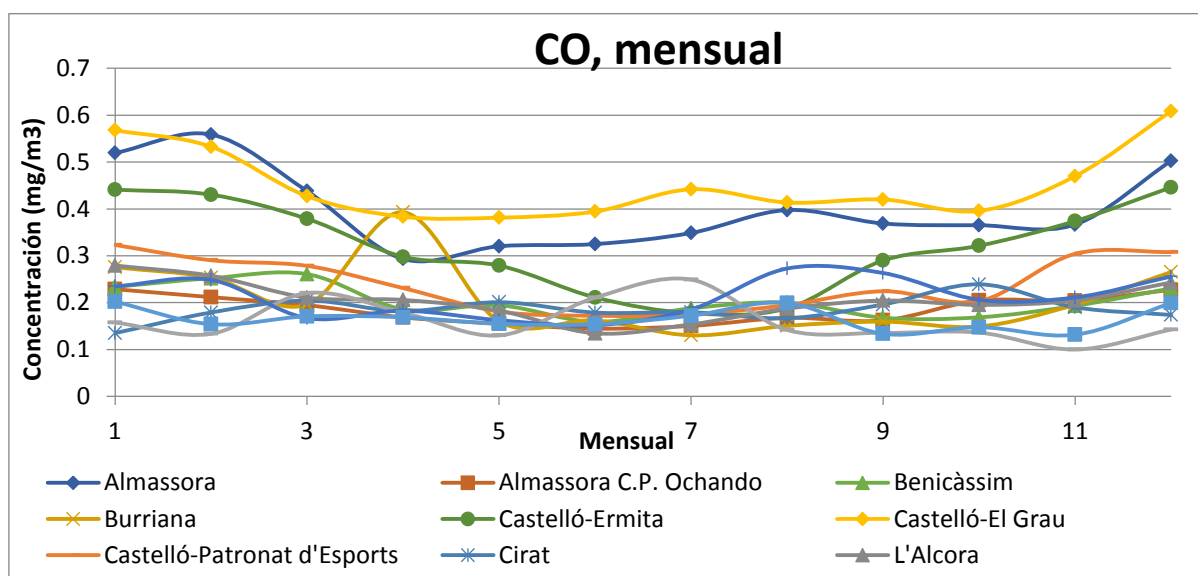


Figura 111. Evolución mensual promedio de la concentración de monóxido de carbono en la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el caso de las partículas (figuras 112 y 113), podemos apreciar como existe una ligera tendencia hacia una mayor concentración en los meses más cálidos, resultado de una menor depuración por la precipitación (deposición húmeda).

Esto se aprecia mejor en las partículas más gruesas (figura 100), porque son más fáciles de precipitar por las gotas que caen, tanto por la posibilidad de ser interceptadas como por su mayor masa, que favorece la decantación por gravedad.

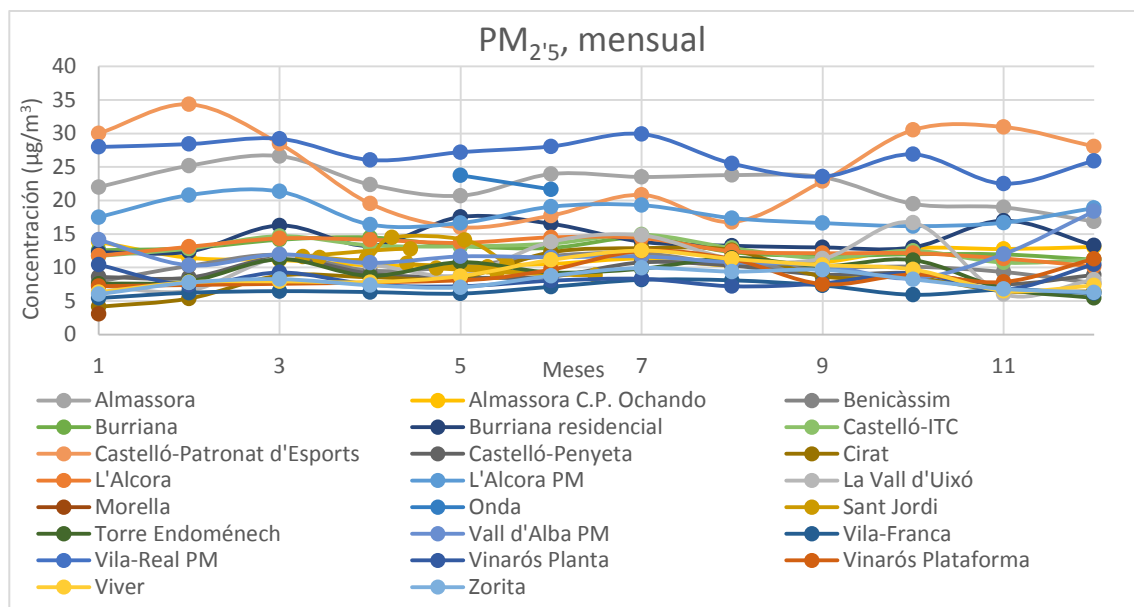


Figura 112. Evolución mensual promedio de la concentración de partículas de diámetro inferior a 2,5 micrómetros en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

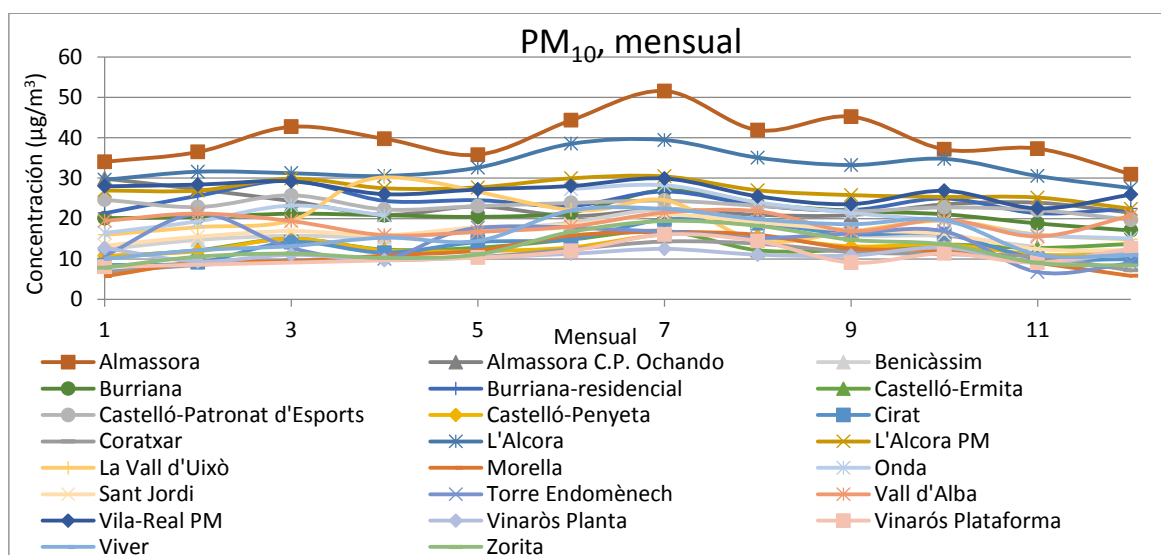


Figura 113. Evolución mensual promedio de la concentración de partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

La concentración de óxidos de nitrógeno (figura 114) es menor en los meses más cálidos debido a la fotodisociación del dióxido de nitrógeno (ecuación 7)

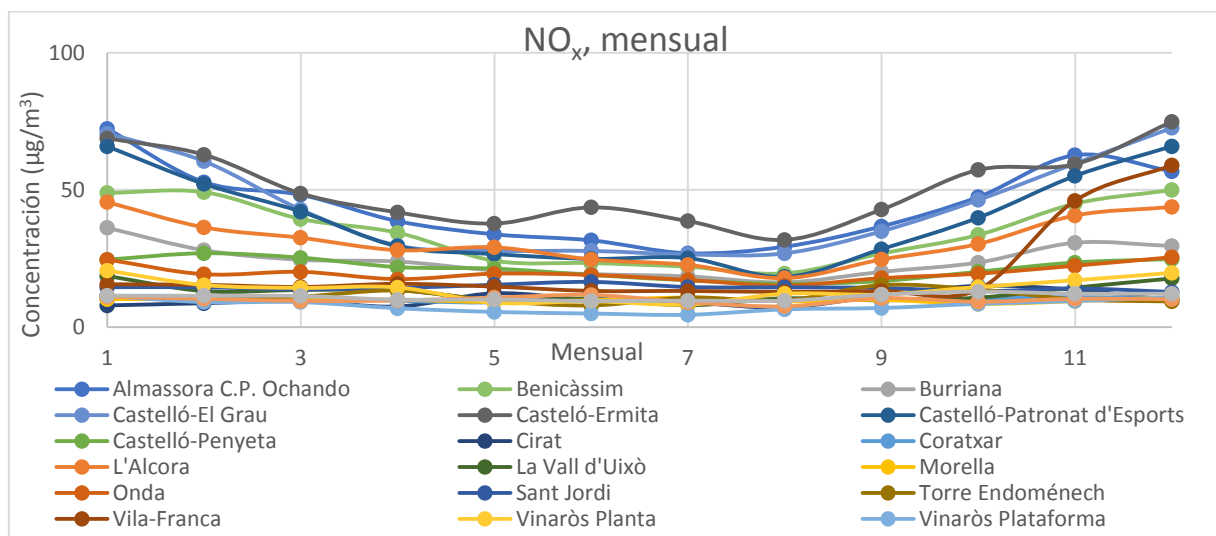


Figura 114. Evolución mensual de la concentración de óxidos de nitrógeno en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

En contraposición, las concentraciones de ozono troposférico son mayores en los meses más cálidos (figura 115), debido a que utilizan como precursores los radicales oxígeno resultado de la fotólisis del dióxido de nitrógeno (ecuaciones 7 y 8).

También podemos comprobar que los mayores valores se encuentran en las áreas más alejadas de los principales focos de contaminación, en tanto que el ozono es un contaminante secundario que necesita transformaciones de otros contaminantes y se ven afectados por la dispersión eólica.

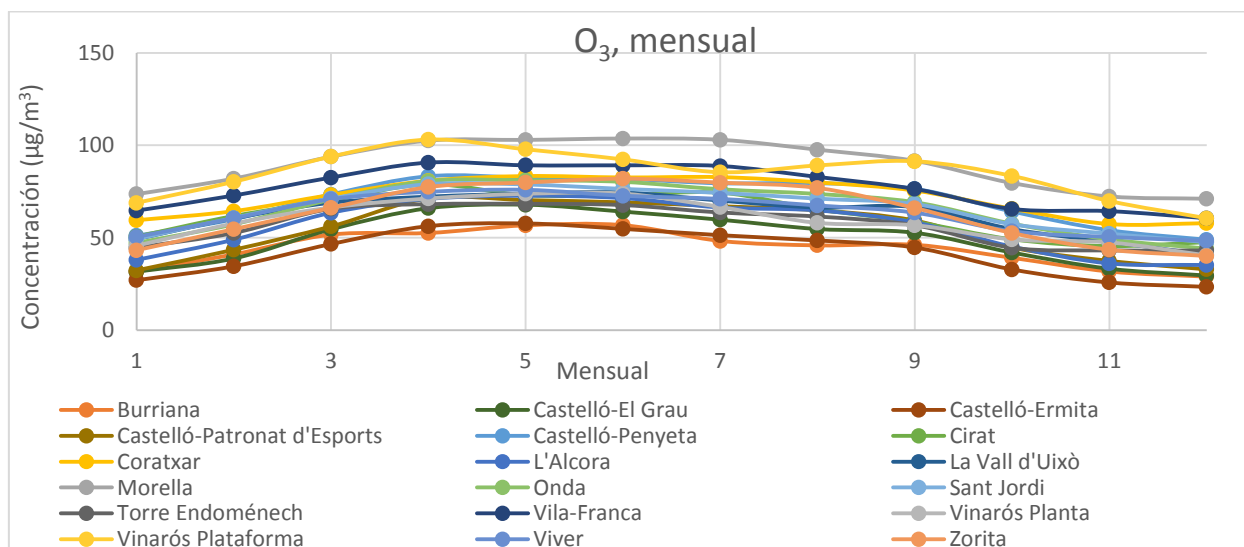


Figura 115. Distribución mensual de la concentración de ozono en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

En los metales pesados (figura 116) las variaciones no son significativas. He representado tanto los cuatro principales contaminantes cerámicos (P) -eje principal- con valores a partir del 2005 como la suma de todos los metales pesados (T) -eje secundario- hasta 2005.

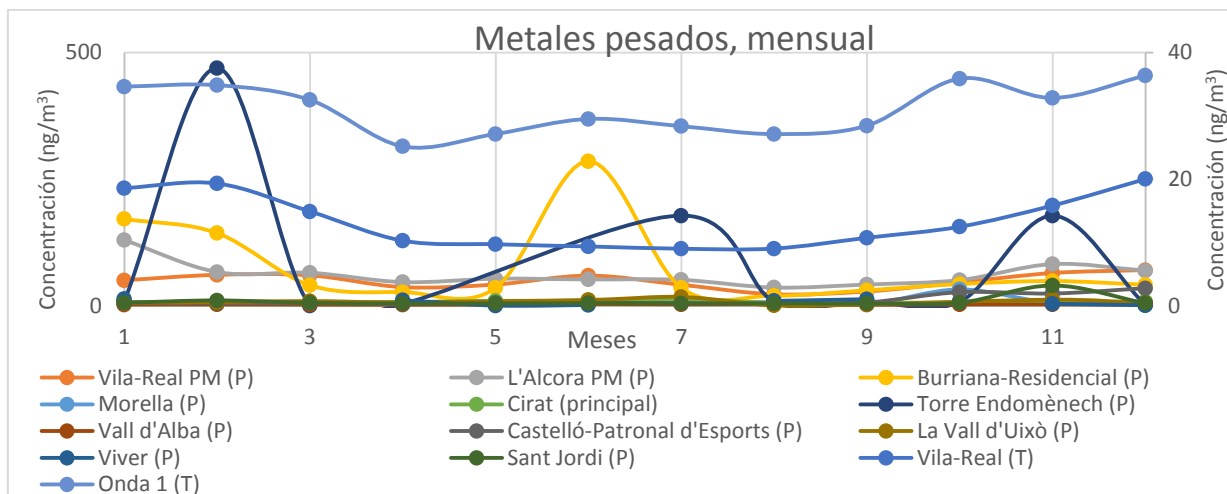


Figura 116. Distribución mensual de la concentración de ozono en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

Finalmente, en el benzo(α)pireno (figura 117) presenta también una tendencia uniforme, con muchos valores cercanos a cero.

Destaca también la ausencia de datos en ciertos meses -Cirat, Viver- y también las elevadas variaciones, producto de la pérdida de precisión resultado de la escasa cantidad de datos generados.

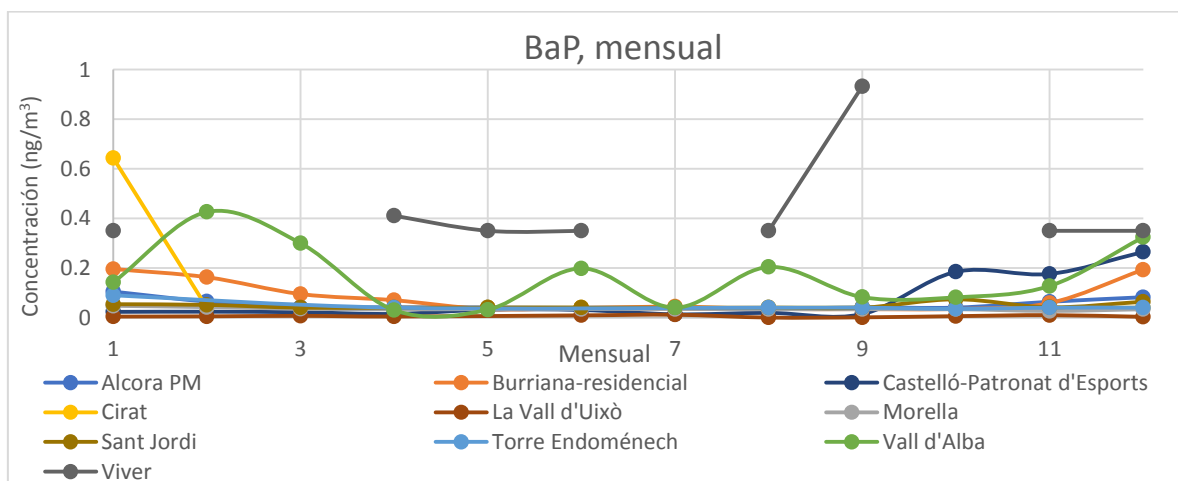


Figura 117. Distribución mensual de la concentración de benzo(a)pireno en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

5.2. Evolución de la contaminación de las aguas

5.2.1. En la Comunidad Valenciana

En la evolución de vertidos de contaminantes al medio hídrico (figura 118) están representados los vertidos directos e indirectos.

Respecto a los vertidos directos destaca la elevada disminución de vertidos directos entre 2007 y 2009 de 110 a menos de 40 toneladas, y su estabilización posterior hasta 2014, y descenso a poco más de 20 toneladas en el 2015, lo que supone un decrecimiento total en el periodo de aproximadamente el 450%.

Por otro lado, los vertidos indirectos (emitidos al acuífero) son relativamente despreciables, pues se mantienen aproximadamente constantes respecto a cero.

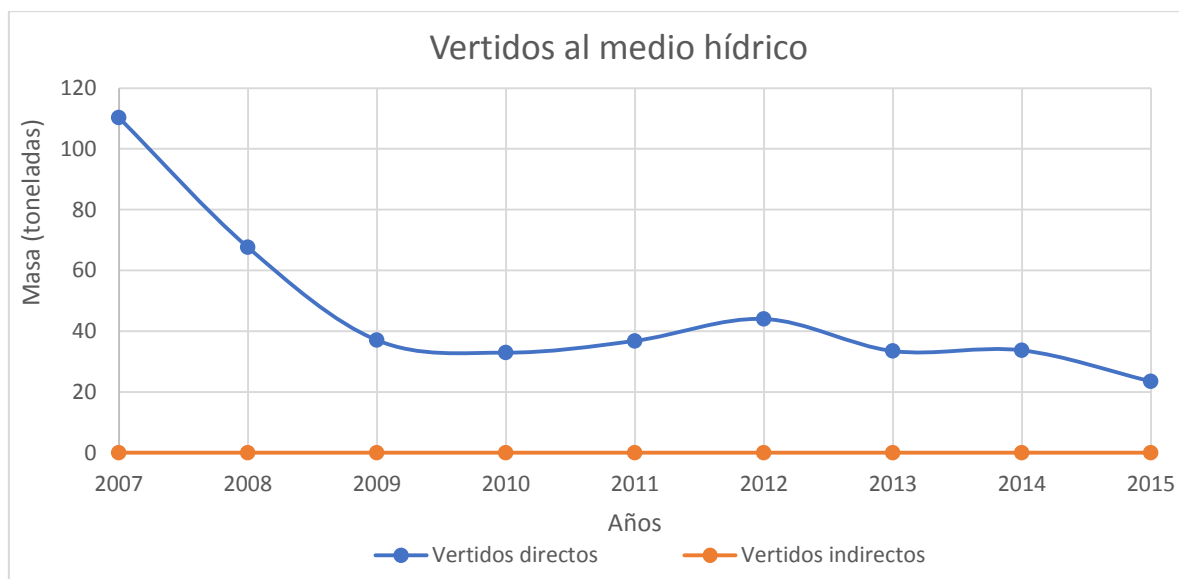


Figura 118. Evolución de los vertidos directos de la industria cerámica recogida en la legislación IPCC en la provincia de Castellón en el periodo comprendido entre 2007-2015

Fuente: PRTR-España

5.2.2. Aguas superficiales en el Distrito Industrial de Castellón

Respecto a la contaminación de las aguas superficiales, se han analizado los ríos Mijares y la rambla de la Viuda según aparecen delimitadas en el área de estudio (figuras 38 a 40).

En el río Mijares, entre el embalse de Síchar y el canal cota 100 -masa 10.10- (tablas 7 y 8) encontramos que el índice de macroinvertebrados ha disminuido entre el periodo comprendido entre 2009 y 2015, lo que representa una contaminación cualitativa de las aguas entre ligera a moderada. El índice de organismos fitobentónicos (IPS) demuestra que existe una eutrofización considerable. Sin embargo, el resto de parámetros se han mantenido, y las aguas permanecen oxigenadas (tabla 7).

Tabla 7. Valorización cuantitativa del Río Mijares entre el Embalse de Síchar y el canal cota 100.

Masa 10.10

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	IMBWP	IPS	QBR	O ₂	NO ₃ ⁻	NH ₄ ⁺	pH	P
2009-2012	75,25	17,67	78,33	9,75	5,83	0,03	8,2	0,03
2009-2013	68	17,1	80	9,73	5,33	0,03	8,22	0,03
2009-2014	64	17,1	81	9,7	4,99	0,03	8,22	0,03
2010-2015	53,67	17,1	81,67	9,6	4,9	0,02	8,26	0,03

Sin embargo, la contaminación es ligera, lo que produce que los estados ecológicos y químicos, así como el estado general, sean en general buenos (tabla 8).

Tabla 8. Valorización cualitativa del Río Mijares entre el Embalse de Síchar y el canal cota 100.

Masa 10.10

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	Índice Hidromorfológico	Índice Físico-Químico	Estado ecológico	Estado Químico	Estado general
2009-2012	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Bueno o Superior	Bueno	Bueno
2009-2013	Muy Bueno	Bueno o Superior	Bueno o Superior	Bueno	Bueno
2009-2014	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Bueno o Superior	-	Bueno
2010-2015	Muy Bueno	Bueno o Superior	Moderado	Bueno	Peor que Bueno

En el siguiente tramo del río Mijares -masa 10.11- (tablas 9 y 10), el índice de macroinvertebrados indica una contaminación elevada de las aguas, con un ligero aumento entre 2010-2015, y (IPS, QBR). El resto de parámetros (iones amonio, pH, fósforo) se mantienen (tabla 9).

Tabla 9. Valoración cuantitativa del Río Mijares entre el canal cota 100 y la rambla de la viuda.

Masa 10.11

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	IMBWP	IPS	QBR	O ₂	NO ₃ ⁻	NH ₄ ⁺	pH	P
2009-2012	24,5	15,67	46,67	10,02	4,01	0,03	8,19	0,03
2009-2013	20,4	15,3	47,5	9,96	3,87	0,03	8,22	0,03
2009-2014	20,5	15,3	48	9,92	3,86	0,03	8,21	0,03
2010-2015	28,83	15,3	45,83	9,86	4,05	0,04	8,24	0,03

La escasa biodiversidad biológica de las aguas provoca que, aunque el índice hidromorfológico y físico-químico sea aceptable, debido a la mala calidad biológica, se produzca un estado ecológico deficiente que degrada el estado general (tabla 10).

Tabla 10. Valoración cualitativa del Río Mijares entre el canal cota 100 y la rambla de la viuda. Masa 10.11

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	Índice Biológico	Índice Hidromorfológico	Índice Físico-Químico	Estado ecológico	Estado químico	Estado general
2009-2012	Deficiente	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Deficiente	Bueno	Peor que Bueno
2009-2013	Deficiente	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Deficiente	Bueno	Peor que Bueno
2009-2014	Deficiente	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Deficiente	-	Peor que Bueno
2010-2015	Moderado	Peor que Muy Bueno	Bueno o Superior	Moderado	Bueno	Peor que Bueno

En el último tramo del delta del Mijares -posterior al paso por la agrupación industrial- (tablas 11 y 12), encontramos buenos niveles en los estados físico-químicos y ecológicos, si bien los valores de plomo y de tebefol., muy contaminantes, superan los límites establecidos (tabla 11). El plomo proviene de la industria y el tebefol de los campos agrícolas de frutales alrededor de ésta (figura 21)

El índice de macroinvertebrados indican que las aguas están muy contaminadas. Los análisis químicos demuestran que ha aumentado la concentración en los niveles de fósforo, nitrato, amonio, y esto lo que ha supuesto una eutrofización que ha reducido la concentración de oxígeno disuelto (tabla 12).

Tabla 11. Valoración cuantitativa de Río Mijares entre el delta Mijares y desembocadura. Masa 10.13
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	IMBWP	IPS	QBR	O ₂	NO ₃ ⁻	NH ₄ ⁺	pH	P	Parám. Incump. Prioritaria
2009-2012	23	8,1	20	9,07	16,83	1,82	8,01	0,79	CLORPI_2 (MA=0,0735, P90=0,156)
2009-2013	17	7,65	20	8,63	17,21	1,74	7,94	0,85	CLORPI_2 (MA=0,0549, P90=0,15)
2009-2014	17,25	7,65	20	7,76	16,01	1,55	7,5	0,89	CLORPI_2 (MA=0,0536, P90=0,104)
2010-2015	23,6	7,65	20	7,83	14,7	1,53	7,88	0,79	CLORPI_2 (MA=0,0527, P90=0,1)

Tabla 12. Valoración del Río Mijares entre la rambla de la Viuda y el delta del Mijares. Masa 10.12
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

Periodo	Índice Físico-Químico	Estado ecológico	Parám. Incump. Prioritaria	Estado general	Confianza del Estado general
2009-2012	Bueno	Bueno	PB (MA=0,0034) TEBFOL (MA=0,1901)	Peor que Bueno	Baja
2009-2013	Bueno	Bueno	PB (MA=0,0017) TEBFOL (MA=0,1591)	Peor que Bueno	Baja
2009-2014	Bueno	Bueno	PB (MA=0,0019) TEBFOL (MA=0,1337)	Peor que Bueno	Baja
2010-2015	Muy Bueno	Bueno	PB (MA=0,0019) TEBFOL (MA=0,1304)	Peor que Bueno	Baja

A pesar de la escasez de macroinvertebrados y de la presencia de plomo, tebefol y clorofila, la presencia de algas clorofíceas genera un índice biológico moderado. Esto supone que el estado general se catalogue como un estado peor que bueno (tabla 14).

*Tabla 13. Valoración cualitativa de Río Mijares entre el delta Mijares y desembocadura. Masa 10.13
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)*

Periodo	Índice Biológico	Índice Hidromorfológico	Índice Físico-Químico	Estado químico	Estado general
2009-2012	Moderado	Peor que Muy Bueno	Moderado	Moderado	Peor que Bueno
2009-2013	Moderado	Peor que Muy Bueno	Moderado	Moderado	Peor que Bueno
2009-2014	Moderado	Peor que Muy Bueno	Moderado	Moderado	Peor que Bueno
2010-2015	Moderado	Peor que Muy Bueno	Moderado	Moderado	Peor que Bueno

En la Rambla de la Viuda -masa 10.12.01.04- (tablas 14 y 15), debido a su escasez de agua medible, la confianza en la evaluación es baja y solo se han analizado ocasionalmente los parámetros químicos.

En general, los resultados ofrecen valores buenos en el estado químico en todo el tramo y un nivel ecológico moderado en la región superior y buena en la inferior,

*Tabla 14. Valoración de la Rambla de la viuda a nivel superior. Masa 10.12.01.04 (SAM)
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)*

Periodo	Estado ecológico	Estado Químico	Estado general	Confianza del estado
2009-2012	Moderado	Bueno	Peor que Bueno	Alta
2009-2013	Moderado	No Alcanza	Peor que Bueno	Baja
2009-2014	Moderado	Bueno	Peor que Bueno	Baja
2010-2015	Moderado	No Alcanza	Peor que Bueno	Baja

*Tabla 15. Valoración de la Rambla de la viuda a nivel inferior. Masa 10.12.01.06 (SAM)
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)*

Periodo	Estado/Potencial Ecológico	Estado Químico	Ev. Estado	Confianza Ev. Estado
2009-2012	Bueno	Bueno	Bueno	Baja
2009-2013	Bueno	Bueno	Bueno	Baja
2009-2014	Bueno	Bueno	Bueno	Baja
2010-2015	Bueno	Bueno	Bueno	Baja

5.2.3. Aguas subterráneas en el Distrito Industrial de Castellón

Respecto al acuífero, el test de balance de calidad cualitativo (figura 119) delimita como mala calidad de toda la zona donde se sitúa la agrupación industrial de Castellón.

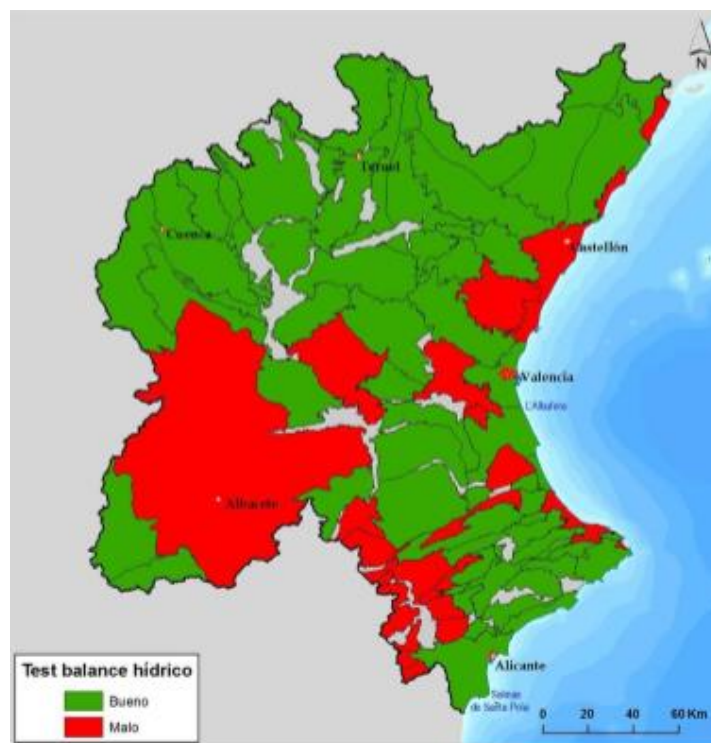


Figura 119. Test de balance hídrico en las aguas superficiales de la cuenca hidrográfica de Júcar
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

5.3. Resultados de la fabricación y tratamiento de los residuos sólidos en la Comunidad Valenciana

5.3.1. Industria cerámica

De acuerdo a PRTR-España, los residuos generados en la industria cerámica de toda la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2015 son 1379,3 toneladas de residuos sólidos no peligrosos y 13,5 toneladas de residuos sólidos peligrosos (figura 120): 99% y 1%, respectivamente.



Figura 120. Promedio de generación de residuos en la Comunidad Valenciana en el periodo entre 2007-2015
Fuente: PRTR-España

De todos ellos, la mayoría sufren (figura 121) procesos de tratamiento, y una parte pequeña se reciclan.

El escaso porcentaje reciclado tiene que ver con la dificultad de reutilización de los materiales.

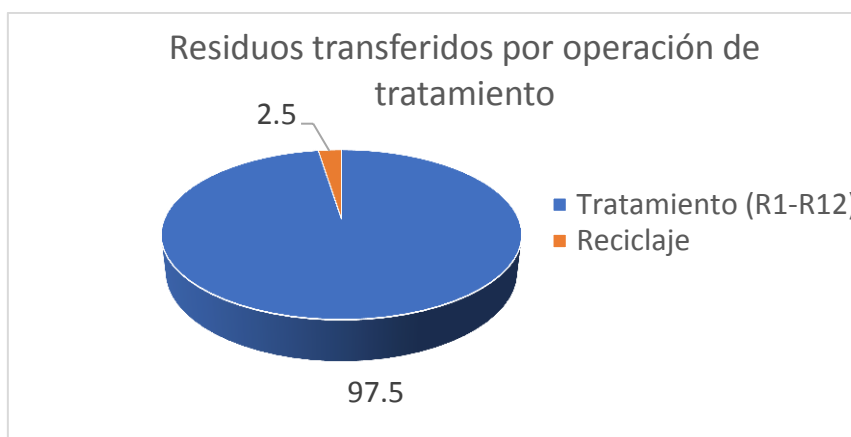


Figura 121. Residuos transferidos por operación de tratamiento
Fuente: PRTR-España

5.3.2. Sector de baldosas cerámicas

La evolución de los residuos difiere en gran medida según si éstos son peligrosos o no peligrosos: la mayor parte son residuos no peligrosos sufren procesos de valorización (figura 122).

La cantidad ha sido siempre aproximadamente constante en valores cercanos a las 1000 toneladas, a excepción del año 2015, donde se produce una brusca disminución hacia la producción cero.

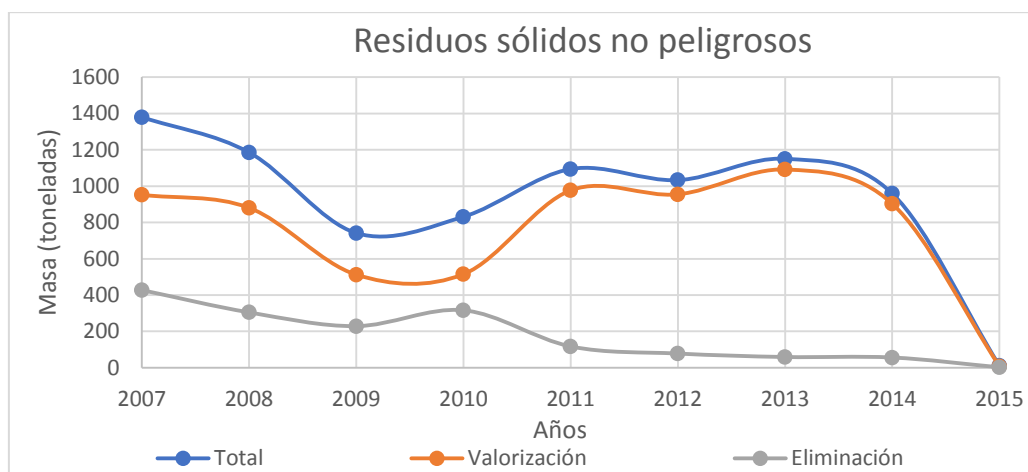


Figura 122. Evolución de la masa de residuos sólidos no peligrosos de la industria de baldosas cerámicas y azulejos (CNAE 2009: 23.31) recogida en la legislación IPCC en la Comunidad Valenciana
Fuente: PRTR-España, elaboración propia

En relación a los residuos peligrosos (figura 123), en el mismo periodo, el proceso de tratamiento mayoritario es la eliminación, excepto en los años 2007 y 2008. Destaca el marcado descenso producido entre 2007 y 2008 y el brusco incremento de la cantidad total en el 2011 y posterior descenso hasta un valor prácticamente nulo.

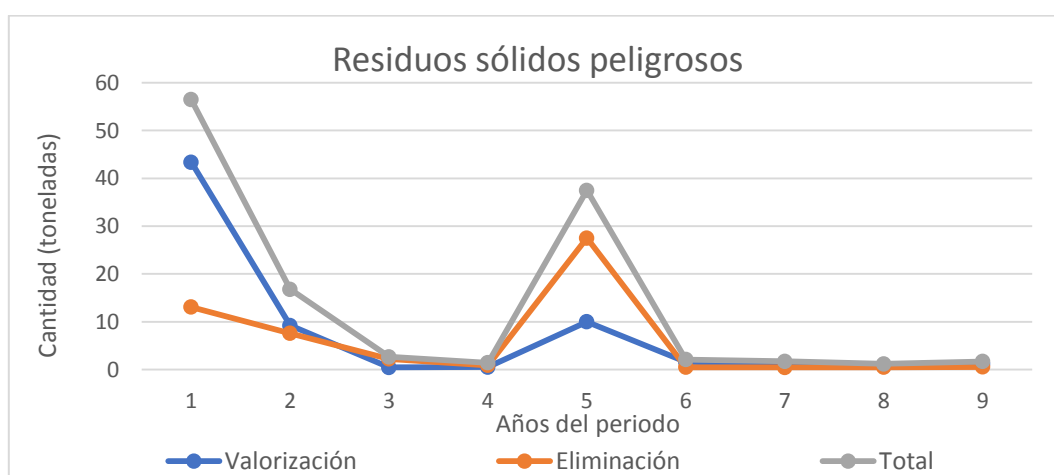


Figura 123. Evolución de la masa de residuos sólidos no peligrosos de la industria de baldosas cerámicas y azulejos (CNAE 2009: 23.31) recogida en la legislación IPCC en la Comunidad Valenciana
Fuente: PRTR-España, elaboración propia

6. Conclusiones

El sector de la industria cerámica de Castellón es muy importante a nivel internacional debido a que produce aproximadamente la mitad de las baldosas cerámicas de la Unión Europea y a que provoca que España sea el tercer exportador mundial de estos productos.

Esta potencialidad se explica debido por las características geomorfológicas y geológicas del medio natural, que favorece la abundancia en la zona de arcillas de elevada calidad, y por las ventajas competitivas que ofrece su agrupación industrial: mayor productividad (insumos especializados, acceso a información y a bienes públicos), innovación (cooperación en la investigación y el esfuerzo) y formación empresarial (concentración de expertos)-.

Los principales contaminantes de la zona industria cerámica de Castellón son atmosféricos, fundamentalmente resultado de la utilización de gas natural en la etapa de combustión de las arcillas prensadas, lo que origina dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas en suspensión. También destacan los metales pesados, utilizados en la decoración del producto acabado, principalmente cadmio, asbesto, níquel y plomo, siendo éste último el más utilizado.

Todos los registros anuales de concentración de contaminantes atmosféricos reflejan una fuerte disminución de los principales agentes en todas las actividades industriales relacionadas con el tratamiento mineral para fabricación cerámica.

En las áreas urbanas los principales contaminantes son primarios, originados de las actividades industriales y del tráfico rodado, cuya concentración decrece conforme nos alejamos de la fuente.

En las zonas rurales alejadas del distrito industrial, los principales contaminantes son secundarios, fundamentalmente ozono troposférico, resultado de la fotodisociación del dióxido de nitrógeno y la presencia de compuestos orgánicos volátiles, cuyos radicales peroxi oxidan el monóxido de nitrógeno y por tanto impiden que reaccione con el ozono, permitiendo su acumulación. Como se produce debido a reacciones fotoquímicas respecto a los contaminantes primarios, la concentración aumenta conforme nos alejamos de las fuentes. También se encuentran concentraciones de los contaminantes emitidos en la industria, si bien a concentraciones de fondo.

La dinámica atmosférica de la provincia de Castellón es compleja, con influencia de los vientos de montaña de la sierra cercana, y del litoral Mediterráneo, y cambia según las estaciones. A grandes rasgos, la difusión de los contaminantes se produce a lo largo de la costa, debido fundamentalmente al obstáculo físico que forma el sistema ibérico.

Para una modelización simple de la dispersión de los contaminantes en la atmósfera, los parámetros meteorológicos básicos son la dirección y velocidad media del viento, la radiación solar, y en menor medida la precipitación.

La distancia física es menos representativa que los parámetros meteorológicos, por ello la concentración en las zonas rurales cercanas es menor que en las zonas rurales alejadas.

Las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA) están adaptadas a la zona en la que se encuentran: estudiando los principales contaminantes locales y considerando iguales los parámetros si las estaciones están cercanas, lo que impide la sobreinformación y el sobre coste de un excesivo número de datos.

Su distribución tampoco es arbitraria, pues se disponen en las zonas de mayor contaminación y a lo largo de las corrientes de viento principales, siempre con un mínimo de una estación en cada comarca.

Como la provincia de Castellón basa su actividad comercial en el sector cerámico en el área en torno a su provincia y su poblamiento se concentra en el área en torno a Castelló de la Plana, las concentraciones tienen lugar en dichas zonas. También encontramos una concentración menor en el área de interior septentrional, debido a la planta de combustión situada en Vinaròs y a la tendencia de los vientos a seguir ascendentemente la línea de costa y posteriormente cambiar su dirección hacia las montañas del norte de la provincia

Los registros de los contaminantes emitidos a la atmósfera comienzan en los últimos años del siglo pasado, debido al cambio de paradigma social desde una visión productivista del medio natural hacia una visión ambientalista en el último cuarto del siglo XX, causada por la toma de conciencia de la importancia de un medio ambiente sano, materializada fundamentalmente en los convenios internacionales de Estocolmo (Suecia, 1972), Belgrado (Yugoslavia (1975), Tbilisi (URSS, 1977), Moscú (URSS, 1987), y en especial la de Río de Janeiro (Brasil, 1992), así como la Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 1982), y en los tratados europeos de París (Francia, 1972), Ámsterdam (Países Bajos, 1997) y Lisboa (Portugal, 2007), y en una sensibilización y compromiso social donde destaca la Declaración de Talloires (Francia, 1990) y la Declaración de Salónica (Grecia, 1997).

El hecho de que los primeros registros sea 18 años después del convenio de Estocolmo sugiere que las consideraciones medioambientales en España son tardías, dependientes de consideraciones de otros países.

Los mantenimientos y descensos de las concentraciones de los diferentes contaminantes no se deben a una disminución o mantenimiento del volumen generado de baldosas cerámicas y azulejos, sino a una mayor concienciación social en materia de medio ambiente, una legislación nacional más restrictiva, basada en la homogeneización jurídica con la Unión Europea, y la potenciación de tecnologías más eficientes en la optimización de materias primas y energía y en la eliminación y tratamiento de los contaminantes producidos.

A su vez, dentro de la provincia, se observan parámetros comunes según la posición geográfica y las características socioeconómicas específicas. Así, mientras los mayores niveles de contaminantes en las zonas urbanas tienen lugar en las estaciones más frías del año -debido a que la menor temperatura dificulta la dispersión de los contaminantes primarios-, en las zonas rurales alejadas suceden en las estaciones más cálidas -debido a que aumenta la radiación solar favorece las reacciones fotoquímicas-.

La concentración de ozono troposférico es inversa a la de óxidos de nitrógeno totales, debido a que el éste se forma a partir del dióxido de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles, en presencia de radiaciones solares elevadas.

Las regiones mediterráneas tienen un mayor riesgo de presentar problemas derivados del smog fotoquímico, especialmente en verano y en las zonas próximas a la costa, debido a la mayor insolación y temperaturas y a la concentración demográfica -cuyas necesidades energéticas y tráfico rodado generan los reactivos para las reacciones fotoquímicas, y la generación de compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, respectivamente-.

Las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA) en Castellón difieren en distribución, contaminantes estudiados y grado de seguimiento, según la importancia relativa respecto a su presencia, actividades socioeconómicas y cercanía a concentraciones demográficas y/o espacios naturales protegidos -respectivamente-.

Posteriormente a esa fecha se han creado más estaciones conforme ha aumentado la industria, la agrupación industrial, y las restricciones legislativas de la Administración.

El seguimiento de cada contaminante o parámetro meteorológico también difiere en cada estación de la Red. Para evitar sobreinformación y sobrecostes, no se han medido cada día ni todas las variables de estudio de cada estación de control. A pesar de ello, los valores estudiados en cada año en cada periodo están bien distribuidos en cada estación de estudio, abarcando aproximadamente el mismo porcentaje cada año.

Por ello, las gráficas de los resultados representan valores orientativos, especialmente el primer y último año de estudio en cada una, ya que no abarcan todos los días del mismo -mientras la fecha inicial difiere según la estación, la fecha final máxima durante la realización de este estudio fue mayo o abril-.

Los valores mayores de representatividad anual suceden en la agrupación industrial, ya que son los focos de contaminación principal en la provincia, fundamentalmente para los contaminantes mayoritarios (SO_2 , CO , NO , NO_2 , NO_x , $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , O_3).

Los parámetros meteorológicos presentan una representatividad anual muy inferior respecto a los datos de contaminación, debido a que aunque sus resultados son importantes, son menos relevantes respecto a los niveles de concentración en las zonas de inmisión. Cuando existe elevada densidad de estaciones de control, se presupone que los valores son similares, por lo que algunas estaciones se convierten en secundarias para el estudio de ciertos contaminantes o variables meteorológicas.

La representatividad de cada periodo para los contaminantes mayoritarios y valores meteorológicos es muy superior a la de contaminantes minoritarios (metales pesados, benzo(a)pireno)

Los contaminantes más estudiados pertenecen a los denominados contaminantes criterio: dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo y ozono. Dentro de éstos, los contaminantes más estudiados son el dióxido de azufre y las partículas finas ($\text{PM}_{2.5}$) porque presentan más problemas para la salud humana.

Las estaciones de control fijas presentan valores más fiables de inmisión en el seguimiento de la contaminación, porque su distancia respecto de las fuentes es siempre la misma. La Vall d'Uixò, especialmente, con una estación móvil, ha generado valores picos de contaminación, presumiblemente conforme se acercaba a los niveles de emisión, especialmente los valores relativos a metales pesados.

Los vertidos a las aguas superficiales son escasos, y los vertidos al acuífero son prácticamente nulos. Sin embargo -y a pesar de que ambos han disminuido notablemente-, las aguas superficiales presentan problemas de biodiversidad en tanto nos aproximamos a la zona industrial de Castellón y a Castelló de la Plana, y una contaminación por iones amonio y nitrito, lo que es especialmente relevante debido a que se trata del último tramo del principal río de la provincia de Castellón, y además el tramo de desembocadura en el Mar Mediterráneo, así como considerado un paisaje protegido y un espacio considerado en la Red Natura 2000.

La mayoría de residuos sólidos generados son de tipo no peligrosos, fundamentalmente embalajes de los productos finales (papel, cartón, plástico...), y se tratan en vertederos vecinos de las áreas vecinas. Esta especialización en el tratamiento y eliminación específico de estos residuos sólidos está favorecida por la agrupación geográfica del mismo tipo de actividad industrial.

Los residuos no peligrosos pueden utilizarse en otras actividades, por lo que fundamentalmente sufren procesos de valorización, en conversión de energía, compostaje, . En cambio los residuos peligrosos, debido a su toxicidad, no pueden incorporarse en el proceso productivo y por sus capacidad potencial de daño a la salud humana o medioambiental exige procesos de eliminación.

7. Bibliografía

- Agencia Europea del Medio Ambiente. (7 de Mayo de 2017). Obtenido de <https://www.eea.europa.eu/es>
- Asociación Española de Fabricantes Cerámicos y Pavimentos Cerámicos. (2 de Abril de 2017). *Asociación Española de Fabricantes Cerámicos y Pavimentos Cerámicos*. Obtenido de <https://www.ascer.es/sectorDatos.aspx?lang=es-ES>
- Budí, V. (s.f.). El distrito de la cerámica de Castellón. *Colección Mediterráneo Económico: "Los distritos industriales"*, 383-407.
- Comisión Europea. (2008). *Prevención y control integrados de la contaminación. Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles de eficiencia energética*.
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (7 de Marzo de 2017). *Visor de la Confederación Hidrográfica del Júcar*. Obtenido de <http://aps.chj.es/idejucar/>
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (20 de Abril de 2017). Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica de Júcar. Memoria-Anejo 12. Evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea. Valencia, España.
- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. (28 de Marzo de 2017). *La Autorización Ambiental Integrada (AAI)*. Obtenido de http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ippc/https/principales_contenidos_ley_ippc/aai.htm
- Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori . (28 de Marzo de 2017). *Terrasit*. Obtenido de <http://terrasit.gva.es/>
- David Alfonso Manzanedo, J. R. (2014-2015). *Análisis Sector cerámicos en España*. Alicante: Universitat Miguel Hernández.
- European Commission. (2011). *Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry*. Madrid.
- Fundación Entorno. (2 de Junio de 2017). La gestión sostenible en los polígonos industriales. Una aproximación a la ecología industrial.
- Generalitat de Catalunya Departamento de Medio Ambiente Centro de Iniciativas para la Producción Limpia. Ministerio de Medio Ambiente España. (s.f.). *Diagnóstico ambiental de oportunidades de minimización*.
- Institut Cartogràfic Valencià. Generalitat Valenciana. (10 de Marzo de 2017). *Cartoweb*. Obtenido de <http://cartoweb.cma.gva.es/visor/>

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Generalitat Valenciana. (2016). *Productos cerámicos de la Comunidad Valenciana*.
- Instituto de Ciencias de la Tierra 'Jaume Almera', CSIC; Instituto de Tecnología Cerámica; Universitat Jaume I; Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo; Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Generalitat Valenciana. (2008). *Plan de mejora de la calidad del aire de la zona ES 1003: Mijares-Penyaolosa (A. Costera) y aglomeración ES 1015: Castelló. Zona cerámica de Castellón*.
- Instituto de Tecnología Cerámica y Comisión de Trabajo. (2009). *Guía de mejores técnicas disponibles para el sector de fabricación de baldosas cerámicas en la Comunidad Valenciana*. Centro de Tecnologías Limpias. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge, Generalitat Valenciana.
- José Juste Ruiz, M. C. (2014). *La protección de medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (1 de Mayo de 2017). *Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes*. Obtenido de <http://www.prtr-es.es/>
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. (18 de Abril de 2017). *Red Natura 2000*. Obtenido de http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic_cvalenciana.aspx
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. (2013). *Porotocolo de cálculo del índice de polusensibilidad específica*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica.
- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (29 de Abril de 2017). Obtenido de <http://www.minetad.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Sectores/sectores.pdf>
- TylesofSpain.com*. (El portal de los azulejos y baldosas cerámicas de España) (17 de Abril de 2017). Obtenido de <http://www.tileofspain.com/procesoFabricacion.aspx?lang=es-ES>
- Unión Europea. (2010). *Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)*.

8. Anexos

8.1. Estudio de la calidad de los datos de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental en la provincia de Castellón

8.1.1. Introducción a la Red

Los datos más fiables de contaminación atmosférica tienen lugar en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), cuyo número en la provincia de Castellón asciende a 28.

Las estaciones están distribuidas de manera heterogénea (figura 129), concentrándose fundamentalmente en las zonas de mayor contaminación, y también diseminados en los espacios más rurales para abarcar todo el territorio (un mínimo de una estación por cada comarca).

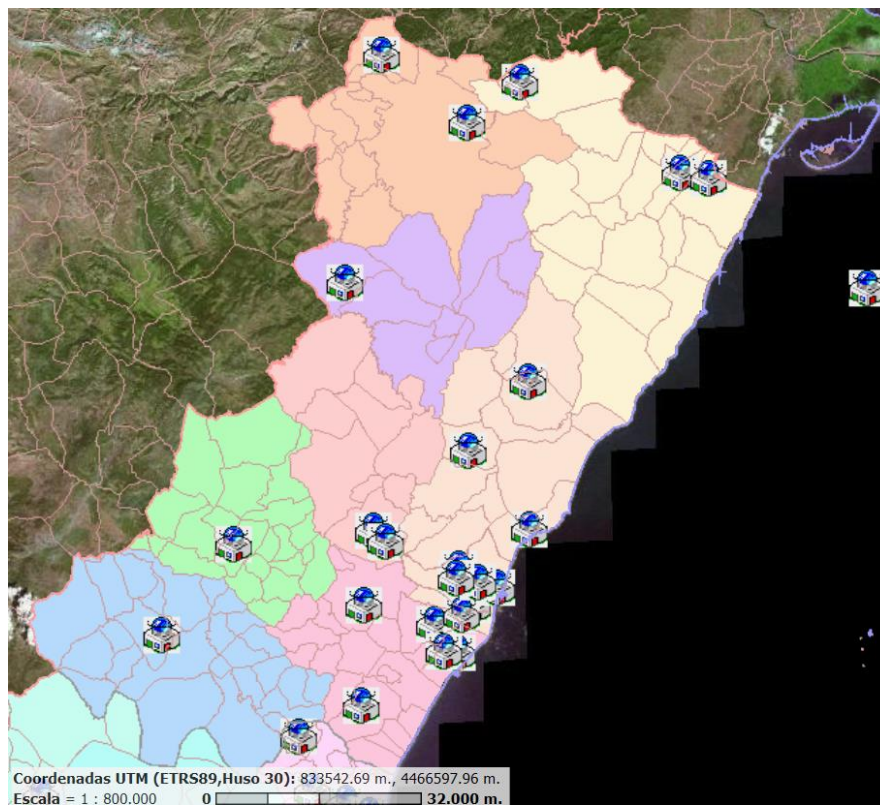


Figura 124. Estaciones de control de la calidad atmosférica en las diferentes comarcas en la provincia de Castellón

Fuente: Cartoweb, elaboración propia

Destaca la elevada concentración en la zona alrededor de Castellón, y también la ausencia de estaciones en la zona de Peñíscola y Torreblanca -litoral septentrional- (figura 130)

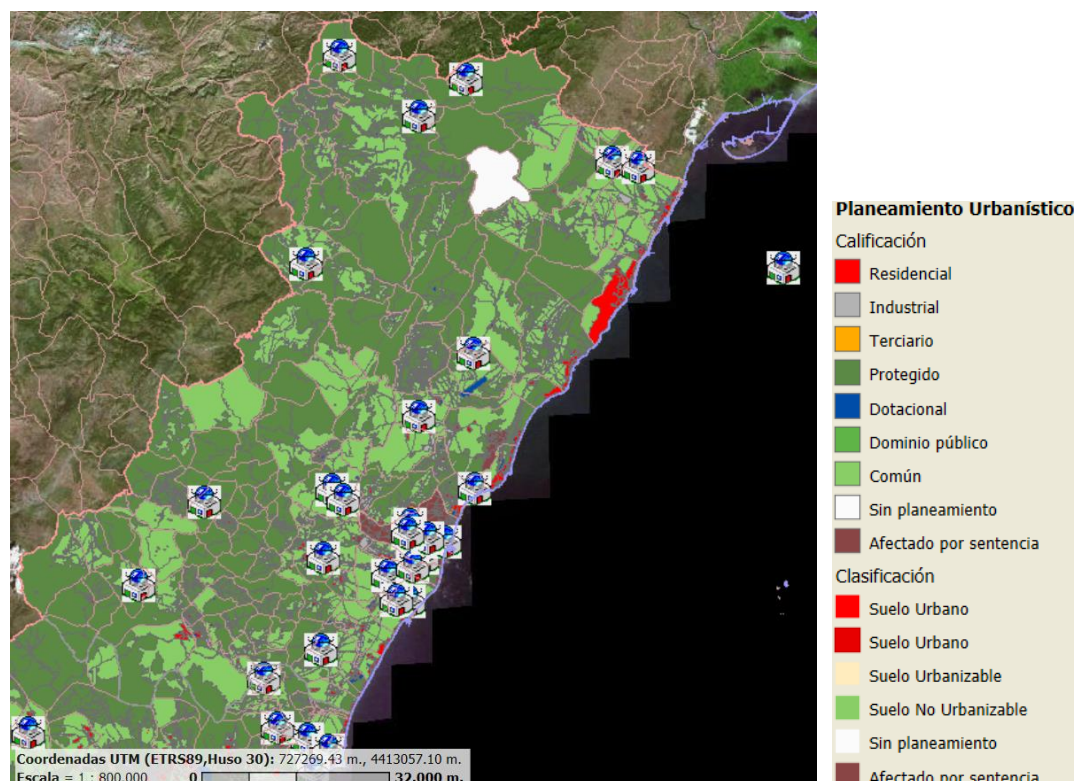


Figura 125. Relación gráfica entre las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA) y los usos del suelo
Fuente: Cartoweb, elaboración propia

La contaminación está causada fundamentalmente por la actividad industrial. Como vemos (figura 131), las mayores contaminaciones tienen que ver con la agrupación industrial cerámica alrededor de Castellón. Destaca también las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas (naranja), pero su contaminación es significativamente menor, por lo que están cubiertas por menos estaciones. La industria de combustión también emite mucha contaminación, por lo que se han instalado dos estaciones cercanas al municipio de Sant Jordi y Vinaròs (frontera noreste).

En el resto de estaciones no existen actividades industriales significativas cerca pero su emplazamiento es necesario para vigilar la calidad atmosférica de todo el territorio.

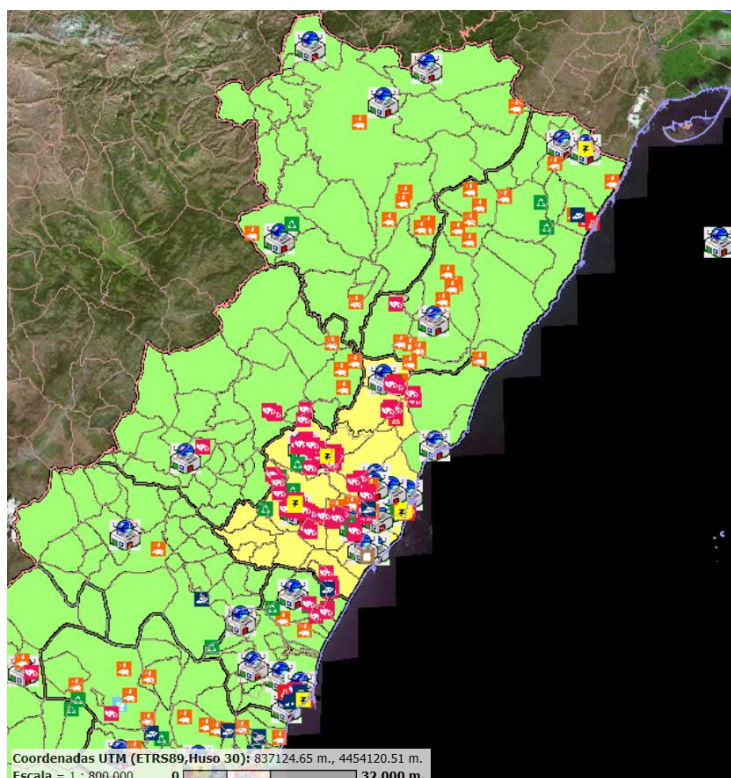


Figura 126. Relación gráfica entre las estaciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica y los principales emplazamientos industriales según la ley IPCC
Fuente: Cartoweb, elaboración propia

Los principales contaminantes medidos son los siguientes: dióxido de azufre (SO_2), partículas -partículas sólidas totales (PST), partículas de diámetro igual o inferior a $2,5 \mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2,5}$), partículas de diámetro igual o inferior a $10 \mu\text{m}$ (PM_{10}) y partículas de diámetro igual o inferior a $1 \mu\text{m}$ (PM_1), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno -monóxidos de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO_2), y óxidos de nitrógeno totales (NO_x) - y ozono (O_3). Además, también se miden los principales metales pesados: cadmio (Cd); asbesto (As), plomo (Pb) y níquel (Ni), y como contaminantes orgánicos el benzo- α -pireno (BaP)

Su estudio difiere según su emplazamiento, debido a que están adaptadas a los principales contaminantes de la zona.

No se ha considerado el metano (CH_4), ni los metales pesados totales (HNM), ni los ácidos fúlvicos (FA), benceno, xileno ni tolueno, ya que afectaban a un máximo del 7% de las estaciones en toda la provincia

A grandes rasgos, encontramos (tabla 4) que las mayores cantidades de contaminantes medidos se encuentran en las zonas alejadas de las agrupaciones de estaciones. Esto es debido a su ausencia de solapamiento.

Vemos que el contaminante más medido (tabla 18) es el dióxido de azufre y las partículas de diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros (82%), seguido de las partículas de diámetro igual o inferior a 10 micrómetros (78%), los principales óxidos de nitrógeno (NO, NO_2 y NO_x - (68%), y finalmente el ozono (57%). El monóxido de carbono, los metales pesados y el benzo(α)pireno están medidos en menos de la mitad de las estaciones (43% en el caso del cobre y 39% en el caso del resto), y finalmente encontramos las partículas de diámetro igual o inferior a 1 micrómetro (28,5%) y las partículas suspendidas totales (25%)

*Tabla 16. Contaminantes medidos en cada estación de control de la calidad atmosférica
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia*

	Gases y partículas										Metales pesados					Orgánicos
	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	HMN	Cd	As	Pb	Ni	BaP
Almassora	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Almassora C.P. Ochando	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Benicàssim	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Burriana	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Burriana residencial						✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Castelló-El Grau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Castelló-Ermita	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓						
Castelló ITC						✓										
Castelló-Patronat d'Esports	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Castelló-Penyeta	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Cirat	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Coratxar	✓	✓		✓	✓											
L'Alcora	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
L'Alcora PM						✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
La Vall d'Uixó	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Morella	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Onda	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Onda 1	✓										✓					
Sant Jordi	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Torre Endoménech	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Vall d'Alba PM						✓	✓									
Vila-Franca	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓						
Vila-Real	✓										✓					
Vila-Real PM						✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Vinaròs Planta	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓						
Vinaròs Plataforma	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓						
Viver	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Zorita	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

A su vez, cada estación comienza a operar en fechas diferentes, tanto anuales como mensuales y diarias, según la estación y el parámetro medido (tabla 19).

Tabla 17. Periodo de medición de la calidad del aire en cada estación de control de la calidad atmosférica

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Estaciones	Periodo fundamental	Fechas totales
L'Alcora	2003-2017	01/03-31/03
L'Alcora PM	2002-2017	06/04-10/10
Onda	1994-2017	21/07-31/03
Onda 1	1994-2004	01/01-03/06
Almassora	2003-2005	28/03-31/12
Almassora C.P. Ochando	2006-2017	11/10-30/04
Vila-Real	1994-2004	01/01-02/12
Vila-Real PM	2005-2017	01/01-14/02
Vall d'Alba PM	2008-2017	02/05-31/03
La Vall d'Uixó	2010-2017	20/04-30/04
Castelló-Penyeta	1994-2017	16/07-30/04
Castelló-Ermita	1995-2017	19/09-31/03
Castelló-El Grau	1996-2017	20/03-31/03
Castelló-Patronal d'Esports	2006-2017	07/02-30/04
Castelló ITC	2009-2017	01/01-15/02
Burriana	2004-2017	01/01-31/03
Burriana residencial	2009-2017	03/01-12/02
Benicàssim	2003-2017	29/03-30/04
Viver	2003-2017	23/06-27/03
Cirat	2003-2017	26/05-31/03
Torre Endoménech	2003-2017	30/04-31/03
Vila-Franca	1996-2017	01/01-31/03
Zorita	1999-2017	01/09-31/03
Morella	1994-2017	22/06-30/04
Coratxar	1994-2017	30/11-28/02
Sant Jordi	1999-2017	31/08-30/04
Vinaròs Planta	2013-2017	01/01-30/04
Vinaròs Plataforma	2013-2017	01/01-30/04

Algunas estaciones miden también variables meteorológicas relacionadas con las dispersión de los contaminantes atmosféricos, como la dirección y velocidad del viento (v. viento), la temperatura (T^a), la humedad relativa (HR), la presión (P), la radiación solar indicente (Rad. Solar), y la precipitación (Prec.)

En Castellón, esto se realiza en el 70% de las estaciones totales (tabla 20). Aunque en general todos los parámetros se miden conjuntamente, en las estaciones que se encuentran muy cercanas entre ellas, se dejan de medir en algunas. Esto afecta fundamentalmente al área industrial (figura 49), en concreto existe ausencia total en L'Alcora y Vila-Real, y parcial en Onda, Burriana y Almassora.

Tabla 18. Parámetros meteorológicos medidos en la Red Valenciana de Control en la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	v media	v máxima	T ^a	HR	P	Rad. Solar	Prec.	v máxima
Almassora	-							
Almassora C.P. Ochando	✓	✓	✓					✓
Benicàssim			✓					
Burriana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Burriana residencial								
Castelló-El Grau	✓		✓	✓				
Castelló-Ermita	✓		✓	✓		✓	✓	
Castelló ITC								
Castelló-Patronat d'Esports			✓	✓				
Castelló-Penyeta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cirat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coratxar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L'Alcora								
L'Alcora PM								
La Vall d'Uixó	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Morella	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onda 1								
Sant Jordi	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Torre Endoménech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vall d'Alba PM	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Vila-Franca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vila-Real								
Vila-Real PM								
Vinaròs Planta	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Vinaròs Plataforma	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Viver	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Zorita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Los periodos de estudio son los mismos que para los contaminantes, con la salvedad de que la velocidad máxima tan sólo se ha medido durante el 2011, en todas las estaciones de la provincia.

El principal parámetro meteorológico para la dispersión de contaminantes atmosféricos es el viento, en concreto las frecuencias y velocidades medias de cada dirección, por lo que se han analizado en todas las estaciones que estudian los parámetros meteorológicos.

8.1.2. Estudio de los datos

8.1.2.1. Estudio eólico

8.1.2.1.1. Introducción

La zona de mar abierto está representada por la estación Vinaròs Plataforma, situada sobre Mediterráneo, a unos 43 km perpendiculares a la costa de Vinaròs (extremo septentrional de la provincia).

La zona litoral abarca las estaciones de la agrupación industrial principal, la región meridional de la agrupación industrial secundaria, y la que recoge los datos de Burriana.

La zona supralitoral abarca la región septentrional de la agrupación industrial secundaria, y el extremo septentrional alrededor de los núcleos urbanos de baja densidad de Sant Jordi y Vinarós. La estación de Onda se ha considerado como perteneciente a la zona litoral y no a la supralitoral pese a encontrarse a la misma distancia de la costa, debido a que se encuentra en el delta del río Mijares y se ve más afectada por las características costeras.

Finalmente, las zonas de interior abarcan todas las zonas rurales muy alejadas de la costa y a elevada altitud.

En síntesis, las estaciones que miden parámetros eólicos pertenecientes a cada zona son las siguientes (tabla 16):

Tabla 19. Estaciones meteorológicas correspondientes a cada zona eólica en la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

<u>Mar Abierto</u>	<u>Litoral</u>	<u>Supralitoral</u>	<u>Interior</u>
Vinaròs Plataforma	Castelló-Ermita		Viver
	Castelló-El Grau	Vinaròs Planta	Cirat
	Burriana	Sant Jordi	Vila- franca
	Almassora C.P.	Torre	Morella
	Ochando	Endomènech	Coratxar
	Onda	Vall d'Alba	Zorita
	La Vall d'Uixò		

8.1.2.1.2. Análisis de datos

La cantidad de datos obtenidos (frecuencias) variarán según los periodos que abarcan cada estación meteorológica de la Red de Vigilancia (tabla 17), por lo que -aunque a mayor número de datos las estimaciones serán más precisas-, tan solo analizaré las direcciones.

Tabla 20. Frecuencias totales para el viento en cada estación meteorológica en Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

Zonas	Frecuencia individual		Frecuencia total
Mar abierto	Vinaròs Plataforma	1221	1121
Litoral	Castelló-Penyeta	7456	39656
	Castelló-Ermita	7595	
	Castelló-El Grau	7139	
	Burriana	4352	
	Almassora C.P. Ochando	3677	
	Onda	7363	
	La Vall d'Uixò	853	
Supralitoral	Vinaròs Planta	1390	11819
	Sant Jordi	6329	
	Torre Endomènech	1030	
	Cirat	2052	
	Vall d'Alba	1018	
Interior	Viver	187	26881
	Vila-Franca	6619	
	Morella	7225	
	Coratxar	6748	
	Zorita	6102	

La distribución zonal en general es muy desigual (figura 124): debido a la agrupación industrial y a la mayor concentración demográfica en la costa, la mitad de los datos se encuentran en la zona litoral. Y debido a la necesidad de abarcar la mayor parte necesaria del territorio en una distribución representativa, las zonas de interior, aunque menos pobladas, disponen de más datos.

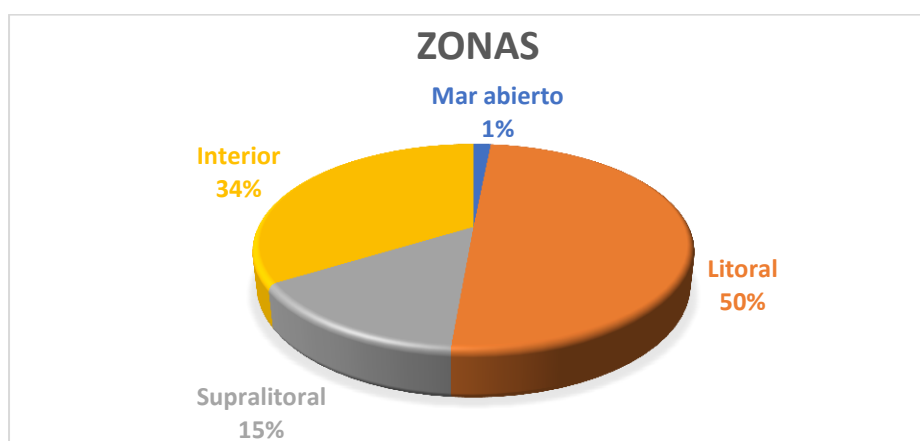


Figura 127. Distribución de frecuencias eólicas totales en las diferentes zonas de la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En cada zona la distribución sigue sin ser equitativa (figura 125): en la zona litoral, debido a la necesidad de control de la contaminación, casi la totalidad de los datos se encuentran en la zona que estudia la polución industrial.

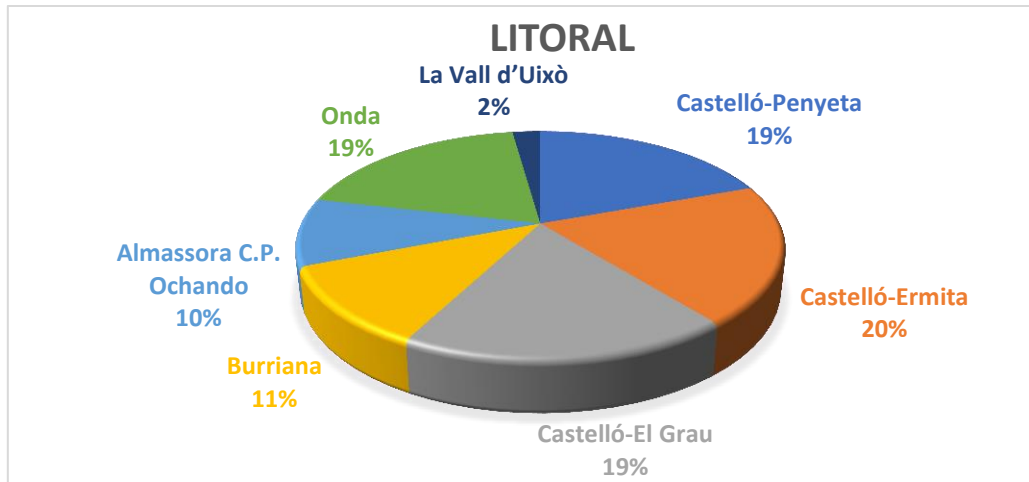


Figura 128. Distribución de frecuencias eólicas totales en la zona litoral
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En la zona supralitoral la equitatividad es mayor (figura 126), destacando el núcleo de baja densidad de Sant Jordi con aproximadamente el triple del resto y el área rural de Cirat, con aproximadamente el doble.

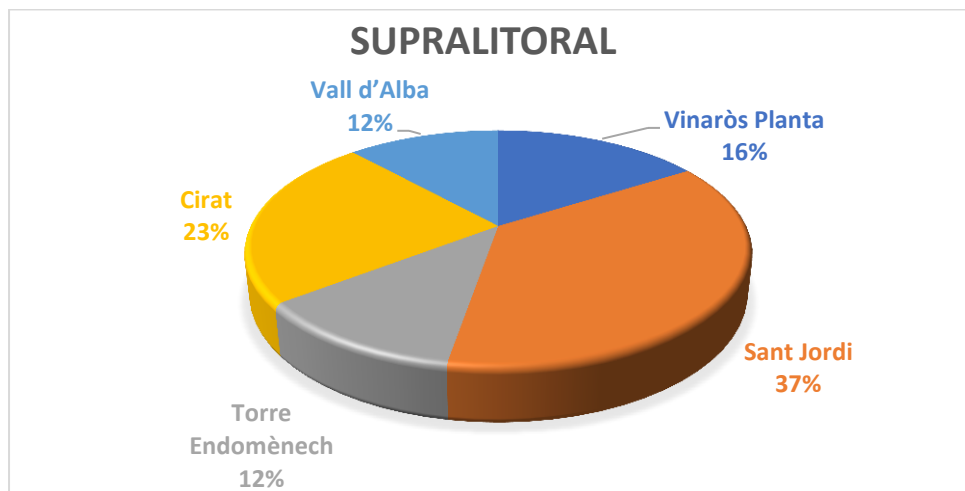


Figura 129. Distribución de frecuencias eólicas totales en la zona supralitoral
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En el interior sí existe un equilibrio (figura 127), a excepción del área rural de Viver, cuyos datos son residuales.

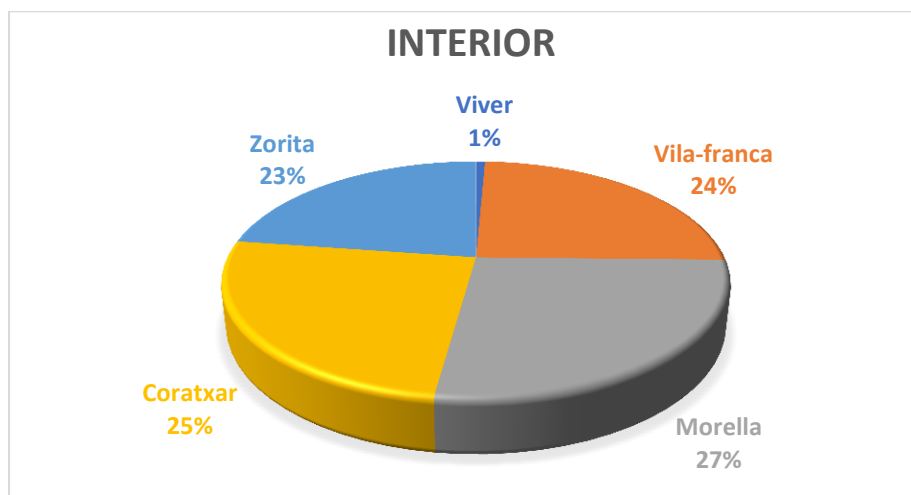


Figura 130. Distribución de las frecuencias eólicas totales en la zona interior
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

En general (figura 128), la equitatividad aumenta conforme nos acercamos al interior. A nivel regional: el área referida a Castellón (Penyeta, Ermita, El Grau) abarca aproximadamente un tercio de todos los datos disponibles. Así mismo, existe también una elevada concentración de datos en la agrupación industrial principal (Castellón, Onda y Almassora), que constituyen casi la mitad de los datos disponibles. En contraposición, la agrupación industrial secundaria (Vall d'Alba, Vall d'Uixò) suma un porcentaje de alrededor del 2%.

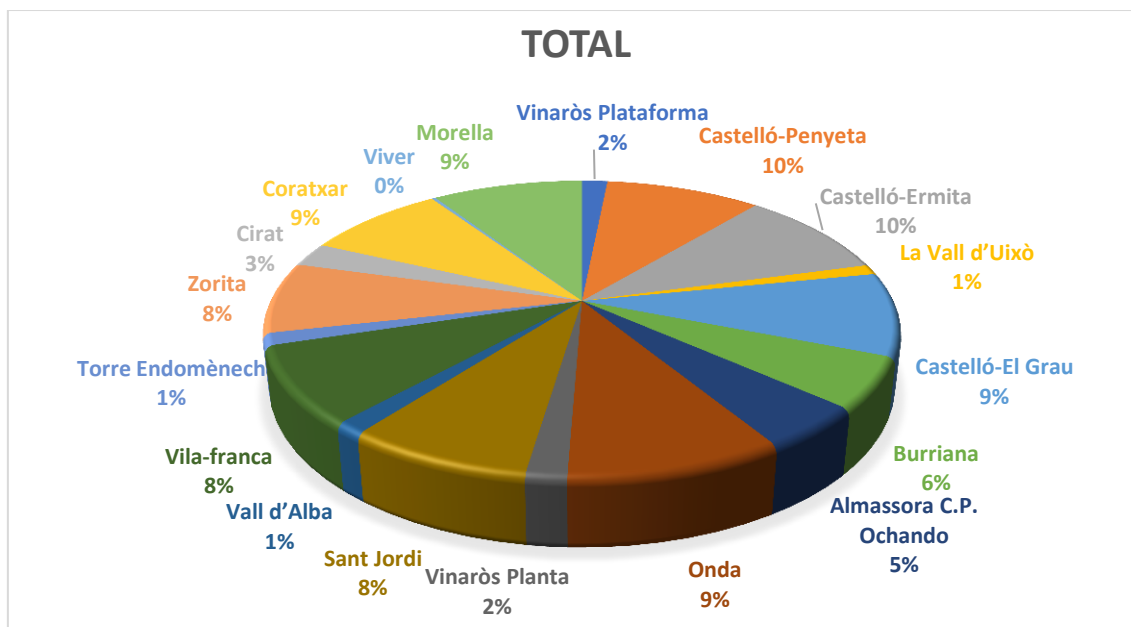


Figura 131. Distribución de frecuencias en las estaciones de contaminación en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

8.1.2.2. Estudio de los datos de contaminación y meteorología

8.1.2.2.1. Representatividad anual

- Almassora:

Tabla 21. Representatividad anual de los datos en la estación de control de contaminación atmosférica Almassora

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental, elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀
2003	76,44	71,23	74,79	75,62	75,62	54,52	72,60
2004	98,91	98,087	87,16	92,62	92,90	98,36	96,45
2005	97,81	92,60	86,58	91,51	91,51	83,56	90,96

- Almassora C.P. Ochando

Tabla 22. Representatividad anual de los datos en la estación de control de la contaminación atmosférica Almassora C.P. Ochando

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental, elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	Direc,	Veloc,	Vel máx	Temperatura
2006	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	0	21,64	22,47	10,96	10,96	0	0
2007	99,45	99,45	95,34	99,45	99,45	81,64	85,48	99,45	98,90	99,45	0	0
2008	100	96,72	94,26	97,81	97,81	88,80	83,61	97,81	100	100	0	0
2009	100	100	100	96,16	95,89	75,34	82,74	95,89	100	100	0	0
2010	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
2011	100	96,44	81,37	92,33	92,33	0	97,26	0	98,36	98,36	98,36	98,36
2012	100	87,43	53,28	93,44	98,91	91,80	91,80	98,63	99,73	100	0	0
2013	100	90,41	54,52	89,32	92,60	91,78	91,78	92,60	100	100	0	0
2014	100	81,64	73,70	86,58	90,96	88,22	88,22	90,96	100	100	0	0
2015	98,36	96,99	82,47	89,041	89,041	98,36	98,36	89,041	98,36	92,88	0	0
2016	98,36	96,72	92,90	92,62	92,62	96,99	96,99	92,62	98,36	97,27	0	0
2017	32,88	27,95	31,23	32,88	32,88	27,40	27,40	32,88	32,88	32,88	0	0

- Benicàssim

Tabla 23. Representatividad anual de los datos en la estación de control de la contaminación Benicàssim

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	Tª
2003	76,16	74,52	72,055	74,52	74,52	72,055	72,88	0	0
2004	97,81	96,72	96,45	97,81	97,81	95,082	91,26	0	0
2005	98,90	94,79	92,88	94,25	94,25	78,36	96,71	94,52	0
2006	100	100	89,86	99,73	99,73	91,23	95,89	99,73	0
2007	98,63	98,63	65,48	92,60	92,60	90,14	95,34	92,60	0
2008	100	100	68,85	89,34	89,34	79,51	66,67	0	0
2009	100	100	79,45	44,66	44,66	71,51	66,58	44,66	0
2010	99,45	83,84	81,37	88,22	88,22	0	0	88,22	0
2011	100	73,15	91,23	84,66	84,66	0	92,60	84,66	98,082
2012	98,36	95,082	97,27	98,087	98,087	98,36	98,36	98,087	0
2013	98,90	93,70	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	0
2014	99,18	93,15	76,71	96,99	96,99	92,055	92,055	96,99	0
2015	96,71	75,89	76,71	96,71	96,71	94,79	93,42	96,71	0
2016	99,45	99,45	99,18	99,45	99,45	97,54	99,45	99,45	0
2017	32,88	31,51	32,88	31,51	31,51	32,88	32,88	31,51	0

- Burriana

Tabla 24. Representatividad anual de los datos de contaminación en la estación de control de la contaminación Burriana

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2004	99,73	95,90	90,44	98,63	98,63	97,27	98,087	0	97,54
2005	99,18	97,53	80,27	83,014	83,84	93,42	96,99	82,74	96,99
2006	100	100	99,18	100	100	94,52	93,42	100	100
2007	100	95,89	88,49	99,73	99,73	93,97	96,16	99,73	98,36
2008	97,81	87,43	87,70	96,72	96,72	80,055	90,44	96,72	90,16
2009	100	91,78	80,27	98,36	98,36	84,11	81,92	98,36	87,95
2010	99,73	98,63	80,00	99,73	99,73	0	0	99,73	99,18
2011	100	97,81	91,23	71,78	71,78	96,16	96,99	71,78	96,99
2012	99,73	87,43	94,54	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63
2013	99,73	84,66	86,30	98,082	98,082	96,44	96,44	98,08	98,082
2014	96,71	82,47	82,47	77,53	77,53	86,30	86,30	77,53	91,78
2015	98,36	79,18	0	91,78	91,78	63,56	63,29	91,78	87,40
2016	99,18	92,35	0	85,52	85,52	95,63	95,63	85,52	95,08
2017	24,66	22,47	23,29	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66

Tabla 25 Representatividad anual de los datos meteorológicos en la estación de control de la contaminación Burriana

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.	Veloc. Máx
2004	98,63	98,63	93,99	98,09	98,09	98,36	99,45	0
2005	95,34	97,53	91,51	90,68	96,44	95,07	99,18	0
2006	100	99,73	99,73	95,068	99,73	94,52	98,90	0
2007	99,73	99,73	96,99	96,99	99,73	99,73	100	0
2008	96,72	96,72	96,45	96,45	96,45	96,45	97,81	0
2009	12,055	98,36	98,36	98,36	98,36	97,81	99,45	0
2010	90,96	94,52	99,73	99,73	99,73	99,73	68,22	0
2011	96,99	96,99	97,81	97,81	97,81	97,81	90,41	96,99
2012	98,63	96,99	98,63	98,63	98,63	98,63	97,81	0
2013	98,63	15,068	11,51	95,89	98,63	98,63	74,25	0
2014	92,33	89,59	92,33	92,33	92,33	92,33	96,71	0
2015	98,082	11,51	9,32	81,92	98,082	98,082	84,93	0
2016	98,63	7,92	8,47	95,082	98,63	98,63	75,96	0
2017	24,66	24,66	24,66	24,38	24,66	21,92	24,66	0

- Burriana residencial

Tabla 26. Representatividad anual de los datos de contaminación en la estación de control de la contaminación Burriana residencial

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2.5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2009	74,52	17,53	56,99	36,99	36,99	2,19	36,99	36,71
2010	71,78	18,36	53,42	36,44	36,44	1,37	36,44	36,44
2011	100	20,55	63,29	28,77	26,85	2,74	28,22	28,77
2012	64,75	16,39	48,36	16,12	14,75	1,64	16,39	16,39
2013	71,78	15,89	55,89	23,84	23,84	2,47	23,84	23,84
2014	72,33	18,082	54,25	23,29	23,29	7,67	23,29	23,29
2015	56,16	9,59	46,85	19,73	19,45	8,77	19,73	19,73
2016	51,093	8,20	42,62	18,033	18,31	7,65	18,033	18,033
2017	4,11	0,82	3,29	1,10	1,10	0,82	1,10	1,10

- Castelló-El Grau

Tabla 27. Representatividad anual de los datos de contaminación en la estación de control de la contaminación Castelló-El Grau

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1996	76,23	71,58	37,43	64,21	71,58	71,58	0	0	0	71,58	71,58
1997	99,73	98,63	85,75	94,79	98,63	98,63	0	0	0	98,63	97,26
1998	95,34	93,42	92,055	93,42	90,96	90,96	0	0	0	90,96	92,88
1999	96,16	94,79	93,97	94,79	94,79	94,79	0	0	0	94,79	94,25
2000	97,27	96,45	96,45	96,45	96,45	96,45	0	0	0	96,45	96,45
2001	98,63	98,082	96,44	98,082	95,89	95,89	0	0	0	95,89	98,082
2002	98,36	96,44	95,34	96,71	93,97	93,97	0	0	0	93,97	96,99
2003	97,81	92,055	91,78	86,027	87,40	87,40	0	0	0	87,40	92,88
2004	98,09	87,70	94,26	85,25	88,52	88,52	0	0	0	88,52	93,17
2005	99,45	75,62	90,14	60	84,93	84,93	0	0	0	84,93	96,99
2006	99,18	80,55	89,86	81,37	76,44	76,44	0	0	0	76,44	95,0688
2007	95,89	91,23	87,95	86,30	89,041	89,041	0	0	0	89,04	85,21
2008	98,36	84,15	29,23	83,060	76,50	76,50	0	0	0	76,50	96,72
2009	99,18	94,79	0	58,082	89,86	89,86	0	0	0	89,86	75,068
2010	100	90,68	0	97,81	89,32	89,32	0	0	0	89,32	98,082
2011	100	92,33	0	89,32	82,19	82,19	72,60	72,60	72,60	82,19	96,99
2012	99,18	69,40	0	71,038	67,49	67,49	95,90	95,90	87,43	66,39	78,42
2013	99,45	85,48	0	83,84	81,10	81,10	95,068	95,068	95,068	81,10	49,86
2014	100	91,78	0	89,59	89,59	0	0	0	87,95	98,082	93,97
2015	99,18	98,082	0	0	92,60	92,60	0	0	0	91,51	93,70
2016	99,73	97,54	0	0	96,99	96,99	0	0	0	96,99	96,99

Tabla 28. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-El Grau

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc,	Veloc,	Temp,	H,Rel,	R,Sol,	Precip,	Veloc, Máx
1996	71,58	71,31	71,31	71,31	67,21	76,23	0
1997	98,63	98,63	98,36	98,63	98,63	99,73	0
1998	93,70	93,70	92,055	87,95	89,86	78,90	0
1999	95,068	95,068	95,068	91,78	95,068	96,16	0
2000	96,45	96,45	96,45	96,45	90,98	92,077	0
2001	98,082	98,082	98,082	98,082	95,34	97,81	0
2002	96,99	96,99	90,41	96,99	96,99	98,36	0
2003	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	97,81	0
2004	97,27	97,54	97,27	97,27	97,27	98,087	0
2005	97,26	97,26	58,90	58,90	97,26	99,45	0
2006	98,36	98,36	85,21	98,36	98,36	99,18	0
2007	92,60	92,60	92,60	91,51	92,60	95,89	0
2008	84,43	96,72	76,50	93,99	96,45	98,36	0
2009	95,34	98,36	98,082	98,36	84,93	99,18	0
2010	96,71	98,90	100	99,73	100	65,48	0
2011	98,082	98,90	98,63	98,36	99,45	95,62	98,36
2012	98,087	98,087	98,087	95,63	96,45	99,18	0
2013	78,36	89,59	98,90	96,44	98,90	99,45	0
2014	76,16	100	98,36	100	100	0	0
2015	86,30	89,041	98,36	82,19	98,36	99,18	0
2016	98,91	98,91	97,27	82,51	98,91	99,45	0
2017	22,74	24,38	24,38	22,19	22,19	24,66	0

- Castelló-Ermita

Tabla 29. Representatividad anual de los datos de contaminación en la estación de control de la contaminación Castelló-Ermita

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	O ₃	HCT	CH ₄
1995	20,55	19,18	18,90	19,18	15,068	15,068	15,068	0	19,18	0	0
1996	98,91	93,72	74,59	93,72	88,80	88,80	88,80	0	93,72	0	0
1997	99,73	98,63	85,75	94,79	98,63	98,63	98,63	0	97,26	0	0
1998	100	100	100	100	92,60	92,60	92,60	0	98,36	78,63	78,63
1999	96,16	91,51	93,42	85,48	91,23	91,23	91,23	0	90,41	84,93	84,93
2000	98,91	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	0	96,17	96,17	98,91
2001	100	96,44	98,36	90,41	86,58	86,58	86,58	0	98,36	61,92	61,92
2002	100	93,97	89,59	97,26	90,96	90,96	90,96	0	91,78	57,81	57,81
2003	97,81	96,99	49,041	94,52	81,37	81,37	81,37	0	94,25	89,32	89,32
2004	97,81	95,90	78,69	84,70	88,25	88,25	88,25	0	95,63	46,45	46,45
2005	97,26	90,14	87,40	75,62	84,93	84,93	84,93	0	89,041	12,33	12,33
2006	91,23	84,93	78,90	58,36	78,63	78,63	78,63	0	63,014	0,27	0,27
2007	95,89	92,055	87,67	90,14	73,70	73,70	73,70	0	87,12	0	0
2008	99,18	97,81	85,52	84,97	73,50	73,50	73,50	0	96,99	0	0
2009	98,63	97,81	0	95,068	90,96	90,96	85,75	90,96	86,30	0	0
2010	99,73	92,60	0	83,29	65,48	65,48	52,33	65,48	83,84	0	0
2011	100	96,16	0	83,014	93,97	93,97	0	93,97	78,90	0	0
2012	100	98,087	0	73,22	92,077	92,077	75,14	92,077	78,14	0	0
2013	100	94,52	0	58,63	75,068	75,068	36,71	75,068	93,15	0	0
2014	100	97,53	0	0	91,78	91,78	91,78	99,18	0	0	0
2015	99,73	99,18	0	0	94,52	94,52	0	94,52	95,89	0	0
2016	100	98,63	0	0	95,63	95,63	0	95,63	98,91	0	0
2017	24,66	24,11	0	0	21,92	21,92	0	21,92	23,29	0	0

Tabla 30. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Ermita

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	R.Sol.	Precip.
1995	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	20,55
1996	93,72	93,72	93,72	93,72	93,72	98,91
1997	98,63	98,63	98,36	98,63	98,63	99,73
1998	100	100	100	100	100	100
1999	95,07	94,79	94,79	94,79	94,79	96,16
2000	81,97	82,51	96,17	95,36	96,17	96,17
2001	99,73	98,90	99,73	99,73	99,73	100
2002	100	100	97,81	95,068	100	100
2003	97,26	97,26	97,26	97,26	97,26	97,81
2004	96,17	96,17	96,17	96,17	94,81	96,45
2005	90,68	88,22	90,41	90,41	88,77	97,26
2006	84,93	84,93	82,47	55,34	84,66	91,23
2007	92,33	92,33	92,33	92,33	15,89	93,97
2008	98,087	83,88	98,087	98,087	98,087	99,18
2009	98,082	94,79	98,082	98,082	97,53	98,63
2010	82,74	82,47	93,97	89,59	86,027	78,90
2011	97,81	93,97	97,81	96,16	97,81	94,25
2012	99,18	99,18	99,18	81,69	99,18	97,27
2013	100	100	100	93,97	100	100
2014	99,18	99,18	99,18	97,26	94,79	100
2015	99,18	86,30	99,18	83,56	97,26	97,26
2016	100	100	100	97,54	93,99	98,91
2017	24,38	24,38	24,38	22,47	23,29	24,66

- Castelló-ITC

Tabla 31. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-ITC

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2,5}
2009	67,67	67,67
2010	76,16	76,16
2011	100	76,44
2012	60,11	60,27
2013	48,77	48,77
2014	60	60
2015	49,59	49,59
2016	80,33	80,55
2017	6,85	6,85

- Castelló-Patronat d'Esports

Tabla 32. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-Patronat d'Esports

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	Pb	BaP	Ni
2006	89,32	81,37	66,58	80,82	80,82	37,53	66,85	24,38	71,51	77,26	17,53	31,51	6,58	22,19	31,51
2007	97,53	89,041	87,95	77,53	77,53	15,89	68,49	0	75,62	86,30	25,48	25,48	25,48	2,74	25,48
2008	98,087	86,066	86,066	89,34	89,34	18,85	64,75	0	89,34	88,25	24,044	24,044	2,46	24,044	24,044
2009	99,18	90,96	90,96	73,15	73,15	0	92,60	0	73,15	85,75	38,90	38,90	3,014	38,90	39,18
2010	97,26	95,34	94,25	86,85	86,85	0	88,22	0	86,85	80,82	39,45	39,45	3,56	39,45	39,45
2011	100	97,81	97,53	95,068	95,068	0	95,62	0	95,068	78,36	42,47	36,16	3,014	42,47	42,47
2012	99,73	83,33	64,48	73,22	73,22	0	65,027	0	73,22	99,45	24,044	22,40	1,64	24,044	24,044
2013	100	98,36	46,85	75,34	75,34	0	86,58	0	73,15	73,42	38,63	38,63	3,014	38,63	38,63
2014	100	95,62	92,055	94,25	94,25	0	93,42	0	94,25	93,70	38,90	38,90	10,41	38,90	38,90
2015	100	98,90	88,49	78,90	78,90	0	90,68	0	78,90	93,70	39,45	39,45	12,88	39,45	39,45
2016	99,73	99,73	96,17	99,73	99,73	0	86,61	0	99,73	95,36	38,80	38,80	12,57	38,80	38,80
2017	32,33	32,33	30,96	32,33	32,33	0	8,77	0	24,11	24,11	2,47	2,47	1,37	10,68	10,68

Tabla 33. Representatividad anual de los datos de compuestos orgánicos volátiles y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Patronat d'Esports

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Temp.	H.Rel.
2006	68,77	72,055
2007	54,79	83,84
2008	90,98	88,80
2009	84,66	66,30
2010	96,71	95,89
2011	93,70	96,99
2012	99,45	98,91
2013	100	99,45
2014	100	99,73
2015	100	98,36
2016	99,73	98,91
2017	32,33	31,78

- Castelló-Penyeta

*Tabla 34. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-Penyeta**Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia*

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1994	42,47	34,52	42,47	36,44	36,44	0	0	0	36,44	40,55
1995	81,92	81,92	77,26	81,92	81,92	0	0	0	81,92	81,92
1996	95,082	92,90	81,69	92,90	92,90	0	0	0	92,90	92,90
1997	100	99,73	91,78	99,73	99,73	0	0	0	99,73	99,73
1998	97,26	92,60	92,60	94,52	94,52	0	0	0	94,52	94,79
1999	99,73	98,90	93,70	99,45	99,45	0	0	0	99,45	97,26
2000	96,72	92,62	91,26	92,35	92,35	0	0	0	92,35	93,17
2001	97,81	95,89	89,86	96,16	96,16	0	0	0	96,16	96,44
2002	98,63	96,99	92,33	96,99	96,99	0	0	0	96,99	92,60
2003	97,26	94,25	90,41	92,88	92,88	0	0	0	92,88	95,068
2004	98,91	98,087	91,53	94,54	94,54	0	0	0	94,54	98,63
2005	99,45	98,90	70,68	95,34	95,34	0	0	0	95,34	96,16
2006	96,16	93,97	74,25	92,88	92,88	0	0	0	92,88	91,78
2007	97,81	93,42	69,86	92,33	92,33	0	0	0	92,33	92,60
2008	98,087	95,63	22,13	87,70	87,70	0	0	0	87,70	84,97
2009	100	100	0	100	100	95,62	95,62	95,62	100	99,73
2010	100	100	0	100	100	98,36	98,36	98,36	100	99,45
2011	100	93,70	0	93,70	93,70	96,99	96,99	96,99	93,70	74,79
2012	100	98,087	0	99,18	99,18	90,98	90,98	90,98	99,18	66,39
2013	98,36	95,62	0	83,56	83,56	60,27	60,27	60,27	83,56	96,99
2014	100	0	0	89,041	89,041	100	100	100	89,041	99,73
2015	100	0	0	92,055	92,055	99,45	99,45	99,45	92,055	86,30
2016	100	0	0	99,45	99,45	96,99	96,99	96,99	99,45	99,45
2017	24,66	0	0	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49

Tabla 35. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Penyeta

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0
1996	63,11	63,11	63,11	54,64	56,28	63,11	65,30
1997	99,73	99,73	99,73	86,027	99,73	99,73	100
1998	92,88	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	97,26
1999	99,45	99,45	99,45	96,99	99,45	99,45	99,73
2000	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	96,72
2001	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	97,81
2002	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53	98,63
2003	95,068	95,068	95,068	95,068	95,068	95,068	96,99
2004	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	98,91
2005	99,18	99,18	61,10	60,82	99,18	99,18	99,45
2006	94,79	94,79	94,79	94,79	94,79	94,52	96,16
2007	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	70,96	97,81
2008	96,72	96,72	96,72	96,72	96,72	96,72	98,087
2009	100	100	100	100	100	100	100
2010	100	100	100	100	100	100	95,068
2011	96,99	96,99	96,71	96,16	96,44	94,52	96,44
2012	100	100	100	100	100	77,32	97,54
2013	97,26	97,26	97,26	96,71	97,26	96,16	98,36
2014	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	92,055	96,16
2015	99,45	99,45	99,45	96,44	99,45	99,45	89,32
2016	99,45	99,45	99,45	96,45	99,45	98,63	96,72
2017	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	6,58

- Cirat

Tabla 36. Representatividad anual de los datos de contaminación en la estación de control de la contaminación Cirat

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2003	15,89	14,79	13,70	12,88	12,88	7,12	14,79	7,12	14,79	12,88	0	0	0	0	0
2004	15,85	15,027	14,75	8,20	8,20	3,28	6,011	0	8,20	13,39	0	0	0	0	0
2005	72,055	20,27	5,75	12,33	12,33	3,014	10,14	0	12,33	62,47	6,58	6,58	0,55	5,75	6,58
2006	100	9,59	1,37	0	0	9,32	9,32	9,32	0	95,62	6,30	6,30	0,27	6,30	6,30
2007	98,63	13,42	9,041	7,12	7,12	1,64	7,67	0	7,12	98,082	5,21	5,21	0,55	5,21	5,21
2008	98,36	27,32	13,39	24,86	24,86	6,28	19,67	0	24,86	97,81	13,66	13,66	1,093	13,66	13,66
2009	88,22	23,56	14,79	15,62	15,62	18,90	0	0	15,62	83,84	0	0	0	0	0
2010	95,62	42,19	28,77	43,29	43,29	21,37	21,10	0	43,29	94,52	12,055	12,055	0,82	12,055	12,055
2011	100	28,22	20,82	21,92	21,92	0	26,58	0	21,92	98,90	15,62	16,71	1,10	16,71	16,71
2012	98,36	19,67	7,38	12,84	12,84	0	11,48	0	12,84	81,69	6,56	6,56	6,56	0,27	6,56
2013	87,67	27,12	32,33	11,51	11,51	0	25,75	0	11,51	86,85	16,44	16,44	0,82	16,44	16,44
2014	98,082	94,79	70,96	70,68	70,68	13,15	60,00	0	70,68	76,99	24,38	24,38	0,82	24,38	24,38
2015	99,45	96,44	98,90	90,68	90,68	17,81	65,48	0	90,68	95,068	28,49	28,49	0	28,49	28,49
2016	100	98,91	93,99	90,71	90,71	16,94	68,58	90,71	98,63	28,69	28,69	0	28,69	28,69	100
2017	24,66	24,66	21,10	19,18	19,18	1,64	6,85	0	19,18	24,66	1,92	1,92	0	1,92	1,92

Tabla 37. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Cirat

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2003	0	0	0	0	0	0	0
2004	15,027	15,027	15,027	15,027	15,027	15,027	15,85
2005	20,27	19,73	71,23	71,51	20,27	19,73	21,92
2006	9,59	7,67	95,62	95,62	9,32	0	11,78
2007	13,42	10,96	98,082	98,082	13,42	8,49	15,068
2008	26,23	27,05	97,81	97,81	28,14	28,14	30,87
2009	25,21	23,84	82,19	23,84	82,19	23,84	27,12
2010	43,29	43,29	94,52	94,52	43,29	43,29	46,027
2011	0	0	98,90	98,082	28,77	29,041	31,78
2012	21,58	21,58	97,54	97,54	21,58	19,67	21,86
2013	45,75	1,37	7,67	78,90	44,38	44,38	32,33
2014	95,068	82,74	95,068	89,86	0	0	0
2015	99,45	99,45	99,45	94,52	0	0	15,89
2016	100	100	96,72	0	0	0	0
2017	24,66	24,66	24,66	24,66	0	0	0

- Coratxar

Tabla 38. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Coratxar

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM ₁₀	NO _x	O ₃
1994	8,22	7,12	3,56	6,85	6,85	0	6,85	7,95
1995	84,66	74,52	68,77	72,88	72,88	0	72,88	75,62
1996	78,96	72,40	31,15	70,22	64,75	0	64,75	64,21
1997	98,90	95,34	90,68	95,89	95,89	0	95,89	96,16
1998	94,79	91,51	93,70	92,05	91,51	0	91,51	91,23
1999	95,62	93,70	89,32	93,42	93,15	0	93,15	93,70
2000	96,45	93,44	93,44	93,17	93,17	0	93,17	95,082
2001	95,62	92,33	94,52	93,42	93,42	0	93,42	95,07
2002	81,37	79,18	78,90	78,082	78,082	0	78,082	79,18
2003	94,25	92,33	92,88	90,96	90,96	0	90,96	92,88
2004	87,16	85,52	74,86	84,70	84,70	0	84,70	69,95
2005	98,90	96,71	73,97	87,67	87,67	0	87,67	97,53
2006	87,95	82,47	76,99	67,12	67,12	0	67,12	83,29
2007	96,44	93,15	85,75	81,37	81,37	0	81,37	85,48
2008	94,81	88,80	62,84	85,52	85,52	0	85,52	77,32
2009	95,34	92,33	0	93,42	93,42	78,63	93,42	75,62
2010	92,05	86,027	0	81,37	81,37	69,86	81,37	81,10
2011	100	96,99	0	95,62	95,62	0	95,62	89,86
2012	99,73	96,45	0	97,27	97,27	94,26	97,27	89,071
2013	91,23	73,70	0	86,58	86,58	33,15	86,58	56,99
2014	97,81	92,60	0	59,45	59,45	0	59,45	92,33
2015	99,45	98,90	0	92,055	92,055	0	92,055	97,26
2016	100	99,18	0	96,99	96,99	0	96,99	96,72
2017	16,16	16,16	0	16,16	16,16	0	16,16	16,16

Tabla 39. Representación anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación de Coratxar

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	4,11
1995	75,62	75,62	75,89	75,62	75,89	75,89	80,82
1996	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	69,95	78,96
1997	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	98,90
1998	93,70	93,42	93,70	93,70	93,70	93,70	94,79
1999	93,15	93,15	93,15	89,59	83,56	68,49	94,79
2000	95,36	90,44	93,99	95,36	90,71	94,81	95,90
2001	78,90	95,068	94,52	95,068	95,068	93,70	95,62
2002	79,18	79,18	78,90	75,89	70,68	77,81	81,37
2003	93,15	92,60	92,60	88,77	92,88	93,15	94,25
2004	85,79	74,044	85,79	78,96	85,79	84,15	86,61
2005	97,81	98,082	98,082	93,70	98,082	98,082	98,90
2006	79,45	41,92	83,84	81,92	83,84	82,19	87,95
2007	81,10	93,15	93,15	91,51	93,15	91,23	96,44
2008	91,80	92,62	92,62	86,066	92,62	91,26	94,81
2009	93,42	93,42	92,33	91,78	93,42	93,42	95,34
2010	87,95	83,29	87,95	87,67	87,95	87,95	92,055
2011	98,082	97,53	98,082	97,53	98,082	98,082	92,88
2012	87,16	96,72	87,70	96,72	98,63	98,63	93,99
2013	68,77	89,041	89,041	80,27	79,18	89,041	74,79
2014	75,34	94,25	93,97	91,23	93,97	94,25	97,81
2015	65,21	98,90	97,26	94,52	98,90	98,36	90,68
2016	99,18	98,63	91,53	82,51	96,72	97,27	100
2017	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16

- L'Alcora

Tabla 40 Representatividad anual de los datos de contaminación la estación de control de la contaminación atmosférica en L'Alcora

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental, elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2003	83,84	75,89	73,42	75,89	76,16	70,96	73,15	14,25	75,89
2004	95,90	95,63	92,077	95,36	95,36	92,35	93,44	0	95,08
2005	93,15	82,47	83,56	80,82	80,82	82,47	82,47	80,82	92,33
2006	98,90	97,81	90,68	89,32	89,32	75,89	95,89	89,32	95,89
2007	96,71	96,71	87,67	96,71	96,71	79,18	87,40	96,71	86,58
2008	91,26	91,26	45,90	91,26	91,26	70,22	77,87	91,26	91,26
2009	91,51	91,51	63,29	90,96	90,96	85,48	78,36	90,96	91,51
2010	98,90	93,97	76,44	98,90	98,90	90,14	89,86	98,90	96,44
2011	100	90,14	87,12	66,03	66,027	85,48	90,68	66,027	97,81
2012	100	96,17	99,73	99,73	99,73	91,80	96,45	99,73	99,73
2013	98,36	94,52	98,36	61,64	61,64	91,23	80,55	61,64	98,36
2014	99,18	99,18	81,92	92,88	92,88	86,027	78,36	92,88	98,36
2015	98,63	96,44	93,15	89,041	89,041	87,67	84,66	89,041	97,53
2016	100	100	96,72	85,52	85,52	94,54	90,44	85,52	98,91
2017	22,74	22,74	18,36	22,74	22,74	19,45	21,10	22,74	22,74

- L'Alcora PM

Tabla 41. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Alcora PM

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental, elaboración propia

	Días	PM _{2.5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2002	72,055	0	72,05	0	0	0	0	0
2003	72,055	6,58	0	0	0	0	0	0
2004	86,34	8,74	77,60	0	0	0	0	0
2005	87,67	17,81	69,59	43,29	43,29	1,92	41,92	43,29
2006	84,66	19,18	65,48	40	40	2,47	40	40
2007	86,027	17,81	66,58	40,27	41,37	2,74	41,10	41,37
2008	85,79	18,033	67,76	40,16	40,16	1,91	40,16	40,16
2009	80,55	14,25	66,30	37,53	37,81	2,74	35,89	37,26
2010	91,78	21,10	70,68	47,95	49,04	3,56	46,30	47,95
2011	100	21,10	70,14	30,41	27,95	3,29	27,67	30,41
2012	66,94	17,49	49,45	16,94	16,12	1,91	15,57	16,94
2013	80	17,81	62,19	25,48	25,48	23,01	3,01	24,93
2014	79,73	18,08	61,64	20,27	21,92	1,37	17,53	20,27
2015	82,19	17,26	64,93	28,22	29,32	0	23,84	27,40
2016	75,96	16,39	59,56	25,68	25,68	0,55	25,68	25,68
2017	0,55	0,55	0,55	0,27	0,27	0	0,27	0,27

- La Vall d'Uixó

Tabla 42. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de contaminación La Vall d'Uixó

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Día	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2010	66,30	20,82	12,33	20,82	20,82	8,77	7,12	20,82	50,68	5,48	5,48	0	5,48	5,48
2011	100	33,70	34,25	23,29	23,29	6,027	24,93	23,29	90,41	16,16	15,068	1,10	16,16	16,16
2012	100	19,67	3,55	20,77	20,77	27,049	5,19	20,77	97,27	3,28	3,28	0,27	3,28	3,28
2013	95,62	0,82	0,82	0	0	1,64	2,74	0,00	87,67	1,92	1,92	0,27	1,92	1,92
2014	98,36	39,18	53,15	50,68	50,68	38,36	0	50,68	97,53	0	0	0	0	0
2015	100	27,40	22,74	30,41	30,41	27,12	0	30,41	94,79	0	0	0	0	0
2016	98,91	34,15	34,43	34,43	34,43	28,69	0	34,43	90,16	0	0	0	0	0
2017	24,66	9,041	9,041	9,041	9,041	1,92	0	9,041	20,55	0	0	0	0	0

Tabla 43. Representatividad anual de los datos de meteorología de la estación de control de la contaminación de La Vall d'Uixó

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Vel. Media	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2010	20,82	20,82	62,19	64,66	20,82	20,82	24,11
2011	35,89	35,62	95,89	95,89	35,62	35,34	38,082
2012	45,36	45,36	100	100	45,36	29,23	45,90
2013	4,66	4,66	95,62	95,62	4,66	4,66	4,66
2014	53,15	53,15	96,99	96,16	53,15	53,15	55,62
2015	30,41	2,47	9,32	95,068	30,41	30,41	25,75
2016	34,43	4,10	9,29	98,63	34,43	34,43	22,68
2017	9,041	9,041	24,66	24,66	9,041	9,041	9,59

- Morella

Tabla 44. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Morella

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
1994	52,055	44,38	48,77	41,37	41,37	0	0	2,74	44,93	0	0	0	0	0
1995	86,30	79,18	76,44	71,51	71,51	0	0	71,51	79,18	0	0	0	0	0
1996	86,066	72,13	59,84	72,13	71,038	0	0	72,13	27,32	0	0	0	0	0
1997	95,34	91,23	73,70	84,38	82,74	0	0	82,74	79,45	0	0	0	0	0
1998	99,73	99,73	96,71	97,53	97,53	0	0	97,53	99,73	0	0	0	0	0
1999	93,42	91,23	74,25	90,96	90,96	0	0	90,96	88,49	0	0	0	0	0
2000	99,18	98,36	92,62	97,27	97,54	0	0	97,27	91,26	0	0	0	0	0
2001	99,45	92,88	43,014	85,75	86,30	0	48,77	85,75	96,16	0	0	0	0	0
2002	95,34	91,23	0	90,96	90,41	0	79,18	90,41	93,15	0	0	0	0	0
2003	96,16	92,60	0	94,25	94,25	0	9,59	94,25	90,41	0	0	0	0	0
2004	94,81	93,17	0	91,26	91,26	0	67,76	91,26	92,077	0	0	0	0	0
2005	100	96,99	0	73,15	73,15	3,29	14,25	73,15	97,26	5,21	5,21	0,55	5,21	0
2006	100	96,99	0	66,027	66,027	18,36	70,96	66,027	98,90	26,58	26,58	2,74	26,58	0
2007	99,73	97,26	0	70,14	70,14	4,93	86,30	70,14	92,33	24,38	24,38	1,92	24,38	0
2008	100	98,63	0	82,51	82,51	7,65	83,88	82,51	94,26	29,23	29,23	2,19	29,23	0
2009	100	99,73	0	85,48	85,48	99,73	89,86	85,48	94,52	38,082	38,082	2,74	38,082	0
2010	98,63	96,16	0	69,041	69,041	94,79	83,014	69,041	96,16	35,89	35,89	2,74	35,89	0
2011	100	98,63	0	78,36	78,36	0	95,62	78,36	98,63	42,74	36,16	2,74	42,74	0
2012	100	94,81	0	40,16	40,16	80,87	66,94	39,34	96,17	24,32	22,95	1,37	24,32	0
2013	96,16	91,51	0	90,14	90,14	80,82	77,53	90,14	90,68	34,52	34,52	3,014	34,52	0
2014	100	95,068	0	75,89	75,89	0	87,12	75,89	96,16	37,53	37,53	0,82	37,53	0
2015	96,16	89,59	0	64,11	64,11	0	76,71	64,11	86,85	33,15	33,42	0	33,15	0
2016	95,90	94,54	0	81,42	81,42	0	72,95	81,42	94,26	33,060	33,060	0	33,060	0
2017	32,88	32,055	0	29,041	29,041	0	6,30	29,041	31,51	1,10	1,10	0	1,10	0

Tabla 45. Representatividad anual de los datos de control meteorológicos de la estación de control de la contaminación de Morella

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Tª	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	48,49	50,14	5,48	41,37	7,95	48,77	33,42
1995	77,26	73,97	79,18	79,18	75,62	77,53	86,027
1996	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	66,94	86,066
1997	91,23	91,23	90,96	90,96	90,96	90,68	95,34
1998	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73
1999	91,23	84,66	91,23	91,23	87,67	91,23	81,64
2000	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	97,81	99,18
2001	96,71	88,49	76,99	96,99	96,99	96,71	99,18
2002	91,51	8,22	10,96	93,15	91,51	93,70	58,08
2003	94,79	11,78	10,41	93,70	94,79	94,79	67,12
2004	93,44	93,44	92,35	93,44	93,17	93,44	94,81
2005	66,85	50,14	10,68	97,81	84,38	97,81	77,26
2006	98,90	98,90	10,41	98,90	98,90	98,90	78,36
2007	94,79	92,60	97,26	97,26	97,26	97,26	96,44
2008	98,63	91,80	98,63	98,63	98,63	94,26	53,83
2009	99,73	99,73	99,45	99,45	99,73	99,73	21,37
2010	95,89	96,16	11,23	96,16	95,62	96,16	47,12
2011	98,63	99,73	8,22	98,90	99,73	99,73	74,79
2012	98,36	64,75	9,016	99,45	99,45	93,72	74,86
2013	56,99	78,63	91,78	91,78	91,78	91,78	95,34
2014	97,26	91,23	97,26	93,70	97,26	97,26	99,45
2015	91,23	84,38	91,23	84,93	91,23	91,23	91,51
2016	95,082	95,082	95,082	91,26	95,36	95,36	95,90
2017	32,88	32,88	32,88	31,23	32,88	31,23	32,88

- Onda

Tabla 46. Representatividad anual de los datos de contaminantes de la estación de control de la contaminación atmosférica en Onda

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	<u>Días</u>	<u>SO₂</u>	<u>PST</u>	<u>NO</u>	<u>NO₂</u>	<u>PM_{2,5}</u>	<u>PM₁₀</u>	<u>NO_x</u>	<u>O₃</u>	<u>Cd</u>	<u>As</u>	<u>BaP</u>	<u>Pb</u>	<u>Ni</u>
1994	27,95	26,027	25,75	25,75	25,75	25,75	0	0	27,95	0	0	0	0	0
1995	9,32	7,67	9,32	9,32	9,32	9,32	0	0	9,32	0	0	0	0	0
1996	58,20	56,011	33,060	56,011	56,011	56,011	0	0	56,011	0	0	0	0	0
1997	100	99,45	90,68	95,34	95,34	95,34	0	0	99,45	0	0	0	0	0
1998	99,73	97,81	98,63	85,21	85,21	85,21	0	0	98,63	0	0	0	0	0
1999	100	99,18	86,027	88,22	88,22	88,22	0	0	98,36	0	0	0	0	0
2000	100	98,63	89,071	93,99	93,99	93,99	0	0	99,73	0	0	0	0	0
2001	100	97,81	94,25	95,068	95,068	95,068	0	0	98,36	0	0	0	0	0
2002	95,07	90,68	89,04	75,34	75,34	0,00	64,11	75,34	90,68	0	0	0	0	0
2003	100	94,25	93,42	92,88	92,88	8,22	83,84	92,88	94,79	0	0	0	0	0
2004	99,45	84,70	83,88	83,33	83,33	7,10	52,19	83,33	94,54	0	0	0	0	0
2005	98,90	92,60	89,041	80,55	80,55	15,34	52,88	80,55	60,00	31,23	31,23	1,64	31,23	31,23
2006	98,90	95,62	0	95,34	95,34	21,10	60	95,34	96,71	37,81	37,81	2,74	37,81	37,81
2007	100	91,78	0	89,86	89,86	11,51	80	89,86	91,51	41,37	41,37	4,11	41,37	41,37
2008	99,45	96,99	0	96,72	96,72	7,10	84,43	96,72	97,81	43,17	43,17	1,91	43,17	43,17
2009	98,90	97,26	0	78,63	78,63	89,041	88,77	78,63	95,89	54,52	54,52	3,014	54,52	54,52
2010	99,45	96,99	0	64,38	64,38	0	61,37	64,38	92,055	34,25	34,25	3,014	34,25	34,25
2011	99,73	94,52	0	78,082	78,08	0	80,27	78,082	98,082	35,068	31,23	3,014	35,068	35,068
2012	100	90,16	0	95,63	95,63	0	74,32	95,63	98,63	27,32	25,68	2,19	27,32	27,32
2013	100	97,26	0	98,90	98,90	0	83,56	98,63	98,90	1,64	0,27	0	15,34	16,99
2014	100	96,44	0	62,74	62,74	0	80,55	62,74	96,99	35,068	35,068	0,82	35,068	35,068
2015	98,36	97,81	0	79,18	79,18	0	85,75	79,18	97,81	3,014	1,37	0	12,33	1,64
2016	100	99,45	0	95,90	95,90	0	90,71	95,90	99,45	39,34	39,34	0	39,34	39,34
2017	24,11	21,92	23,56	23,56	0	8,77	0,00	23,56	23,84	1,92	1,92	0	1,92	1,92

Tabla 47. Representación anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación en Onda

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	0	0	0	0	0	0	0,27
1995	0	0	0	0	0	0	0
1996	56,011	56,011	56,011	56,011	56,011	56,011	58,20
1997	99,45	99,45	99,45	96,16	99,45	99,45	100
1998	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	99,73
1999	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	100
2000	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73
2001	96,44	91,51	98,36	98,36	98,36	98,36	100
2002	90,68	7,95	9,041	73,15	90,68	90,68	73,70
2003	95,34	12,88	8,77	95,34	95,34	95,34	75,89
2004	97,54	97,54	97,54	97,54	97,54	97,54	98,36
2005	95,62	95,62	67,95	95,62	95,34	95,62	98,63
2006	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	98,36
2007	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	96,99
2008	97,81	97,81	97,81	97,81	97,81	95,90	99,18
2009	97,81	97,81	97,81	97,81	97,81	97,81	98,90
2010	98,63	98,63	98,63	98,63	93,15	98,63	99,45
2011	98,082	95,62	98,082	98,082	96,99	98,082	99,18
2012	98,91	98,91	98,91	98,91	99,45	99,45	99,45
2013	99,18	11,23	7,95	99,18	99,18	99,18	84,66
2014	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	100
2015	96,16	7,12	10,96	94,25	96,16	95,89	81,10
2016	99,45	10,38	9,29	97,81	99,45	97,81	80,33
2017	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	24,11

- Onda 1

Tabla 4. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Onda 1

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	<u>Días</u>	<u>SO₂</u>	<u>HMN</u>
1994	95,34	94,52	94,79
1995	77,26	77,26	74,79
1996	78,42	76,50	76,50
1997	96,44	92,88	96,44
1998	100	99,73	100
1999	100	100	100
2000	95,63	93,72	94,81
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	80,82	80,82	80,82
2004	41,26	39,34	41,26

- Sant Jordi

Tabla 49. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Sant Jordi

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	<u>Días</u>	<u>SO₂</u>	<u>NO</u>	<u>NO₂</u>	<u>PM_{2,5}</u>	<u>PM₁₀</u>	<u>PM₁</u>	<u>NO_x</u>	<u>O₃</u>
1999	29,86	28,77	28,77	28,77	24,66	24,66	24,66	27,40	29,32
2000	100	99,45	99,45	99,45	75,14	75,14	75,14	99,45	97,54
2001	99,73	99,73	95,34	95,34	98,90	98,90	98,90	95,34	99,18
2002	100	98,63	91,51	91,51	96,99	96,99	96,99	91,51	100
2003	98,36	97,26	92,88	92,88	91,23	91,23	91,23	92,88	96,16
2004	97,81	95,36	90,16	90,16	64,21	64,21	64,21	90,16	95,082
2005	100	93,42	92,88	92,88	83,84	14,79	83,84	92,88	98,90
2006	99,45	76,71	78,90	78,90	20,27	60	0	78,90	86,58
2007	100	99,18	96,44	96,44	21,37	66,85	0	96,44	98,082
2008	100	98,36	96,99	96,99	12,84	69,13	0	96,99	96,72
2009	100	68,22	76,44	76,44	71,78	82,19	0	76,44	90,14
2010	100	92,88	77,26	77,26	70,41	66,58	0	77,26	98,90
2011	100	87,67	92,055	92,055	68,49	95,62	0	92,055	98,90
2012	100	65,85	80,33	80,33	75,68	69,67	0	80,33	99,73
2013	96,44	70,68	91,51	91,51	46,027	75,89	0	91,51	93,42
2014	99,45	92,88	77,26	77,26	0	83,014	0	77,26	92,33
2015	100	90,41	85,21	85,21	0	79,18	0	85,21	95,62
2016	100	100	100	100	0	74,86	0	100	98,91
2017	32,88	29,32	32,88	32,88	0	8,77	0	32,88	32,33

- Torre Endoménech

Tabla 50. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Torre Endoménech

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2003	15,068	13,70	13,42	13,42	13,42	8,22	11,23	8,22	13,42	13,70	0	0	0	0	0
2004	13,97	11,78	6,85	9,86	9,86	1,64	10,96	0	9,86	8,22	0	0	0	0	0
2005	68,22	13,97	0	5,75	5,75	1,92	3,84	0	5,75	66,027	2,47	2,47	0,27	2,47	2,47
2006	86,85	15,34	2,74	4,66	4,66	2,19	7,67	0	4,66	82,74	5,48	5,48	0,27	5,48	5,48
2007	97,26	21,37	14,79	15,62	15,62	3,29	17,53	0	15,62	96,99	11,51	11,51	0,82	11,51	11,51
2008	90,96	25,21	19,45	19,73	19,73	4,93	19,95	0	19,73	88,49	12,33	12,33	1,10	12,33	12,33
2009	90,68	16,16	15,34	11,78	11,78	20,27	0	0	11,78	90,41	0	0	0	0	0
2010	98,36	21,64	19,45	27,67	27,67	27,67	0	0	27,67	94,79	0	0	0	0	0
2011	100	26,58	21,92	26,027	26,027	29,59	0	0	26,03	93,42	0	0	0	0	0
2012	97,26	26,30	13,15	22,19	22,19	16,16	0	0	22,19	96,16	0	0	0	0	0
2013	95,07	2,19	2,19	0	0	0	0	0	0	92,60	0	0	0	0	0
2014	98,63	7,12	14,25	14,25	14,25	10,14	0	0	14,25	90,96	0	0	0	0	0
2015	98,90	20,82	27,67	29,041	29,041	21,64	0	0	29,041	98,63	0	0	0	0	0
2016	99,18	18,082	15,068	24,38	24,38	23,56	0	0	24,38	92,60	0	0	0	0	0
2017	23,84	6,027	4,11	6,027	6,027	3,84	0	0	6,027	23,29	0	0	0	0	0

Tabla 51. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Torre Endoménech

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc,	Veloc,	Temp,	H,Rel,	Pres,	R,Sol,	Precip,
2003	0	0	0	0	0	0	0
2004	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,93
2005	13,97	13,97	67,67	67,67	13,97	13,97	15,068
2006	15,34	15,34	82,74	82,74	7,12	9,59	16,71
2007	21,37	21,37	96,99	96,99	21,37	21,37	22,74
2008	29,23	28,42	88,25	87,98	29,23	28,96	31,69
2009	20,27	20,27	89,04	90,41	20,27	20,27	21,92
2010	27,67	27,67	96,44	97,26	27,67	27,67	30,96
2011	30,68	27,67	86,85	93,70	27,12	28,49	32,88
2012	30,33	24,86	93,17	95,36	30,33	30,33	32,24
2013	2,19	2,19	94,79	92,33	2,19	2,19	2,74
2014	10,14	14,25	95,07	90,96	14,25	14,25	15,07
2015	29,59	29,59	96,99	82,47	29,59	29,59	29,86
2016	29,51	27,60	95,36	83,33	27,05	27,60	30,87
2017	6,03	6,03	23,29	23,29	6,03	6,03	7,12

- Vall d'Alba

Tabla 52. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de contaminación de Vall d'Alba

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2,5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2008	66,67	11,48	41,53	16,39	16,39	16,39	1,64	16,39
2009	100	19,18	63,84	31,23	31,23	2,74	31,23	31,23
2010	100	19,45	60,27	24,38	24,38	3,29	24,38	24,38
2011	100	20,27	66,85	29,32	27,12	3,014	29,32	29,32
2012	100	19,13	50,82	16,67	14,75	1,91	16,67	16,67
2013	100	15,07	58,082	24,93	24,93	3,014	24,93	24,93
2014	97,81	18,63	58,63	23,84	23,84	1,37	23,84	23,84
2015	96,44	13,42	55,89	24,93	24,93	0	24,93	24,93
2016	100	14,75	54,10	22,40	22,40	0	22,40	22,40
2017	32,88	0,82	5,75	1,37	1,37	0	1,37	1,37

Tabla 53. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación de Vall d'Alba

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2008	65,027	65,027	65,027	65,027	65,027	42,62	66,12
2009	99,45	99,45	55,89	99,18	99,45	76,71	100
2010	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	96,99	98,90
2011	99,45	99,45	98,36	99,45	99,45	99,45	98,90
2012	100	100	100	100	100	62,84	98,087
2013	96,71	96,99	94,52	93,42	93,42	93,15	100
2014	91,23	91,23	91,23	90,68	91,23	91,23	92,60
2015	82,19	73,70	82,19	81,10	62,74	75,89	82,47
2016	99,45	98,63	99,45	98,63	0	74,59	98,087
2017	32,88	32,88	32,88	32,88	0	26,027	32,88

- Vila-Franca

Tabla 54. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Vila-Franca

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO2	PST	NO	NO2	PM2,5	NOx	O3
1996	86,066	80,87	47,27	62,84	62,84	0	62,84	67,76
1997	83,29	83,29	79,45	83,29	83,29	0	83,29	83,29
1998	100	100	96,71	100	100	0	100	100
1999	99,73	93,97	98,63	98,082	98,082	0	98,082	98,082
2000	99,73	99,45	97,54	97,81	97,81	0	97,81	99,73
2001	97,26	96,44	96,44	89,041	89,041	0	89,041	96,44
2002	97,26	96,44	94,25	95,89	95,89	0	95,89	96,44
2003	94,79	90,96	89,041	90,96	90,96	0	90,96	87,40
2004	89,34	83,060	81,69	80,87	80,87	0	80,87	53,005
2005	98,36	95,34	92,33	90,41	90,41	0	90,41	92,055
2006	94,25	86,85	83,014	75,62	75,62	0	75,62	83,56
2007	100	94,25	94,25	76,16	76,16	0	76,16	93,70
2008	95,082	83,33	92,62	91,53	91,53	0	91,53	94,54
2009	91,78	83,29	3,29	87,67	87,67	74,52	88,77	87,67
2010	95,62	88,22	0	86,85	86,85	78,90	86,85	92,88
2011	100	88,49	0	79,73	79,73	0	79,73	89,86
2012	95,082	72,68	0	75,41	75,41	78,96	75,14	86,34
2013	93,15	66,85	0	48,22	47,67	67,12	48,22	89,041
2014	98,36	71,23	0	70,41	70,41	0	70,41	94,52
2015	100	87,95	0	95,34	95,34	0	0	95,34
2016	98,36	93,17	0	94,81	94,81	0	94,81	93,99
2017	24,66	24,66	0	21,92	21,92	0	21,92	20,82

Tabla 55. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vila-Franca

Fuente: Red de Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1996	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	86,07
1997	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29	83,29
1998	100	100	100	100	100	100	100
1999	99,18	99,45	99,45	98,90	99,45	95,62	99,73
2000	99,73	99,73	99,73	97,81	99,73	92,90	99,73
2001	74,79	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	97,26
2002	96,44	96,44	96,44	95,89	96,44	96,44	97,26
2003	91,51	84,93	91,51	90,41	91,51	91,51	94,79
2004	86,34	86,34	85,52	82,24	86,34	86,066	89,34
2005	30,96	96,16	92,60	93,70	96,16	96,16	98,36
2006	30,41	84,11	91,51	80	91,23	91,51	94,25
2007	99,45	93,42	97,53	90,14	99,45	99,45	100
2008	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	95,082
2009	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	91,78
2010	92,60	93,15	93,42	93,42	93,42	93,42	95,62
2011	93,15	93,42	93,42	93,42	93,42	81,92	94,52
2012	89,89	89,89	57,92	65,85	89,62	83,61	94,54
2013	87,40	89,041	88,77	86,027	89,041	87,95	93,15
2014	90,41	94,52	94,79	94,79	94,79	93,42	98,36
2015	99,45	99,45	99,45	99,45	85,48	99,45	99,45
2016	94,81	94,81	94,81	87,98	94,81	93,72	98,36
2017	24,66	24,66	24,66	24,11	24,66	24,66	24,66

- Vila Real

Tabla 56. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Onda 1

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	HMN
1994	93,70	93,42	93,70
1995	77,81	77,81	77,81
1996	78,14	78,14	78,14
1997	95,89	93,97	95,89
1998	99,45	99,45	99,45
1999	96,44	94,79	96,44
2000	96,17	94,54	96,17
2001	94,25	94,25	94,25
2002	99,18	99,18	97,26
2003	76,99	75,89	76,99
2004	77,32	75,14	77,32

- Vila Real PM

Tabla 57. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación de Vila Real PM

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2.5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2004	77,60	0	77,60	0	0	0	0	0
2005	82,47	17,53	64,66	40,27	40,27	1,92	38,90	40,27
2006	40,55	9,32	30,96	21,37	21,37	1,37	21,37	21,37
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	68,31	16,39	51,91	26,23	26,23	2,46	25,41	25,96
2009	78,63	17,26	61,37	39,18	39,18	3,011	39,18	39,18
2010	84,11	17,81	66,027	46,58	46,58	3,011	46,58	46,58
2011	100	19,18	62,47	27,95	24,38	3,29	27,95	27,95
2012	59,29	17,49	41,53	14,48	13,39	1,093	14,48	14,48
2013	73,15	17,26	55,89	24,38	24,38	3,29	24,38	24,38
2014	77,81	20	57,81	24,93	24,93	1,92	24,93	24,93
2015	100	15,07	47,40	20,55	20,55	0	20,55	20,27
2016	66,12	12,022	54,10	22,40	22,40	0	22,40	22,40
2017	4,11	0,55	3,56	1,10	1,10	0	1,10	1,10

- Vinaròs Planta

Tabla 58. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Vinaròs Planta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2013	96,44	68,77	81,92	81,92	94,79	94,79	81,92	94,79
2014	94,25	88,77	56,44	56,44	92,60	92,60	56,44	87,12
2015	79,18	60,82	70,41	70,41	78,63	78,63	70,41	61,10
2016	82,24	46,17	42,90	42,90	81,69	81,69	42,90	81,69
2017	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88

Tabla 59. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vinaròs Planta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2013	94,79	94,79	76,71	57,53	94,79	88,49	96,44
2014	92,60	92,60	91,51	74,79	92,60	92,60	94,25
2015	78,63	78,63	78,63	56,16	78,63	78,63	79,18
2016	81,69	81,69	81,69	52,73	81,69	81,69	82,24
2017	32,88	32,88	32,88	23,014	32,88	32,88	32,88

- Vinaròs Plataforma

Tabla 60. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Vinaròs Plataforma

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2013	98,082	59,73	68,22	68,22	89,59	89,59	68,22	83,84
2014	99,18	70,96	96,44	96,44	87,67	87,67	96,44	93,42
2015	66,30	50,41	57,26	57,26	63,29	63,29	57,26	28,49
2016	82,51	40,71	42,077	42,077	71,86	72,13	42,077	43,99
2017	31,78	23,56	23,29	23,29	3,56	3,56	23,29	23,56

Tabla 61. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vinaròs Plataforma

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2013	70,41	70,41	87,67	47,12	89,32	89,32	98,082
2014	96,44	96,44	96,44	34,25	96,44	96,44	99,18
2015	52,055	50,41	52,33	47,95	63,29	63,29	66,30
2016	54,37	54,37	52,46	51,37	54,37	54,37	58,47
2017	30,41	30,41	15,34	15,62	30,41	20	31,78

- Zorita

Tabla 62. Representatividad anual de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Zorita

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1999	33,15	32,88	32,88	32,88	8,77	8,77	8,77	19,73	32,88
2000	98,91	96,45	97,81	97,81	74,59	74,59	74,59	97,81	98,087
2001	98,90	98,36	98,082	98,082	95,34	95,34	95,34	98,082	98,36
2002	97,53	96,71	96,16	96,16	11,23	11,51	10,14	96,16	96,71
2003	98,63	98,082	90,68	90,68	92,33	92,33	92,33	90,68	97,81
2004	95,082	82,79	76,50	76,50	78,69	78,69	78,69	76,50	88,52
2005	75,34	66,85	66,85	72,88	72,88	72,88	66,85	76,99	77,53
2006	98,63	86,027	73,70	73,70	86,85	86,85	86,85	73,70	95,62
2007	97,81	90,41	86,58	86,58	96,71	96,16	96,71	86,58	96,99
2008	94,81	85,52	75,68	75,68	93,17	93,17	93,17	75,68	93,17
2009	100	87,95	84,38	84,38	98,082	98,082	98,082	84,38	99,73
2010	99,45	96,71	89,32	89,32	98,082	98,082	98,082	89,32	96,99
2011	100	95,068	66,85	66,58	95,62	95,62	95,62	66,58	95,34
2012	98,91	58,47	42,90	42,90	98,36	98,36	98,36	42,90	97,54
2013	97,53	61,92	44,11	44,11	96,99	96,99	96,99	44,11	80,82
2014	99,45	91,78	80,27	80,27	94,25	94,25	94,25	80,27	96,99
2015	100	96,44	95,62	95,62	99,73	99,73	99,73	95,62	95,34
2016	100	91,53	93,44	93,44	97,54	97,54	97,54	93,44	98,63
2017	24,66	23,014	21,37	21,37	24,66	24,66	24,66	21,37	24,66

Tabla 63. Representatividad anual de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Zorita

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Presión	R.Sol.	Precip.	Vel. Máx
1999	32,88	32,88	32,88	32,88	0	32,88	32,88	0
2000	98,087	98,087	98,087	98,087	0	96,45	98,36	0
2001	98,36	98,36	98,36	98,36	0	98,36	98,90	0
2002	96,71	9,59	7,40	96,16	0	96,71	62,19	0
2003	98,082	98,082	98,082	98,082	0	98,082	70,41	0
2004	89,071	89,071	87,70	88,52	0	89,071	95,082	0
2005	77,53	65,75	74,52	0	75,07	84,66	0	0
2006	90,96	88,22	92,33	90,41	0	83,014	98,63	0
2007	96,99	96,16	96,99	96,99	0	93,42	97,81	0
2008	93,17	93,17	93,17	92,62	0	93,17	94,81	0
2009	99,73	99,73	99,73	99,45	0	99,73	100	0
2010	99,18	99,18	99,18	97,26	0	99,18	99,45	0
2011	98,082	98,36	98,36	95,89	0	98,36	98,90	98,36
2012	98,36	96,45	98,36	61,48	0	84,97	98,91	0
2013	96,71	7,95	7,95	68,49	0	96,99	54,79	0
2014	98,90	98,90	98,90	97,81	0	92,60	99,45	0
2015	99,45	6,85	12,05	89,59	0	88,22	60	0
2016	100	100	99,73	92,077	0	98,36	66,39	0
2017	24,66	24,66	24,66	24,66	0	22,19	24,66	0

8.1.3.2. Representatividad del periodo

Tabla 64. Representatividad del periodo para los días y contaminantes principales atmosféricos de las estaciones de control de la contaminación atmosférica en la provincia de Castellón

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

Estaciones	Días	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
Almassora	91,058	87,32	-	82,85	86,59	86,68	78,83	86,68	-	-	-
Almassora C.P. Ochoando	87,63	83,025	-	73,47	82,68	83,76	82,27	78,67	-	82,95	-
Benicàssim	93,10	87,37	-	81,29	85,84	85,84	84,039	85,22	-	85,51	-
Burriana	93,92	86,68	-	82,021	87,45	87,50	84,99	86,081	-	86,56	90,027
Burriana-residencial	62,94	-	-	-	-	-	13,93	47,22	-	-	-
Castelló-El Grau	94,18	86,54	83,11	84,74	84,32	84,070	87,86	87,86	85,76	84,61	87,046
Castelló-Ermita	92,013	88,97	74,93	82,032	80,95	80,95	-	80,99	-	78,012	84,084
Castelló-ITC	87,63	-	-	-	-	-	83,025	-	-	-	-
Castelló-Patronat d'Esports	92,77	87,41	-	78,53	79,72	79,72	24,088	75,63	24,38	77,91	81,38
Castelló-Penyeta	92,52	91,84	78,12	-	87,99	87,99	83,024	83,024	83,024	87,99	86,66
Cirat	79,52	37,069	-	29,80	31,56	31,56	10,039	25,24	35,77	32,26	70,086
Coratxar	86,92	82,96	74,083	-	79,68	79,42	-	68,99	-	79,42	79,16
L'Alcora	91,28	88,30	-	79,23	82,46	82,48	80,20	81,38	-	77,14	89,23
L'Alcora PM	88,15	-	-	-	-	-	15,48	61,64	-	-	-
La Vall d'Uixó	85,49	23,10	-	21,29	27,063	27,063	17,45	9,99	-	27,063	78,64
Morella	92,39	88,67	70,67	-	75,95	75,85	48,80	65,69	-	74,22	85,41
Onda	88,51	84,91	65,56	-	77,37	79,70	45,86	74,85	-	80,68	84,68
Onda 1	87,73	86,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sant Jordi	97,46	88,059	-	-	87,59	87,59	65,85	72,10	76,42	87,51	94,34
Torre Endoménech	78,23	16,41	-	13,59	16,45	16,45	12,50	11,86	8,22	16,45	75,21
Vall d'Alba	89,38	-	-	-	-	-	15,22	51,57	-	-	-
Vila-Franca	92,37	84,58	81,89	-	81,50	81,47	74,88	-	-	77,20	86,20
Vila-Real	89,57	88,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila-Real PM	70,16	-	-	-	-	-	14,99	51,95	-	-	-
Vinaròs Planta	77,00	59,47	-	-	56,90	56,90	76,12	76,12	-	56,90	71,52
Vinaròs Plataforma	75,58	49,069	-	-	57,45	57,45	63,20	63,25	-	57,45	54,65
Viver	79,30	60,45	-	51,58	61,18	61,18	52,48	53,89	13,15	61,18	74,67
Zorita	89,94	80,89	-	-	74,38	74,68	79,68	79,67	79,31	74,21	87,46

Tabla 65. Representatividad del periodo de los datos de contaminación de los metales pesados y del benzo(a)pireno de las estaciones de control de la contaminación atmosférica en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

Estaciones	Cd	As	BaP	Pb	Ni	HMN
Almassora	-	-	-	-	-	-
Almassora C.P.	-	-	-	-	-	-
Ochando	-	-	-	-	-	-
Benicàssim	-	-	-	-	-	-
Burriana	-	-	-	-	-	-
Burriana residencial	22,70	22,33	3,92	22,67	22,70	-
Castelló-El Grau	-	-	-	-	-	-
Castelló-Ermita	-	-	-	-	-	-
Castelló-ITC	-	-	-	-	-	-
Castelló-Patronat d'Esports	30,85	31,35	7,16	30,025	32,72	-
Castelló-Penyeta	-	-	-	-	-	-
Cirat	13,83	12,57	4,13	13,32	19,87	-
Coratxar	-	-	-	-	-	-
L'Alcora	-	-	-	-	-	-
L'Alcora PM	30,50	30,64	4,13	27,61	30,45	-
La Vall d'Uixó	6,71	6,43	0,55	6,71	6,71	-
Morella	28,14	27,55	2,081	28,14	-	-
Onda	29,68	29,023	2,49	31,44	30,75	-
Onda 1	-	-	-	-	-	87,21
Sant Jordi	-	-	-	-	-	-
Torre Endoménech	7,94	7,94	0,62	7,94	7,94	-
Vall d'Alba	21,54	21,13	4,54	20,066	21,54	-
Vila-Franca	-	-	-	-	-	-
Vila-Real	-	-	-	-	-	89,40
Vila-Real PM	25,78	25,39	2,37	25,60	25,74	-
Vinaròs Planta	-	-	-	-	-	-
Vinaròs Plataforma	-	-	-	-	-	-
Viver	4,75	4,75	0,46	4,75	4,75	-
Zorita	-	-	-	-	-	-

Tabla 66. Representatividad del periodo de los datos de contaminación de los metales pesados y del benzo(a)pireno de las estaciones de control de la contaminación atmosférica en la provincia de Castellón
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Ambiental (RVVCCA), elaboración propia

Estaciones	Dirección	v media	v máx.	Tª	H.Rel	Pres	R.Sol	Precip.
Almassora	-	-	-	-	-	-	-	-
Almassora C.P.	94,33	93,80	8,93	98,36	-	-	-	-
Ochando	-	-	-	98,082	-	-	-	-
Benicàssim	85,66	73,28	96,99	72,68	89,93	92,49	91,80	86,10
Burriana	-	-	-	-	-	-	-	-
Burriana residencial	89,42	92,048	98,36	89,11	88,76	-	91,43	90,97
Castelló-El Grau	89,061	87,43	-	89,93	86,37	-	85,73	90,32
Castelló-Ermita	41,50	36,72	-	76,75	75,38	30,63	25,73	24,59
Castelló-ITC	-	-	-	-	-	-	-	-
Castelló-Patronat d'Esports	-	-	-	85,10	85,92	-	-	-
Castelló-Penyeta	92,048	92,16	96,99	90,42	88,96	91,82	89,46	91,77
Cirat	41,50	36,72	28,49	76,75	75,38	30,63	25,73	24,59
Coratxar	79,73	81,85	85,92	83,64	81,74	83,17	83,01	84,92
L'Alcora	-	-	-	-	-	-	-	-
L'Alcora PM	-	-	-	-	-	-	-	-
La Vall d'Uixó	29,23	21,90	35,61	61,74	83,85	29,19	27,14	28,30
Morella	87,041	77,38	99,73	62,081	89,11	87,50	88,99	76,66
Onda	92,22	72,29	-	71,29	9120	92,023	92,16	85,49
Onda 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sant Jordi	96,38	71,84	99,45	71,75	94,49	-	96,20	88,36
Torre Endoménech	-	-	-	-	-	-	-	-
Vall d'Alba	86,59	85,68	-	81,91	85,98	88,64	73,94	86,81
Vila-Franca	83,13	89,25	96,027	88,43	87,18	89,52	88,71	92,073
Vila-Real	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila-Real PM	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinaròs Planta	76,12	76,12	-	72,29	52,85	76,12	74,86	77,00
Vinaròs Plataforma	60,73	60,41	-	60,84	39,27	66,76	64,68	70,76
Viver	12,46	10,02	-	60,95	60,95	11,020	10,88	14,031
Zorita	88,79	64,42	98,36	65,37	79,94	-	86,66	80,65

8.1.3.3. Equitatividad

Los valores estudiados en cada año en cada periodo están bien distribuidos en cada estación de estudio, abarcando aproximadamente la misma cantidad de datos cada año.

Los valores de la velocidad máxima pertenecen únicamente al año 2011.

- Almassora

Tabla 67. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Almassora

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀
2003	25,46	23,72	24,91	25,18	25,18	18,16	24,18
2004	33,029	32,76	29,11	30,93	31,022	32,85	32,21
2005	32,57	30,84	28,83	30,47	30,47	27,83	30,29

- Almassora C.P. Ochando

Tabla 68 Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Almassora C.P. Ochando

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	Direc,	Veloc,	Vel máx	Tª
2006	2,13	2,25	2,55	2,26	2,23	0	2,50	2,46	1,061	1,061	0	0
2007	9,45	9,98	10,81	10,017	9,89	11,017	9,87	10,89	9,53	9,63	0	0
2008	9,53	9,73	10,71	9,88	9,75	12,015	9,68	10,74	9,66	9,71	0	0
2009	9,50	10,030	11,34	9,69	9,53	10,17	9,55	10,50	9,63	9,68	0	0
2010	9,50	10,030	11,34	10,072	9,94	0	0	10,95	9,63	9,68	0	0
2011	9,50	9,67	9,22	9,30	9,18	0	11,23	0	9,47	9,53	100	100
2012	9,53	8,79	6,056	9,44	9,86	12,42	10,63	10,83	9,63	9,71	0	0
2013	9,50	9,068	6,18	9	9,21	12,38	10,60	10,14	9,63	9,68	0	0
2014	9,50	8,19	8,35	8,72	9,044	11,90	10,19	9,96	9,63	9,68	0	0
2015	9,35	9,73	9,35	8,97	8,85	13,27	11,36	9,75	9,47	8,99	0	0
2016	9,37	9,73	10,56	9,35	9,23	13,12	11,23	10,17	9,50	9,45	0	0
2017	3,12	2,80	3,54	3,31	3,27	3,70	3,16	3,60	3,17	3,18	0	0

- Benicàssim

Tabla 69. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Benicàssim

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	Tª
2006	5,45	5,68	5,90	5,78	5,78	6,59	6,10	0	0
2007	7,018	7,40	7,93	7,61	7,61	8,72	7,66	0	0
2008	7,077	7,23	7,61	7,31	7,31	7,17	8,10	9,21	0
2009	7,16	7,62	7,36	7,74	7,74	8,34	8,031	9,71	0
2010	7,057	7,52	5,37	7,19	7,19	8,24	7,99	9,021	0
2011	7,18	7,65	5,66	6,95	6,95	7,29	5,60	0	0
2012	7,16	7,62	6,51	3,47	3,47	6,54	5,58	4,35	0
2013	7,12	6,39	6,67	6,85	6,85	0	0	8,59	0
2014	7,16	5,58	7,48	6,57	6,57	0	7,76	8,25	100
2015	7,06	7,27	7,99	7,63	7,63	9,020	8,26	9,58	0
2016	7,08	7,14	8,11	7,68	7,68	9,045	8,28	9,63	0
2017	7,10	7,10	6,29	7,53	7,53	8,42	7,71	9,45	0
Total	6,92	5,79	6,29	7,51	7,51	8,67	7,82	9,42	0

- Burriana

Tabla 70. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Burriana

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2004	7,60	7,92	9,21	8,072	8,067	8,82	8,78	0	7,74
2005	7,54	8,031	8,15	6,78	6,84	8,45	8,66	7,35	7,67
2006	7,60	8,23	10,070	8,16	8,16	8,55	8,34	8,88	7,91
2007	7,60	7,90	8,98	8,14	8,13	8,50	8,59	8,86	7,78
2008	7,45	7,22	8,93	7,92	7,91	7,26	8,10	8,61	7,15
2009	7,60	7,56	8,15	8,028	8,022	7,61	7,31	8,73	6,96
2010	7,58	8,12	8,12	8,14	8,13	0	0	8,86	7,85
2011	7,60	8,053	9,26	5,86	5,85	8,70	8,66	6,37	7,67
2012	7,60	7,22	9,62	8,072	8,067	8,94	8,83	8,78	7,83
2013	7,58	6,97	8,76	8,0054	8	8,72	8,61	8,71	7,76
2014	7,35	6,79	8,37	6,33	6,32	7,80	7,71	6,89	7,26
2015	7,47	6,52	0	7,49	7,49	5,75	5,65	8,15	6,92
2016	7,56	7,62	0	7	6,99	8,67	8,56	7,62	7,54
2017	1,87	1,85	2,36	2,01	2,01	2,23	2,20	2,19	1,95

Tabla 71. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Burriana

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Tª.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.	Veloc. máx
2006	8,23	9,61	9,24	7,79	7,58	7,65	8,25	0
2007	7,93	9,48	8,97	7,18	7,43	7,38	8,20	0
2008	8,32	9,69	9,77	7,53	7,68	7,33	8,18	0
2009	8,29	9,69	9,51	7,68	7,68	7,74	8,27	0
2010	8,07	9,43	9,48	7,66	7,45	7,50	8,11	0
2011	1,0025	9,56	9,64	7,79	7,58	7,59	8,23	0
2012	7,56	9,19	9,77	7,90	7,68	7,74	5,64	0
2013	8,066	9,43	9,59	7,75	7,53	7,59	7,48	100
2014	8,23	9,45	9,69	7,83	7,62	7,67	8,11	0
2015	8,20	1,46	1,13	7,60	7,60	7,65	6,14	0
2016	7,68	8,71	9,05	7,31	7,11	7,16	8,00091	0
2017	8,16	1,12	0,91	6,49	7,55	7,61	7,026	0
Total	8,23	0,77	0,83	7,55	7,62	7,67	6,30	0

- Burriana residencial

Tabla 72. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Burriana-residencial

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2,5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2009	13,15	13,97	13,40	18,10	18,39	6,20	18,12	17,96
2010	12,66	14,63	12,56	17,83	18,12	3,88	17,85	17,83
2011	17,64	16,38	14,88	14,075	13,35	7,75	13,83	14,075
2012	11,45	13,10	11,40	7,91	7,36	4,65	8,054	8,043
2013	12,66	12,66	13,14	11,66	11,85	6,98	11,68	11,66
2014	12,76	14,41	12,76	11,39	11,58	21,71	11,41	11,39
2015	9,91	7,64	11,018	9,65	9,67	24,81	9,66	9,65
2016	9,038	6,55	10,052	8,85	9,13	21,71	8,86	8,85
2017	0,72	0,66	0,77	0,54	0,54	2,33	0,54	0,54

- Castelló-El Grau

*Tabla 73. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación
Castelló-El Grau*

*Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia*

	Días	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1996	3,47	3,26	2,88	3,39	3,26	3,42	0	0	0	3,26	3,26
1997	4,53	4,48	6,59	4,99	4,48	4,69	0	0	0	4,48	4,42
1998	4,33	4,24	7,075	4,91	4,13	4,33	0	0	0	4,13	4,22
1999	4,37	4,31	7,22	4,99	4,31	4,51	0	0	0	4,31	4,28
2000	4,43	4,39	7,43	5,086	4,39	4,60	0	0	0	4,39	4,39
2001	4,48	4,45	7,41	5,16	4,36	4,56	0	0	0	4,36	4,45
2002	4,47	4,38	7,33	5,086	4,27	4,47	0	0	0	4,27	4,41
2003	4,44	4,18	7,054	4,52	3,97	4,16	0	0	0	3,97	4,22
2004	4,47	3,99	7,26	4,50	4,032	4,22	0	0	0	4,032	4,24
2005	4,52	3,43	6,93	3,16	3,86	4,041	0	0	0	3,86	4,41
2006	4,50	3,66	6,91	4,28	3,47	3,64	0	0	0	3,47	4,32
2007	4,36	4,14	6,76	4,54	4,044	4,24	0	0	0	4,044	3,87
2008	4,48	3,83	2,25	4,38	3,48	3,65	0	0	0	3,48	4,41
2009	4,50	4,31	0	3,055	4,082	4,28	0	0	0	4,082	3,41
2010	4,54	4,12	0	5,14	4,057	4,25	0	0	0	4,057	4,45
2011	4,54	4,19	0	4,70	3,73	3,91	24,18	24,18	18,14	3,73	4,41
2012	4,52	3,16	0	3,75	3,074	3,22	32,026	32,026	21,90	3,024	3,57
2013	4,52	3,88	0	4,41	3,68	3,86	31,66	31,66	23,75	3,68	2,26
2014	4,54	4,17	0	4,71	4,069	0	0	0	21,97	4,45	4,27
2015	4,50	4,45	0	0	4,21	4,41	0	0	0	4,16	4,26
2016	4,54	4,44	0	0	4,42	4,63	0	0	0	4,42	4,42
2017	1,12	1,045	0	0	0,95	0,99	0	0	0	0,95	1,11

*Tabla 74. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación
Castelló-El Grau*

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc,	Veloc,	Temp,	H,Rel,	R,Sol,	Precip,	Veloc, Máx
1996	3,26	3,25	3,25	3,25	3,061	3,64	0
1997	4,48	4,48	4,47	4,48	4,48	4,75	0
1998	4,26	4,26	4,18	3,99	4,082	3,75	0
1999	4,32	4,32	4,32	4,17	4,32	4,58	0
2000	4,39	4,39	4,39	4,39	4,14	4,39	0
2001	4,45	4,45	4,45	4,45	4,33	4,65	0
2002	4,41	4,41	4,11	4,41	4,41	4,68	0
2003	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,65	0
2004	4,43	4,44	4,43	4,43	4,43	4,68	0
2005	4,42	4,42	2,68	2,68	4,42	4,73	0
2006	4,47	4,47	3,87	4,47	4,47	4,72	0
2007	4,21	4,21	4,21	4,16	4,21	4,56	0
2008	3,85	4,41	3,48	4,28	4,39	4,69	0
2009	4,33	4,47	4,45	4,47	3,86	4,72	0
2010	4,39	4,49	4,54	4,53	4,54	3,12	0
2011	4,45	4,49	4,48	4,47	4,52	4,55	98,36
2012	4,47	4,47	4,47	4,36	4,39	4,73	0
2013	3,56	4,069	4,49	4,38	4,49	4,73	0
2014	3,46	4,54	4,47	4,54	4,54	0	0
2015	3,92	4,044	4,47	3,73	4,47	4,72	0
2016	4,50	4,50	4,43	3,76	4,50	4,75	0
2017	1,033	1,11	1,11	1,0080	1,0080	1,17	0

- Castelló-Ermita

Tabla 75. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Ermita

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	CO	NO	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	O ₃	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	R.Sol.	Precip.
1995	0,97	0,94	1,68	1,23	0,81	0,81	1,016	0	1,036	0,94	0,95	0,93	0,96	0,97	0,99
1996	4,68	4,59	6,65	6,025	4,78	4,78	6,0030	0	5,08	4,58	4,67	4,54	4,73	4,76	4,77
1997	4,71	4,82	7,62	6,078	5,29	5,29	6,65	0	5,25	4,81	4,90	4,75	4,96	5	4,80
1998	4,72	4,88	8,89	6,41	4,97	4,97	6,24	0	5,31	4,88	4,97	4,83	5,030	5,068	4,81
1999	4,54	4,47	8,30	5,48	4,90	4,90	6,15	0	4,88	4,64	4,71	4,58	4,77	4,80	4,63
2000	4,68	4,71	8,57	6,18	5,18	5,18	6,50	0	5,21	4,010	4,11	4,66	4,81	4,89	4,64
2001	4,72	4,71	8,74	5,80	4,65	4,65	5,84	0	5,31	4,87	4,91	4,82	5,017	5,054	4,81
2002	4,72	4,59	7,96	6,24	4,88	4,88	6,13	0	4,96	4,88	4,97	4,73	4,78	5,068	4,81
2003	4,62	4,74	4,36	6,060	4,37	4,37	5,49	0	5,091	4,74	4,83	4,70	4,89	4,93	4,70
2004	4,63	4,70	7,014	5,45	4,75	4,75	5,97	0	5,18	4,70	4,79	4,66	4,85	4,82	4,65
2005	4,59	4,40	7,77	4,85	4,56	4,56	5,73	0	4,81	4,42	4,38	4,37	4,55	4,50	4,68
2006	4,31	4,15	7,014	3,74	4,22	4,22	5,30	0	3,40	4,14	4,22	3,98	2,78	4,29	4,39
2007	4,53	4,50	7,79	5,78	3,96	3,96	4,97	0	4,71	4,50	4,59	4,46	4,64	0,81	4,52
2008	4,70	4,79	7,62	5,46	3,96	3,96	4,97	0	5,25	4,80	4,18	4,75	4,95	4,98	4,78
2009	4,66	4,78	0	6,10	4,88	4,88	5,78	12,47	4,66	4,78	4,71	4,74	4,93	4,94	4,74
2010	4,71	4,52	0	5,34	3,51	3,51	3,53	8,98	4,53	4,036	4,10	4,54	4,51	4,36	3,80
2011	4,72	4,70	0	5,32	5,043	5,043	0	12,89	4,26	4,77	4,67	4,73	4,84	4,96	4,53
2012	4,73	4,80	0	4,71	4,96	4,96	5,08	12,66	4,23	4,85	4,94	4,80	4,12	5,040	4,69
2013	4,72	4,62	0	3,76	4,029	4,029	2,48	10,29	5,032	4,88	4,97	4,83	4,73	5,068	4,81
2014	4,72	4,76	0	0	4,93	4,93	6,19	13,60	0	4,84	4,93	4,79	4,89	4,80	4,81
2015	4,71	4,84	0	0	5,073	5,073	0	12,96	5,18	4,84	4,29	4,79	4,20	4,93	4,68
2016	4,73	4,83	0	0	5,15	5,15	0	13,15	5,36	4,89	4,98	4,84	4,92	4,78	4,77
2017	1,16	1,18	0	0	1,18	1,18	0	3,0053	1,26	1,19	1,21	1,18	1,13	1,18	1,19

- Castelló-ITC

Tabla 76. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-ITC

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2,5}
2009	12,31	12,86
2010	13,85	14,47
2011	18,19	14,52
2012	10,96	11,45
2013	8,87	9,27
2014	10,91	11,40
2015	9,018	9,42
2016	14,65	15,30
2017	1,25	1,30

- Castelló-Patronat d'Esports

Tabla 77. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-Patronat d'Esports

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	Pb	BaP	Ni
2006	8,018	7,75	7,060	8,44	8,44	51,89	7,36	100	7,64	7,91	4,73	8,37	7,64	6,16	8,020
2007	8,76	8,48	9,33	8,10	8,10	21,97	7,54	0	8,082	8,83	6,88	6,77	29,62	0,76	6,49
2008	8,83	8,22	9,15	9,36	9,36	26,14	7,15	0	9,58	9,055	6,51	6,40	2,87	6,69	6,14
2009	8,90	8,67	9,65	7,64	7,64	0	10,20	0	7,82	8,77	10,50	10,33	3,50	10,79	9,97
2010	8,73	9,084	9,99	9,073	9,073	0	9,71	0	9,28	8,27	10,65	10,48	4,14	10,94	10,042
2011	8,98	9,32	10,34	9,93	9,93	0	10,53	0	10,16	8,018	11,46	9,61	3,50	11,78	10,81
2012	8,98	7,96	6,86	7,67	7,67	0	7,18	0	7,85	10,20	6,51	5,97	1,91	6,69	6,14
2013	8,98	9,37	4,97	7,87	7,87	0	9,53	0	7,82	7,51	10,43	10,26	3,50	10,71	9,83
2014	8,98	9,11	9,76	9,85	9,85	0	10,29	0	10,073	9,59	10,50	10,33	12,10	10,79	9,90
2015	8,98	9,42	9,38	8,24	8,24	0	9,98	0	8,43	9,59	10,65	10,48	14,97	10,94	10,042
2016	8,98	9,53	10,23	10,45	10,45	0	9,56	0	10,69	9,78	10,50	10,33	14,65	10,79	9,90
2017	2,90	3,08	3,28	3,38	3,38	0	0,97	0	2,58	2,47	0,67	0,66	1,59	2,96	2,72

Tabla 78. Equitatividad de los datos de compuestos orgánicos volátiles y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Patronat d'Esports

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Temp.	H.Rel.
2006	6,73	6,98
2007	5,36	8,13
2008	8,93	8,63
2009	8,28	6,43
2010	9,46	9,29
2011	9,17	9,40
2012	9,76	9,61
2013	9,79	9,64
2014	9,79	9,67
2015	9,79	9,53
2016	9,79	9,61
2017	3,16	3,08

- Castelló-Penyeta

Tabla 79. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Castelló-Penyeta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1994	1,91	2,086	3,62	1,72	1,72	0	0	0	1,72	1,95
1995	3,69	4,95	6,59	3,88	3,88	0	0	0	3,88	3,94
1996	4,29	5,63	6,99	4,41	4,41	0	0	0	4,41	4,48
1997	4,50	6,026	7,83	4,72	4,72	0	0	0	4,72	4,79
1998	4,38	5,60	7,90	4,47	4,47	0	0	0	4,47	4,55
1999	4,49	5,98	7,99	4,71	4,71	0	0	0	4,71	4,67
2000	4,36	5,61	7,80	4,38	4,38	0	0	0	4,38	4,49
2001	4,40	5,79	7,66	4,55	4,55	0	0	0	4,55	4,63
2002	4,44	5,86	7,87	4,59	4,59	0	0	0	4,59	4,45
2003	4,38	5,70	7,71	4,40	4,40	0	0	0	4,40	4,57
2004	4,46	5,94	7,83	4,49	4,49	0	0	0	4,49	4,75
2005	4,48	5,98	6,028	4,51	4,51	0	0	0	4,51	4,62
2006	4,33	5,68	6,33	4,40	4,40	0	0	0	4,40	4,41
2007	4,40	5,65	5,96	4,37	4,37	0	0	0	4,37	4,45
2008	4,43	5,79	1,89	4,16	4,16	0	0	0	4,16	4,094
2009	4,50	6,043	0	4,73	4,73	12,79	12,79	12,79	4,73	4,79
2010	4,50	6,043	0	4,73	4,73	13,16	13,16	13,16	4,73	4,78
2011	4,50	5,66	0	4,43	4,43	12,97	12,97	12,97	4,43	3,59
2012	4,51	5,94	0	4,71	4,71	12,20	12,20	12,20	4,71	3,20
2013	4,43	5,78	0	3,95	3,95	8,062	8,062	8,062	3,95	4,66
2014	4,50	0	0	4,21	4,21	13,37	13,37	13,37	4,21	4,79
2015	4,50	0	0	4,36	4,36	13,30	13,30	13,30	4,36	4,15
2016	4,51	0	0	4,72	4,72	13,0084	13,0084	13,0084	4,72	4,79
2017	1,11	0	0	0,40	0,40	1,14	1,14	1,14	0,40	0,41

Tabla 80. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Castelló-Penyeta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0
1996	3,12	3,12	3,18	2,80	2,79	3,21	3,24
1997	4,92	4,91	5,010	4,39	4,93	5,063	4,95
1998	4,58	4,70	4,79	4,87	4,72	4,84	4,81
1999	4,91	4,90	5	4,95	4,92	5,049	4,94
2000	4,68	4,67	4,76	4,84	4,69	4,81	4,80
2001	4,77	4,77	4,86	4,94	4,78	4,91	4,84
2002	4,81	4,81	4,90	4,98	4,82	4,95	4,88
2003	4,69	4,69	4,78	4,85	4,70	4,83	4,80
2004	4,88	4,87	4,97	5,050	4,89	5,022	4,91
2005	4,89	4,89	3,069	3,11	4,91	5,035	4,92
2006	4,68	4,67	4,76	4,84	4,69	4,80	4,76
2007	4,70	4,70	4,79	4,87	4,72	3,60	4,84
2008	4,79	4,78	4,87	4,95	4,80	4,92	4,87
2009	4,93	4,93	5,023	5,11	4,95	5,077	4,95
2010	4,93	4,93	5,023	5,11	4,95	5,077	4,71
2011	4,79	4,78	4,86	4,91	4,77	4,80	4,77
2012	4,95	4,94	5,037	5,12	4,96	3,94	4,84
2013	4,80	4,79	4,89	4,94	4,81	4,88	4,87
2014	4,92	4,91	5,010	5,092	4,93	4,67	4,76
2015	4,91	4,90	5	4,92	4,92	5,049	4,42
2016	4,92	4,91	5,010	4,94	4,93	5,022	4,80
2017	0,42	0,42	0,43	0,43	0,42	0,43	0,33

- Cirat

Tabla 81. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Cirat

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2003	1,33	2,66	3,062	2,91	2,91	5,91	4,18	6,63	3,27	1,22	0	0	0	0	0
2004	1,33	2,71	3,31	1,86	1,86	2,73	1,70	0	1,82	1,28	0	0	0	0	0
2005	6,036	3,64	1,29	2,79	2,79	2,50	2,87	0	2,73	5,94	3,96	4,75	1,32	3,60	2,76
2006	8,38	1,72	0,31	0	0	7,73	2,63	8,67	0	9,089	3,80	4,55	0,66	3,94	2,64
2007	8,26	2,41	2,021	1,61	1,61	1,36	2,17	0	1,58	9,32	3,14	3,76	1,32	3,25	2,18
2008	8,26	4,92	3,00061	5,64	5,64	5,23	5,58	0	5,52	9,32	8,25	9,90	2,65	8,56	5,74
2009	7,39	4,23	3,31	3,53	3,53	15,68	0	0	3,45	7,97	0	0	0	0	0
2010	8,010	7,58	6,43	9,79	9,79	17,73	5,96	0	9,58	8,98	7,26	8,71	1,99	7,53	5,052
2011	8,38	5,071	4,65	4,96	4,96	0	7,51	0	4,85	9,40	9,41	12,079	2,65	10,45	7,0034
2012	8,26	3,55	1,65	2,91	2,91	0	3,25	0	2,85	7,79	3,96	4,75	15,89	0,17	2,76
2013	7,34	4,87	7,23	2,60	2,60	0	7,28	0	2,55	8,26	9,90	11,88	1,99	10,27	6,89
2014	8,22	17,036	15,86	15,99	15,99	10,91	16,96	0	15,64	7,32	14,69	17,62	1,99	15,24	10,22
2015	8,33	17,33	22,11	20,51	20,51	14,77	18,51	0	20,061	9,036	17,16	20,59	0	17,81	11,94
2016	8,40	17,82	21,066	20,57	20,57	14,091	19,44	84,69	21,88	2,73	17,33	0	69,54	17,98	42,021
2017	2,066	4,43	4,72	4,34	4,34	1,36	1,94	0	4,24	2,34	1,16	1,39	0	1,20	0,80

Tabla 82. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Cirat

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2003	0	0	0	0	0	0	0
2004	2,79	3,15	1,40	1,54	4,92	6,50	5,87
2005	3,75	4,13	6,62	7,29	6,61	8,51	8,10
2006	1,78	1,61	8,89	9,75	3,04	0	4,35
2007	2,49	2,29	9,12	10,0028	4,38	3,66	5,57
2008	4,87	5,68	9,12	10,0028	9,20	12,17	11,44
2009	4,67	4,99	7,64	2,43	26,81	10,28	10,02
2010	8,016	9,06	8,79	9,64	14,12	18,68	17,00
2011	0	0	9,20	10,0028	9,38	12,53	11,74
2012	4,0081	4,53	9,10	9,97	7,06	8,51	8,10
2013	8,47	0,29	0,71	8,047	14,48	19,15	11,94
2014	17,61	17,32	8,84	9,16	0	0	0
2015	18,42	20,81	9,25	9,64	0	0	6
2016	18,57	20,99	9,02	0	0	0	0
2017	4,57	5,16	2,29	2,51	0	0	0

- Coratxar

Tabla 83. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Coratxar

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM ₁₀	NO _x	O ₃
1994	0,39	0,36	0,32	0,36	0,36	0	0,36	0,42
1995	4,056	3,74	6,18	3,81	3,82	0	3,82	3,98
1996	3,79	3,64	2,81	3,68	3,40	0	3,40	3,39
1997	4,74	4,79	8,15	5,011	5,03	0	5,027	5,058
1998	4,54	4,59	8,43	4,81	4,80	0	4,80	4,80
1999	4,58	4,70	8,032	4,88	4,88	0	4,88	4,93
2000	4,63	4,70	8,43	4,88	4,90	0	4,90	5,015
2001	4,58	4,63	8,50	4,88	4,90	0	4,90	5,00072
2002	3,90	3,97	7,10	4,080	4,094	0	4,094	4,16
2003	4,52	4,63	8,35	4,75	4,77	0	4,77	4,89
2004	4,19	4,30	6,75	4,44	4,45	0	4,45	3,69
2005	4,74	4,85	6,65	4,58	4,60	0	4,60	5,13
2006	4,21	4,14	6,92	3,51	3,52	0	3,52	4,38
2007	4,62	4,68	7,71	4,25	4,27	0	4,27	4,50
2008	4,55	4,47	5,67	4,48	4,50	0	4,50	4,078
2009	4,57	4,63	0	4,88	4,90	28,47	4,90	3,98
2010	4,41	4,32	0	4,25	4,27	25,30	4,27	4,27
2011	4,79	4,87	0	5	5,013	0,00	5,013	4,73
2012	4,79	4,85	0	5,10	5,11	34,23	5,11	4,70
2013	4,37	3,70	0	4,52	4,54	12,0040	4,54	3
2014	4,69	4,65	0	3,11	3,12	0	3,12	4,86
2015	4,76	4,96	0	4,81	4,83	0	4,83	5,12
2016	4,80	4,99	0	5,082	5,10	0	5,10	5,10
2017	0,77	0,81	0	0,84	0,85	0	0,85	0,85

Tabla 84. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Coratxar

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,41	0,20
1995	3,95	3,85	3,78	3,85	3,80	3,81	3,96
1996	3,79	3,69	3,61	3,70	3,63	3,52	3,88
1997	5,036	4,91	4,80	4,91	4,83	4,84	4,85
1998	4,89	4,75	4,66	4,77	4,69	4,70	4,65
1999	4,86	4,74	4,64	4,56	4,18	3,44	4,65
2000	4,99	4,61	4,69	4,87	4,55	4,77	4,72
2001	4,12	4,84	4,71	4,84	4,76	4,70	4,69
2002	4,14	4,028	3,93	3,87	3,54	3,90	3,99
2003	4,86	4,71	4,61	4,52	4,65	4,67	4,62
2004	4,49	3,78	4,28	4,03	4,31	4,23	4,26
2005	5,11	4,99	4,88	4,77	4,91	4,92	4,85
2006	4,15	2,13	4,17	4,17	4,20	4,12	4,31
2007	4,24	4,74	4,64	4,66	4,66	4,58	4,73
2008	4,81	4,72	4,62	4,40	4,65	4,59	4,66
2009	4,88	4,75	4,60	4,68	4,68	4,69	4,67
2010	4,59	4,24	4,38	4,47	4,40	4,41	4,51
2011	5,12	4,96	4,88	4,97	4,91	4,92	4,55
2012	4,56	4,93	4,38	4,94	4,95	4,96	4,62
2013	3,59	4,53	4,43	4,09	3,96	4,47	3,67
2014	3,93	4,79	4,68	4,65	4,70	4,73	4,80
2015	3,41	5,031	4,84	4,82	4,95	4,93	4,45
2016	5,19	5,031	4,57	4,21	4,86	4,89	4,92
2017	0,84	0,82	0,80	0,82	0,81	0,81	0,79

- L'Alcora

Tabla 85. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación L'Alcora

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2003	6,12	5,73	6,17	6,13	6,15	5,89	5,99	1,32	5,67
2004	7,019	7,23	7,76	7,72	7,72	7,69	7,67	0	7,12
2005	6,80	6,22	7,026	6,53	6,53	6,85	6,75	7,48	6,89
2006	7,22	7,38	7,62	7,22	7,21	6,30	7,85	8,27	7,16
2007	7,059	7,30	7,37	7,81	7,81	6,58	7,15	8,95	6,46
2008	6,68	6,90	3,87	7,39	7,39	5,85	6,39	8,47	6,83
2009	6,68	6,90	5,32	7,35	7,35	7,10	6,41	8,42	6,83
2010	7,22	7,090	6,43	7,99	7,99	7,49	7,36	9,15	7,20
2011	7,30	6,80	7,33	5,33	5,33	7,10	7,42	6,11	7,30
2012	7,32	7,28	8,41	8,079	8,077	7,65	7,92	9,25	7,47
2013	7,18	7,13	8,27	4,98	4,98	7,58	6,59	5,70	7,34
2014	7,24	7,48	6,89	7,50	7,50	7,15	6,41	8,60	7,34
2015	7,20	7,28	7,83	7,19	7,19	7,28	6,93	8,24	7,28
2016	7,32	7,57	8,15	6,93	6,93	7,87	7,42	7,94	7,40
2017	1,66	1,72	1,54	1,84	1,84	1,62	1,73	2,10	1,70

- L'Alcora PM

Tabla 86. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación L'Alcora PM

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2,5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2002	5,69	0	7,074	0	0	0	0	0
2003	7,43	3,48	8,42	0	0	0	0	0
2004	6,84	3,71	7,64	0	0	0	0	0
2005	6,93	7,54	6,83	4,25	4,25	0,19	4,12	4,25
2006	6,69	8,12	6,43	3,93	3,93	0,24	3,93	3,93
2007	6,80	7,54	6,54	3,95	4,061	0,27	4,034	4,061
2008	6,80	7,66	6,67	3,95	3,95	0,19	3,95	3,95
2009	6,37	6,032	6,51	3,68	3,71	0,27	3,52	3,66
2010	7,25	8,93	6,94	4,71	4,81	0,35	4,55	4,71
2011	7,92	8,93	6,91	3,01	2,77	0,32	2,72	3,012
2012	5,30	7,42	4,87	1,67	1,59	0,19	1,53	1,67
2013	6,32	7,54	6,11	2,45	2,50	0,30	2,26	2,50
2014	6,30	7,66	6,052	1,990	2,152	0,134	1,721	1,990
2015	6,49	7,31	6,37	2,77	2,88	0	2,34	2,69
2016	6,019	6,96	5,86	2,53	2,53	0,054	2,53	2,53
2017	0,84	1,16	0,78	0,27	0,27	0	0,27	0,27

- La Vall d'Uixó

Tabla 87. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación La Vall d'Uixó

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Día	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2010	9,69	11,26	7,23	10,98	10,98	6,27	17,81	10,98	8,050	20,41	21,28	0	20,41	20,41
2011	14,61	18,22	20,10	12,28	12,28	4,31	62,33	12,28	14,36	60,20	58,51	66,67	60,20	60,20
2012	14,65	10,67	2,090	10,98	10,98	19,41	13,014	10,98	15,49	12,24	12,77	16,67	12,24	12,24
2013	13,97	0,44	0,48	0	0	1,18	6,85	0	13,93	7,14	7,45	16,67	7,14	7,14
2014	14,37	21,19	31,19	26,73	26,73	27,45	0	26,73	15,49	0	0	0	0	0
2015	14,61	14,81	13,34	16,040	16,040	19,41	0	16,040	15,057	0	0	0	0	0
2016	14,49	18,52	20,26	18,21	18,21	20,59	0	18,21	14,36	0	0	0	0	0
2017	3,60	4,89	5,31	4,77	4,77	1,37	0	4,77	3,26	0	0	0	0	0

Tabla 88. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación La Vall d'Uixò

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Vel. Media	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2010	8,90	11,88	12,58	9,63	8,91	9,58	10,64
2011	15,34	20,31	19,40	14,29	15,24	16,27	16,81
2012	19,44	25,94	20,29	14,94	19,46	13,49	20,31
2013	1,99	2,66	19,35	14,24	1,99	2,14	2,056
2014	22,72	30,31	19,62	14,33	22,74	24,46	24,55
2015	13	1,41	1,88	14,16	13,013	14,00	11,37
2016	14,75	2,34	1,88	14,73	14,77	15,89	10,036
2017	3,86	5,16	4,99	3,67	3,87	4,16	4,23

- Morella

Tabla 89. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Morella

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb
1994	2,35	2,084	8,62	2,27	2,27	0	0	0,15	2,19	0	0	0	0
1995	3,89	3,72	13,51	3,92	3,93	0	0	4,012	3,86	0	0	0	0
1996	3,89	3,40	10,61	3,97	3,91	0	0	4,058	1,34	0	0	0	0
1997	4,30	4,28	13,027	4,63	4,54	0	0	4,64	3,87	0	0	0	0
1998	4,49	4,68	17,094	5,35	5,35	0	0	5,47	4,86	0	0	0	0
1999	4,21	4,28	13,12	4,99	4,99	0	0	5,10	4,31	0	0	0	0
2000	4,48	4,63	16,42	5,35	5,37	0	0	5,47	4,46	0	0	0	0
2001	4,48	4,36	7,60	4,70	4,74	0	4,36	4,81	4,69	0	0	0	0
2002	4,30	4,28	0	4,99	4,96	0	7,085	5,072	4,54	0	0	0	0
2003	4,33	4,35	0	5,17	5,17	0	0,86	5,29	4,41	0	0	0	0
2004	4,28	4,39	0	5,017	5,023	0	6,080	5,13	4,50	0	0	0	0
2005	4,51	4,55	0	4,010	4,016	0,84	1,27	4,10	4,74	1,42	1,45	2,63	1,42
2006	4,51	4,55	0	3,62	3,62	4,70	6,35	3,70	4,82	7,26	7,42	13,16	7,26
2007	4,49	4,57	0	3,84	3,85	1,26	7,72	3,93	4,50	6,66	6,80	9,21	6,66
2008	4,52	4,64	0	4,54	4,54	1,96	7,53	4,64	4,61	8,0090	8,18	10,53	8,0090
2009	4,51	4,68	0	4,69	4,69	25,53	8,041	4,80	4,61	10,40	10,63	13,16	10,40
2010	4,44	4,52	0	3,78	3,79	24,26	7,43	3,87	4,69	9,81	10,015	13,16	9,81
2011	4,51	4,63	0	4,30	4,30	0	8,56	4,40	4,81	11,68	10,092	13,16	11,68
2012	4,52	4,46	0	2,21	2,21	20,76	6,0064	2,21	4,70	6,66	6,42	6,58	6,66
2013	4,33	4,30	0	4,94	4,95	20,69	6,94	5,057	4,42	9,43	9,63	14,47	9,43
2014	4,51	4,46	0	4,16	4,17	0	7,80	4,26	4,69	10,25	10,47	3,95	10,25
2015	4,33	4,21	0	3,51	3,52	0	6,86	3,60	4,23	9,057	9,33	0	9,057
2016	4,33	4,45	0	4,48	4,48	0	6,55	4,58	4,61	9,057	9,25	0	9,057
2017	1,48	1,51	0	1,59	1,59	0	0,56	1,63	1,54	0,30	0,31	0	0,30

Tabla 90. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Morella

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	2,32	2,70	0,37	1,93	0,38	2,28	1,82
1995	3,70	3,98	5,31	3,70	3,60	3,63	4,67
1996	3,87	4,35	5,42	3,78	3,85	3,14	4,69
1997	4,36	4,91	6,10	4,25	4,33	4,24	5,18
1998	4,77	5,37	6,69	4,66	4,75	4,67	5,42
1999	4,36	4,56	6,12	4,26	4,17	4,27	4,43
2000	4,73	5,32	6,63	4,62	4,71	4,59	5,40
2001	4,63	4,76	5,16	4,53	4,62	4,53	5,39
2002	4,38	0,44	0,74	4,35	4,35	4,38	3,15
2003	4,53	0,63	0,70	4,38	4,51	4,44	3,65
2004	4,48	5,042	6,21	4,38	4,45	4,38	5,16
2005	3,20	2,70	0,72	4,57	4,016	4,58	4,20
2006	4,73	5,32	0,70	4,62	4,71	4,63	4,26
2007	4,53	4,98	6,52	4,54	4,63	4,55	5,24
2008	4,73	4,95	6,63	4,62	4,71	4,42	2,93
2009	4,77	5,37	6,67	4,65	4,75	4,67	1,16
2010	4,59	5,17	0,75	4,49	4,55	4,50	2,56
2011	4,72	5,37	0,55	4,62	4,75	4,67	4,06
2012	4,72	3,49	0,61	4,66	4,75	4,40	4,08
2013	2,73	4,23	6,16	4,29	4,37	4,29	5,18
2014	4,65	4,91	6,52	4,38	4,63	4,55	5,40
2015	4,36	4,54	6,12	3,97	4,34	4,27	4,97
2016	4,56	5,13	6,39	4,28	4,55	4,47	5,22
2017	1,57	1,77	2,21	1,46	1,56	1,46	1,79

- Onda

Tabla 91. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Onda

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
1994	1,33	1,29	2,84	1,40	1,42	3,59	0	0	1,39	0	0	0	0	0
1995	0,44	0,38	1,028	0,51	0,51	1,30	0	0	0,46	0	0	0	0	0
1996	2,77	2,78	3,66	3,050	3,09	7,83	0	0	2,78	0	0	0	0	0
1997	4,74	4,92	10,0060	5,18	5,24	13,29	0	0	4,93	0	0	0	0	0
1998	4,73	4,84	10,88	4,63	4,69	11,87	0	0	4,89	0	0	0	0	0
1999	4,74	4,90	9,49	4,79	4,85	12,29	0	0	4,88	0	0	0	0	0
2000	4,75	4,89	9,85	5,12	5,18	13,13	0	0	4,96	0	0	0	0	0
2001	4,74	4,84	10,40	5,16	5,23	13,25	0	0	4,88	0	0	0	0	0
2002	4,51	4,48	9,82	4,09	4,14	0	5,71	5,83	4,50	0	0	0	0	0
2003	4,74	4,66	10,31	5,044	5,11	1,15	7,46	7,19	4,70	0	0	0	0	0
2004	4,73	4,20	9,28	4,54	4,60	0,99	4,66	6,47	4,70	0	0	0	0	0
2005	4,69	4,58	9,82	4,37	4,43	2,14	4,71	6,24	2,97	8,091	8,27	7,32	7,64	7,81
2006	4,69	4,73	0	5,18	5,24	2,94	5,34	7,38	4,79	9,79	10,015	12,20	9,24	9,45
2007	4,74	4,54	0	4,88	4,94	1,60	7,12	6,96	4,54	10,72	10,96	18,29	10,11	10,34
2008	4,73	4,81	0	5,27	5,34	0,99	7,53	7,51	4,86	11,21	11,47	8,54	10,58	10,82
2009	4,69	4,81	0	4,27	4,33	12,41	7,90	6,087	4,75	14,12	14,44	13,41	13,33	13,63
2010	4,72	4,80	0	3,50	3,54	0	5,46	4,98	4,56	8,87	9,071	13,41	8,37	8,56
2011	4,73	4,67	0	4,24	4,30	0	7,14	6,045	4,86	9,084	8,27	13,41	8,57	8,77
2012	4,75	4,47	0	5,21	5,28	0	6,63	7,42	4,90	7,10	6,82	9,76	6,70	6,85
2013	4,74	4,81	0	5,37	5,44	0	7,44	7,64	4,90	0,43	0,073	0	3,75	4,25
2014	4,74	4,77	0	3,41	3,45	0	7,17	4,86	4,81	9,08	9,29	3,66	8,57	8,77
2015	4,66	4,84	0	4,30	4,36	0	7,63	6,13	4,85	0,78	0,36	0	3,014	0,41
2016	4,75	4,93	0	5,22	5,29	0	8,10	7,44	4,94	10,22	10,45	0	9,65	9,86
2017	1,14	1,084	2,60	1,28	0	1,22	0,00	1,82	1,18	0,50	0,51	0	0,47	0,48

Tabla 92. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Onda
Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1994	0	0	0	0	0	0	0,014
1995	0	0	0	0	0	0	0
1996	2,77	3,53	3,58	2,80	2,77	2,77	2,97
1997	4,90	6,25	6,34	4,79	4,91	4,90	5,082
1998	4,86	6,20	6,28	4,91	4,87	4,86	5,068
1999	4,90	6,25	6,34	4,95	4,91	4,90	5,082
2000	4,93	6,28	6,37	4,98	4,94	4,93	5,082
2001	4,75	5,75	6,27	4,90	4,85	4,85	5,082
2002	4,47	0,50	0,58	3,64	4,48	4,47	3,75
2003	4,70	0,81	0,56	4,75	4,71	4,70	3,86
2004	4,82	6,15	6,23	4,87	4,83	4,82	5,013
2005	4,71	6,0079	4,33	4,76	4,71	4,71	5,013
2006	4,76	6,08	6,16	4,82	4,77	4,77	5,00
2007	4,64	5,92	6,00	4,69	4,65	4,64	4,93
2008	4,83	6,16	6,25	4,88	4,84	4,74	5,054
2009	4,82	6,15	6,23	4,87	4,83	4,82	5,026
2010	4,86	6,20	6,28	4,91	4,60	4,86	5,054
2011	4,83	6,0079	6,25	4,88	4,79	4,83	5,040
2012	4,88	6,23	6,32	4,94	4,92	4,91	5,068
2013	4,88	0,71	0,51	4,94	4,90	4,89	4,30
2014	4,88	6,23	6,32	4,94	4,90	4,89	5,082
2015	4,74	0,45	0,70	4,69	4,75	4,73	4,12
2016	4,91	0,65	0,59	4,88	4,92	4,83	4,09
2017	1,17	1,50	1,52	1,19	1,18	1,17	1,23

- Onda 1

Tabla 93. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Onda1

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	HMN
1994	9,87	9,89	9,87
1995	8	8,087	7,79
1996	8,14	8,03	7,99
1997	9,99	9,72	10,046
1998	10,35	10,44	10,42
1999	10,35	10,47	10,42
2000	9,93	9,84	9,90
2001	10,35	10,47	10,42
2002	10,35	10,47	10,42
2003	8,37	8,46	8,42
2004	4,28	4,13	4,31

- Sant Jordi

Tabla 94. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorología la estación de control de la contaminación Sant Jordi

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	FECHA	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1999	1,70	1,81	1,82	1,82	2,67	1,90	4,61	1,74	1,73
2000	5,71	6,29	6,32	6,32	8,17	5,80	14,074	6,33	5,76
2001	5,68	6,29	6,044	6,044	10,72	7,62	18,47	6,049	5,84
2002	5,70	6,22	5,80	5,80	10,51	7,47	18,12	5,81	5,89
2003	5,60	6,13	5,89	5,89	9,89	7,025	17,042	5,89	5,66
2004	5,59	6,029	5,73	5,73	6,98	4,96	12,027	5,74	5,61
2005	5,70	5,89	5,89	5,89	9,088	1,14	15,66	5,89	5,82
2006	5,67	4,84	5,0017	5,0017	2,20	4,62	0	5,0061	5,10
2007	5,70	6,25	6,11	6,11	2,32	5,15	0	6,12	5,77
2008	5,71	6,22	6,17	6,17	1,40	5,34	0	6,17	5,71
2009	5,70	4,30	4,85	4,85	7,78	6,33	0	4,85	5,30
2010	5,70	5,86	4,90	4,90	7,63	5,13	0	4,90	5,82
2011	5,70	5,53	5,84	5,84	7,43	7,36	0	5,84	5,82
2012	5,71	4,16	5,11	5,11	8,23	5,38	0	5,11	5,89
2013	5,49	4,46	5,80	5,80	4,99	5,84	0	5,81	5,50
2014	5,67	5,86	4,90	4,90	0	6,39	0	4,90	5,43
2015	5,70	5,70	5,40	5,40	0	6,10	0	5,41	5,63
2016	5,71	6,32	6,36	6,36	0	5,78	0	6,36	5,84
2017	1,87	1,85	2,08	2,08	0	0,68	0	2,09	1,90

Tabla 95. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorología la estación de control de la contaminación Sant Jordi

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	R.Sol.	Precip.	Vel máx.
1999	1,69	2,27	2,27	1,72	1,69	1,88	0
2000	5,74	7,71	7,72	5,86	5,76	6,21	0
2001	5,74	7,71	7,72	5,86	5,76	6,27	0
2002	5,76	0,80	0,95	5,88	5,74	5,27	0
2003	5,60	0,64	0,81	4,99	5,61	4,58	0
2004	5,59	7,50	7,50	5,70	5,60	6,16	0
2005	5,71	7,66	7,63	5,83	5,72	6,28	0
2006	5,57	7,47	7,48	5,68	5,58	6,18	0
2007	5,76	7,73	7,74	5,88	5,77	5,13	0
2008	5,78	7,75	7,76	5,89	5,79	6,30	0
2009	5,59	7,50	7,50	5,70	5,57	6,18	0
2010	5,70	7,64	7,65	5,81	5,71	5,58	0
2011	5,73	7,69	7,70	5,76	5,61	6,27	100
2012	5,78	7,75	7,76	5,88	5,79	6,025	0
2013	5,38	1,14	0,57	5,44	5,39	4,56	0
2014	5,46	7,33	7,12	5,25	5,47	6,11	0
2015	5,74	0,49	0,93	5,23	5,76	4,48	0
2016	5,78	0,70	0,64	5,71	5,79	4,48	0
2017	1,89	2,54	2,54	1,93	1,90	2,066	0

- Torre Endoménech

*Tabla 96. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación
Torre Endoménech*

*Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia*

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2003	1,28	5,56	7,050	5,83	5,83	4,69	15,77	100	5,83	1,21	0	0	0	0	0
2004	1,19	4,78	3,60	4,28	4,28	0,94	15,38	0	4,28	0,73	0	0	0	0	0
2005	5,81	5,67	0	2,50	2,50	1,10	5,38	0	2,50	5,85	7,76	7,76	11,11	7,76	7,76
2006	7,40	6,23	1,44	2,021	2,021	1,25	10,77	0	2,021	7,33	17,24	17,24	11,11	17,24	17,24
2007	8,28	8,68	7,77	6,78	6,78	1,88	24,62	0	6,78	8,59	36,21	36,21	33,33	36,21	36,21
2008	7,75	10,23	10,22	8,56	8,56	2,82	28,08	0	8,56	7,84	38,79	38,79	44,44	38,79	38,79
2009	7,72	6,56	8,058	5,11	5,11	11,58	0	0	5,11	8,0078	0	0	0	0	0
2010	8,38	8,79	10,22	12,010	12,010	15,81	0	0	12,010	8,40	0	0	0	0	0
2011	8,52	10,79	11,51	11,30	11,30	16,90	0	0	11,30	8,27	0	0	0	0	0
2012	8,28	10,68	6,91	9,63	9,63	9,23	0	0	9,63	8,52	0	0	0	0	0
2013	8,10	0,89	1,15	0	0	0	0	0	0,00	8,20	0	0	0	0	0
2014	8,40	2,89	7,48	6,18	6,18	5,79	0	0	6,18	8,06	0	0	0	0	0
2015	8,42	8,45	14,53	12,60	12,60	12,36	0	0	12,60	8,74	0	0	0	0	0
2016	8,45	7,34	7,91	10,58	10,58	13,46	0	0	10,58	8,20	0	0	0	0	0
2017	2,030	2,45	2,16	2,62	2,62	2,19	0	0	2,62	2,063	0	0	0	0	0

*Tabla 97. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control
de la contaminación Torre Endomènech*

*Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia*

	Direc,	Veloc,	Temp,	H,Rel,	Pres,	R,Sol,	Precip,
2003	4,67	4,78	0,73	0,74	4,84	4,77	4,72
2004	4,48	4,59	1,17	1,19	4,64	4,58	4,38
2005	4,76	4,88	6	6,12	4,93	4,86	4,72
2006	5,23	5,36	7,33	7,48	2,51	3,34	5,24
2007	7,28	7,46	8,59	8,76	7,54	7,44	7,12
2008	9,99	9,95	7,84	7,97	10,35	10,10	9,96
2009	6,91	7,081	7,89	8,17	7,16	7,054	6,87
2010	9,43	9,67	8,54	8,79	9,77	9,63	9,70
2011	10,46	9,67	7,69	8,47	9,57	9,91	10,30
2012	10,36	8,71	8,28	8,64	10,74	10,58	10,13
2013	0,75	0,77	8,40	8,34	0,77	0,76	0,86
2014	3,45	4,98	8,42	8,22	5,029	4,96	4,72
2015	10,084	10,33	8,59	7,45	10,44	10,30	9,36
2016	10,084	9,67	8,47	7,55	9,57	9,63	9,70
2017	2,05	2,11	2,063	2,10	2,13	2,10	2,23

- Vall d'Alba

Tabla 98. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vall d'Alba

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	PM _{2.5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2008	7,47	7,55	8,068	7,62	7,77	51,72	0,82	7,62
2009	11,18	12,59	12,37	14,49	14,77	8,62	15,55	14,49
2010	11,18	12,77	11,68	11,31	11,53	10,34	12,14	11,31
2011	11,18	13,31	12,95	13,60	12,82	9,48	14,60	13,60
2012	11,21	12,59	9,87	7,75	6,99	6,034	8,32	7,75
2013	11,18	9,89	11,25	11,56	11,79	9,48	12,41	11,56
2014	10,93	12,23	11,36	11,055	11,27	4,31	11,87	11,055
2015	10,78	8,81	10,83	11,56	11,79	0	12,41	11,56
2016	11,21	9,71	10,51	10,42	10,62	0	11,19	10,42
2017	3,68	0,54	1,11	0,64	0,65	0	0,68	0,64

Tabla 99. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vall d'Alba

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2008	7,52	7,60	7,95	7,58	9,17	5,78	7,63
2009	11,48	11,60	6,82	11,52	13,98	10,37	11,51
2010	11,48	11,60	12,13	11,56	13,98	13,11	11,38
2011	11,48	11,60	12	11,56	13,98	13,44	11,38
2012	11,57	11,69	12,23	11,65	14,10	8,52	11,32
2013	11,16	11,31	11,53	10,86	13,14	12,59	11,51
2014	10,53	10,64	11,13	10,54	12,83	12,33	10,66
2015	9,48	8,59	10,027	9,42	8,82	10,26	9,49
2016	11,51	11,53	12,17	11,49	0	10,11	11,32
2017	3,79	3,83	4,011	3,82	0	3,52	3,78

- Vila-Franca

Tabla 100. Equitatividad de los datos de contaminación y meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vila-Franca

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	PST	NO	NO ₂	PM _{2,5}	NO _x	O ₃	Veloc.	Direc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
1996	4,24	4,35	4,13	3,51	3,51	0	3,71	3,58	4,13	4,43	4,17	4,22	4,11	4,15	4,26
1997	4,10	4,47	6,92	4,64	4,64	0	4,90	4,39	4,24	4,55	4,28	4,34	4,23	4,26	4,11
1998	4,92	5,37	8,43	5,57	5,58	0	5,88	5,27	5,089	5,46	5,14	5,21	5,074	5,12	4,93
1999	4,90	5,046	8,60	5,47	5,47	0	5,77	5,17	5,061	5,42	5,11	5,15	5,046	4,90	4,92
2000	4,92	5,36	8,52	5,47	5,47	0	5,77	5,27	5,089	5,46	5,14	5,11	5,074	4,77	4,93
2001	4,78	5,18	8,40	4,96	4,96	0	5,24	5,082	4,91	4,087	4,95	5,024	4,89	4,94	4,80
2002	4,78	5,18	8,21	5,34	5,35	0	5,64	5,082	4,91	5,27	4,95	5	4,89	4,94	4,80
2003	4,66	4,88	7,76	5,069	5,071	0	5,35	4,61	4,32	5	4,70	4,71	4,64	4,69	4,68
2004	4,41	4,47	7,14	4,52	4,52	0	4,77	2,80	4,41	4,73	4,40	4,30	4,39	4,42	4,42
2005	4,84	5,12	8,047	5,039	5,040	0	5,32	4,85	4,89	1,69	4,76	4,88	4,88	4,92	4,85
2006	4,63	4,66	7,23	4,21	4,22	0	4,45	4,40	4,28	1,66	4,70	4,17	4,63	4,69	4,65
2007	4,92	5,061	8,21	4,24	4,25	0	4,48	4,94	4,75	5,43	5,010	4,70	5,046	5,092	4,93
2008	4,69	4,49	8,095	5,12	5,12	0	5,40	4,99	4,82	5,18	4,87	4,94	4,81	4,85	4,70
2009	4,51	4,47	0,29	4,89	4,89	24,86	5,22	4,62	4,52	4,85	4,56	4,62	4,50	4,54	4,53
2010	4,70	4,74	0	4,84	4,84	26,33	5,11	4,89	4,74	5,060	4,80	4,87	4,74	4,78	4,72
2011	4,92	4,75	0	4,44	4,44	0	4,69	4,74	4,75	5,090	4,80	4,87	4,74	4,19	4,66
2012	4,69	3,91	0	4,21	4,22	26,42	4,43	4,56	4,59	4,93	2,98	3,44	4,56	4,29	4,68
2013	4,58	3,59	0	2,69	2,66	22,39	2,84	4,69	4,53	4,78	4,56	4,48	4,52	4,50	4,60
2014	4,84	3,83	0	3,92	3,93	0	4,14	4,98	4,81	4,94	4,87	4,94	4,81	4,78	4,85
2015	4,92	4,72	0	5,31	5,32	0	0	5,024	5,061	5,43	5,11	5,18	4,34	5,092	4,91
2016	4,85	5,017	0	5,30	5,30	0	5,59	4,97	4,84	5,19	4,88	4,60	4,82	4,81	4,87
2017	1,21	1,32	0	1,22	1,22	0	1,29	1,10	1,25	1,35	1,27	1,26	1,25	1,26	1,22

- Vila Real

*Tabla 101. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación
Vila-Real 1*

*Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA),
elaboración propia*

	Días	SO ₂	HMN
1994	9,50	9,56	9,52
1995	7,89	7,96	7,91
1996	7,95	8,018	7,96
1997	9,72	9,62	9,74
1998	10,086	10,18	10,11
1999	9,78	9,70	9,80
2000	9,78	9,70	9,80
2001	9,56	9,64	9,58
2002	10,058	10,15	9,88
2003	7,81	7,77	7,82
2004	7,86	7,71	7,88

- Vila Real PM

*Tabla 102. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación
Vila-Real PM*

*Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración
propia*

	Días	PM _{2.5}	PM ₁₀	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2004	8,52	0	11,51	0	0	0	0	0
2005	9,034	9,74	9,57	13,0088	13,21	8,97	12,66	13,032
2006	4,44	5,18	4,58	6,90	7,0081	6,41	6,95	6,91
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	7,50	9,13	7,70	8,50	8,63	11,54	8,29	8,42
2009	8,61	9,59	9,080	12,65	12,85	14,10	12,75	12,68
2010	9,21	9,89	9,77	15,04	15,27	14,10	15,15	15,071
2011	10,95	10,65	9,24	9,027	8,00	15,38	9,091	9,043
2012	6,51	9,74	6,16	4,69	4,40	5,13	4,72	4,70
2013	8,013	9,59	8,27	7,88	8,00	15,38	7,93	7,89
2014	8,52	11,11	8,55	8,053	8,18	8,97	8,11	8,07
2015	10,95	8,37	7,013	6,64	6,74	0	6,68	6,56
2016	7,26	6,70	8,026	7,26	7,37	0	7,31	7,27
2017	0,45	0,30	0,53	0,35	0,36	0	0,36	0,35

- Vinaròs Planta

Tabla 103. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Vinaròs Planta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2013	25,036	23,11	28,78	28,78	24,89	24,89	28,78	26,49
2014	24,47	29,83	19,83	19,83	24,32	24,32	19,83	24,35
2015	20,55	20,44	24,74	24,74	20,65	20,65	24,74	17,075
2016	21,41	15,56	15,11	15,11	21,51	21,51	15,11	22,89
2017	8,53	11,050	11,55	11,55	8,63	8,63	11,55	9,19

Tabla 104. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vinaròs Planta

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2013	24,89	24,89	21,21	21,76	24,89	23,63	25,036
2014	24,32	24,32	25,30	28,29	24,32	24,73	24,47
2015	20,65	20,65	21,74	21,24	20,65	20,99	20,55
2016	21,51	21,51	22,65	20	21,51	21,87	21,41
2017	8,63	8,63	9,091	8,70	8,63	8,78	8,53

- Vinaròs Plataforma

Tabla 105. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Vinaròs Plataforma

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	NO _x	O ₃
2013	25,94	24,33	23,74	23,74	28,34	28,31	23,74	30,66
2014	26,23	28,91	33,56	33,56	27,73	27,71	33,56	34,17
2015	17,54	20,54	19,92	19,92	20,017	20	19,92	10,42
2016	21,88	16,63	14,68	14,68	22,79	22,86	14,68	16,13
2017	8,41	9,60	8,10	8,10	1,13	1,13	8,10	8,62

Tabla 106. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Vinaròs Plataforma

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	Pres.	R.Sol.	Precip.
2013	23,17	23,30	28,80	23,99	26,74	27,60	27,71
2014	31,74	31,91	31,68	17,43	28,88	29,81	28,019
2015	17,13	16,68	17,19	24,41	18,95	19,56	18,73
2016	17,94	18,042	17,28	26,22	16,32	16,85	16,56
2017	10,0090	10,063	5,041	7,95	9,11	6,18	8,98

- Viver

Tabla 107. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Viver

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	CO	NO	NO ₂	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃	Cd	As	BaP	Pb	Ni
2003	1,17	1,45	1,52	1,43	1,43	1,93	1,92	100	1,43	1,17	0	0	0	0	0
2004	1,13	0,91	0,81	1,22	1,22	0,48	0,98	0	1,22	0,049	0	0	0	0	0
2005	5,89	1,69	0,39	0,33	0,33	0,32	0,51	0	0,33	6,18	15,38	15,38	20	15,38	15,38
2006	8,33	0,82	0,35	0,63	0,63	0,20	0,94	0	0,63	8,80	30,77	30,77	40	30,77	30,77
2007	8,17	1,69	0,88	1,31	1,31	0,44	1,56	0	1,31	7,21	53,85	53,85	40	53,85	53,85
2008	7,99	10,48	4,88	10,35	10,35	0	0	0	10,35	8,41	0	0	0	0	0
2009	8,40	10,024	8,56	9,93	9,93	12,53	12,20	0	9,93	8,091	0	0	0	0	0
2010	7,69	9,36	10,19	9,82	9,82	12,20	11,88	0	9,82	8,066	0	0	0	0	0
2011	8,40	10,05	10,33	10,054	10,054	12,61	12,28	0	10,05	8,066	0	0	0	0	0
2012	7,99	10,085	11,50	10,20	10,20	0	0	0	10,20	8,38	0	0	0	0	0
2013	8,10	10,63	11,68	10,50	10,50	14,05	13,68	0	10,50	8,58	0	0	0	0	0
2014	8,35	10,96	12,60	10,56	10,56	13,61	13,25	0	10,56	8,87	0	0	0	0	0
2015	8,078	9,42	10,62	10,29	10,29	13,89	13,53	0	10,29	8,19	0	0	0	0	0
2016	8,33	10,87	12,63	10,80	10,80	14,41	14,034	0	10,80	8,091	0	0	0	0	0
2017	1,98	1,57	3,043	2,57	2,57	3,33	3,24	0	2,57	1,83	0	0	0	0	0

Tabla 108 Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Viver

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc,	Veloc,	Temp,	H,Rel,	Pres,	R,Sol,	Precip,
2003	0	0	0	0	0	0	0
2004	22,53	22,40	3,68	3,68	25,47	25,79	22,93
2005	30,77	30,60	22,82	22,82	34,78	34,59	31,71
2006	15,38	15,30	32,52	32,52	4,35	13,21	15,12
2007	31,32	31,15	31,81	31,81	35,40	26,42	30,24
2008	0	0	9,16	9,16	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	1	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0

- Zorita

Tabla 109. Equitatividad de los datos de contaminación de la estación de control de la contaminación Zorita

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Días	SO ₂	NO	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁	NO _x	O ₃
1999	1,93	2,13	2,32	2,33	0,55	0,55	0,55	1,41	1,98
2000	5,77	6,25	6,94	6,94	4,69	4,69	4,69	7,0018	5,92
2001	5,75	6,36	6,94	6,94	5,98	5,98	5,98	7,0018	5,92
2002	5,67	6,25	6,80	6,80	5,69	5,69	5,69	6,86	5,82
2003	5,74	6,34	6,41	6,41	5,79	5,79	5,79	6,47	5,88
2004	5,54	5,37	5,42	5,43	4,95	4,95	4,95	5,48	5,34
2005	4,92	4,87	4,73	4,73	4,57	4,57	4,57	4,77	4,63
2006	5,74	5,56	5,21	5,21	5,45	5,45	5,45	5,26	5,75
2007	5,69	5,85	6,12	6,12	6,065	6,033	6,065	6,18	5,83
2008	5,53	5,54	5,37	5,37	5,86	5,86	5,86	5,42	5,62
2009	5,82	5,69	5,97	5,97	6,15	6,15	6,15	6,024	6
2010	5,78	6,25	6,32	6,32	6,15	6,15	6,15	6,38	5,83
2011	5,82	6,15	4,73	4,71	6	6		4,75	5,74
2012	5,77	3,79	3,041	3,042	6,19	6,19	6,19	3,07	5,88
2013	5,67	4,0035	3,12	3,12	6,082	6,082	6,082	3,15	4,86
2014	5,78	5,93	5,68	5,68	5,91	5,91	5,91	5,73	5,83
2015	5,82	6,24	6,76	6,76	6,25	6,26	6,25	6,83	5,74
2016	5,83	5,93	6,63	6,63	6,13	6,14	6,13	6,69	5,95
2017	1,43	1,49	1,51	1,51	1,55	1,55	1,55	1,53	1,48

Tabla 110. Equitatividad de los datos meteorológicos de la estación de control de la contaminación Zorita

Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica (RVVCCA), elaboración propia

	Direc.	Veloc.	Temp.	H.Rel.	R.Sol.	Precip.	Vel. Máx
1999	1,95	1,96	1,96	2,062	2,0070	1,92	0
2000	5,83	5,88	5,86	6,17	5,90	5,75	0
2001	5,83	5,88	5,86	6,17	6,00	5,76	0
2002	5,73	5,78	5,77	6,031	5,90	5,68	0
2003	5,81	5,86	5,85	6,15	5,99	5,75	0
2004	5,29	5,34	5,24	5,57	5,45	5,55	0
2005	4,59	4,63	3,92	4,67	4,58	4,93	0
2006	5,39	5,27	5,50	5,67	5,068	5,75	0
2007	5,74	5,74	5,78	6,082	5,70	5,70	0
2008	5,53	5,58	5,57	5,82	5,70	5,54	0
2009	5,91	5,96	5,95	6,24	6,088	5,83	0
2010	5,87	5,92	5,91	6,10	6,055	5,79	0
2011	5,81	5,88	5,86	6,014	6,0043	5,76	100
2012	5,84	5,78	5,88	3,87	5,20	5,78	0
2013	5,73	5,74	5,78	4,30	5,92	5,68	0
2014	5,86	5,91	5,90	6,13	5,65	5,79	0
2015	5,89	5,43	5,96	5,62	5,39	5,83	0
2016	5,94	5,99	5,96	5,79	6,021	5,79	0
2017	1,46	1,47	1,47	1,55	1,35	1,44	0

8.2.Caso práctico: Reportaje fotográfico en Cerámicas Saloni S.A.

Cerámicas Saloni S.A. constituye el mayor centro de producción individual del Distrito Industrial de Castellón (DIC): con una producción diaria de entre 25.000 y 28.000 m² de azulejos.

Su localización (figura 132) se encuentra próxima al embalse de M^a Cristina (39)

Desde sus inicios en la década de los 70', ha obtenido los certificados internacionales ISO 14.001, ISO 14.021 e ISO 14.425, de análisis del ciclo de vida.

Su innovación en el reciclado integral de lodos le proporcionó un accésit a nivel nacional en 1985.

Entre sus buenas prácticas ambientales destacan el elevado porcentaje de material reutilización, tanto en el proceso productivo -tiesto cocido como materia prima de las cerámicas de mala calidad, material blanco del atomizado en el atomizado rojo, reutilización de las baldosas rotas- como para otros usos –tiestos cocidos para asfaltización de carreteras–.

Además, existen controles de calidad en todas las etapas del proceso y su número de auditorías internas es muy elevado.

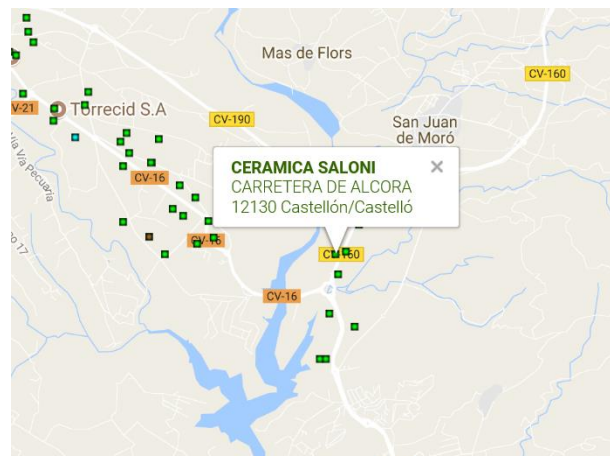


Figura 132. Localización de la empresa Cerámica Saloni
Fuente: PRTR-España



Figura 133. Silos de acumulación de arcilla
Fuente: elaboración propia



Figura 134. Carga de la materia prima
Fuente: elaboración propia



*Figura 135. Filtro de mangas
Fuente: elaboración propia*



*Figura 136. Filtro de mangas, detalle
Fuente: elaboración propia*



*Figura 137. Residuos sólidos en el proceso de pretratamiento de la materia prima
Fuente: elaboración propia*



*Figura 138. Sala de tratamiento de la arcilla
Fuente: elaboración propia*



*Figura 139. Tolva
Fuente: elaboración propia*



*Figura 140. Piedras de rambla para el molino
Fuente: elaboración propia*



*Figura 141. Piedras de rambla para el molino, detalle
Fuente: elaboración propia*

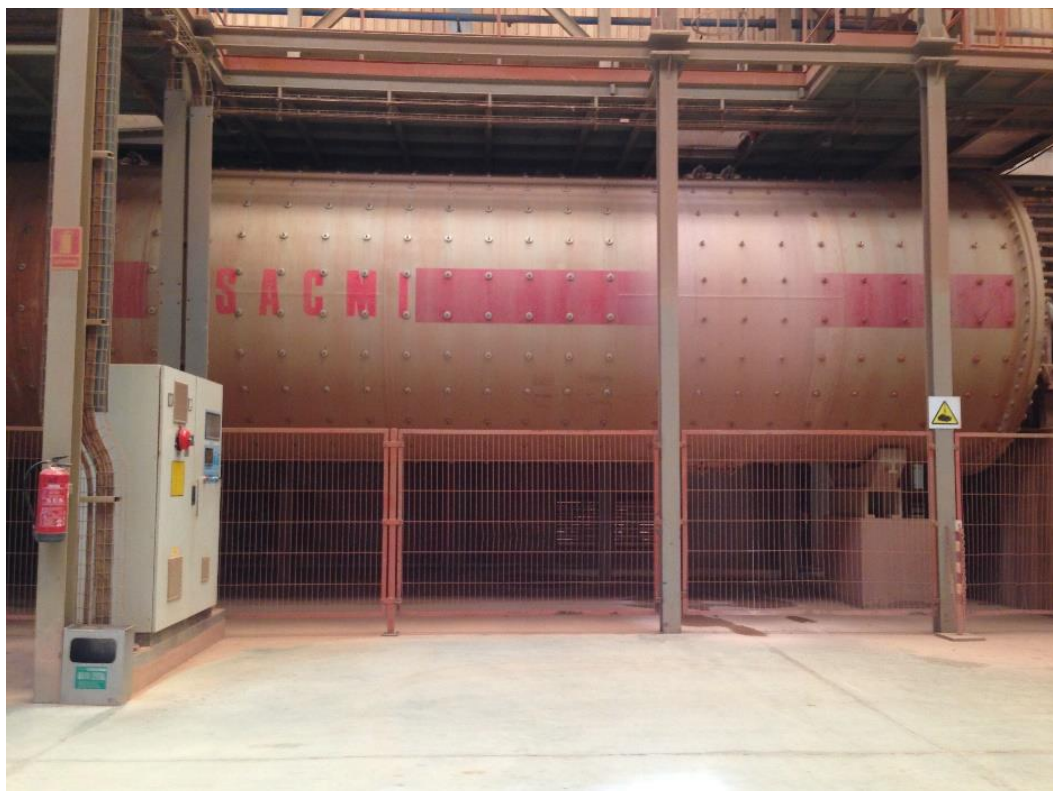


Figura 142. Tambor rotatorio (molino)
Fuente: elaboración propia



Figura 143. Purga tras la trituración
Fuente: elaboración propia



*Figura 144. Barbotina visualizada por una trampilla de control
Fuente: elaboración propia*



*Figura 145. Vibrotamices
Fuente: elaboración propia*



*Figura 146. Bombas de pistón
Fuente: elaboración propia*



*Figura 147. Cinta para el fango
Fuente: elaboración propia*



Figura 148. Cinta para el fango, detalle
Fuente: elaboración propia



Figura 149. Cinta para el fango, detalle 2
Fuente: elaboración propia



Figura 150. Ciclones
Fuente: elaboración propia



Figura 151. Lixiviador
Fuente: elaboración propia



*Figura 152. Caldera de cogeneración
Fuente: elaboración propia*



*Ilustración 153. Decantador primario
Fuente: elaboración propia*



*Figura 154. Silos de homogeneización
Fuente: elaboración propia*



*Figura 155. Prensa hidráulica
Fuente: elaboración propia*



*Figura 156. Prensa hidráulica, detalle
Fuente: elaboración propia*



*Ilustración 157. Prensa hidráulica, vista posterior
Fuente: elaboración propia*



*Figura 158. Planchas de grabado
Fuente: elaboración propia*



*Figura 159. Secador vertical, vista general
Fuente: elaboración propia*



*Figura 160. Entrada al secador vertical
Fuente: elaboración propia*



*Figura 161. Salida y recorrido tras el paso por el secador vertical
Fuente: elaboración propia*



*Figura 162. Proceso de decoración, vista general
Fuente: elaboración propia*



*Figura 163. Recorrido de las baldosas cerámicas en el proceso de decoración
Fuente: elaboración propia*



Figura 164. Deshidratación superficial previa al proceso de decoración
Fuente: elaboración propia



Figura 165. Esmalte en pistola
Fuente: elaboración propia



Figura 166. Esmaltado en campana
Fuente: elaboración propia



Figura 167. Cuba de engobe
Fuente: elaboración propia



*Figura 168. Cuba de esmalte
Fuente: elaboración propia*



*Figura 169. Residuos sólidos de cerámica tras el proceso de decoración
Fuente: elaboración propia*



Figura 170. Residuos sólidos en el proceso de decoración
Fuente: elaboración propia



Figura 171. Baldosas antes de la impresión
Fuente: elaboración propia



*Figura 172. Impresora digital
Fuente: elaboración propia*



*Figura 173. Baldosas después de la impresión
Fuente: elaboración propia*



*Figura 174. Tinta de la impresora digital
Fuente: elaboración propia*



Figura 175. Carga automatizada de las baldosas tras la etapa de decoración
Fuente: elaboración propia



Figura 176. Deshidratador
Fuente: elaboración propia



*Figura 177. Horno monoestrato
Fuente: elaboración propia*



*Figura 178. Horno, detalle
Fuente: elaboración propia*



Figura 179. Residuos cerámicos tras el proceso de cocción
Fuente: elaboración propia



Figura 180. Rectificación
Fuente: elaboración propia



Figura 181. Ventiladores tras la rectificación
Fuente: elaboración propia



Figura 182. Pulidora
Fuente: elaboración propia



Figura 183. Residuos sólidos en la clasificación de las baldosas
Fuente: elaboración propia



Figura 184. Materiales defectuosos en la etapa de clasificación de las baldosas
Fuente: elaboración propia



*Figura 185. Embaladora
Fuente: elaboración propia*



*Figura 186. Embaladora, detalle de embalaje
Fuente: elaboración propia*



*Figura 187. Paletización
Fuente: elaboración propia*



*Figura 188. Plastificadora y etiquetadora
Fuente: elaboración propia*



Figura 189. Palet de baldosas cerámicas embaladas, plastificadas y etiquetadas
Fuente: elaboración propia



Figura 190. Palets de baldosas cerámicas embaladas, plastificadas y etiquetados de 1ª calidad
Fuente: elaboración propia



*Figura 191. Palets de baldosas cerámicas embaladas, plastificadas y etiquetadas de 2ª calidad
Fuente: elaboración propia*